

2021-2022 年度活動

2023 年改訂版 循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に 関するガイドライン

JCS 2023 Guideline on Diagnosis and Treatment of Sleep Disordered Breathing in Cardiovascular Disease

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本高血圧学会 日本呼吸器学会 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
日本耳鼻咽喉科学会 日本心臓病学会 日本心不全学会 日本睡眠学会
日本睡眠歯科学会 日本不整脈心電学会

班長

葛西 隆敏

順天堂大学大学院医学研究科
循環器内科学

班員

安藤 真一

福岡県済生会二日市病院
循環器内科・睡眠医療センター

河野 隆志

杏林大学医学部
循環器内科学

城宝 秀司

富山大学学術研究部医学系
内科学第二講座

千葉 伸太郎

太田総合病院
太田睡眠科学センター

山内 基雄

奈良県立医科大学
呼吸器内科学講座

長田 尚彦

聖マリアンナ医科大学東横病院
健康診断センター

椎名 一紀

東京医科大学
循環器内科学分野

鈴木 圭輔

獨協医科大学
脳神経内科

寺田 二郎

成田赤十字病院呼吸器内科

義久 精臣

福島県立医科大学医学部
循環器内科学講座

加藤 雅彦

鳥取大学医学部
病態検査学講座

塩田 智美

順天堂大学大学院医学研究科
呼吸器内科学

高田 佳史

東京医科大学循環器内科学分野 /
杉並堀ノ内クリニック

外木 守雄

日本大学歯学部
口腔外科学講座口腔外科学分野

菊尾 七臣

自治医科大学
内科学講座循環器内科学部門

清水 渉

日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

田村 彰

へつぎ診療所
循環器内科・睡眠時無呼吸センター

福本 義弘

久留米大学医学部内科学講座
心臓・血管内科部門

協力員

安達 太郎

昭和大学医学部
内科学講座循環器内科学部門

須田 翔子

順天堂大学医学部内科学教室
循環器内科学講座

成瀬 代士久

浜松医科大学
内科学第三講座

岩崎 雄樹

日本医科大学大学院医学研究科
循環器内科学分野

得能 智武

九州大学病院別府病院
循環・呼吸・老年病内科

三阪 智史

福島県立医科大学医学部
循環器内科学講座

合田 あゆみ

杏林大学医学部
循環器内科学

富田 康弘

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
睡眠呼吸器科

佐田 誠

国立循環器病研究センター病院
呼吸器・感染症診療部

内藤 亮

順天堂大学大学院医学研究科
心血管睡眠呼吸医学講座・
循環器内科学

外部評価委員

井手 友美
九州大学医学部
循環器内科

陳 和夫
京都大学大学院医学研究科
呼吸管理睡眠制御学

萩原 誠久
医療法人社団ゆみの /
東京女子医科大学循環器内科

南野 徹
順天堂大学大学院医学研究科
循環器内科学

百村 伸一
さいたま市民医療センター

(五十音順、構成員の所属は 2023 年 3 月現在)

目次

改訂にあたって

7

表 1	推奨クラス分類	8
表 2	エビデンスレベル	8

第 1 章

睡眠呼吸障害総論

9

1. 正常睡眠と睡眠障害	9		
1.1 正常睡眠	9	図 1	健常成人 (20 歳) の睡眠経過図 9
		図 2	加齢に伴う睡眠の変化 10
1.2 睡眠の評価	9		
1.3 睡眠段階の特徴と判定	10	表 3	成人の睡眠段階の判定 (AASM 2007 の睡眠段階と Rechtschaffen & Kales の睡眠段階の基準) 10
		表 4	睡眠ステージの特徴 11
1.4 睡眠障害と循環器疾患との関連	10	表 5	睡眠障害の分類 11
2. 診断	12		
2.1 診断基準	12	表 6	AASM のガイドラインに基づく重症度分類 13
2.2 検査機器	12	表 7	検査機器の Type 分類 (AASM, ATS, ACCP の 3 学会合同指針) 13
		図 3	簡易モニターや PSG で実装される各種センサー 14
		表 8	簡易モニターのスコアリングに求められる指標 15
		図 4	PSG 記録 17
		表 9	PSG のスコアリングに求められる指標 18
		推奨・EL 表 10	循環器疾患に合併する SDB の診断・治療のための検査 19
2.3 スコアリングルール	19	図 5	無呼吸の分類 20
		表 11	閉塞性低呼吸の特徴的所見 20
		図 6	閉塞性低呼吸 20
		図 7	チェーンストークス呼吸 20
3. 疫学	21		
3.1 OSA の疫学	21	表 12	SDB の有病率 21

3.2 CSAの疫学	23	図 8 各心血管疾患における SDB 合併頻度	22
4. 病態	24	図 9 解剖学的バランスモデル	24
4.1 OSAの病態	24	図 10 上気道開大・虚脱にかかわる解剖	25
		表 13 OSA (195 人) における自覚症状・他覚徴候の症状出現頻度	26
		図 11 OSA の陰圧が胸腔内に与える影響	26
4.2 CSAの病態	30	推奨・EL 表 14 OHS の治療	29
		図 12 肺胞換気量と PaCO ₂ との関係	31
		図 13 高二酸化炭素ガス換気応答が CSA-CSR 発現に及ぼす影響	31
		図 14 治療時出現中枢性睡眠時無呼吸の例	33
5. 治療	34	表 15 肥満外科手術の手術適応基準	35
5.1 循環器疾患に合併する SDB の治療	34	表 16 外科手術適応となる肥満症患者	35
5.2 OSA の治療	34	推奨・EL 表 17 OSA 患者における生活習慣の是正	35
		推奨・EL 表 18 OSA 患者における CPAP 治療による症状や QOL の改善	37
		推奨・EL 表 19 CPAP 治療における加湿器の効果	37
		推奨・EL 表 20 CPAP 治療における EPR/FLEX の効果	37
		図 15 保険診療を考慮した睡眠時無呼吸の診断と治療のアルゴリズム	38
		推奨・EL 表 21 OSA 患者に対する陽圧治療 (CPAP 以外)	39
		推奨・EL 表 22 OSA に対する AHI 改善を目的とした OA 治療	40
		推奨・EL 表 23 OSA に対する外科治療	40
		推奨・EL 表 24 OSA に対する植込み型舌下神経刺激療法	41
		図 16 Inspire Medical System 社の刺激装置の構成	42
		表 25 植込み型舌下神経刺激療法の適応基準	42
5.3 CSA の治療	42	推奨・EL 表 26 心不全に合併する CSA の AHI 減少を目的とした薬物治療	43
		推奨・EL 表 27 CSA に対するデバイス・外科治療による心不全治療	43
		図 17 CO ₂ 分圧, O ₂ 分圧 (40,50,60,100 mmHg), pH (7.3 と 7.4) に対する肺胞換気量への影響	45
		図 18 陽圧換気療法における呼吸モード	46
		図 19 閉塞性・中枢性無呼吸に対する ASV の動作	47
		図 20 陽圧換気療法による肺うっ血の改善	47
		推奨・EL 表 28 CSA に対する薬物治療	48
5.4 その他の SDB 治療	48	推奨・EL 表 29 SDB 患者に対する AOP	48
		推奨・EL 表 30 ESRD 患者における SDB 改善を目的とした透析治療	49

第2章

各疾患との関連と治療

50

1. 高血圧	50
1.1 高血圧リスクと OSA	50

1.2 OSAの自由行動下血圧の特徴	50	表 31 OSAの高血圧の特徴	51
1.3 治療抵抗性高血圧	51	図 21 OSAの高血圧の特徴と発生機序	51
1.4 高血圧と臓器障害の発症機序	51	推奨・EL 表 32 高血圧におけるOSAの評価	52
1.5 OSAを考慮した高血圧診療プロセス	52	推奨・EL 表 33 高血圧におけるOSAの治療	52
1.6 OSAに合併した高血圧の治療	52	図 22 OSAを伴う高血圧患者の治療方針	53
2. 糖尿病	54	推奨・EL 表 34 糖尿病におけるSDBの評価	54
		図 23 OSAと2型糖尿病との関連に介在する機序	55
3. CKD/ESRD	56	推奨・EL 表 35 CKDにおけるSDBの評価	56
3.1 SDBの頻度と特徴	56		
3.2 SDBがCKDの発症と進行に与える影響	56	図 24 OSAがCKDの発症と進行に与えるメカニズム	57
3.3 CKD患者におけるSDB合併が予後に与える影響	56		
3.4 CKD患者に合併するSDBに対する治療	57		
4. 高尿酸血症	58		
5. 心不全 (HFrEF)	58		
5.1 SDBの特徴	58	推奨・EL 表 36 HFrEFにおけるOSAの治療	60
5.2 関連のメカニズム	58	推奨・EL 表 37 HFrEFにおけるCSA-CSRの治療	61
5.3 HFrEFの予後に対するSDBの影響	59	推奨・EL 表 38 SDB合併心不全に対するHOT	62
5.4 HFrEFに合併するSDBの検査	59	推奨・EL 表 39 HFpEFにおけるSDBの治療	63
5.5 HFrEFに合併するSDBの治療	60	推奨・EL 表 40 徐脈性不整脈におけるSDBの評価と治療	64
6. 心不全 (HFpEF)	63		
7. 徐脈性不整脈	64		
7.1 正常睡眠における徐脈性不整脈	64		
7.2 SDBに関連した徐脈性不整脈	65		
7.3 症候性徐脈性不整脈によるペースメーカー植込み患者に合併したSDB	65		
8. 頻脈性不整脈 (上室)	65		
8.1 SDBにおける頻脈性不整脈発生機序	65	図 25 SDBにおける不整脈発生機序	66
		図 26 心房性不整脈発生と進行におけるSDBの関与	66
8.2 心房細動	67	推奨・EL 表 41 心房細動におけるSDBの評価と治療	67
9. 頻脈性不整脈 (心室・突然死)	68		
9.1 心室性不整脈・突然死とSDB	68		
9.2 致死性心室性不整脈の予防と治療	69		
10. 虚血性心疾患	69	推奨・EL 表 42 虚血性心疾患におけるSDBの評価と治療	69
10.1 冠動脈疾患のSDB	69		
10.2 SDBと冠動脈硬化の進展	70		
10.3 SDBがACSに与える影響	70		
10.4 ACS発症時間とSDB	70		
10.5 慢性冠疾患、冠攣縮性狭心症とSDB	70		
10.6 SDBから虚血性心疾患への進展	71		

10.7 SDB を有する虚血性心疾患患者の予後	71	
11. 脳卒中	72	推奨・EL 表 43 脳卒中における SDB の評価と治療 72
11.1 関連のメカニズム	72	
11.2 脳卒中一次予防	72	
11.3 脳卒中二次予防	73	
11.4 脳卒中患者の SDB 治療	73	
12. 大動脈疾患 / 末梢動脈疾患	74	推奨・EL 表 44 大動脈疾患 / 末梢動脈疾患における SDB の評価と治療 74
12.1 大動脈解離	74	
12.2 大動脈瘤	74	
12.3 末梢動脈疾患	75	
13. 肺高血圧 (PH)	75	推奨・EL 表 45 PH における SDB の評価と治療 75
13.1 PH における SDB の概念	75	表 46 PH の臨床分類 (改訂版) 76
13.2 関連のメカニズム	76	
13.3 PH 合併 OSA の診断	76	
13.4 PH 合併 OSA の治療効果	76	

第3章 市民・患者への情報提供

78

付表① 心不全症例における ASV 適正使用に関するステートメント第2報 (2016年10月19日)	79
付表② 班構成員の利益相反 (COI) に関する開示	80
文献	83

(無断転載を禁ずる)

推奨・EL 推奨とエビデンスレベル

略語一覧

AASM	American Academy of Sleep Medicine	米国睡眠医学会
ACE	angiotensin converting enzyme	アンジオテンシン変換酵素
ACS	acute coronary syndrome	急性冠症候群
AD	aortic dissection	大動脈解離
AHI	apnea hypopnea index	無呼吸低呼吸指数
AI	apnea index	無呼吸指数
AOP	atrial overdrive pacing	心房オーバードライブペーシング
ARB	angiotensin II receptor blocker	アンジオテンシン II 受容体拮抗薬

Arl	arousal index	覚醒反応指数
ARNI	angiotensin receptor neprilysin inhibitor	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬
ASV	adaptive servo ventilation	適応補助換気
bi-level PAP	bi-level positive airway pressure	二相性陽圧呼吸
BMI	body mass index	体格指数, 肥満指数, 体容量指数
CAHI	central AHI	中枢性無呼吸低呼吸指数
CAI	central apnea index	中枢性無呼吸指数
CKD	chronic kidney disease	慢性腎臓病

COPD	chronic obstructive pulmonary disease	慢性閉塞性肺疾患
CPAP	continuous positive airway pressure	持続的気道陽圧
CRT	cardiac resynchronization therapy	心臓再同期療法
CSA	central sleep apnea	中枢性睡眠時無呼吸
CSA-CSR	central sleep apnea with Cheyne-Stokes respiration	Cheyne-Stokes 呼吸を伴う中枢性睡眠時無呼吸
CTEPH	chronic thromboembolic pulmonary hypertension	慢性血栓性肺高血圧症
EOV	exercise oscillatory ventilation	運動時周期性呼吸変動
EPAP	expiratory positive airway pressure	呼気圧
ESRD	end stage renal disease	末期腎不全
ESS	Epworth sleepiness scale	エプワース眠気尺度
FAC	fractional area change	右室面積変化率
GFR	glomerular filtration rate	糸球体濾過量
HCVR	hypercapnic ventilatory response	高二酸化炭素ガス換気応答
HFNC	high flow nasal cannula	経鼻高流量酸素療法
HFpEF	heart failure with preserved ejection fraction	左室駆出率の保たれた心不全
HFrEF	heart failure with reduced ejection fraction	左室駆出率の低下した心不全
HI	hypopnea index	低呼吸指数
HOT	home oxygen therapy	在宅酸素療法
IPAP	inspiratory positive airway pressure	吸気圧
LVAD	left ventricular assist device	左心補助人工心臓
LVEF	left ventricular ejection fraction	左室駆出率
MACE	major adverse cardiac event	主要有害心血管イベント
MMA	maxillomandibular advancement	上下顎骨前方移動術
MT	monitoring time	モニター時間
OA	oral appliance	口腔内装置
OAHI	obstructive AHI	閉塞性無呼吸低呼吸指数
OCST	out of center sleep testing	検査施設外睡眠検査
ODI	oxygen desaturation index	酸素飽和度低下指数
OHS	obesity hypoventilation syndrome	肥満低換気症候群
OSA	obstructive sleep apnea	閉塞性睡眠時無呼吸

PaCO ₂	partial pressure of arterial carbon dioxide	動脈血二酸化炭素分圧
PAD	peripheral artery disease	末梢動脈疾患
PAP	pulmonary arterial pressure	肺動脈圧
PAT	peripheral artery tonometry	末梢動脈波測定法
PCI	percutaneous coronary intervention	経皮的冠動脈インターベンション
PEEP	positive end-expiratory pressure	呼気終末陽圧
PH	pulmonary hypertension	肺高血圧
PLMD	periodic limb movement disorder	周期性四肢運動障害
PLMS	periodic limb movement in sleep	睡眠中の周期性四肢運動
PNS	phrenic nerve stimulation	横隔神経刺激療法
PSG	polysomnography	睡眠ポリグラフ
QOL	quality of life	生活の質
RAA	renin-angiotensin-aldosterone	レニン・アンジオテンシン・アルドステロン
RCT	randomized controlled trial	ランダム化比較試験
RDI	respiratory disturbance index	呼吸障害指数
REI	respiratory event index	呼吸イベント指数
RERA	respiratory effort related arousal	呼吸努力関連覚醒反応
RIP	respiratory inductance plethysmography	呼吸インダクタンスプレチスモグラフィ
RLS	restless legs syndrome	レストレスレッグス症候群
RWA	REM sleep without atonia	筋活動消失を伴わないレム睡眠
SDB	sleep disordered breathing	睡眠呼吸障害
SGLT2	sodium glucose cotransporter 2	ナトリウム・グルコース共輸送体 2
SH	sustained hypoxia	持続的な低酸素
TAPSE	tricuspid annular plane systolic excursion	三尖弁輪収縮期移動距離
TAVI	transcatheter aortic valve implantation	経カテーテル大動脈弁留置術
TECSA	treatment-emergent central sleep apnea	治療時出現 CSA
TRT	total recording time	総記録時間
TST	total sleep time	総睡眠時間
UPPP	uvulopalato pharyngo plasty	口蓋垂軟口蓋咽頭形成術

改訂にあたって

睡眠呼吸障害 (sleep disordered breathing: SDB) は睡眠障害のなかでもっとも頻度が高い病態の一つであり、わが国でも居眠り運転に起因する交通事故に関連し、メディアなどでたびたび取り上げられ、社会的な関心も高い疾患である。一方で、SDB は、さまざまな循環器疾患に合併し、循環器疾患の悪化に関与するだけでなく、循環器疾患の発症そのものに関与することも示唆され、循環器領域においても重要なリスク因子の一つと考えられている。このようなことから、SDB の診断・治療は、循環器領域の診療を担当する医師にとって大変重要であると認識されるようになり、2010 年に循環器領域の診療に携わる医師を対象とした SDB の診療に関する初めてのガイドラインとして「循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン」が発行された。このガイドラインによって循環器領域における SDB の重要性に関する認識がさらに高まり、循環器領域の診療を担当する多くの医師が SDB に注目するようになった。一方で、2022 年に報告された 2012～2019 年の JROAD-DPC データにおける入院患者での推移をみると、とくにここ数年の実際の診断検査数や治療導入数はまだまだ十分といえない状況である¹⁾。さらに 2010 年のガイドライン以後、循環器領域の SDB に関して、さまざまなエビデンスが示され、とくに心不全の SDB においては陽圧呼吸療法が短期的な心機能改善に寄与することが多数示された。しかしながら、いくつかの臨床試験の結果が報告されたものの、SDB への治療で長期予後を改善するか否かに関しては明確な答えが出ておらず、収縮能の低下した慢性心不全の中枢性睡眠時無呼吸に対する適応補助換気 (adaptive servo ventilation: ASV) の心血管転帰をみた SERVE-HF 試験では、むしろ有害ともとれる結果が出たことで大きな混乱をきたした。これらの理由に関しては、治療に対するアドヒアランスの問題などが考えられているが、いまだ明らかなではない。当時、これらの結果も踏まえ、「循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン」の改訂が検討されたが、同時期に日本呼吸器学会を中心として「睡眠時無呼吸症候群 (SAS) の診療ガイドライン 2020」²⁾の準備が進められていたこともあり、これと時期をずらす形で、より新しいエビデンス

を含めて「循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン」の全面改訂を今回行うこととなった。SDB が複数の臓器や組織、疾患にかかわる病態であるため、前回と同様に、さまざまな学会を代表する先生方にご参画いただき策定に至った。

本ガイドラインは 2010 年のガイドラインの内容を Update し、循環器診療を担当する医師の SDB に対する認識をさらに高め、必要な症例に対して診断・治療導入を適切かつ十分に行うことの一助となることを目的としている。したがって、日常診療で診断・治療に関して診療マニュアル的に検索されることも想定し、クリニカルクエスチョンを設定し、GRADE システムに基づきシステムティック・レビューを行って推奨度を明示する形式は採用せず、従来の形式を踏襲した。2010 年のガイドライン以降のエビデンス、さらには「睡眠時無呼吸症候群 (SAS) の診療ガイドライン 2020」がカバーしている 2017 年以降のエビデンスについても網羅的に触れるように心がけたが、ほかの循環器領域と異なりランダム化比較試験 (RCT) やこれに準じるエビデンスの蓄積が十分でない事柄が多いことから、「Minds 診療ガイドライン作成の手引き」に準拠した形ではなく、従来の日本循環器学会作成のガイドラインと統一性を保つ形式として、「エビデンスレベル」(表 1) と、「推奨クラス分類」(表 2) の様式を採用した。「エビデンスレベル」と「推奨クラス」は、これまでの国内外の既出の論文に基づいて執筆担当者が判断し、最終的にはほかの班員および外部評価委員の見解も含め議論のうえで決定した。

2014 年に示された国際睡眠障害分類第 3 版 (The International Classification of Sleep Disorders 3rd: ICSD-3)³⁾では、SDB という言葉ではなく、睡眠関連呼吸障害 (sleep related breathing disorder) とされているが、後者の日本語訳も英語もまだ一般的ではないこと、循環器領域では「循環器領域における“睡眠呼吸障害”の診断・治療に関するガイドライン」ということで浸透してきた経緯を踏まえ、本ガイドラインにおいても SDB という言葉をそのまま使用した。また 2010 年のガイドラインでも述べられているように、循環器領域に関連した研究では、自覚症状の有無を問わずに無呼吸低呼吸指数 (apnea hypopnea index:

表1 推奨クラス分類

クラスI	手技・治療が有効、有用であるというエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している
クラスIIa	エビデンス・見解から、有効・有用である可能性が高い。
クラスIIb	エビデンス・見解から、有効性・有用性がそれほど確立されていない。
クラスIII No benefit	手技・治療が有効・有用でないとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。
クラスIII Harm	手技・治療が、有害であるとのエビデンスがある、あるいは見解が広く一致している。

表2 エビデンスレベル

レベルA	複数のランダム化比較試験またはメタ解析で実証されたもの。
レベルB	単一のランダム化比較試験またはランダムではない大規模な臨床試験で実証されたもの。
レベルC	ランダム化介入でない小規模な臨床試験、後ろ向き研究、登録研究などの結果、または専門家の間での合意に基づくもの。

AHI) との関連に焦点が当てられている場合が多く、とくに循環器領域では、それらの結果に基づいて自覚症状の有無にかかわらず本症に対する治療介入が推奨されうる。したがって、本ガイドラインでは引き続き自覚症状の存在を前提とした、睡眠時無呼吸症候群 (sleep apnea syndrome: SAS) という用語の使用は避け、2010年のガイドラインと同様にとくに断りのない限り、自覚症状の有無を問わず $AHI \geq 5$ のものを SDB と定義する。同様に、閉塞タイプ呼吸イベントが優位のものを「閉塞性睡眠時無呼吸 (obstructive sleep apnea: OSA)」, 中枢タイプ呼吸イベントが優位のものを「中枢性睡眠時無呼吸 (central sleep

apnea: CSA)」とし、後者でチェーン・ストークス呼吸パターンを伴うものを「Cheyne-Stokes 呼吸を伴う中枢性睡眠時無呼吸 (central sleep apnea with Cheyne-Stokes respiration: CSA-CSR)」と表記することとした。また、「閉塞性」「中枢性」のように“性”をつけてよぶか、「閉塞型」「中枢型」のように“型”をつけて呼ぶかに関しても、2010年のガイドラインに倣い、個々の無呼吸イベントについては「閉塞タイプ」「中枢タイプ」「混合タイプ」のように“タイプ”をつけ、それぞれの病態名としては「閉塞性」「中枢性」のように“性”をつけることとした。さらに、最近の医学的根拠に基づいた診療指針と現行の保険診療との基準がかならずしも一致していない場合もあるため (たとえば持続気道陽圧療法 [CPAP] の導入基準など)、これらに関しては注釈をつけた。

最後に今回のガイドラインの改訂に関する主要なポイントを以下にまとめる。

- ① “正常睡眠と睡眠障害”をより循環器領域の内容に特化する形へ変更した。
- ② “診断”に関してより最近の定義・スコアリングルールに関する内容に Update した。
- ③ “疫学”における有病率などをより近年のデータに Update した。
- ④ “病態”に関して近年提唱された新たな病因・病態生理について言及した。
- ⑤ “治療”に関して全体を Update するとともに、わが国でも保険収載された舌下神経電気刺激療法についてと、保険未収載ながら中枢性睡眠時無呼吸に対してエビデンスが出ているいくつかの治療の可能性に関して言及した。
- ⑥ “各論”の項目を拡充し、高血圧以外の循環器疾患リスク因子も言及し、多数のエビデンスが報告された不整脈 (とくに心房細動) や心不全に関しては細分化し項目を分けて言及した。

第1章 睡眠呼吸障害総論

1.

正常睡眠と睡眠障害

1.1

正常睡眠

睡眠は健康の維持および身体が正常に機能するために必須である⁴⁾。心拍数と血圧には日周リズムがあり夜間に低下する。通常の24時間血圧パターンとして、睡眠中では昼間の10%以上収縮期血圧が低下する。しかし、睡眠不足や睡眠障害は、この生理的パターンを変化させ、循環器疾患の誘因となりうる。ヒトの正常睡眠は、浅いノンレム睡眠から始まり、深いノンレム睡眠に進行する。レム睡眠は睡眠開始80～100分後に出現し、ノンレム睡眠と約90分周期で交互に周期的に繰り返される(図1)。通常、睡眠の前半に深睡眠が集中し、睡眠の後半にはレム睡眠の割合が多くなる。加齢により深睡眠は減少し、中途覚醒や浅睡眠が増える。一方、レム睡眠は加齢により減少せず全体の20～25%である(図2)^{5,6)}。睡眠は、前日の睡眠不足、睡眠相のずれ、寝室の温度、内服薬や睡眠障害などの影響を受ける。たとえば、重症SDB例では、深睡眠が著しく減少し、頻回の中途覚醒や翌日の日中の眠気をきたす。

1.2

睡眠の評価

睡眠状態の客観的評価には、睡眠ポリグラフ(polysomnography: PSG)がもっとも有用である。PSGでは就寝中の脳波、眼球運動、筋電図、心電図、酸素飽和度、呼吸センサー、吸気努力を同時に記録する。これにより睡眠段階、睡眠効率、中途覚醒時間、入眠潜時などの評価が可能である。不眠症患者の自覚的な入眠潜時や中途覚醒時間と、PSG上の客観評価による値が乖離することはまれではない。また、PSGでは赤外線カメラにより、睡眠中の異常運動・異常行動の観察が可能である。さらに、レム睡眠行動異常症の診断に必須である睡眠時随伴症である筋活動消失を伴わないレム睡眠(REM sleep without atonia: RWA)の検出や、レストレスレッグス症候群(RLS)に高率に合併する睡眠中の周期性四肢運動(PLMS)の検出が可能である。

睡眠に関連する眠気の評価方法には、客観的な評価(反復睡眠潜時検査[MSLT]、覚醒維持検査[MWT])と主観的な評価がある。MSLT、MWTについては、循環器領域で行われる機会は少なく、詳細は成書を参考されたい。主観的な眠気の評価はエプワース眠気尺度(Epworth sleepiness scale: ESS)⁷⁾を用いることが一般的である。24点満点で、通常11点以上の場合に主観的な眠気があると判断する。

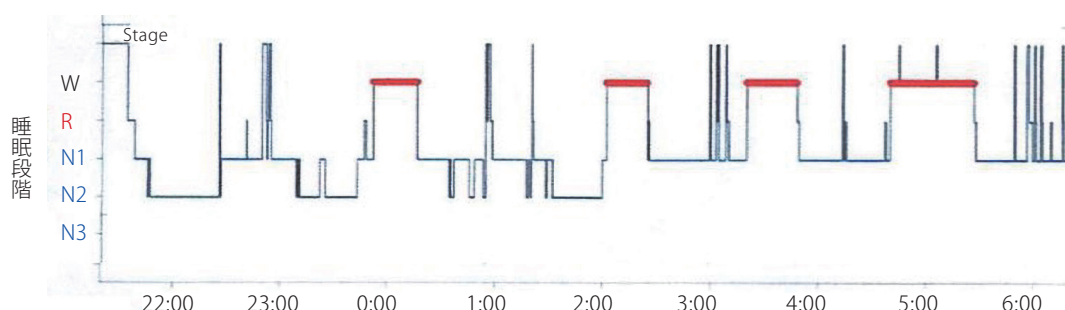


図1 健康成人(20歳)の睡眠経過図

W: 覚醒, R: レム睡眠, N1～N3: ノンレム睡眠

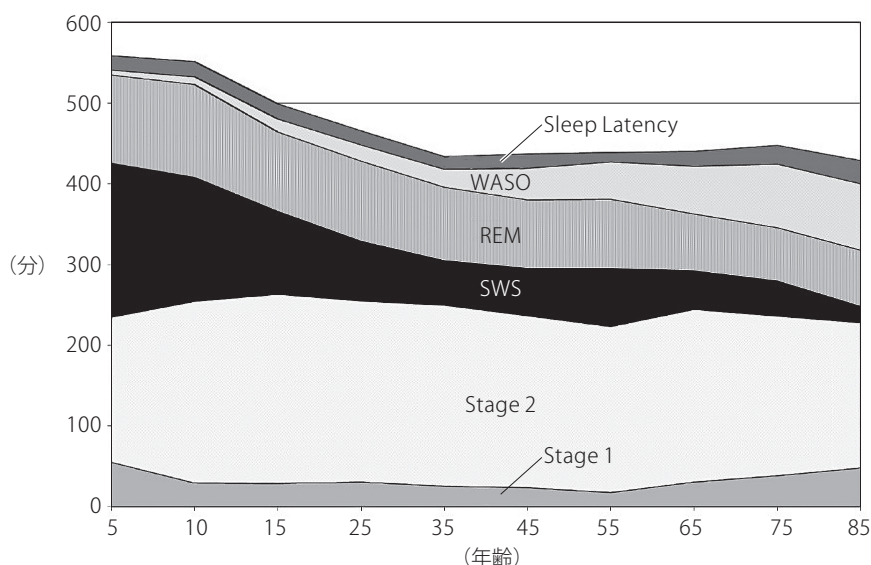


図2 加齢に伴う睡眠の変化

Stage 1: Stage N1, Stage 2: Stage N2, SWS: Stage N3 (徐波睡眠),

WASO(wake after sleep onset): 中途覚醒時間, Sleep latency: 睡眠潜時(分)

* Stage は米国睡眠医学会のスコアリングマニュアル (AASM) で記載した。

(Ohayon MM, et al. 2004⁹⁾より)

Translated and reproduced by permission of Oxford University Press on behalf of the Sleep Research Society. Translation Disclaimer: OUP and the Sleep Research Society are not responsible or in any way liable for the accuracy of the translation. The Licensee is solely responsible for the translation in this publication/reprint.

1.3

睡眠段階の特徴と判定

従来の Rechtschaffen & Kales 基準⁸⁾では、ノンレム睡眠は浅睡眠 (Stage 1, Stage 2) と徐波活動が増加する深睡眠 (Stage 3, Stage 4) に分類されていた。米国睡眠医学会 (AASM) が発刊したスコアリングマニュアル⁹⁾では、ノンレム睡眠は浅睡眠 (Stage N1, Stage N2) と深睡眠 (Stage N3) に分類され、現在では睡眠段階の判定には、AASM

基準⁹⁾の使用が推奨されている (表3)。各睡眠ステージの判定は、30秒を一区切りとした1エポックごとに行われる。Stage N1は覚醒時より脳波が低振幅、かつ頻度は α 活動 (8~13 Hz) が50%未満で、4~7 Hz 優位となる。Stage N2では睡眠紡錘波やK複合がみられるのが特徴であり、徐波活動は20%未満である。Stage N3では徐波活動 (0.5~2.0 Hz, 振幅>75 μ V) が1エポックの>20%である。Stage Rでは、Stage N1と類似した低頻度の背景活動を示し、鋸歯状波 (sawtooth wave) がみられ、眼電図では急速眼球運動、顎筋電図にてノンレム睡眠中よりも筋緊張が低下することが特徴である^{10, 11)} (表4)。

表3 成人の睡眠段階の判定 (AASM 2007の睡眠段階と Rechtschaffen & Kalesの睡眠段階の基準)

		AASM scoring manual 2007	Rechtschaffen & Kales criteria, 1968
覚醒		Stage W	Stage W
ノンレム睡眠	浅睡眠	Stage N1	Stage 1
		Stage N2	Stage 2
	深睡眠 徐波睡眠	Stage N3	Stage 3 Stage 4
レム睡眠		Stage R	Stage REM

(Rechtschaffen A, et al. 1968⁸⁾, American Academy of Sleep Medicine. 2007⁹⁾を参考に作表)

1.4

睡眠障害と循環器疾患との関連

ICSD-3では、睡眠障害は、不眠症や睡眠関連呼吸障害 (本ガイドラインにおけるSDBと同義) を含めた7つに大きく分類されている (表5)³⁾。慢性不眠症は、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒などの不眠症状により、日中の機能障害をきたす状態が、週3回、3ヵ月以上続く状態であり、その診断には不適切な睡眠環境やほかの原因となるSDBやRLSなどの睡眠障害の除外が必須である。睡眠関連運動障害群のひとつであるRLSは、不快感を伴う下肢を動かしたいという衝動、運動による症状の改善、安静時や夜

表4 睡眠ステージの特徴

	脳波	眼電図	筋電図の筋活動
覚醒(開眼)	低振幅, 高頻度, 減弱する α 活動	瞬目, 急速眼球運動(REMs)	比較的高い
覚醒(閉眼)	低振幅, 高頻度 $> 50\% \alpha$ 活動	緩徐眼球運動	比較的高い
Stage N1	低振幅, 混合頻度 $< 50\% \alpha$ 活動	緩徐眼球運動	覚醒時より低い
Stage N2	睡眠紡錘波, K 複合があり, $< 20\%$ 徐波活動		覚醒時より低い
Stage N3	$> 20\%$ 前頭優位の徐波活動		通常低い
Stage R	低振幅, 混合頻度 鋸歯状波(sawtooth wave)	急速眼球運動の反復	ノンレム睡眠中より低い 顎筋電図の緊張低下

(Geyer JD, Carney PR, eds. Atlas of polysomnography, third ed. Wolters Kluwer, 2018.¹¹⁾ より)

表5 睡眠障害の分類

I. 不眠症
II. 睡眠関連呼吸障害群
III. 中枢性過眠症群
IV. 既日リズム障害・覚醒障害群
V. 睡眠時随伴症群
VI. 睡眠関連運動障害群
VII. その他の睡眠障害

(American Academy of Sleep Medicine. 2014³⁾ を参考に作表)

間に症状が出現または増悪することを特徴とし、不眠の原因となる。RLSは鉄欠乏性貧血、末期腎臓病によく合併する。冠動脈疾患ではRLS合併率は8.0%と比較的高頻度であり¹²⁾、心不全においてもRLS合併は14%にみられた¹³⁾。

PLMSにより睡眠障害をきたす疾患は周期性四肢運動障害(PLMD)であり、睡眠関連運動障害群に含まれる。PLMSはRLS患者に高率に合併する。PLMSは睡眠中の交感神経活動を亢進し、血圧上昇や心拍増加をきたすことから、循環器疾患リスクとの関連を示唆する報告もある。

睡眠時間に関しては、短時間(5～6時間未満)および長時間(8～9時間超)の睡眠は、冠動脈疾患リスクおよび冠動脈疾患による死亡リスクと有意に関連し、長時間の睡眠は全循環器疾患リスクと関連することがメタ解析により報告されている¹⁴⁾。ただし、主観的な睡眠時間の報告が多く、客観的な睡眠時間の報告は少ない。OSAやBMI $\geq 40 \text{ kg/m}^2$ の肥満および循環器疾患の既往を除いた、380,055人の平均11.1年にわたる前向き研究では、質の悪い睡眠(不適切な睡眠時間・睡眠の時間帯や不眠、日中の眠気を含む)では、全死亡率、循環器疾患総死亡率、虚血性脳卒中死亡率と有意な関連がみられた¹⁵⁾。さらに脳卒中を除くすべて

のアウトカムに対する睡眠不足の悪影響は、身体活動レベルが低いほど増幅された。循環器疾患ではSDBを含む睡眠障害を高率に合併する。ノンレム睡眠時には迷走神経の活動が高まり、心臓や末梢の交感神経活動が減少することにより安定した血圧と心拍数を維持することができる。一方、レム睡眠では自律神経活動が不安定なため、血圧や脈拍は変動し、その平均値はノンレム睡眠期より高い¹⁶⁾。また、レム睡眠では筋活動が著しく抑制されるためノンレム睡眠時よりも上気道の虚脱が起こりやすく、OSAが重症化する場合も少なくない。実際に、レム睡眠中のSDBと高血圧や心血管イベントとの関連が報告されている^{17, 18)}。CSAはStage N3よりも睡眠開始時や浅いノンレム睡眠期においてよくみられる。また、レム睡眠期は化学的感受性の鈍化した期間であり、CSA-CSRを含むCSAがしばしば改善する¹⁹⁾。

RLSは冠動脈疾患¹²⁾や心不全¹³⁾のある患者の生活の質(QOL)悪化や不眠の重症化との関連が示されている。コホート研究におけるRLS症状の頻度の層別化解析では、RLS症状が連日(Wisconsin Sleep Cohort: WSC)²⁰⁾または月15日以上(Sleep Heart Health Study: SHHS)²¹⁾あると循環器疾患の有病率の増加がみられた。RLS患者におけるPLMSは、心拍数の上昇(約10%)および収縮期血圧(約22 mmHg)および拡張期血圧(約11 mmHg)の上昇をきたす²²⁾。1時間あたりのPLMS数が5以上では、循環器疾患の発生率が約1.8倍高かった²³⁾。急性非代償性心不全後に左室駆出率(LVEF)が低下した入院患者においては、SDB重症度と独立して、重症PLMSの存在は臨床イベントの増加と有意に関連していた²⁴⁾。このようにSDBのみならず、RLS、PLMSなどの睡眠障害や不眠および睡眠不足は心血管リスクとなり、循環器疾患患者の不眠やQOL悪化との関連を示す報告が多い^{25, 26)}。したがって、SDBのみならず睡眠の評価やそのほかの睡眠障害のスク

リーニングとマネジメントは、循環器疾患の一次・二次予防においても重要である。

2. 診断

2.1 診断基準

2.1.1 成人の OSA に関する ICSD 診断基準

ICSD-3³⁾ に定められている睡眠関連呼吸障害の下位分類にあたる、成人の OSA の診断基準は、次の【A と B】または【C】を満たす場合である。

【A】①～④のうち最低1つを満たす：①患者は眠気、非回復性の睡眠、疲労感、あるいは不眠の症状を訴える、②患者は呼吸停止、喘ぎ、あるいは窒息感とともに目覚める、③ベッドパートナーや他の観察者が患者の睡眠中に習慣性いびき、呼吸の中断、あるいはその両方を報告する、④患者が高血圧、気分障害、認知機能障害、冠動脈疾患、脳卒中、うっ血性心不全、心房細動、あるいは2型糖尿病と診断されている。

【B】PSG で1時間あたり、あるいは検査施設外睡眠検査(OCST)で記録時間1時間あたり、5回以上の閉塞性優位な呼吸イベント(閉塞性あるいは混合性無呼吸、低呼吸や呼吸努力関連覚醒反応[RERA])が認められる場合。

【C】PSG で睡眠1時間あたり、あるいはOCSTで記録時間1時間あたり、15回以上の閉塞性優位な呼吸イベント(無呼吸、低呼吸やRERA)が認められる場合。

なお、OCSTはPSGと比較して、1時間あたりの閉塞性呼吸イベントを過小評価するのが一般的である。これは原則として、脳波により判定される実際の睡眠時間が、OCSTではしばしば記録されていないためである。呼吸イベント指数(REI)という用語を総睡眠時間ではなく、記録時間に基づいたイベントの頻度を表すために使用する。呼吸イベントについては、AASM マニュアル(2.3.1「AASM マニュアル」を参照のこと)の最新版に従って定義される。RERA と低呼吸イベントは睡眠からの覚醒反応に基づいており、OCSTでは脳波による覚醒反応を記録できないため、判定できない。

ICSD-2からの大きな変更点は、OCSTによる診断に言及したこと、合併症を有する場合にも5回以上の呼吸イベントでOSAと診断するようになったことの2点である。後述するが、米国におけるOCSTはわが国における簡易モニ

ターとは質の異なるものであることに注意が必要である。また、米国では無呼吸・低呼吸イベントが5回以上であれば、症状がなくても合併症を有するのみで治療対象となり、呼吸イベントが15回以上で条件なしで治療対象となる。

わが国における成人のOSAの診断も、このICSD-3の基準に準じて行うが、CPAP治療の保険適用(PSGで無呼吸・低呼吸イベントが20回以上、あるいは簡易モニターで40回以上であり、かつ症状を伴うもの)は米国のものとは異なるため、注意が必要である。

2.1.2 CSA-CSR に関する ICSD-3 診断基準

ICSD-3³⁾ に定められている睡眠関連呼吸障害の下位分類にあたるCSA-CSRの診断基準は、次の【AあるいはB】かつ【C】かつ【D】を満たす場合である。わが国における成人のCSA-CSRの診断も、この基準に準じて行う。

【A】①～④のうち最低1つが存在する：①眠気、②入眠や睡眠維持の困難、頻回の中途覚醒、あるいは非回復性の睡眠、③呼吸困難による覚醒、④いびき、⑤無呼吸の観察。

【B】心房細動や粗動、うっ血性心不全、あるいは神経疾患が存在する。

【C】PSG(診断検査あるいはPAPタイトレーション検査)で、次のすべてを満たす：①睡眠1時間あたり5回以上の中枢性無呼吸あるいは中枢性低呼吸が出現する(AASM マニュアルの最新版の定義による)、②中枢性無呼吸と中枢性低呼吸の総数が無呼吸と低呼吸の総数のうち50%以上を占める(該当しない場合にも、CSRはPSGの所見として報告できる)、③換気パターンがCSRの基準を満たす(CSA-CSRの診断は、OSAの診断を除外するものではない)。

【D】その他の睡眠障害、薬物(オピオイドなど)や物質の使用では説明できない。

2.1.3 重症度分類

診断基準として規定されているものではないが、重症度分類は、AASMのガイドライン²⁷⁾に基づいて、呼吸イベントの数により分類する(表6)。

2.2 検査機器

2.2.1 検査機器の Type 分類

米国では、表7に示すように、AASM、米国胸部学会(American Thoracic Society: ATS)、米国胸部疾患学会(American College of Chest Physician: ACCP)の合同指

針により、検査機器がタイプ1～4に分類されている²⁸⁾。わが国におけるタイプ1検査は、監視下 PSG、タイプ2は非監視 PSG と同義になる。

また、米国を中心に OCSST とよばれる在宅検査による診断が行われるようになったが、これに使用できる検査機器はタイプ2とタイプ3に限られている。わが国で簡易モニターとよぶ場合は、タイプ3とタイプ4を指す。

2.2.2 簡易モニター

簡易モニターはいびきや眠気などの自覚症状から OSA を疑った場合、あるいは循環器疾患に合併する SDB を疑った場合のスクリーニング検査となる。パルスオキシメータ以外の簡易モニターを用いた検査で SDB が非常に重症であり、かつ症状などからも典型的な OSA であると推測できる場合には、これをもって診断することもある。ただし、検査の実施にあたっては、睡眠脳波は記録されていないため、睡眠の質（睡眠深度や睡眠の分断）は判定できず、実際に寝ているかどうか厳密には判定できないこと、在宅、非監視で行われるため、記録状態が保証されないことに留意する必要がある。

パルスオキシメータのみの検査も簡易モニターとよばれる場合があるが、ほかの簡易モニターと異なり「携帯用装置を使用した場合」として「終夜睡眠ポリグラフィー」の診療報酬は請求できず、「終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定」として算定することに注意が必要である。

a. センサー類 (図3)

簡易モニターに実装されるセンサーは、表7のタイプ3およびタイプ4の項目に示されるように、気流、呼吸運動、

表6 AASM のガイドラインに基づく重症度分類

軽症：1時間あたり呼吸イベントが5以上15未満
中等症：1時間あたり呼吸イベントが15以上30未満
重症：1時間あたり呼吸イベントが30以上

(Epstein LJ, et al. 2009²⁷⁾ を参考に作表)

表7 検査機器の Type 分類 (AASM, ATS, ACCP の3学会合同指針)

タイプ	チャンネル数	検査項目 (センサー)	監視の有無
1	7 以上	脳波、眼電図、オトガイ筋筋電図、心電図か脈拍、気流、呼吸努力、酸素飽和度 (SpO ₂)	あり
2	7 以上		なし
3	4 以上	2つの呼吸変数 (2チャンネルの呼吸運動、あるいは呼吸運動と気流など)、脈拍または心電図、SpO ₂	
4	1 または 2	SpO ₂ または 気流	

(Chesson AL Jr, et al. 2003²⁸⁾ を参考に作表)

脈拍、心電図、SpO₂ といった項目を計測している。これに加えてわが国の診療報酬の算定要件に記載されている気道音 (いびき音) を記録するセンサーが追加され、機器によっては体位センサーなどのオプションを有するものもある。

i. 気流センサー

気流センサーには、圧センサーと温度センサーの2種類がある。圧センサーは換気量と直線的ではないが相関があり、気流制限 (フローリミテーション) を検出しやすいため、波形から呼吸イベントの存在を疑うことが可能である。低換気での感度が低く、低呼吸を無呼吸として過大評価する可能性がある。温度センサーは換気量とは相関せず、少しの気流でも感知するため、低呼吸を正常呼吸と過小評価する可能性がある。簡易モニターではどちらか一方を用いることが多いため、注意する必要がある。

ii. いびき音センサー

マイクロフォンや piezo 素子によりいびきによる振動を電気信号とするが、気流センサーとして使用される圧センサーから信号を変換して記録するタイプもある。

iii. パルスオキシメータ

経皮的に SpO₂ を記録する。同時に脈拍数を検出することができる。ただし、末梢血管の循環不全などがあるときには検出不良となる。ノイズ信号の処理のために移動平均処理を行い、その平均値を記録している。移動平均時間が長いとノイズは少なくなるが、無呼吸による SpO₂ の変化に追従できなくなることがある。AASM マニュアルでは、心拍数 80 回/分における移動平均時間が3秒以下の機器が推奨されている。

iv. 心電図

簡易モニターでは心電図あるいは脈拍の記録が必要とされており、パルスオキシメータで検出する脈波から脈拍を算出しているものが多い。実際に心電図記録を追加できる機器もある。

v. 呼吸運動センサー

胸腹ベルトセンサーによる呼吸運動の測定には、インダクタンス法、PVDF フィルム法、piezo 法がある。AASM

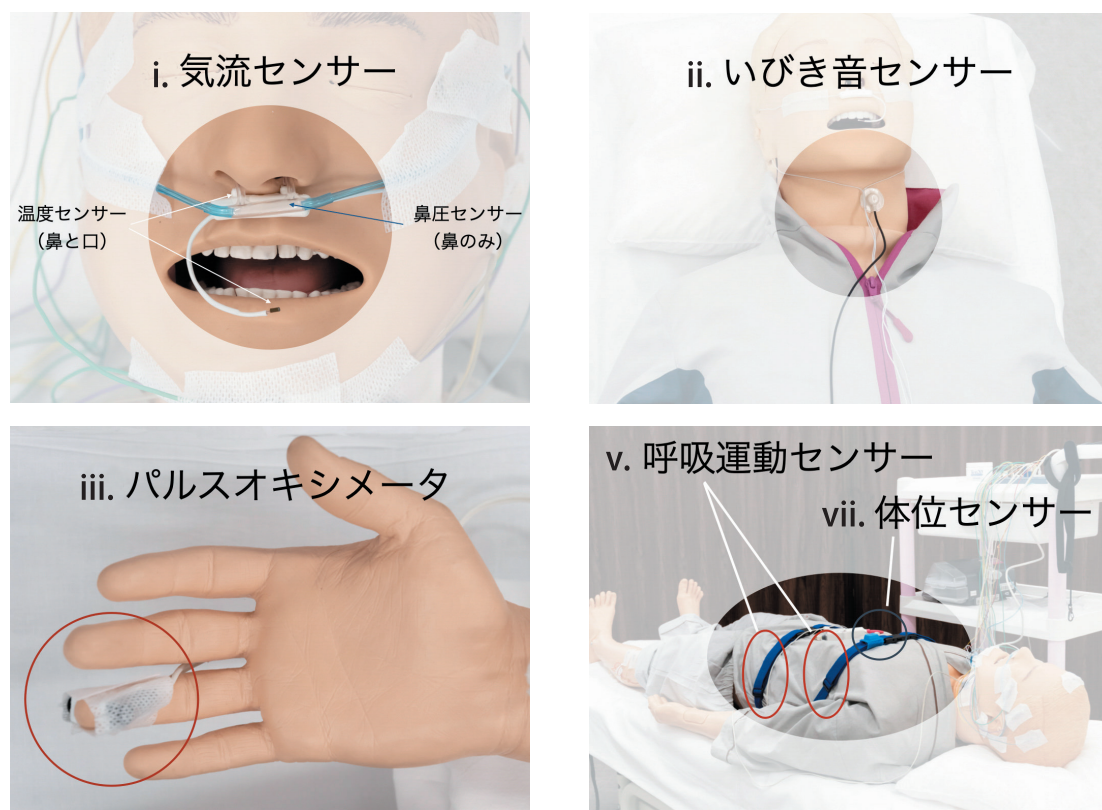


図3 簡易モニターや PSG で実装される各種センサー

マニュアルで推奨とされるインダクタンス法を用いた測定は、呼吸インダクタンスプレチスモグラフィ (RIP) とよばれる。全周囲にコイルが縫い付けられた RIP ベルトを胸腹部の2カ所に装着し、2つのセンサーから得られた信号の和 (RIP sum) から1回換気量を推定できるため、時間微分したもの (RIP flow) から気流を推定できるとされており、気流センサーの役割も果たすことが可能である。

わが国の簡易モニターで呼吸運動センサーを実装している機器は少ないが、国際的には在宅検査という場合にこれを備えたもの (タイプ3) が標準的である。

vi. 末梢動脈波測定法 (PAT) センサー

トノメトリーの手法で指尖部の末梢動脈波を連続記録する PAT センサーとパルスオキシメータを組み合わせると呼吸イベントを判定することができる機器がある。

vii. 体位センサー

一般的には、5方向 (仰臥位、左右側臥位、腹臥位、立位) の体位を検出する。簡易モニターではセンサーとして必須とはされていないが、体位に依存して悪化する OSA の特徴を捉えることができるため、検査結果を解釈する際に役立つ。

b. 評価項目

AASM マニュアル²⁹⁾において、簡易モニターを実施する際に報告すべきとされている指標を表8に示す。簡易モニターでは実装されているセンサー類が機器により異なるため、機器の種類、気流センサー、呼吸運動センサーの種類についても言及すべきとされている。

i. モニター時間 (MT)

PSG とは異なり、脳波により睡眠を判定することができないため、総記録時間 (TRT) から明らかに覚醒と判断できる時間を除いた MT を呼吸イベント判定の対象とする。

ii. 呼吸イベント指数 (REI)

呼吸イベントの総数を MT で割ったものを REI とよぶ。PSG で算出される AHI と考え方は同じで、従来は簡易モニターでも AHI としていたが、脳波による覚醒反応を判定できない分、低呼吸を過小評価し、睡眠と覚醒を判定できないために、MT が PSG の総睡眠時間 (TST) より長くなり、REI は PSG の AHI より低値になることが多い。そのため PSG の AHI と区別する必要があることから簡易モニターでは REI とよばれるようになった。保険診療下では簡易モニターによる診断であっても「無呼吸低呼吸指数」という言葉が用いられており、REI と AHI の区別があいま

表8 簡易モニターのスコアリングに求められる指標

指標	英語表記	備考
総記録時間	TRT: total recording time (min)	覚醒とアーチファクトを含む
モニター時間	MT: monitoring time (min)	REI の算出に使用
心拍数	HR: heart rate	平均, 最大, 最小
呼吸イベント数	respiratory events	REI の算出に使用
無呼吸数	apneas	無呼吸の分類はオプション
低呼吸数	hypopneas	
呼吸イベント指数	REI: respiratory event index	respiratory events × 60/MT
仰臥位とそれ以外での体位での REI *		
動脈血酸素飽和度測定		以下の3つのパラメータのうち1つ
酸素飽和度低下指数	3%ODI or 4%ODI	
酸素飽和度	SpO ₂	平均, 最大, 最小
酸素飽和度が88%以下を占める時間の割合	% of SpO ₂ ≤ 88%	88%以外の任意の値でも可
いびきの有無*		
以下 PAT センサーの場合のみ適応		
睡眠/覚醒とレム睡眠の推定		活動量計による判定
推定睡眠時間		MT の代わりに使用

*オプション項目

(American Academy of Sleep Medicine. ²⁹⁾を参考に作表)

いだが、学術的には区別して用いるべきと考えられる。

類似した言葉で呼吸障害指数 (RDI) があるが、こちらは無呼吸・低呼吸イベントに加えて、呼吸努力関連覚醒反応 (RERA) をイベントとしてカウントする際に使用される指数である。しかしながら、RDI を REI の意味で用いられていることもあるため注意が必要である。

iii. 酸素飽和度低下指数 (ODI)

ベースラインの SpO₂ から規定の値 (たとえば 3%, 4% など) だけ低下して元に戻るというイベントを 1 回とカウントし、MT で割ったものを、3%ODI, 4%ODI などとよぶ。

c. 各種簡易モニターの特徴

i. タイプ4

パルスオキシメータはタイプ4に分類できるが、パルスオキシメータ単独ではあくまで一過性低酸素の頻度をみているものであり、無呼吸の頻度をみているものではない。ただし、スクリーニング検査として利活用されている。SpO₂ の低下が顕著ではない SDB もあり、ODI 低値でもすべての SDB を除外することは困難だが、循環器疾患患者においてはパルスオキシメータの ODI (4%ODI ≥ 5) が不良な臨床転帰と関連するというデータが、わが国から複数報告されており^{30, 31)}、循環器領域で不良な臨床転帰を予

測しリスク層別化をするための簡便な検査として活用できる。

タイプ4のなかで一般的なのは、気流センサー、いびき音センサー (あるいは鼻圧センサーで代替)、パルスオキシメータを有するが、呼吸運動センサーは実装されていない。気流センサーに用いるセンサーの種類、記録状態などによって結果の信頼性は変動する。呼吸運動センサーがないため、呼吸イベントが閉塞性であるか、中枢性であるかの判別はできない。一方、循環器疾患患者ではタイプ4検査から得られた AHI (厳密には REI) で検出された SDB (AHI ≥ 5) と不良な臨床転帰が関連するというデータが報告されており³²⁾、PSG による AHI でなくてもタイプ4検査による AHI (厳密には REI) によりリスクを層別化できる可能性がある。

ii. タイプ3

タイプ4に加えて、呼吸運動センサーが追加されたものである。米国で用いられる OCST は、タイプ3および非監視の PSG (タイプ2検査) を指す。タイプ4検査と同様、気流センサーに用いるセンサーの種類、記録状態を加味して結果を判断する必要がある。わが国からの報告では循環器疾患患者においてタイプ3から得られた AHI (厳密には

REI) で検出された SDB (AHI ≥ 10) と不良な臨床転帰に関連がみられており^{33, 34)}, PSG による AHI でなくてもタイプ 3 による AHI (厳密には REI) でリスクを層別化できる可能性がある。

iii. PAT センサーを用いた機器

PAT センサーにより検出した末梢動脈波とパルスオキシメータを組み合わせて呼吸イベントを判定することができる。PAT センサーを用いて算出した呼吸イベント数を推定睡眠時間で割ったものを pAHI としてレポートに報告し、簡易モニターの REI, PSG の AHI に代わる指標としている。ほかに pRDI, ODI という指標が報告される。また, PAT センサーによる血管の緊張度の変化や脈拍数の変化から深睡眠やレム睡眠の割合なども推定することができる。

タイプ 3 として見なされることもあるが、米国の公的医療保険制度のひとつである Medicare はタイプ 4 として扱っている。CSA と OSA を区別して pAHI を評価できるバージョンが利用可能となったため、今後はタイプ 3 に近い位置づけになる可能性がある。呼吸イベントの解析が基本的に自動解析であるが、本体に内蔵されている活動量計を利用して睡眠と覚醒の区別も可能となっており、MT の代わりに推定睡眠時間を用いて pAHI を算出するため、pAHI は自動解析でもある程度の信頼がおける値であると考えられている。β 遮断薬や血管拡張薬を内服している循環器疾患患者（心不全、心房細動を含む）においても、pAHI と PSG の AHI との相関・一致が高いことが示されている^{35, 36)}。一方で、動脈ステイフネスの亢進した症例では差が出やすい可能性も報告されているため³⁷⁾, 注意が必要である。

2.2.3 PSG

PSG では、脳波、眼電図、オトガイ筋筋電図の記録より睡眠段階を判定し、気流、胸腹壁の呼吸運動、SpO₂ の記録を合わせて呼吸イベントを判定する。同時に体位、前脛骨筋筋電図、心電図、いびき、二酸化炭素分圧などの生体信号および映像音声も記録する。SDB の診断だけでなく、ナルコレプシーなどの中枢性過眠症、レム睡眠行動障害などの睡眠時随伴症、周期性四肢運動障害 (PLMD) などの睡眠関連運動障害といった診断のためにも実施される。前述の簡易モニターや Holter 心電図などで異常所見がある場合、問診や診察などから SDB が疑われる場合、また、SDB の治療を要する可能性が高いと考えられる場合などで施行されることが多い。

監視下で行うもの（タイプ 1）と監視を行っていないもの（タイプ 2）に分けられ、タイプ 1 ではセンサー装着状態の不良に対して、適宜検査中に介入が可能であり、タイプ 2

では検査後の解析で総合的に判断するしかない点に留意して、結果を解釈する。

治療の経過で SDB の状態を再評価する場合、陽圧呼吸療法や酸素吸入の治療効果を判定する場合にも PSG が行われることがある。陽圧呼吸療法のための装置を使用した状態や酸素吸入下で PSG を行い、圧設定や酸素流量を見定める、いわゆるタイトレーション検査が行われることもある。通常監視下で行われ、呼吸イベントの出現状況を観察しながら、治療圧や流量を調整して至適圧・至適流量を決定する。マニュアル調整の方法は AASM の定める方法³⁸⁾ に準じて行われるが、施設ごとにさまざまなルールで実施しているのが現状であり、オート CPAP の作動に任せて、不必要な圧上昇やマスクリークにのみ対応するという方法で実施している場合もある。循環器疾患に合併する SDB は CSA (CPAP により誘発されるものを含む) が出現することもまれではなく、固定圧をマニュアル調整しながら、マスクリークに注意して至適圧を探るのが望ましい。

a. センサー類

PSG の解析においては、一般的に 30 秒を 1 エポックとよび、エポックごとに睡眠段階（2.3「スコアリングルール」を参照のこと）を判定する。一晚の睡眠段階の遷移を図示したものをヒプノグラムとよぶ（図 4 上段）。

図 4 下段の①～⑩は、下記のセンサーの記録にそれぞれ該当する。簡易モニターでも用いられることのあるセンサー類（いびき音センサー、気流センサー、呼吸運動センサー、心電図、パルスオキシメータ、体位センサー）に加えて、眼電図 (EOG)、オトガイ筋筋電図 (EMG)、脳波 (EEG) が必須であり、さらに下肢筋電図などを同時計測する。

b. 評価項目 (表 9)

i. 総睡眠時間 (TST)

PSG では、簡易モニターと異なり脳波により睡眠を判定することができるため、総記録時間 (TRT) とは別に、TST を算出する。時間あたりの指数を計算する場合の分母は TST を用いる。

ii. 無呼吸低呼吸指数 (AHI)

呼吸イベント（無呼吸および低呼吸）の総数を TST で割ったものを AHI とよび、無呼吸数、低呼吸数それぞれについて指数を算出したものを、それぞれ無呼吸指数 (AI)、低呼吸指数 (HI) とよぶ。低呼吸を閉塞性、中枢性に分類することはオプション扱いとなっているが、この分類を行っていれば、閉塞性無呼吸低呼吸指数 (OAH), 中枢性無呼吸低呼吸指数 (CAHI) などを算出することも可能である。とくに心不全では、AHI に占める低呼吸イベントの割合が大きいことが多く、HI のタイプを分類することで、

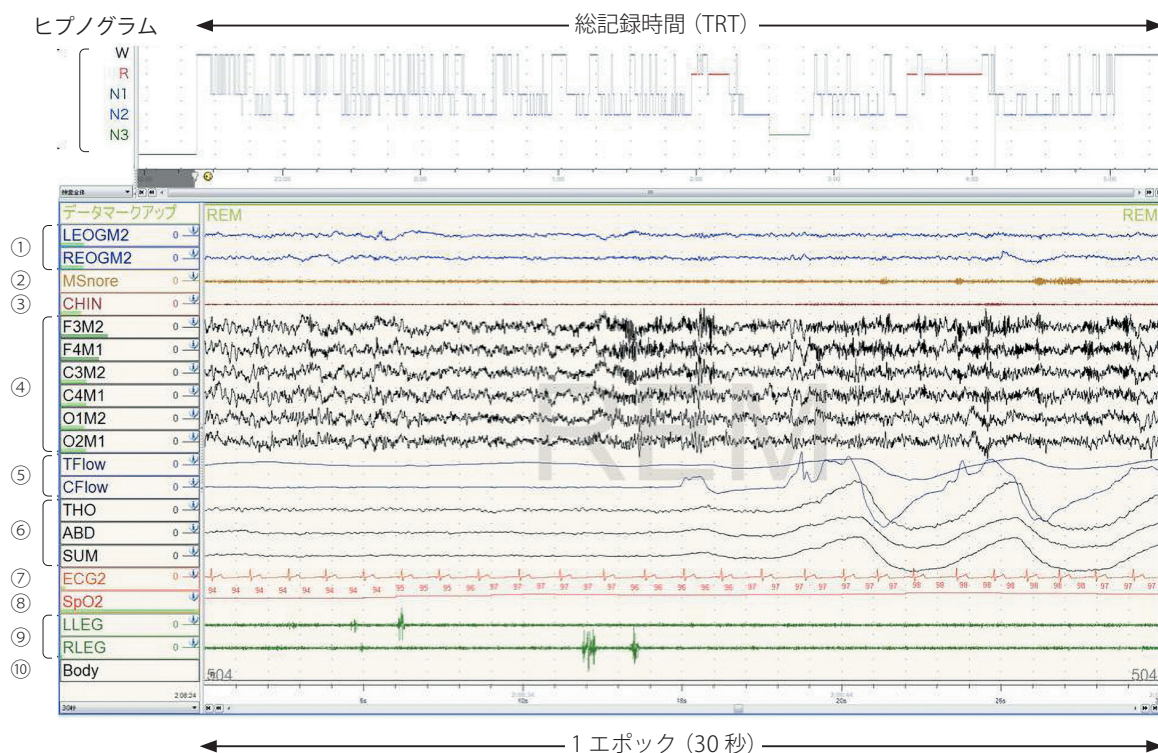


図4 PSG記録

- ① 眼電図 (EOG) : 左右の目の外側に電極を装着し、眼球運動を測定する。
- ② いびき音センサー
- ③ オトガイ筋筋電図 (EMG) : 下顎に電極を装着し、筋活動から睡眠段階を判定する。
- ④ 脳波 (EEG) : F3, F4, C3, C4, O1, O2 を国際脳波学会の標準法 (10/20 法) に従って装着し、基準電極 (M1, M2) は左右の乳様突起に置く。
- ⑤ 気流センサー : 鼻圧センサー、口鼻温度センサーの両者を使用する。PAP タイトレーション時には温度センサーを使用せず、圧センサーを PAP 機器を通じた入力に変更する。
- ⑥ 呼吸運動センサー : RIP ベルトのほか、肋間筋筋電図を使用する方法、呼吸努力を直接測定するために食道内圧を計測することもある。
- ⑦ 心電図 (ECG) : 修正第 II 誘導を用いる。必要に応じて誘導を追加してもよい。
- ⑧ パルスオキシメータ
- ⑨ 下肢筋電図 : 両足の前脛骨筋に装着し、脚動を検出する。必要に応じて上肢やほかの筋電図を追加することもできる。
- ⑩ 体位センサー

閉塞性と中枢性のどちらが優位なのかを正確に評価できる。

iii. 覚醒反応指数 (Arl)

呼吸イベントとの関連を問わず、覚醒反応の総数を TST で割ったものを ArI とよぶ。睡眠を分断し、睡眠構築を悪化させることにつながるという意味で、睡眠の質を示唆する指標である。OSA 患者における覚醒反応は、呼吸イベントに伴うものが多いため、AHI と近い数値になるが、呼吸イベントと関係のない覚醒反応が頻回である場合には、別の理由で睡眠の質が低下している可能性もある。また、通常は年齢とともに増加する傾向がある。

iv. 呼吸努力関連覚醒反応 (RERA)

無呼吸、低呼吸いずれの基準も満たさないものの、気流

制限により覚醒反応が引き起こされるものを RERA とよぶが、AASM マニュアルでも報告すべきパラメータの推奨となっており、わが国では PSG のレポートに含まれないことも実際には多い。

2.2.4

機器選択の指針

わが国の診療報酬制度の要件によれば、簡易モニター(携帯用装置)は「睡眠呼吸障害が強く疑われる患者に対して、睡眠時無呼吸症候群の診断のために用いる」ものとされる。しかし、米国が OCSST を採用した経緯を踏まえて日本睡眠学会から出された声明でも強調されているとおり、非常に重症な典型例を除けば診断のためには PSG が必要であり、簡易モニターはスクリーニングの位置づけである。

表9 PSGのスコアリングに求められる指標

指標	英語表記	備考
睡眠判定データ		
総睡眠時間	TST: total sleep time (min)	Stage N1+N2+N3+R
総記録時間	TRT: total recording time (min)	消灯時刻から点灯時刻まで
入眠潜時	SL: sleep latency (min)	消灯から入眠まで
Stage R 潜時	Stage R latency	入眠から最初の stage R まで
入眠後覚醒	WASO: wake after sleep onset (min)	TRT - TST - SL
睡眠効率	SE: sleep efficiency	TST/TRT × 100
個々の stage 時間	Stage N1, N2, N3, R	
個々の stage の TST 中 %	% Stage N1, N2, N3, R	個々の stage 時間 / TST × 100
覚醒反応イベント		
覚醒反応数	arousals	
覚醒反応指数	Arl: arousal index	覚醒反応数 × 60/TST
心臓イベント		
心拍数	HR: heart rate	平均 (睡眠中), 最大 (睡眠中, 記録中)
徐脈の有無	Bradycardia	最低心拍数
心静止の有無	Asystole	最長ポーズ時間
洞頻脈の有無	Sinus tachycardia	最大心拍数
狭い QRS 幅の頻拍	Narrow complex tachycardia	最大心拍数
広い QRS 幅の頻拍	Wide complex tachycardia	最大心拍数
心房細動	Atrial fibrillation	
ほかの不整脈	Other arrhythmias	
運動イベント		
睡眠時周期性四肢運動数	PLMS: periodic limb movements	
覚醒反応を伴う睡眠中の PLMS 数	PLMS with arousal	
PLMS 指数	PLMSI: PLMS index	PLMS × 60/TST
PLMS 覚醒反応指数	PLMSArl: PLMS arousal index	PLMS with arousal × 60/TST
呼吸イベント		
閉塞性無呼吸数	obstructive apneas	
混合性無呼吸数	mixed apneas	
中枢性無呼吸数	central apneas	
低呼吸数	hypopneas	低呼吸の分類はオプション
無呼吸指数	AI: apnea index	無呼吸数の総和 × 60/TST
低呼吸指数	HI: hypopnea index	低呼吸数 × 60/TST
無呼吸低呼吸指数	AHI: apnea-hypopnea index	無呼吸数と低呼吸数の総和 × 60/TST
閉塞性無呼吸低呼吸指数*	OAHI: obstructive AHI	
中枢性無呼吸低呼吸指数*	CAHI: central AHI	
酸素飽和度低下指数*	ODI: oxygen desaturation index	3%ODI, 4%ODI など
酸素飽和度	SpO ₂	平均, 最低
チェンストークス呼吸の持続時間	CSB: Cheyne-Stokes breathing	有無, 持続時間 (総時間あるいは TST での %) あるいは CSB イベント数
いびきの有無*		

* オプション項目

(American Academy of Sleep Medicine.²⁹⁾ より作表)

簡易モニターの解析において自動解析の数値をそのまま利用されていることも見受けられるが、自動解析の妥当性については未確立なため結果の解釈には注意が必要である。簡易モニターのみで診断する場合には、なるべくタイプ4ではなくタイプ3機器を使用し、実波形を確認しながら判断をすることにより、より精度の高い診断に近づくことができる。

循環器疾患に合併するSDBについては、CSAが混在することも多いため、簡易モニターのみで評価することは難しく、PSGを実施することが望ましい。簡易モニターにより評価を行う場合は、なるべくタイプ3機器を使用して検査を行い、必要に応じてPSGを行うことを考慮する。

PSGにより診断されたOSAにおいては、治療導入後の再評価を簡易モニターで行うこともあるが、初回のPSGにおいてほかの睡眠障害やCSAの混在が顕著でなければ適切である³⁹⁾。SDBの診断と治療のための検査に関する推奨とエビデンスレベルを表10に記す。

2.3

スコアリングルール

2.3.1

AASM マニュアル

2010年版「循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン」では、2007年にAASMより刊行された「AASM マニュアル 2007 (The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events)」⁹⁾に基づ

表10 循環器疾患に合併するSDBの診断・治療のための検査に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
PSGにより循環器疾患に合併するSDBの確定診断および治療効果の評価を行う	I	A
すでにPSGにより診断されたSDBに対して簡易モニター（パルスオキシメータ単独を除く）を用いて治療効果の評価を行うことを考慮する	IIa	C
簡易モニター（パルスオキシメータ単独を除く）を用いてSDBのスクリーニング検査を行うことを考慮する	IIa	C
簡易モニター（パルスオキシメータ単独を除く）を用いて循環器疾患に合併するSDBの診断・治療を行うことを考慮してもよい	IIb	C
パルスオキシメータを用いてSDBのスクリーニング検査を行うことを考慮してもよい	IIb	C

いてスコアリングのためのルールが記載された。その後、改訂が重ねられ、2022年6月現在、ver.2.6²⁹⁾が最新版である。本ガイドラインでもAASMのルールに基づいた解析を推奨する。AASM マニュアルは随時改訂が行われるものであり、どのバージョンで解析を行ったのかをレポートに記しておくのが望ましい。以下におもなルールを記載する。

a. 睡眠段階判定ルール

30秒を1エポックとよび、エポックごとに睡眠段階を判定する。覚醒状態をStage W、ノンレム睡眠をStage N1～3に分類し、Stage N3を深睡眠ともよぶ。睡眠段階としてのレム睡眠はStage Rとよぶ。

b. 覚醒反応ルール

睡眠と判定したエポックにおいて、10秒以上続く睡眠状態から3秒以上にわたり脳波周波数が突然変化した場合を覚醒反応と判定する。

c. 呼吸ルール

呼吸ルールは成人と小児に分かれているが、ここでは成人に限定して記載する。呼吸イベントは無呼吸と低呼吸に大別される。無呼吸は中枢性無呼吸（central apnea）、閉塞性無呼吸（obstructive apnea）、混合性無呼吸（mixed apnea）に分類される。分類のためには呼吸努力のセンサーが必要である。低呼吸は閉塞性低呼吸（obstructive hypopnea）、中枢性低呼吸（central hypopnea）に分類されるが、分類は任意のため低呼吸とのみ判定されている場合もある。

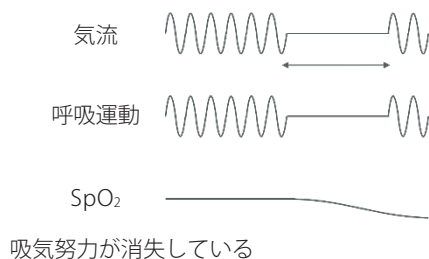
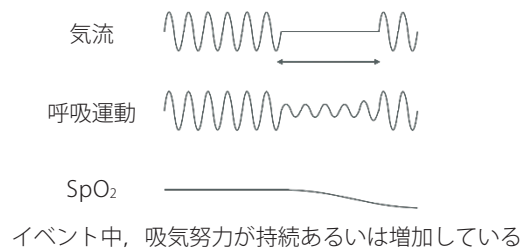
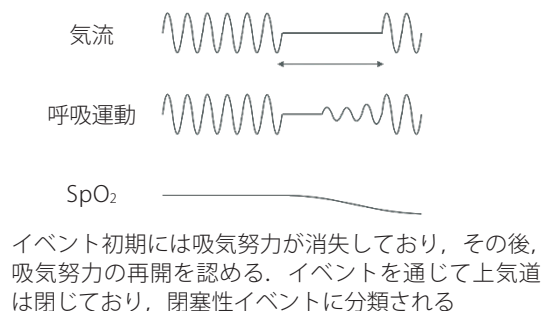
i. 無呼吸（図5）

サーミスタセンサーで気流の振幅低下から判定する。振幅が比較基準の90%以上低下している状態が10秒以上持続する状態を無呼吸と判定する。2012年の改訂(ver.2.0)までは、イベント中に気流の振幅低下が持続する時間が90%以上を占めるという条件があったが、その基準は現行のバージョンでは削除されている。酸素飽和度低下基準は必要としない。

ii. 低呼吸

低呼吸の判定基準はマニュアルの改訂に伴い2007年以降何度か変更されている。2013年の改訂(ver.2.0.1)以降は、推奨基準と代替基準が併記される形となっており、わが国では推奨基準が用いられていることが多い。推奨基準において低呼吸は、鼻圧センサーにおいて10秒以上気流が減弱した状態に加えて、3%のSpO₂低下、あるいはイベント終了時に覚醒反応を伴うことで定義されている。代替基準は米国Medicareの基準であり、呼吸イベントが過小評価されることになる。

2012年の改訂(ver.2.0)から低呼吸の分類が任意で求め

A 中枢性無呼吸 (Central apnea)**B 閉塞性無呼吸 (Obstructive apnea)****C 混合性無呼吸 (Mixed apnea)****図5 無呼吸の分類**

られるようになった。一部の循環器疾患には中枢性呼吸イベントを合併することがあるため、循環器疾患合併例のPSGにおいて分類する意義は大きい。中枢性低呼吸 (central hypopnea) は表11に示す閉塞性低呼吸の特徴とされる所見3つのうちいずれもみられないものを中枢性とする。閉塞性低呼吸 (obstructive hypopnea) は表11に示す閉塞性低呼吸の特徴とされる所見3つのうちいずれか1つでもみられれば閉塞性とする (図6)。

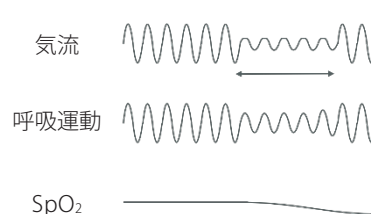
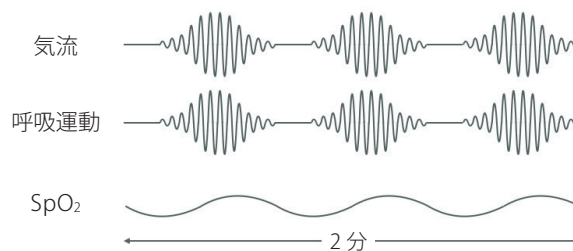
iii. チェーンストークス呼吸

中枢性の呼吸イベント (無呼吸・低呼吸) と過呼吸が交互に起こる周期的な呼吸の変動であり、漸増漸減パターンを取るため、図7に示すようなラグビーボール型の形状を呈する。最低3周期連続し、中枢性無呼吸低呼吸が1時間あたり5回以上 (CAHIが5回/時間以上) のときに、CSA-CSRがあると判定するが、OSAが併存することもありうる。

表11 閉塞性低呼吸の特徴的所見

- ・ イベント中にいびきがある。
- ・ 吸気時に鼻圧センサーあるいはPAP機器の気流信号に平坦化 (フローリミテーション) をみとめる。
- ・ イベント前の呼吸では認めなかった胸腹部の奇異性運動がイベント中にみられる。

低呼吸の基準を満たすイベントのうち、以上の所見のいずれもみられないものを中枢性低呼吸と判定する。

**図6 閉塞性低呼吸****図7 チェーンストークス呼吸****d. 簡易モニターを用いる場合の呼吸ルール**

2015年のAASMルールの改訂 (ver.2.2)⁴⁰⁾ で在宅検査のためのルールが新設された。わが国における簡易モニターは、睡眠の記録をとっていないため、モニター時間あたりの呼吸イベント数を、呼吸イベント指数として報告する。呼吸イベントには無呼吸と低呼吸があり、簡易モニターでは無呼吸の分類 (中枢性、閉塞性、混合性) は任意である。PSGに準じた場合、SDBの重症度は $5 \leq \text{REI} < 15$ を軽症、 $15 \leq \text{REI} < 30$ を中等症、 $\text{REI} \geq 30$ を重症と分類することになるが、REIはAHIと比較して過小評価される可能性があり、注意が必要である。ODIは3%ODI、4%ODIなどイベントを判定する基準が異なるものを比較することはできないため、数値のみで一律に重症度を論じるのは難しい。

気流の計測は鼻口温度センサーあるいは鼻圧センサーのいずれかが用いられ、PSGのように無呼吸は鼻口温度セン

サーを、低呼吸は鼻圧センサーを用いて判定するといった指定はされていない。どのようなセンサーを用いたかにより、無呼吸あるいは低呼吸のイベント数は変化する。わが国では鼻圧センサーを用いた機器が多く、低呼吸を無呼吸と判定してしまうことがありうる。また口呼吸を呼吸イベントと誤って判定する可能性もある。

無呼吸の判定基準は、PSGと同様に、気流の振幅が比較基準の90%以上低下している状態が10秒以上持続する状態であるが、サーミスタセンサーで記録をしていない場合は、鼻圧センサーを用いて判定してよい。

低呼吸の判定には、PSGの推奨基準では気流の振幅基準に加えてSpO₂の低下あるいは覚醒反応を伴うことが条件となっていたが、睡眠を記録していない簡易モニターではSpO₂の低下のみで判定する。推奨基準では3%、Medicareに準拠した代替基準では4%の低下が条件となる。

PATセンサーを利用する簡易モニターの場合、REIを推定するためにpAHIを用いる。

e. 心臓ルール

心臓イベントとしてスコアリングする項目としては、洞性徐脈、洞性頻脈、心静止、頻脈発作、心房細動があげられている。洞性徐脈、洞性頻脈については、呼吸イベントや覚醒に関連した心拍変動を考慮する必要がある。

3. 疫学

3.1 OSAの疫学

一般人口におけるSDBの有病率については数多くの報告があるが(表12)⁴¹⁻⁴⁶⁾、コホート研究での適性という観点から簡易モニターを用いた研究が多いため、OSAとCSAを明確に区別できていない報告が多い。しかし一般人口においては、CSAの有病率はOSAに比べてきわめて少ないと考えられ、SDB有病率≒OSA有病率と理解される。1980年代後半からの20～30年のあいだに、肥満患者の増加や検査機器の精度向上、人口の高齢化等に伴い経時的に有病率は増加している。

世界各国のOSA有病率を、AASM 2012 criteriaに基づいた独自のアルゴリズムで推定すると、わが国のOSA有病者数(有病率)はAHI≥5で約2,200万人(32.7%)、AHI≥15で約940万人(14.0%)とされている⁴⁴⁾。1995年に報告されたわが国の一般住民910人を対象とした疫学

表12 SDBの有病率

	評価指標	男性の有病率(%)	女性の有病率(%)	
WSC ⁴¹⁾	AHI ≥ 5	24	9	
WSC ⁴²⁾ (1988～1994)	AHI ≥ 5	26.4	13.2	
WSC ⁴²⁾ (2007～2010)	AHI ≥ 5	33.9	17.4	
HypnoLaus ⁴³⁾	AHI ≥ 5	83.8	60.8	
	AHI ≥ 15	49.7	23.4	
CIRCS ⁴⁵⁾	3%ODI ≥ 5	39.7	18.6	
	3%ODI ≥ 15	8.9	2.2	
Nagahama ⁴⁶⁾	3%ODI ≥ 5	81.0	閉経前	閉経後
			25.8	60.2
	3%ODI ≥ 15	23.7	1.5	9.5
	3%ODI ≥ 30	4.4	0	1.2

調査では、AHI ≥ 10は男性3.3%、女性0.5%(全体で1.7%)であった^{47,48)}。

3.1.1 循環器疾患とOSA(図8)

OSAと循環器疾患との関連性は強く、双方の合併頻度が高いだけでなく、OSAにより循環器疾患の病態が修飾される。SHHSのベースラインデータでは、AHI ≥ 11における循環器疾患合併のオッズ比は、心不全2.4、脳卒中1.6、冠動脈疾患1.3であった⁴⁹⁾。

a. 高血圧

OSA(AHI ≥ 5)患者の約50%に高血圧が認められ、逆に高血圧患者の59%(AHI ≥ 5)にOSAが認められる⁵⁰⁻⁵²⁾。睡眠時間で補正された3%ODIで評価したわが国の研究では、高血圧患者の約20%にSDB(3%ODI ≥ 15)を認めている⁵³⁾。SHHSのベースラインデータでは、体格(BMI、首周径、ウェスト・ヒップ比)、アルコール摂取量、喫煙量などで補正したうえで、AHI ≥ 30群とAHI < 15群を比較したところ、AHI ≥ 30群で有意に高血圧罹患率が高かった⁵⁴⁾。治療抵抗性高血圧患者におけるOSA有病率はさらに高く、83%(AHI ≥ 10)⁵⁵⁾、64%(AHI ≥ 15)⁵⁶⁾と報告されている。

b. 糖尿病

9つのコホート研究のメタ解析によれば、OSAは2型糖尿病発症のリスク因子である(相対リスク:1.4)⁵⁷⁾。OSA患者(AHIあるいは4%ODI ≥ 5)における2型糖尿病の有病率は15～30%と報告されている⁵⁸⁻⁶⁰⁾。また、OSAの重症度が増すと2型糖尿病の有病率も高くなる(オッズ比:

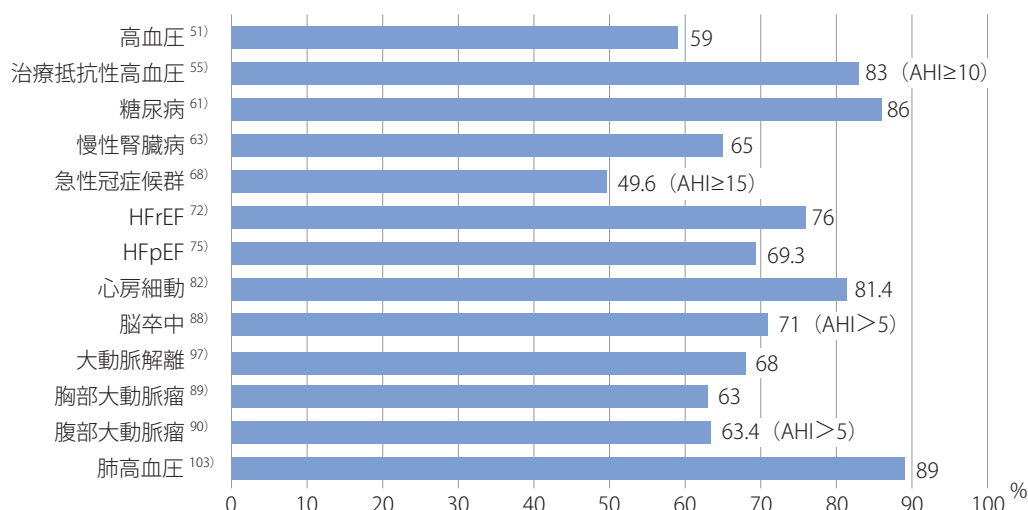


図8 各心血管疾患におけるSDB合併頻度
(とくに表示のない場合はすべてAHI ≥ 5の頻度を示す)

軽症 1.3, 中等症 1.7, 重症 1.9)⁶⁰⁾。逆に, 2型糖尿病患者のOSA有病率は86% (AHI ≥ 5), 30%以上 (AHI ≥ 15)と報告されている^{57, 61)}。睡眠時間で補正された3%ODIで評価したわが国の研究では, 肥満のない (BMI < 25 kg/m²) 糖尿病患者で約20%にSDB (3%ODI ≥ 15)を認め, 肥満のある (BMI ≥ 25 kg/m²) で約45%にSDB (3%ODI ≥ 15)を認めたと報告されている⁵³⁾。一方, 1型糖尿病患者におけるOSA (AHI ≥ 5) 有病率は, 46%と報告されている⁶²⁾。

c. 慢性腎臓病

慢性腎臓病 (CKD) 患者におけるSDB有病率は, 65% (AHI ≥ 5)⁶³⁾, 41 ~ 50% (AHI ≥ 15)⁶³⁻⁶⁵⁾, 22.5% (AHI ≥ 30)⁶⁶⁾と報告されている。SDB有病率は腎機能低下とともに増加し, 末期腎不全 (ESRD) では57%に達する⁶⁴⁾。わが国からの報告によると, CKD患者におけるOSA有病率は, OSA重症度別に, 32% (軽症), 25% (中等症), 8% (重症)であった⁶³⁾。

d. 虚血性心疾患

SHHSによると, 重症OSA (AHI ≥ 30) は40 ~ 70歳の男性の冠動脈疾患発症リスクをAHI < 5患者の1.7倍高めた⁶⁷⁾。急性冠症候群 (ACS) 患者 (2,551人) の49.6%, 経皮的冠動脈インターベンション (PCI) 後の患者 (1,311人) の45.3%にOSA (AHI ≥ 15) が認められている^{68, 69)}。メタ解析によれば, ACS患者におけるSDB有病率は69% (AHI > 5), 43% (AHI > 15), 25% (AHI > 30)である⁷⁰⁾。OSA患者の虚血性心疾患の有病率は女性より男性のほうが高い⁷¹⁾。

e. 心不全

慢性心不全 (左室駆出率の低下した心不全 [HFrEF]) 患

者におけるSDB有病率は, 76% (AHI ≥ 5)⁷²⁾, 71% (AHI ≥ 10)⁷³⁾, 47% (AHI ≥ 15)⁷⁴⁾, 左室駆出率の保たれた心不全 (HFpEF) 患者では69.3% (AHI ≥ 5)⁷⁵⁾, 55% (AHI ≥ 10)⁷⁶⁾, 31.8% (AHI ≥ 15)⁷⁷⁾と報告されている。急性非代償性心不全患者におけるSDB有病率は92%, 97% (AHI ≥ 5), 69%, 76%, 82% (AHI ≥ 15)と, さらに高率とされる⁷⁸⁻⁸⁰⁾。

f. 不整脈・突然死

SHHSでは, SDB (AHI ≥ 30) の患者における心房細動の有病率は4.8%, 非持続性心室頻拍5.3%であった⁸¹⁾。さらに年齢, 性別, BMI, 冠動脈疾患で調整すると, SDB患者 (AHI ≥ 30) における不整脈合併リスクは, 心房細動 (オッズ比: 4.0), 非持続性心室頻拍 (3.4), 心室性期外収縮 (1.7) で有意に高い。一方, 心房細動の患者におけるSDB有病率も, 74% (OSA [43%], CSR/CSA [31%], AHI > 5)あるいは81.4% (AHI ≥ 5)と高い^{82, 83)}。夜間の不整脈はOSA患者の50%近くに認められる⁸⁴⁾。睡眠中に比較的よく認められるのは, 心房細動, 非持続性心室頻拍, 洞停止, 2度房室ブロック, 心室性期外収縮などである⁸⁴⁾。PSG中の心電図解析では, 重症SDB (AHI ≥ 30) は, 対照群 (AHI < 5) に比べて夜間の不整脈のリスクを2 ~ 4倍高めることがわかっている⁸¹⁾。

PSG後に心原性突然死をきたした112人について, 突然死を起こした各時間帯に分けて検討した報告では, OSA (AHI ≥ 5) 症例の46%が深夜0時~午前6時の時間帯に突然死を起こしているのに対して, OSAのない症例で同時に突然死しているのは21%であり, OSAの存在は, 睡眠時間中に心原性突然死をきたすリスクとなる (相対リス

ク:2.6倍)⁸⁵⁾。

g. 脳血管障害

50歳以上を対象にした平均3.4年間の観察研究によれば、 $AHI \geq 5$ のOSAにおける脳卒中および死亡のリスクは対照群($AHI < 5$)に比べ有意に高い(ハザード比:2.0)⁸⁶⁾。脳卒中あるいはTIA後の患者におけるSDB有病率の報告を対象としたメタ解析によると、脳卒中あるいはTIA発症後1ヵ月以内では、SDB有病率は、66.8% ($AHI \geq 5$)、50.3% ($AHI \geq 15$)、31.6% ($AHI \geq 30$)、発症後3ヵ月以上経過で各々66.2%、33.1%、25.1%、全体で71% ($AHI > 5$)、40% ($AHI > 20$)、30% ($AHI > 30$)と報告されている^{87, 88)}。

h. 大動脈疾患

胸部大動脈瘤におけるSDBの合併頻度について、208人を対象とした観察研究で $AHI \geq 5$ の合併率は63%であった⁸⁹⁾。腹部大動脈瘤については、123人を対象とした観察研究では、OSAの有病率は63.4% ($AHI > 5$)、41.5% ($AHI > 10$)、27.6% ($AHI > 15$)、14.6% ($AHI > 30$)と報告されている⁹⁰⁾。またMarfan症候群では、頭蓋・顔面骨格の異常により咽頭腔の虚脱が起きやすいとされており^{91, 92)}、OSAの頻度は32.8～64%と報告されている^{93, 94)}。

大動脈解離におけるSDBの合併頻度は61～82%と報告されている⁹⁵⁻⁹⁹⁾。OSAの大動脈解離発症リスクに関するメタ解析(5つの観察研究、解析対象者56,291人)では、ADにおけるOSAの罹病率は45%であり、非OSAと比較したOSAの大動脈解離のオッズ比は1.60であった¹⁰⁰⁾。さらに $AHI \geq 15$ の中等症～重症OSAでは、ADのオッズ比は4.43であった。

i. 肺高血圧

OSAと肺高血圧(PH)は相互に合併頻度が高く、OSAのPH病態形成への関与も指摘されている。AHI>20のOSA患者220人の解析によれば、17%にPH(平均肺動脈圧 ≥ 20 mmHg)の合併が認められている¹⁰¹⁾。OSA($AHI \geq 5$)患者37人の解析では、PHを認めたOSA患者8人(21.6%)全員が重症OSA($AHI \geq 30$)(重症群中の33.3%)であった¹⁰²⁾。一方、PH患者におけるOSA($AHI \geq 5$)有病率は89%で、内訳は22% ($AHI 5 \sim 14$)、39% ($AHI 15 \sim 29$)、28% ($AHI \geq 30$)と報告されている¹⁰³⁾。

3.2

CSAの疫学

一般人口(男性741人)を対象とした米国のペンシルベニアにおけるコホート研究によれば、CSA($AHI \geq 10$)有病率は0.4%、65歳以上の男性で1.1%であり、中枢性無呼吸指数(CAI) ≥ 2.5 のCSA患者は、20～44歳、45～

64歳、65～100歳で各々0%、1.7%、12%認められたと報告されている¹⁰⁴⁾。また、40歳以上を対象としたSHHSにおける解析では、CSA($AHI \geq 5$)有病率は0.9%、CSA-CSRは0.4%であった¹⁰⁵⁾。さらに65歳以上の男性2,911人を対象としたコホートでのCSA有病率(CAI ≥ 5)は7.5%と報告されている¹⁰⁶⁾。CSAは、心不全^{72, 107-113)}、脳血管障害^{88, 114-116)}、心房細動^{117, 118)}、CKD^{119, 120)}、麻薬使用¹²¹⁾などの病態との関連が指摘されている。

3.2.1

循環器疾患とCSA

a. 心不全

心不全患者におけるCSA($AHI \geq 15$)の合併率は21～40%と報告されている^{72, 74, 108)}。左室収縮機能障害例では、CSA-CSRは主要な予後予測因子の1つであり、死亡リスクを2.1倍上昇させる¹¹⁰⁾。また、CSA-CSR合併心不全患者は、CSA-CSR非合併心不全患者に比べて有意に死亡率、心臓移植率が高い(相対危険度:2.5)¹¹¹⁾。重症心不全患者60人での検討によれば、日中の10%以上の時間でCSRが認められる患者では、日中のCSR<10%の患者に比べて死亡率が3.8倍高くなり、日中の10%以上のCSRは独立した予後規定因子と考えられている¹¹²⁾。心不全患者におけるCSAのリスク因子は、男性、心房細動、年齢 ≥ 60 歳、低二酸化炭素血症(≤ 38 mmHg)、利尿薬(ループ、サイアザイド系)使用と報告されている^{74, 109)}。

b. 脳血管障害

脳卒中患者におけるCSA(CAI ≥ 5)有病率は1.4%¹¹⁴⁾、脳卒中およびTIA患者におけるCSA($AHI \geq 5$)有病率は12%と報告されている⁸⁸⁾。またCSRの有病率は脳卒中(lacunar stroke)患者で20.6%¹¹⁵⁾、脳卒中およびTIA患者で26.1%¹¹⁶⁾との報告がある。脳卒中およびTIA患者のCAIは、急性期(発症48～72時間後)で6.2、安定期(発症3ヵ月後)で3.3と減少するが、閉塞性無呼吸指数(OAI)は変わらない¹¹⁶⁾。

c. 心房細動

CSA($AHI \geq 10$)患者における心房細動の有病率は27%と高く¹¹⁷⁾、CSA患者(CAI ≥ 5)やCSA-CSR患者では心房細動の合併リスクが高くなる(オッズ比、CSA:2.6, CSA-CSR:2.3)¹¹⁸⁾。

d. CKD

CKD患者のなかでもESRD患者ではCSAが認められ、血液透析を行っている慢性腎不全における検討では、CSA($AHI \geq 15$)の有病率は57%、CSRの有病率は12%であったと報告されている^{64, 119)}。この他にも、CKD患者におけるCSA有病率の報告は複数あるが、CSA判定基準が適切でない研究もあり、有病率は0～75%と、かなりのば

らつきがある。8つの報告に対するシステマティック・レビューでは、CKD患者313人中30人でCSA患者が確認されており、有病率9.6%と算出している¹²⁰⁾。

4. 病態

4.1

OSAの病態

4.1.1

機序

a. 上気道の解剖学的異常

一般的に、OSA患者では健常人に比して、上気道周囲の軟部組織量、顎顔面形態、舌容積、扁桃肥大などによって解剖学的に上気道が小さい¹²²⁻¹²⁴⁾。なかでも肥満による咽頭周囲への脂肪沈着は上気道の大きさに影響するもっとも重要な因子である。

欧米では、アジアに比して肥満人口比率が大きく、また肥満の程度が高度であるにもかかわらず、アジアと欧米のOSAの有病率に大きな差はない^{41, 125)}。その理由として、アジア人、とりわけ東アジア人では、肥満以外の要因が解剖学的上気道形態に大きく影響を及ぼしている。解剖学的上気道形態における人種間差異は解剖学的バランスモデル(図9)を用いて説明することができる^{126, 127)}。つまり、上顎、下顎、頸椎などの骨構造物で囲まれた器と、その器のなかに存在する軟部組織量のバランスによって上気道の大きさが決定される。欧米人では器が大きいので、かなりの肥満になるまで咽頭腔径は縮小しない(図9B)。東アジア人では、セファロメトリー上、解剖学的骨格因子である前頭蓋底長の短縮、上顎長、下顎長の短縮が認められている¹²⁸⁾。つまり、東アジア人では骨構造物で囲まれた器が比較的小さいため、少量の軟部組織の増加で咽頭腔径が縮小する(図9C)。

b. 上気道の神経性調節異常

閉塞性無呼吸が覚醒時には観察されず、睡眠時にも観察されることを考えると、解剖学的な上気道狭小化だけでOSAの病因病態生理を説明することはできない。鼻中隔尾側末端から喉頭蓋までの咽頭は、嚥下、嘔吐、おくび、発声をスムーズに行うために、柔軟に閉塞・開大を繰り返すことができる部位(図10)¹²⁹⁾であり、元来虚脱性が高い。したがって、上気道開大筋群のなかでも重要な役割を持つオトガイ舌筋は、呼吸相に関係なく上気道の開存を維持すべく活動しており(tonic activity)、加えて、吸気時には横

隔膜が作り出す上気道内の陰圧に対して上気道虚脱を防ぐように活動性をさらに高める(phasic activity)ことが知られている¹³⁰⁾。また、オトガイ舌筋は、呼吸リズム形成領域、中枢化学受容野、上気道陰圧受容器のみならず、脳幹部覚醒睡眠調節中枢からの入力を受けるため¹³¹⁾、覚醒相から睡眠相への移行に伴ってオトガイ舌筋の活動性は低下し、上気道は虚脱する方向に向かう¹³²⁾。このような上気道開大筋群の代償機構の破綻が上気道の解剖学的異常と相まって、OSAの基本病態生理を形成すると考えられる^{131, 133)}。また、オトガイ舌筋の筋活動は、横隔膜の筋活動が上昇する前、すなわち吸気開始前から上昇し始めることがわかっている。これらは上気道内の陰圧に対する機械受容器の反射的代償機構では説明はできない事象であり、上気道開大筋群自体の調節異常もOSAの病因病態生理に関与すると考えられる^{122, 131)}。

c. 呼吸調節系の不安定性

OSAでは呼吸調節系の不安定性(呼吸不安定性)をあわせ持つことがある^{134, 135)}。延髄呼吸中枢からの換気ドライブはオトガイ舌筋の支配神経である舌下神経へも作動するため、延髄呼吸中枢の不安定性が上気道抵抗にも影響を及ぼす。呼吸不安定性のなかで、換気ドライブが亢進した周期では、オトガイ舌筋の筋活動も亢進し上気道抵抗は低下するが、換気ドライブが低下した周期では、オトガイ舌筋の筋活動も低下するため上気道抵抗が増し閉塞性無呼吸が

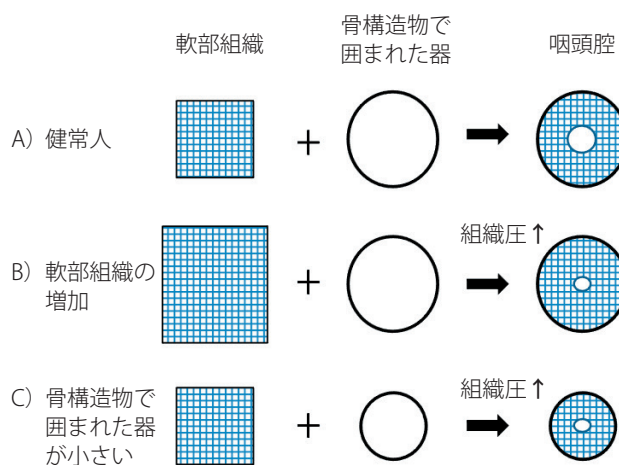


図9 解剖学的バランスモデル

Reprinted with permission of the American Thoracic Society.

Copyright © 2022 American Thoracic Society. All rights reserved.

Cite: Watanabe T, Isono S, Tanaka A, Tanzawa H, Nishino T. Contribution of body habitus and craniofacial characteristics to segmental closing pressures of the passive pharynx in patients with sleep-disordered breathing. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(2):260-5.

The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine is an official journal of the American Thoracic Society.

The authors, editors, and The American Thoracic Society are not responsible for errors or omissions in translations.

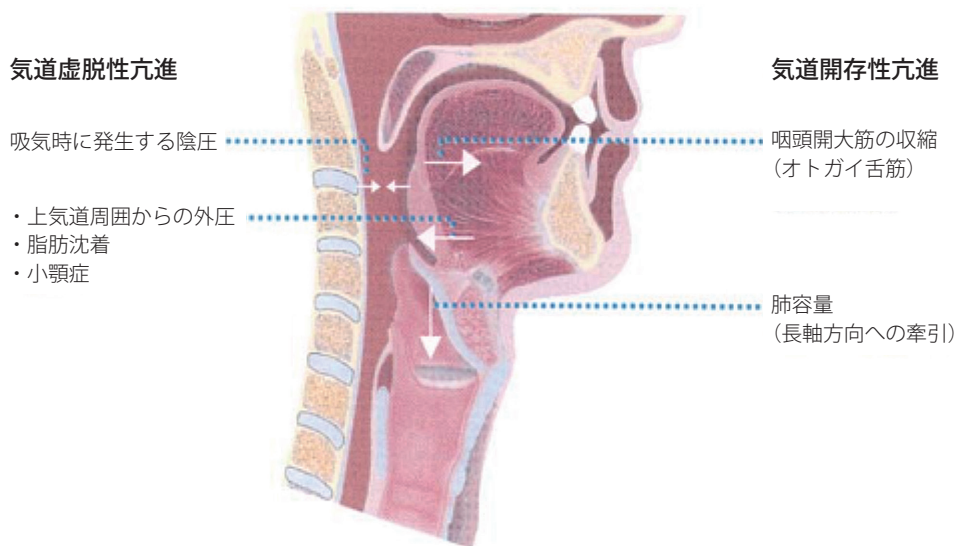


図10 上気道開大・虚脱にかかわる解剖

(Malhotra A, et al. 2002¹²⁹⁾ より)

Reprinted from The Lancet, 360(9328), Malhotra A, White DP., Obstructive sleep apnoea, 237-45., Copyright (2002), with permission from Elsevier.

惹起される^{123, 131, 132, 136)}。

d. 覚醒閾値

脳波上の一過性の覚醒反応は睡眠中の閉塞性無呼吸を終息させるために必要な生体防御反応であると考えられてきた。しかし、覚醒反応は無呼吸を終息させるのに必須ではないとも考えられており、実際、閉塞性無呼吸の10～25%は覚醒反応を伴うことなく上気道閉塞が解除されると言われている。覚醒反応によって引き起こされる換気量の増大が動脈血中の二酸化炭素濃度の低下を招き、呼吸不安定性を惹起することから、覚醒反応が呼吸不安定性を介して閉塞性無呼吸を繰り返す要因になっている可能性もある¹³⁷⁾。

4.1.2

臨床症状

OSAでは、きわめて大きないびきや呼吸停止が典型的な症状であり、ベッドパートナーからの指摘での受診も多い。自覚的臨床症状としては、昼間の過剰な眠気が典型的であるが、週に2回以上過剰な眠気を訴えるものは、 $AHI \geq 5$ 中年患者のうち、男性で22.6%、女性で15.5%である⁴¹⁾。眠気の主観的尺度としてESSが使用され、11点以上が異常な眠気あり、16点以上で重度の眠気と判定する。日本人向けに一部改変されたものもあり、インターネットで入手可能である⁷⁾。しかし、眠気は睡眠不足やほかのさまざまな原因でも生じ、とくに循環器疾患患者では自覚症状が乏しい場合も多く、たとえば心不全患者で、客観的にはより眠気の強い状態でありながら自覚的には眠気を感じるものが少ないという報告や¹³⁸⁾、心房細動患者でも眠気を

表すESSとOSAの程度との相関が非常に弱いとの報告がある¹³⁹⁾。したがって、循環器疾患患者を診察する際には、肥満・顔面形態・咽頭形態の異常の有無に注意して、これらの異常が疑われる際には積極的にOSAを探すよう心がける必要がある。一方で、OSA患者のうち、強い眠気を訴える群では、将来心不全となる可能性がほかの群より高いという報告もあり、注意が必要である¹⁴⁰⁾。わが国での検討によると、 $AHI \geq 5$ の群で日中の過剰傾眠、熟睡感の欠如、全身倦怠感、夜間頻尿、夜間呼吸困難などをはじめとする症状が報告されている(表13)¹⁴¹⁾。こうした症状のうち、夜間の窒息感や喘ぎがもっともよく AHI が10、または15のOSAの存在を予測したと報告されている¹⁴²⁾。OSAでは詳細な機序はいまだ明らかではないが胃食道逆流症の合併が多く¹⁴³⁾、CPAP治療で改善するという報告もある¹⁴⁴⁾。胃食道逆流症による夜間の安静時胸痛は冠攣縮性狭心症の症状と類似しているため、循環器診療にあたって注意が必要である。また、OSA患者では夜間口呼吸をしており、口腔内・咽頭などが乾燥するために咽頭炎・扁桃炎を繰り返し生じることがあり、これがCPAPなどの治療により軽減することもしばしば経験される。他覚徴候としては、OSAの象徴であるいびきがあげられるが、わが国の報告ではOSAの93%でいびきの合併を認めている¹⁴¹⁾。一方、週3回以上いびきをかく人の33%に AHI 5～15、28%に $AHI \geq 15$ のSDBを認めたと報告されている。その他、多くの症例で、ベッドパートナーなどから睡眠中の無呼吸や異常体動を指摘されている¹⁴¹⁾。

表 13 OSA* (195 人) における自覚症状・他覚徴候の症状出現頻度

症状・徴候	発現頻率 (%)
睡眠中のいびき	93
睡眠時の無呼吸指摘	92
日中の過剰傾眠	83
睡眠時の体動異常	54
全身倦怠感	51
寝汗	51
起床時熟睡感の欠如	51
夜間 2 回以上排尿	40
睡眠中の窒息感を伴う覚醒	38
夜間 3 回以上の覚醒	35
起床時の頭痛	35
集中力の低下	28
不眠	19

*: AHI が 5 以上で習慣性いびき、眠気などの何らかの自覚症状をもつ者

(榊原博樹ほか, 2000^[41] より)

4.1.3

血行動態への影響

OSA が心血管系に与える影響は、胸腔内圧が繰り返し高度の陰圧になること、低酸素状態・高炭酸ガス状態になり交感神経活動の活性が短期的・長期的に亢進すること、また低酸素のために生じる液性因子や血管内皮の変化などが重なって生じる。

a. 胸腔内陰圧の影響

OSA では上気道が閉鎖した状態で吸気が生じるため、胸腔内には、平均 $-40 \sim -50$ cmH₂O、症例により -100 cmH₂O を超す陰圧が一晩中繰り返して生じている^[145-147]。これは心臓全体に対して外部から間欠的な吸引を行うことと同様の作用をもたらしており (transmural pressure の上昇)、左室収縮時に左室壁にかかる力により後負荷を上昇させて、直接的に心収縮に悪影響を与えている^[148]。一方、胸腔内が陰圧になると静脈還流が急速に増加し、右心系の容積が急激に増大する。その結果、心室中隔が左室側に変位するため、左室の拡張が妨げられ、一回拍出量は低下する^[145] (図 11)。こうした気道閉塞下の吸気は、重症 OSA ではレム睡眠時、ノンレム睡眠時に問わず心拍出量を平均 15% 減少させ、肺動脈楔入圧を平均 8 mmHg 上昇させることが報告されている^[149, 150]。このような心拍出量の低下は、酸素レベルを酸素投与で正常に保っても生じることより^[151]、かならずしも低酸素が引き金にはなっておらず、

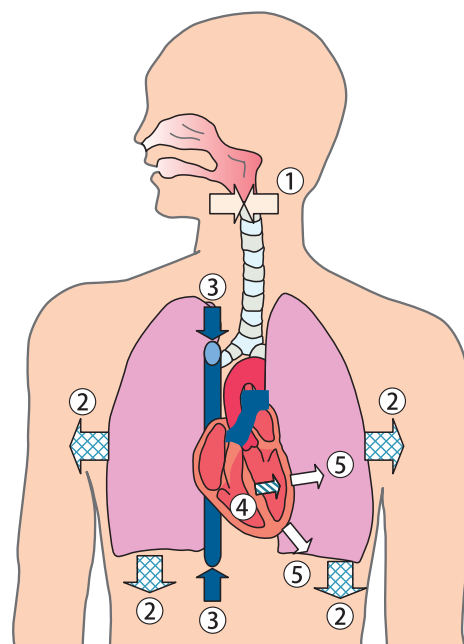


図 11 OSA の陰圧が胸腔内に与える影響

上気道の閉塞 (①) が生じると、吸気時の呼吸筋運動 (②) により、全身から静脈還流が増加 (③) する結果、心室中隔は左心室の方向に張り出す (④)。また、左心室に対する外部からの陰圧は (⑤)、収縮に対する障害 (後負荷の増大) となり、心機能が低下する。

胸腔内の陰圧化がもたらしている可能性が示唆されている。覚醒時に OSA を模した Müller 法を用いた検討では、健常心でも心拍出量を低下させるが、不全心では心拍出量の低下はさらに大きくなる。さらには心拍出量や血圧の回復が遅延することが報告されており^[152]、心不全患者では OSA により夜間の心機能がさらに悪化する可能性が報告されている^[153]。こうした OSA のある心不全患者に 1 ヶ月以上の CPAP 治療を行うと覚醒時の LVEF が改善するという報告が多くあるが^[154]、この機序の 1 つとして、以上のような物理的負荷の改善が考えられる。一方、胸腔内圧が陰圧になることで、おもに静脈還流の増大を通じた心腔の拡大や肺の圧受容器の刺激で生じる自律神経系の変化により、心筋の受容性が亢進して心房細動が起こりやすくなると考えられている^[155-157]。

b. 低酸素血症

OSA では、一晩中、間欠的低酸素・高炭酸ガス状態を繰り返している。低酸素状態は、交感神経活動を亢進させ、心拍数や血圧が上昇するが、高炭酸ガス状態もあるとさらに亢進することが示されている^[158]。夜間の OSA に伴う交感神経活動の急激な亢進は末梢血管の収縮による高血圧状態をきたし、胸腔内圧の陰圧による transmural pressure の上昇と合わせて、さらに心臓の後負荷を増大させる。しかし、低酸素血症による心収縮そのものへの影響について

は、正常人では酸素飽和度が75～80%程度の短時間の低酸素状態では影響がないことが示されている¹⁵⁹⁾。一方、低酸素状態は左室の拡張障害を招く可能性が示唆されており¹⁶⁰⁾、正常心でも心機能全体として悪影響を受ける可能性がある。さらに、低酸素状態が肺動脈収縮を招き肺動脈圧が上昇することは古くから知られており^{161, 162)}、右心機能を悪化させる原因となる。

OSAでは血管内皮機能が低下していることも示されており^{163, 164)}、心臓への負荷を一層増大させ、動脈硬化を進展させる原因と考えられているが、詳細は「4.1.5 炎症、酸化ストレス、NO（血管内皮、動脈硬化）への影響」を参照されたい。

4.1.4

交感神経活性と神経体液性因子への影響

a. OSAによる交感神経系の亢進

OSAを有する患者における交感神経活動の亢進はマイクロニューログラムを使った直接的交感神経活動記録、血中あるいは尿中ノルアドレナリン濃度にて評価することができる^{165, 166)}。交感神経活動の亢進は睡眠中の無呼吸時だけでなく、無呼吸の生じていない覚醒時においても観察され¹⁶⁷⁾、血圧変動・血圧上昇に寄与する¹⁶⁸⁾。一方、CPAP治療後は6ヵ月後に交感神経活動の低下が観察される¹⁶⁹⁾。

i. 睡眠時の交感神経活動亢進

無呼吸時における交感神経活動の一過性の亢進には、無呼吸に伴う低酸素血症、高炭酸ガス血症、肺伸展反射の消失、および中途覚醒が関係する。

ii. 低酸素血症・高炭酸ガス血症

無呼吸に伴い、動脈血酸素分圧は低下し、二酸化炭素分圧は上昇する。低酸素血症は頸動脈体の末梢化学受容器を刺激し反射性に交感神経活動を亢進させる¹⁷⁰⁾。一方、二酸化炭素分圧の上昇も中枢の化学受容野を介して交感神経活動を亢進させる¹⁷⁰⁾。また、二酸化炭素分圧の上昇は、末梢化学受容器の感受性を亢進させ、低酸素性反射を増幅させる効果がある¹⁵⁸⁾。

iii. 肺伸展反射の消失

無呼吸により肺伸展が消失すると、伸展反射の消失を介し交感神経系が脱抑制され、交感神経系が活性化する¹⁷¹⁾。

iv. 覚醒反応

覚醒反応は交感神経活動を亢進させる。音により誘発された覚醒反応は交感神経活動、血圧、および心拍数の一過性の増加を惹起する¹⁷²⁾。

b. 睡眠中の心拍・血圧変動との関係

無呼吸終了直後から血圧上昇が一過性に観察されるが、これは先述の機序を介した交感神経活動の亢進が寄与している。一方、無呼吸時には心拍数の低下が観察され、アト

ロピンにより消失、酸素投与により減弱する¹⁷³⁾。つまり無呼吸による心拍数低下反応には副交感神経活動の亢進が関係している。

c. 覚醒状態における交感神経活動の亢進

日中の無呼吸が観察されていない状態においても、交感神経活動の亢進が持続する。しかし、この現象は睡眠時の交感神経活動亢進の機序では説明できない。これには夜間・連日の数時間にわたる間欠的低酸素への曝露と覚醒反応の頻度が深く関係している¹⁷⁴⁻¹⁷⁶⁾。また、覚醒時の交感神経活動はCPAPによる無呼吸の是正により低下する¹⁶⁹⁾。

i. 間欠的低酸素

OSAにより頻回に繰り返される低酸素状態（間欠的低酸素）は日中覚醒時の交感神経活動亢進と圧反射のセットポイントの変化、動脈圧反射のリセットに影響する。OSAによる睡眠中の間欠的低酸素を模倣した実験系において、1日8時間×4週間の間欠的低酸素曝露により交感神経活動が亢進、血圧上昇、内皮機能低下が観察された¹⁷⁴⁾。さらに、血圧-交感神経活動の関係は右方偏位することから、間欠的低酸素により圧反射のリセットが生じると考えられる¹⁷⁵⁾。

ii. 覚醒反応

OSA患者において、覚醒反応指数は日中に記録された安静時の交感神経活動と正の相関を認めた¹⁷⁶⁾。さらに、覚醒反応指数は間欠的低酸素の指標とは独立した交感神経活動の予測因子であることが示された¹⁷⁶⁾。

d. OSAによるレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系、ナトリウムペプチド系への影響

間欠的低酸素により、腎交感神経活動の亢進を介し血漿レニン活性が上昇することが動物実験で示されている¹⁷⁷⁾。一方、OSA患者では、血漿アンジオテンシンIIは上昇、血漿アルドステロン濃度は高血圧を有する群で上昇するが、血漿レニン活性は結果が一定していない¹⁷⁸⁾。また、心房ナトリウムペプチドは上昇し、CPAPにより低下すると報告されている^{179, 180)}。

4.1.5

炎症、酸化ストレス、NO（血管内皮、動脈硬化）への影響

OSAと心血管イベント発症には密接な関連が報告されている¹⁸¹⁾。その発症機序には複数の仮説が存在するが、現時点ではOSAによる間欠的低酸素血症と再酸素化が体内に炎症や酸化ストレスを生じさせ、血管内皮機能障害、動脈硬化が進展するというエビデンスが多い¹⁸²⁾。心血管イベントの発症予測炎症マーカーとしては、血清あるいは血漿中の高感度C-reactive protein (CRP) 値や血清CRP値^{183, 184)}、Interleukin (IL)-6値¹⁸⁵⁾、Tumor necrosis

factor (TNF)- α 値¹⁸⁶⁾などが広く用いられているが、OSA 患者ではこれらの血中の炎症マーカー値が健常者に比して高値であり、その重症度が増すにつれて、より高値を示すことが報告されている¹⁸⁴⁾。最近では、血管の炎症や障害を反映する血漿中のマーカーである Pentraxin3 と動脈ステイフネスの指標である CAVI の関連も報告されている¹⁸⁷⁾。

In vitro では、Hela 細胞をそれぞれ持続的な低酸素 (SH) 条件下と間欠的低酸素血症条件下に置き、hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) 依存性転写活性、NF- κ B 依存性転写活性を測定した。その結果、SH 条件下では HIF-1 依存性転写活性が有意に高値であり、間欠的低酸素血症条件下では NF- κ B 依存性転写活性が優位であった。OSA 患者を CPAP で加療することにより NF- κ B 依存性転写活性の下流である血清 TNF α 値の改善が認められた¹⁸⁸⁾。一方、OSA 患者のなかでも低酸素血症が厳しい例では、HIF-1 依存性転写活性が優位となり血清エリスロポエチン濃度が高値を呈するとの報告もある¹⁸⁹⁻¹⁹¹⁾。

酸化ストレスとは、生体における活性酸素 (reactive oxygen species: ROS) の産生と抗酸化防御機構のバランスが崩れ、酸化に傾いた状態と定義される。酸化ストレスは、細胞や組織を傷害し、生体機能を障害することによって動脈硬化を来す。OSA 患者の酸化ストレスマーカーとしては、チオレドキシン¹⁹²⁾、マロンジアルデヒド (malondialdehyde: MDA)¹⁹³⁾、還元鉄 (reduced iron)¹⁹⁴⁾ が AHI や酸素飽和度の低下と相関するとの報告がある。CPAP 前後でチオレドキシンの改善が認められた報告が存在する¹⁹⁵⁾。抗酸化物質投与による酸化ストレスマーカーの改善については一定の見解が得られておらず、今後の RCT の結果が待たれる。

血管内皮機能障害や動脈硬化の進展には、間欠的低酸素血症による炎症、酸化ストレスによる血管内皮の一酸化窒素 (nitric oxide: NO) bioavailability の低下が関与している可能性がある。OSA 患者では、健常者に比して内皮依存性血管拡張薬による前腕血管血流の増加障害を来す¹⁹⁶⁾、内皮型 NO 合成酵素 (endothelial NO synthase: eNOS) 阻害作用のある血清 Asymmetric dimethylarginine 値の上昇が報告されている¹⁹⁷⁾。さらに OSA 患者の静脈血管より採取された内皮細胞の eNOS とニトロチロシンを CPAP 前後で計測し、治療後に eNOS の亢進とニトロチロシンの抑制が観察され、OSA 患者では NO bioavailability 低下による血管内皮機能障害が存在することが報告されている¹⁹⁸⁾。Flow-mediated vasodilation (FMD) と reactive hyperemia peripheral arterial tonometry (RH-PAT) を用いて OSA 患者の CPAP 前後の血管内皮機能を評価すると、有意な改善が認められたとの報告があり、低酸素ストレスや NO

bioavailability の改善には一定の効果があると考えられる^{199, 200)}。

4.1.6 インスリン抵抗性との関連

OSA が肥満などの交絡因子と独立してインスリン抵抗性と関連することは、多くの疫学研究や臨床研究の横断的解析において報告されている。米国の 150 人の健常肥満男性を対象とした報告では、AHI は肥満と独立してインスリン抵抗性と関連していた²⁰¹⁾。非肥満の若年男性を対象とした症例対照研究でも、OSA とインスリン抵抗性には有意な関連が認められており²⁰²⁾、OSA が年齢や肥満と独立してインスリン抵抗性と関連することが示唆される。非糖尿病男性を対象とした 11 年間の観察研究でも、AHI 5 以上は HOMA-IR で表されるインスリン抵抗性と独立して関連していたことが示されている²⁰³⁾。

OSA がインスリン抵抗性を惹起する機序として、OSA による間欠的低酸素血症²⁰⁴⁾、睡眠時間制限^{205, 206)}、そして睡眠の分断化²⁰⁷⁾、交感神経活性や酸化ストレスの亢進、全身性炎症などの関与が考えられているが、まだ十分には解明されていない。動物実験モデルにおいて、間欠的低酸素曝露が膵 β 細胞における HIF-1 発現を介し、活性酸素産生が亢進することによりインスリン抵抗性をきたすことが示されている²⁰⁸⁾。健康ボランティアにおける 5 時間の間欠的低酸素曝露では、17% のインスリン感受性の低下を認めた²⁰⁴⁾。一方、3 時間の間欠的低酸素曝露では、インスリン感受性に有意な影響を与えなかった²⁰⁹⁾。この機序として、低酸素曝露初期には肝におけるインスリンクリアランスに影響を与えた可能性が推測されている。これらからは、低酸素の程度や曝露時間の違いによりインスリン抵抗性に与える影響が異なる可能性がある。また、健常人を対象とした聴覚的および機械的刺激による睡眠の分断化は、インスリン感受性を 20 ~ 25% 低下させたことが報告されており^{207, 210, 211)}、OSA による睡眠の分断化も機序の 1 つとして推測されている。

一方、CPAP によりインスリン抵抗性が改善するかに関しては、非糖尿病患者、糖尿病患者を対象とした多くの介入研究が行われてきた。インスリン抵抗性を評価項目とした RCT では、インスリン抵抗性の改善が得られた試験^{212, 213)}と得られなかった試験^{214, 215)}が混在しているが、これら非糖尿病患者を対象にした 9 つの RCT のメタ解析と 2 型糖尿病患者を対象にした 7 つの RCT のメタ解析では、インスリン抵抗性の指標の 1 つである homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) が有意に減少したことが示されている^{216, 217)}。しかしながら、これまでの研究はほとんどが小規模であり、インスリン抵抗性の

評価法や試験デザインもさまざまである。インスリン抵抗性評価のゴールドスタンダードである Hyperinsulinemic euglycaemic clamp を用いた研究は比較的少ないが、短期間（2日間）²¹⁸⁾、中期間（3ヵ月）²¹⁹⁾のCPAPによりインスリン抵抗性が有意に改善したことが報告されている。また、対象患者の糖尿病の有無、OSAの重症度、糖尿病罹患期間や糖尿病治療薬、CPAPアドヒアランスの差異などもその結果に影響している可能性があり、インスリン抵抗性に対するCPAPの効果に関してはさらなる大規模な検討が必要である。

4.1.7

血栓、血小板活性との関連

OSAは、疫学研究において心血管障害を発症する重大なリスク因子であることが明らかになっている^{84, 220)}。その心血管障害は、アテローム（動脈硬化）血栓ともよばれる動脈血栓を生じうる。また最近ではOSAが、フィブリンに富む静脈血栓発症のリスク因子でもあることも報告されている²²¹⁾。

OSAは間欠的低酸素血症や酸化ストレスの亢進、交感神経活性、炎症性サイトカインの産生亢進、血管内皮障害を介して血栓症を惹起する²²²⁾。

また、OSA患者では、Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1)、vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1)などの接着因子の発現が亢進し²²³⁾、炎症細胞の血管壁への接着を介して血栓形成を促進するが、動物実験によれば間欠的低酸素曝露のみではこれらの誘導はされず、交感神経活性に依存した誘導であることも報告されている²²⁴⁾。さらにOSAでは、凝固因子の増加、血小板活性化が促進され、血小板凝集能を亢進し溶解作用を障害することで血栓形成が促進されることも示されている²²⁵⁾。

近年、OSAと深部静脈血栓発症のリスクに関しても多くの研究、総説が報告されている。海外の大規模コホート研究では、非OSA患者と比べOSA患者は平均5年の追跡で2倍²²¹⁾、平均3.6年の追跡で3倍²²⁶⁾の独立した深部静脈血栓症の発症リスクであることが報告されている。一方で、どちらの報告もCPAPの治療歴、治療アドヒアランスなどは示されておらず、今後のさらなる検討が必要である。

4.1.8

肥満肺胞低換気症候群（OHS）（表14）

OHSは、肥満（BMI > 30 kg/m²）と日中覚醒時の肺胞低換気（動脈血二酸化炭素分圧 [PaCO₂] > 45 Torr）を特徴とし、かつ心臓、肺、神経・筋などの器質的疾患や先天性異常、薬剤の影響では説明がつかない病態をいう^{3, 227)}。眠気や倦怠感などの症状を伴い、低換気は睡眠中（とくにレム睡眠中）に増悪することが知られている。約90%で

表14 OHSの治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
安定期のOHSに対してCPAP治療を考慮する	IIa	B
CPAP治療で治療効果または忍容性が不十分な場合はbi-level PAP治療を考慮してもよい	IIb	B

OSA併存を認めるが^{3, 228)}、病態は上気道閉塞のみでは説明できず、肥満に伴う呼吸への機械的負荷、慢性的な低換気に伴う換気応答減弱、液性因子の影響など病因解明が進められている^{3, 227, 229)}。OSA単独の患者よりも循環器系の合併症が多く、無治療では入院の頻度も死亡率も高いため注意が必要である²³⁰⁾。ICSD-3では、睡眠関連低換気障害の一病態に分類されており、OSAが併存する場合は、OSAとOHSの両方を併記すべきとされている³⁾。以前はPickwickian症候群という名称が用いられてきたが、現在はあまり使用されていない。

治療は、減量と並行して、SDBに対して鼻あるいは鼻口マスクを介したCPAPや、二相性陽圧呼吸（bi-level PAP、バックアップ換気あり・なし）を用いる^{231, 232)}。減量は常に考慮されるべき治療法であり、米国胸部疾患学会では、25～30%の減量とその維持を目標とする介入が勧められている（症例によっては肥満外科手術が検討される）²³³⁾。70%以上に重症OSAを認めることから、「CPAP、bi-level PAP療法のどちらを第一選択すべきか」という臨床的疑問に対して、海外で4つのRCTが行われており²³⁴⁻²³⁷⁾、そのうち3つをまとめたメタ解析も報告されている²³⁸⁾。それらの結果では、安定期のOHSに対する初期治療では、入院頻度、入院期間、心血管イベント発生率、生命予後、眠気・血圧・血液ガス改善度などでは同等の効果が確認され、かならずしもbi-level PAPがCPAPより優れていることは示されていない。したがって、現時点における安定期OHSに対しては、①第一選択としてCPAPを使用し、②CPAP治療で治療効果または忍容性が不十分な場合はbi-level PAPを検討する。bi-level PAPへ変更し、その後安定した場合には、再度CPAPへ再度切り替えることも可能である²³⁴⁾。ただし、感染などを契機に急激に低換気が悪化している例では、挿管-人工呼吸を要す場合もあるため注意が必要である。その他、低換気が主病態で睡眠中OSAイベントが少ない患者に対しては、CPAPよりもbi-level PAP療法が選択されるべき可能性がある²³³⁾。

なお、本疾患のうち呼吸調節の異常が主たる病態で、CPAPやbi-level PAPでも日中の肺胞低換気が改善しない

OHSは、厚労省指定難病230肺胞低換気症候群の一病態として調査研究が進められている（重症度によっては医療費助成対象）²³⁹⁾。

4.2

CSAの病態

4.2.1

機序

CSAは脳血管疾患、薬剤および高地環境などでも引き起こされるが、ここでは心不全に起因したCSA-CSRの機序について述べる。

呼吸調節系は、化学調節系、神経調節系、および行動調節系の3つの系で形成されるが、覚醒時と睡眠時とでは呼吸に与えるこの3つの系の寄与が変容する。とりわけノンレム睡眠では、呼吸は化学調節系が中心となって調節を受ける。したがって、 PaCO_2 レベルが重要な役割を果たす。一方、レム睡眠では、化学調節系に加えて行動調節系が呼吸調節に大きく影響するため、 PaCO_2 の変動によって生じるCSAが観察されることはまれである。なお、神経調節系は、換気運動が上気道や肺、呼吸筋に存在する機械的受容器を刺激し、求心性神経線維を介して肺のふくらみ具合など換気運動に関する情報を呼吸中枢に与える調節系であるが、心不全では後述する迷走神経無髄C線維終末がCSA-CSR発症機序に大きく関与している。

無呼吸が生じる PaCO_2 レベルを PaCO_2 無呼吸閾値といい、一過性の過換気により PaCO_2 が無呼吸閾値を下回ればCSAが生じる。これらの現象は代謝双曲線と高二酸化炭素ガス換気応答（HCVR）直線からなる肺胞換気量と PaCO_2 との関係を用いて図12で説明される。定常状態において CO_2 産生量が一定であるため、肺胞換気量と PaCO_2 のあいだには両者の積が一定になる肺胞換気式という双曲線関係が成り立つ。この代謝双曲線とHCVR直線の交点に相当する点で換気の定常状態が達成される（図12A: a点[健常人]、b点[心不全患者]）。HCVR直線とX軸との交点、つまり肺胞換気量がゼロになる点（図12A: c点[健常人] d点[心不全患者]）が PaCO_2 無呼吸閾値となる。

PaCO_2 無呼吸閾値とeupnea PaCO_2 の差である CO_2 リザーブとHCVRは、CSA-CSRを引き起こす重要な要素である。心不全患者では、肺うっ血のため、肺毛細管近傍の肺実質に存在する迷走神経無髄C線維終末（C-fiber ending）、いわゆるJ-receptorが刺激され換気が亢進し、 PaCO_2 は低値を呈する（図12A: a→b）²⁴⁰⁾。また、心不全患者ではHCVRは亢進していることが報告されている²⁴¹⁾。HCVRは O_2 - CO_2 相互作用を有するため、低酸素血症を

伴う心不全は化学受容体感受性、とりわけHCVRをさらに亢進させる（図12A: 直線の傾きが健常人より急峻）。さらに、心不全患者における交感神経活動の亢進が、HCVRを亢進させることも指摘されている²⁴²⁾。以上の結果、心不全患者の PaCO_2 無呼吸閾値は上昇し（図12A: c→d）、 CO_2 リザーブが減少する。 CO_2 リザーブの減少は、わずかな換気亢進によって PaCO_2 無呼吸閾値にまで達するので、CSAが出現する²⁴³⁻²⁴⁶⁾。

HCVRは覚醒時と睡眠時では異なり、睡眠中は鈍化する（図12B: 直線の傾きがノンレム睡眠で緩やかになる）。心不全患者がノンレム睡眠から何らかの原因により覚醒すると、肺胞換気量の上昇に伴い PaCO_2 は低下し、図12Bのf点からe点にシフトする。その後、再入眠すると、f点に戻るまでのしばらくのあいだ、無呼吸を呈する。このような繰り返しがCSA-CSRをもたらし、また別の視点からも繰り返すCSA-CSRを説明することが可能である。すなわち図13²⁴⁷⁾に示すように、HCVRが正常の場合（図13A）とHCVRが亢進している場合（図13B）では、ある一定の換気低下によってもHCVR直線の傾き次第では無呼吸と過換気が繰り返されることが理解できる。

心拍出量や一回拍出量と負の相関を示す循環時間も、心不全患者のCSA-CSR出現に重要な役割を果たす。つまり動脈血ガス分圧の情報が肺内から中枢および末梢受容体に到達するまでに遅延が生じると、理論上呼吸調節系が不安定となる。Mortaraらは心不全患者のCSRは循環時間の遅延がおもな原因であると報告しているが²⁴⁸⁾、循環時間での遅延のみではCSA-CSRを引き起こさないと報告もある。

また、心不全患者で日中に貯留した下肢の水分が夜間臥位で睡眠中に上半身に移行して、肺うっ血を助長し、換気亢進を引き起こすことで PaCO_2 が低下し、CSA-CSRを誘発させることも指摘されている^{249, 250)}。さらに、心不全患者に対する利尿薬投与による代謝性アルカローシスは PaCO_2 無呼吸閾値を上昇させ、 CO_2 リザーブが減少することもCSA-CSRを誘発する1つの機序であることも指摘されている。

4.2.2

臨床症状

CSA患者に特徴的な自覚症状はなく、基本的にはOSA患者のそれと共通する。昼間の眠気、不眠（入眠や睡眠維持の困難、頻回の中途覚醒、あるいは非回復性の睡眠）、呼吸困難による覚醒などがそれである²⁵¹⁾。年齢、性別、心不全の特徴などの患者背景因子により、CSAによる臨床症状が異なるかについては、十分に検証されていない²⁵²⁾。CSA患者においては、CSAを有さない心不全患者よりも

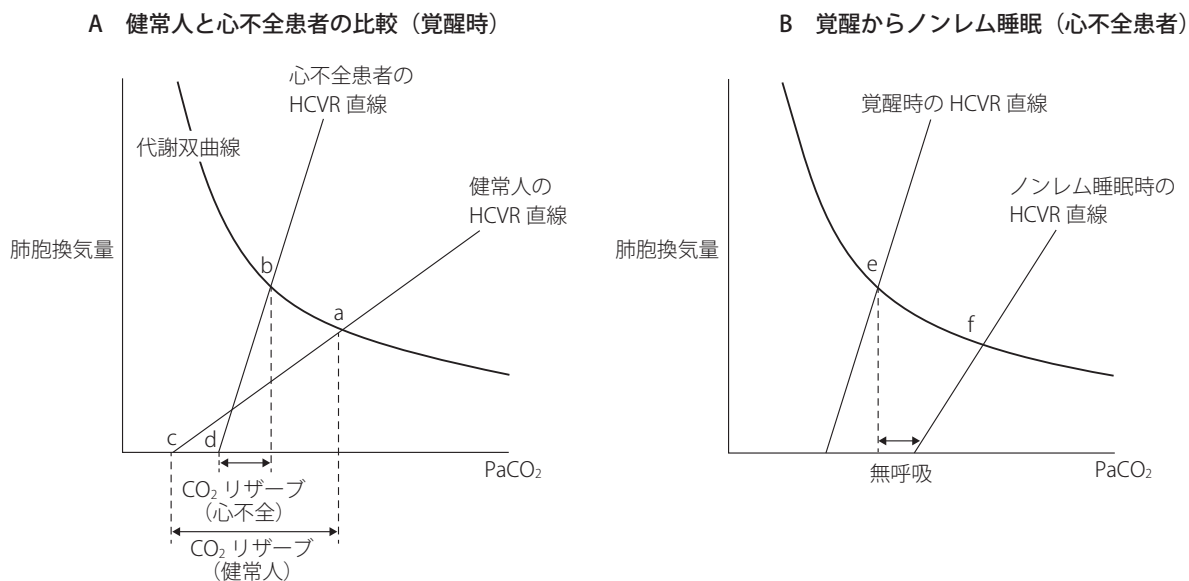
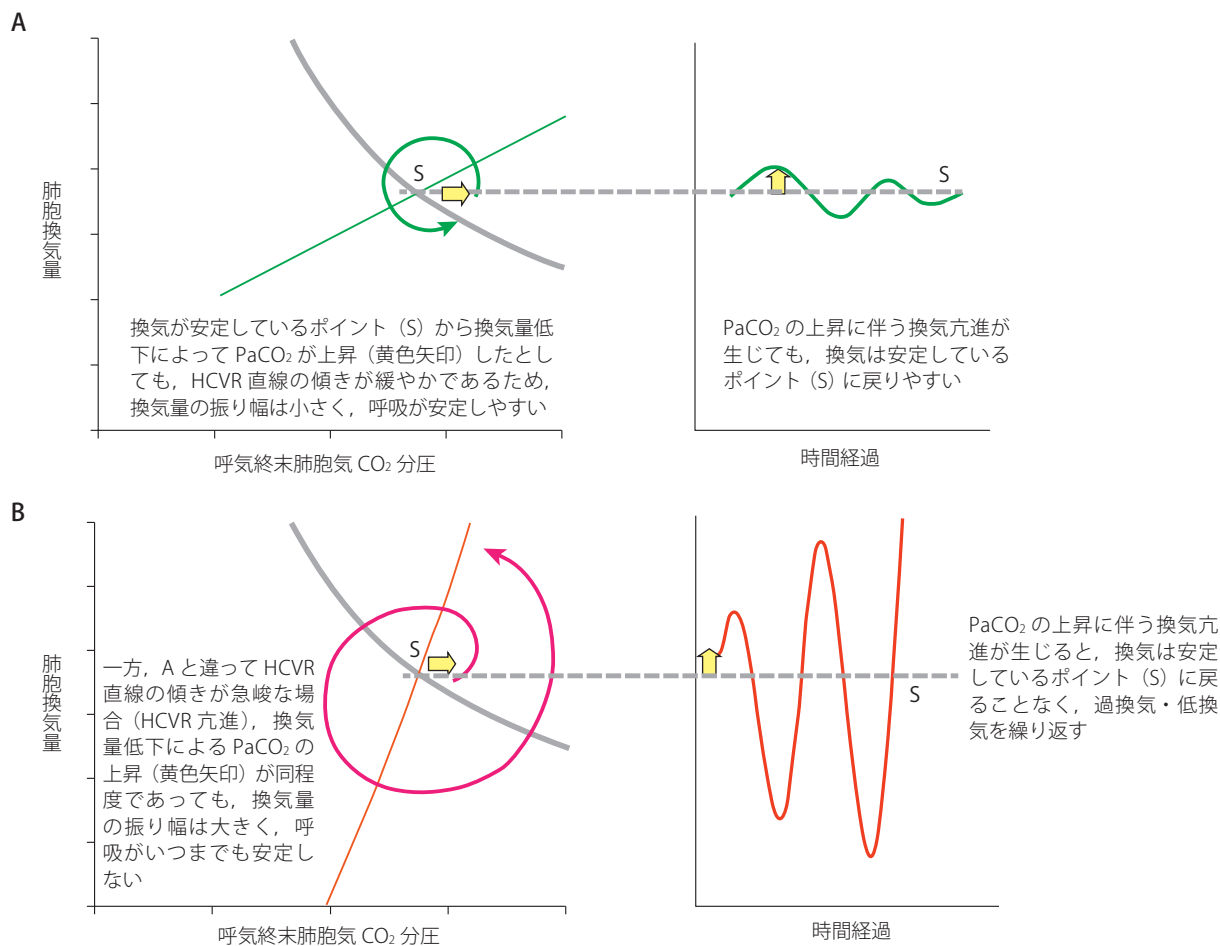
図 12 肺胞換気量と PaCO₂ との関係

図 13 高二氧化碳ガス換気応答が CSA-CSR 発現に及ぼす影響

(Manisty CH, et al. 2006²⁴⁷⁾ より)

(c) 2006 The Authors. Journal compilation © 2006 The Physiological Society

深睡眠が減少し、レム睡眠の割合が低下し、覚醒反応が増加している¹⁰⁹⁾。このように CSA 患者の睡眠構築は障害されているにもかかわらず、CSA 患者において昼間の眠気の指標である ESS は変化せず¹³⁸⁾、AHI とも相関しない²⁵³⁾。また、CSA と夜間発作性呼吸困難の関連が指摘されているが²⁵⁴⁾、心不全に由来する呼吸困難と、CSA に由来する症状とを厳密に区別することは難しい。OSA 患者に比して、CSA 患者は、不眠などの自覚症状に乏しい傾向が示されている¹⁰⁵⁾。また、純粋な CSA 患者であれば OSA 患者のようないびきを生ずることもない。このような理由から、CSA の存在を自覚症状から予測することは難しい。CSA を対象にした質問紙は今のところなく、PSG のような客観的検査が必要である。

CSA-CSR は、心不全や脳卒中などの基礎疾患を有する患者で認められる。中枢性無呼吸や中枢性低呼吸が、気流（あるいは一回換気量）の漸増漸減パターンを示す呼吸相と交互して繰り返し生じることが特徴である。周期長（呼吸相）は 40 秒以上で、典型的には 45 秒から 60 秒を示す²⁵¹⁾。収縮機能の低下した心不全では、周期長がより長く、随伴する酸素飽和度低下の最低点はしばしば遅れて出現する²⁵¹⁾。OSA と CSA が混在している患者もあり、陽圧呼吸治療を行わなければ、CSA-CSR が顕在化しない場合もある。

CSA 患者のなかには、CSR を覚醒時にも示す症例がある^{112, 255)}。覚醒時の CSR は体位変換により変化し、574 人の心不全患者の検証で、34% で仰臥位のみ、14% で直立位および仰臥位ともに CSR が示されている。直立位 CSR は、日中および夜間の AHI、CAI が高く、血中ノルエピネフリン、N 末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド (NT-proBNP) 値が高く、CO₂ 化学感受性が亢進しており、予後が不良である¹¹³⁾。また、覚醒時の CSR が安静時には明らかではなくとも、心肺運動負荷試験によって明確になる場合も少なくない²⁵⁶⁾。睡眠時、安静時、運動時に生ずるこれらの周期的な呼吸は、共通する換気調節異常と関連していると考えられている。また、CSA 患者の AHI は最大酸素摂取量とは相関しないが、運動負荷による換気応答が亢進していることも特徴の 1 つである²⁵³⁾。

4.2.3 OSA との違い

CSA を伴う心不全患者は OSA を伴う心不全患者に比して、男性に多く、高齢で、BMI が低く、心房細動の頻度が高く、利尿薬の使用頻度が高く、動脈血二酸化炭素濃度が低く^{74, 109)}、肺動脈楔入圧が高い²⁵⁷⁾。また、心不全治療により肺動脈楔入圧が低下すると CSA も改善する²⁵⁷⁾。一晩のあいだでも換気量の増大や、動脈血二酸化炭素濃度の低

下に応じて、OSA から CSA に移行する現象が認められる²⁵⁸⁾。また、PSG を 1 ヶ月以上の間隔を空けて行くと、CSA と OSA のあいだを相互に移行する症例も存在する²⁵⁹⁾。このように、CSA は固定した現象ではなく、その病態に応じて変化する。

OSA と同様に、CSA を有する患者においては、交感神経活性は亢進している。CSA を伴う心不全患者は睡眠中の血中と尿中のノルエピネフリン濃度が高い²⁶⁰⁾。CSA に対する治療介入が、就眠中の交感神経活性²⁶¹⁾や心室性不整脈を軽減させる²⁶²⁾。このような事実から、CSA が睡眠中の交感神経活性を亢進させ、負の効果を有すると考える根拠となっている。

無呼吸が血行動態に与える影響は OSA と CSA では異なる。OSA 患者の無呼吸中の胸腔内圧は -50 mmHg から -80 mmHg 程度まで低下する。この結果、静脈還流増加から、右室容量負荷が増大する。無呼吸による肺泡低換気から肺動脈攣縮をきたすことから右室圧負荷も加わり、右心室は心室中隔を圧排し、左室容積を減少させることもある¹⁴⁵⁾。また、心室内外の圧較差が増大し、左室後負荷が増大する。このような血行動態の変化が心機能低下につながる可能性がある。少数例の慢性心不全患者を対象とした短期間のランダム化介入試験で、CPAP による OSA 治療で左室収縮機能が改善するなどの有効性が示されている¹⁵⁴⁾。

一方、CSA においては、OSA で認めるような胸腔内圧変化は生じないため、心機能への影響も異なり、無呼吸相や CSR 相での心機能変化の検証がされている。一回拍出量は、閉塞タイプ無呼吸イベントで低下するが、中枢タイプイベントの際は僅かながら上昇することが示されている²⁶³⁾。CSR は、心不全における適応応答と考える仮説も提唱されてきた²⁶⁴⁾。CSA-CSR 合併心不全患者には、呼気終末肺気量が低下しているサブタイプが存在し、周期長が長く、NYHA 心機能分類は重症で、NT-proBNP 値が高いという特徴を有している²⁶⁵⁾。CSR の過換気時において一回拍出量は一般的には低下するが、呼気終末肺気量が機能的残気量を下回った場合は、上回った場合に比して、一回拍出量低下が軽度であることも示されている²⁶⁶⁾。この機序として、呼気時の胸腔内圧上昇による左室 transmural pressure 軽減による影響が推察されている。少数例での検証ではあるが、CSA による血行動態への影響が症例により異なる可能性が示唆されることの臨床的意義は高く、CSA に対する治療が心不全の治療オプションとなりうる症例を明らかにするためにも、今後の更なる知見の蓄積が期待される。

4.2.4

治療時出現 CSA (TECSA)

a. 定義

TECSA は、以前は複合性睡眠時無呼吸症候群 (complex sleep apnea syndrome) とよばれていたが、閉塞タイプ呼吸イベントが主体と診断された患者の、おもに CPAP 治療時に、診断上問題となる中枢タイプ呼吸イベントが生じてくる現象を指している (図 14)。CPAP タイトレーション時のみならず、耳鼻科的手術治療後²⁶⁷⁾、あるいはマウスピース治療時²⁶⁸⁾やその他の治療に際してもこうした現象が生じることは知られている²⁶⁹⁾。Morgenthaler らは、CPAP タイトレーションが閉塞タイプ無呼吸低呼吸のイベントを消失させた後に CAI が 5 以上残存するか、CSR が出現して呼吸が分断されるものを complex sleep apnea syndrome と初めて定義したが²⁷⁰⁾、現在、TECSA は ICSD-3 で以下の【A】～【C】の基準を満たす、CPAP 治療時に生じる現象とされている³⁾。

【A】PSG では、睡眠 1 時間あたり 5 回以上の閉塞性優位な呼吸イベント (閉塞性または混合性無呼吸・低呼吸あるいは RERA) を認める。

【B】バックアップ換気なしの陽圧呼吸使用下での PSG で、閉塞性イベントの大幅な改善と中枢性無呼吸あるいは中枢性低呼吸の出現あるいは残存が認められ、以下のすべてを満たす。

① CAHI が睡眠 1 時間あたり 5 回以上

② 中枢性無呼吸と中枢性低呼吸の数が無呼吸と低呼吸の 50% 以上

【C】中枢性無呼吸がほかの中枢性睡眠時無呼吸障害 (CSA-CSR や薬物または物質による CSA など) では説明できない。

b. 頻度

当初、諸外国での検討では、OSA 患者の 15～25% に生じると報告され、非常に高頻度に生じる現象と考えられたが²⁷⁰⁻²⁷²⁾。その後のシステマティック・レビューなどでは 2.5～20% と報告されている²⁷⁰⁻²⁸⁰⁾。わが国における 3 つの調査では、CPAP タイトレーション時に 4,582 人中 194 人 (4.2%)²⁸¹⁾、1,312 人中 66 人 (5.0%)²⁷⁷⁾、297 人中 17 人 (5.7%)²⁷⁹⁾ が報告されており、諸外国からの報告に比較して少ない。ICSD-3 の定義には入らないが、最近、わが国でも開始された舌下神経刺激装置による OSA 治療では、141 人の治療のうち 5 人に生じたが、3 人で自然消失し、結局 1 人のみ永続したと報告されている²⁸²⁾。

c. 誘因・発生機序

TECSA の発生リスクに関しては、Split night タイトレーションを行った場合²⁸⁰⁾、AHI や覚醒指数の高い場合や最適 CPAP 圧が高い場合²⁷²⁾、男性で BMI が小さい場合^{271, 283)}、あるいは、中枢性無呼吸指数が診断 PSG の全体で²⁷⁵⁾、または仰臥位・ノンレム睡眠期に大きいものが有意に TECSA を生じやすかったとする報告もある²⁷⁹⁾。循環器疾患との関連については、心不全患者に多いという

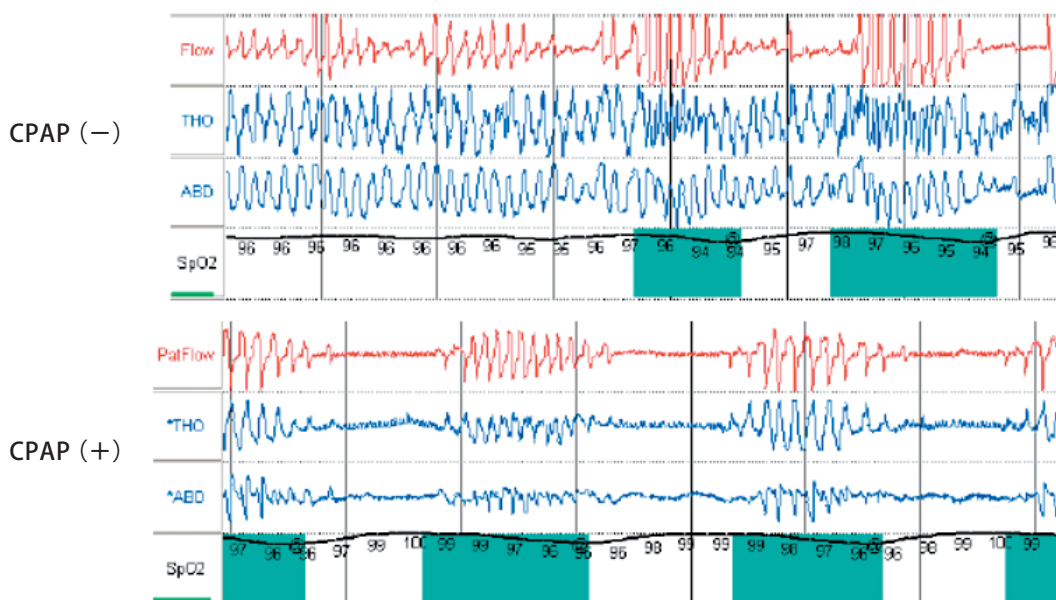


図 14 治療時出現中枢性睡眠時無呼吸の例

Flow: 気流, THO: 胸郭運動, ABD: 腹部運動, SpO₂: 経皮的酸素飽和度。

CPAP 治療前 (上段) には閉塞性睡眠呼吸障害であったものが、CPAP 治療時 (下段) に中枢性睡眠呼吸障害に変化している。

報告もあるものの²⁷²⁾、その他では関連性はない、ないしは弱いとされている^{273-277, 279, 281)}。また、TECSA 患者に循環器疾患が多く合併しているという報告もあるものの、高血圧・心不全・冠動脈疾患などの循環器疾患との関連はないという報告が多く²⁸⁴⁾、現段階で特定の循環器疾患との関連は否定的である。

TECSA が発生する機序は明らかにされていないが、TECSA 患者を CPAP 開始後数ヵ月で再検すると、多くの患者で CSA が軽減または消失する点から^{276, 283, 285)}、CPAP 開始に伴う急激な肺の伸展に対する反射性の呼吸抑制 (Hering-Breuer reflex) や、覚醒反応閾値が低く HCVR が亢進している患者に OSA が合併している際に、CPAP 治療を行うことにより、OSA 成分が消失し CSA が表面化し、TECSA という状況が生じる可能性も推定されている²⁸⁶⁻²⁸⁸⁾。また、患者に低二酸化炭素血症を生じやすくなるすべての事象が、TECSA の誘因となりうる³⁾。

d. 治療

多くの症例で数ヵ月の CPAP のみの治療で当初の CSA が消失していることから^{276, 278, 283, 289)}、CPAP 治療を許容できるのであれば、数ヵ月経過を観察することから開始すべきと考えられる。心機能が低下している患者は CSA を生じやすいが、こうした SDB は心機能の改善とともに軽減・消失していく^{277, 290, 291)}。したがって、心機能低下の関与が疑われる患者では、心機能改善そのものが有効な治療法と考えられる。薬物治療としてはアセタゾラミドの使用で CSA 改善が報告されているが²⁹²⁾、これが TECSA 患者にも適応できるかは不明である。同様に、陽圧呼吸回路内に回路内の二酸化炭素濃度が一定となるように微量の二酸化炭素を流すと CSA をコントロールできるという報告もあるが²⁸⁹⁾、特殊な設備や機器が必要であり、現時点では一般的治療として勧められない。CPAP が無効の TECSA では bi-level PAP と ASV が有効であるが、ASV による治療成績がもっとも優れており^{293-295, 296)}、CPAP や bi-level PAP と ASV による RCT でも ASV がより有効であったことから、現時点では、有効性という観点からは ASV による治療が最善と考えられる²⁸⁵⁾。ただし、わが国の保険医療体系では、これらの機器はきわめて高額、あるいは使用できないことを考えると、まず CPAP 治療を行った後に、残存する CSA が睡眠障害や低酸素の観点から許容できないかを十分考慮したうえで、こうした機器を使用していくことが妥当であると考えられる。

5.

治療

5.1

循環器疾患に合併する SDB の治療

循環器疾患に合併する SDB は循環器疾患の状態が変化するため、同じ治療を漫然と継続せず全身状態・循環動態をみて定期的な評価と適切な調整が求められる。

5.2

OSA の治療

5.2.1

減量

肥満は、OSA のリスクと重症度を高める最大のリスク因子であり²⁹⁷⁾、かつ改善可能な因子である。減量は、上気道の閉塞を減少させることで、無呼吸を軽減させる。WSC では、4 年間で 10% 体重が増加すると、AHI が 32% 増加し、逆に 10% 体重が減少すると、AHI が 26% 減少することが報告されているが²⁹⁸⁾、体格や顎顔面形態の異なるわが国の症例でこのような関係性を示すデータはない。OSA 患者の減量については、複数のメタ解析の結果が報告されている。いずれも一貫して体重減少に伴い AHI が改善することが示されている²⁹⁹⁻³⁰⁴⁾。そのため、肥満を合併した OSA では減量を実施することが推奨され^{305, 306)}、減量により循環器疾患リスク因子の改善も期待される¹⁸²⁾。

減量には、食事療法と運動療法などによる生活習慣への介入、高度肥満に対する治療法として肥満外科手術 (bariatric surgery) がある。

生活習慣への介入は、食事療法、身体活動量の増加や、有酸素運動による運動療法、認知行動療法、睡眠衛生指導を組み合わせたプログラムが提供されている³⁰⁷⁾。軽症から中等症の OSA に対する生活習慣への介入による効果をみたメタ解析では、14 kg の体重減少により、AHI が 16 減少、SpO₂ 最低値が 14% 上昇していた (日本人のデータは含まれていない)³⁰²⁾。しかしながら、生活習慣への介入のみで体重の 10% 以上の減量を達成することは難しく、AHI が治療の目標値まで改善するほどの効果は見込めない³⁰⁸⁾。そのため、減量は単独の治療法ではなく、CPAP や口内装置といった他の治療と併用することが推奨される²¹⁵⁾。

肥満外科手術は高度肥満に対する効果的な治療であり、持続的な体重減少および肥満関連の併存症と死亡率の減少をもたらす³⁰⁹⁾。わが国で行われている肥満外科手術は腹

腔鏡下スリーブ状胃切除術（胃を約 80% スリーブ状に切除し胃管を形成する術式）で、食事制限を目的としたものである。わが国では、高度肥満者（SDB 合併の場合には BMI > 35）に対する肥満外科手術として、唯一保険収載されている（表 15、表 16）^{310, 311}。OSA に対する効果は、肥満外科手術と生活習慣の介入を比較した RCT があり、肥満外科手術は生活習慣への介入よりも有意に体重減少、AHI 改善を認めたとの報告がある³¹²⁻³¹⁵。メタ解析でも、肥満手術によって BMI および AHI が有意に低下したことが報告されているが、多くの患者は手術後も肥満のままであり、OSA が残存していないかどうかを長期的にモニタリングし、症状や併存疾患を考慮しながら適切な治療を行うべきであることが示唆されている³¹⁶⁻³¹⁹。

わが国の OSA 患者は海外の患者に比して肥満が軽度の患者が多いため、これらの研究結果をそのままわが国の OSA 患者に適用することには注意が必要である。しかしながら、肥満の OSA 患者に対し減量のための食事や運動といった生活習慣に関する患者教育を行うことは重要である。

表 15 肥満外科手術の手術適応基準

保険適用（腹腔鏡下スリーブ状胃切除術，2022 年改訂）
6 ヶ月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られない下記の肥満患者
• BMI が 35 以上で、糖尿病、高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群のうち 1 つ以上の合併。 • BMI が 32 ～ 34.9 で糖尿病のコントロールが不良（HbA1c が 8.0% 以上）で、高血圧症（収縮期血圧 160 mmHg 以上）、脂質異常症（LDL-C140 mg/dL 以上または non-HDL-C170 mg/dL 以上）、または睡眠時無呼吸症候群（AHI30 以上の重症）の治療が不十分なものの 1 つ以上の合併。

（厚生労働省、³¹⁰）を参考に作表）

表 16 外科手術適応となる肥満症患者

手術適応となる肥満症患者は、原則として年齢が 18 歳から 65 歳までの原発性（一次性）肥満症患者であり、6 ヶ月以上の内科的治療を行ったにもかかわらず、有意な体重減少および肥満に伴う合併症の改善が認められず、次のいずれかの条件を満たすもの。（EL1a 2a）
1) 減量が主目的の手術（Bariatric Surgery）の適応は BMI 35 kg/m² 以上である。（EL2a） 2) 合併疾患（糖尿病、高血圧、脂質異常症、肝機能障害、睡眠時無呼吸症候群など）治療が主目的の手術（Metabolic Surgery）の適応は、糖尿病か、または糖尿病以外の 2 つ以上の合併疾患を有する場合は BMI 32 kg/m² 以上とする。（EL2b） 3) BMI 35 kg/m² 未満への適応は臨床研究として取り扱うのが妥当であり、厳格なインフォームドコンセント、追跡調査、さらに臨床登録を必須とする。（EL6）

（日本肥満症治療学会肥満外科治療ガイドライン策定委員会，2013.³¹¹）より）

5.2.2

生活習慣の是正と運動（表 17）

生活習慣の是正による OSA の治療では、上気道を虚脱させる因子、上気道を開存させる因子の変化が期待される。それらの因子には、体重、喫煙、飲酒、睡眠薬、運動があげられる。飲酒は呼吸中枢に影響を与え³²⁰、上気道開大筋を弛緩させ上気道抵抗を増す³²¹。メタ解析において、飲酒は BMI 調整後も OSA の発症リスクであり³²²、OSA の治療目的として、就寝前の飲酒の禁止が推奨される。一方、飲酒摂取制限が OSA の軽減、発症予防に有効であるかについては未解明である³²²。

米国の大規模コホート研究では、現喫煙者は非喫煙者に比して 4.4 倍高い割合で OSA を発症するが、過去喫煙者は非喫煙者に比して有意性を認めず、喫煙による OSA 発症リスクは喫煙期間中に限られる可能性も示唆されている³²³。したがって、OSA の発症リスクが高い患者においては、より積極的な禁煙指導を推奨する。喫煙（ニコチン曝露）による気道開大筋の弛緩（気道虚脱）、上気道炎症の誘発、覚醒閾値の低下作用については、一定の見解が得られていない³²⁴。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬を使用することで、上気道開大筋の弛緩や低酸素への換気応答が低下し、OSA の重症化が懸念される。小規模な RCT では、OSA の診断のない対象者への長時間作用型ベンゾジアゼピン系睡眠薬（フルゼパム 30 mg）投与群で、非投与群に比して無呼吸イベント数が増加し、無呼吸時間が延長した³²⁵。しかし、中等症～重症の OSA 患者への投与では、長時間作用型ベンゾジアゼピン系睡眠薬（テマゼパム 10 mg、日本未発売）投与により、覚醒時に換気応答が亢進している患者ほど睡眠時の低酸素血症が悪化したが、AHI の悪化は認められな

表 17 OSA 患者における生活習慣の是正に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
減量と組み合わせて運動を行う	I	B
禁煙を行う	I	B
ベンゾジアゼピン系睡眠薬使用を避けることを考慮する	IIa	B
非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、オレキシン受容体拮抗薬の使用を考慮してもよい	IIb	B
就寝前の飲酒の禁止を考慮してもよい	IIb	B

かった³²⁶⁾。一方、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、筋弛緩作用が弱く、中等症以上の OSA 患者において、エスゾピクロン 3 mg 投与³²⁷⁾、ゾルピデム 10 mg 投与³²⁸⁾により、いずれも AHI を悪化させず、むしろ睡眠効率が改善した。近年、処方可能となったベンゾジアゼピン受容体に作用しないオレキシン受容体拮抗薬は、覚醒維持、レム睡眠の突発的出現の抑制を阻害し、催眠作用を引き起こす。OSA 患者へのスボレキサント³²⁹⁾、レンボレキサント³³⁰⁾投与で AHI や平均 SpO₂ に影響は認められなかった。したがって、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は、OSA 発症リスクを有する患者には慎重に使用すべきであり、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、オレキシン受容体拮抗薬の使用が望ましい。SDB の有無を問わず依存性やせん妄および転倒転落リスクが低い薬剤の使用をまずは考慮する。

RCT によると、OSA 患者への有酸素持久運動とレジスタンス運動を併用した運動療法により、体重の減少がなくても AHI に改善がみられた³³¹⁾。また、冠動脈疾患治療後の長期運動リハビリテーションにより、AHI に改善がみられた³³²⁾。一方、大規模長期追跡研究では、OSA 患者への週に数時間の運動は、性別・年齢調整後では OSA の発症リスクの軽減や診断後の増悪リスクが低下するが、BMI 調整後では有意差を認めなかった³³³⁾。運動の効果としては、上気道開大筋への作用、呼吸筋が鍛えられることによる肺気量の増大が提唱されている。OSA の増悪予防に減量と併せての運動は推奨される。

5.2.3 体位療法

OSA 患者の半数以上では、睡眠中の特定体位（おもに仰臥位）に伴う咽頭気道狭窄による無呼吸が発生しやすく、別の体位では軽減することが知られている³³⁴⁾。このような患者は体位依存性 OSA (positional OSA) とよばれ、病態や重症度によっては後述する体位療法が効果を示す場合がある。本症は、Cartwright らが提唱した診断基準「睡眠中の体位が側臥位から仰臥位になった際に、AHI が 2 倍になる OSA」³³⁵⁾が有名であるが、悪化体位や至適体位が患者ごとに異なるなどの理由から、さまざまな定義が用いられており国際的に統一された定義はない³³⁴⁾。体位依存性 OSA 患者は、男性、重症度が低い、BMI が低い、若年などの特性が知られている³³⁶⁾。体位による無呼吸発生は、PSG や一部の簡易モニターでも確認可能である。

体位療法は、体位依存性 OSA 患者に対して、無意識のうちに仰臥位になるのを防ぎ AHI を軽減させる治療法である。古典的には患者寝衣の背中にポケットを作りテニスボールを入れる方法が広く知られているが、効果および継続率が十分とは言えない³³⁴⁾。近年は、海外を中心に頸部

や胸部に装着するバンド形状の機器（睡眠体位を感知する小型センサーが仰臥位を感知すると振動が続き仰臥位を妨げる）が開発され^{337, 338)}、首に装着する Night shift は体位依存性 OSA の治療として米国 FDA より承認されている。

体位療法の効果に関する研究は、各種デバイスを用いてランダム化クロスオーバー試験などが複数行われている³³⁹⁻³⁴¹⁾。それらを統合したメタ解析^{342, 343)}やシステマティック・レビュー³⁴⁴⁾などで結果がまとめられ、後者では体位療法（振動デバイス）とコントロールと比較した 3 つの研究の統合で AHI が一定程度減少し、また、CPAP 治療と比較した 2 つの研究統合では、CPAP ほど効果がない（アドヒアランスは CPAP に勝る可能性がある）ことが示されている³⁴⁴⁾。しかし、小規模の研究が多いうえに長期効果検証が不十分であること、デバイスが標準化されておらず、日本人に対する報告はないなど不明な点が多い。したがって、現時点における OSA に対する体位療法は、CPAP 治療の適応とならない体位依存性の軽症 OSA 患者ならびに CPAP 治療などの標準治療が困難な例の代替治療として用いることが推奨される。

5.2.4 薬物治療

OSA に対する薬物治療は、現時点では単独で有効性が確立しているものはないが、CPAP 治療や口腔内装置 (OA) 以外の治療オプションとなる可能性があり検討されている。近年、Wellman らの提唱する OSA の病態生理を構成する 4 つの要素（解剖学的要因、上気道代償性の低下、呼吸調節系の不安定性、低い覚醒閾値）とそれらを組み合わせた疾患多様性（フェノタイプ）の考え^{345, 346)}に基づいて将来の候補薬、補助的作用をもつ薬剤が整理されつつある³⁴⁷⁾。現在、わが国ではアセタゾラミドのみが OSA に対する保険適用がある。

a. 解剖学的要因に対する薬物治療

肥満、浮腫、鼻腔抵抗上昇に伴う上気道狭小化の改善が治療ターゲットとなる。肥満に対して、セロトニンとノルエピネフリン再吸収阻害薬の sibutramine（国内未承認）^{348, 349)}、GLP-1 受容体作動薬のリラグリチド（2 型糖尿病に保険適用、肥満に保険適用なし）³⁵⁰⁾、交感神経作動と GABA 作動性の鎮静を組み合わせた phentermine-topiramate（国内未承認）³⁵¹⁾などで肥満改善に伴う AHI 減少が報告されているが、安全性は確立していない。心不全、浮腫など体液貯留がある症例では、アルドステロン拮抗薬のスピロノラクトンやその他の利尿薬の組み合わせなどで一定の AHI 改善効果が認められている³⁵²⁻³⁵⁴⁾。鼻閉のある症例に対しては、噴霧ステロイド薬や点鼻用血管収縮薬の併用などで鼻腔の通気状態の改善に伴う AHI 改善の効果

が報告されている^{355, 356)}。しかし、いずれの報告も十分なエビデンスがあるとは言えない。

b. 上気道開大筋群（とくにオトガイ舌筋）虚脱に対する薬物治療

以前よりセロトニン作動薬³⁵⁷⁾、コリン作動薬³⁵⁸⁾、 $\alpha 1$ 受容体作動薬³⁵⁹⁾などが研究されてきたが、実臨床での有効性確立までに至っていない^{360, 361)}。しかし最近の報告では、OSA に対して選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬アトモキセチン（注意欠陥・多動性障害に対して保険適用）とムスカリン受容体拮抗薬オキシブチニン（過活動膀胱、不安定膀胱に対して保険適用）併用による AHI 改善効果が報告されており、今後追加の検証が待たれる^{362, 363)}。

c. 呼吸調節系の不安定性に対する薬物治療

炭酸脱水酵素阻害薬であるアセタゾラミドは、呼吸不安定性の改善を介した AHI 低下効果が以前より報告されている^{364, 365)}。過去の 13 研究を統合したメタ解析では、中枢性無呼吸と同様に OSA 症例でもアセタゾラミド投与で一定の AHI 改善効果があることが示されている³⁶⁶⁾（現状で SDB に対する保険適用があるのはアセタゾラミドのみである）。また、OSA に対するスルチアム（炭酸脱水酵素阻害作用をもつ）に関する RCT でも、AHI 改善効果が認められたとの報告がある³⁶⁷⁾。しかしながら、いずれの報告も短期間の一定程度の効果のみで、長期間使用の有効性や安全性は確立していない。

d. 低い覚醒閾値に対する薬物治療

覚醒閾値が低いと頻回覚醒が起これ、これによる睡眠中断と換気応答変動によって OSA が悪化する可能性がある。このような頻回覚醒を介する OSA の悪化機序に対して睡眠薬が有効である可能性があるが、これまでに試みられたベンゾジアゼピン系薬剤³⁶⁸⁾、非ベンゾジアゼピン系薬剤³⁶⁹⁾、GABA- 再取り込み阻害薬³⁷⁰⁾、メラトニン受容体作動薬³⁷¹⁾では有効性が確立されていない（“5. 2. 2 生活習慣の是正と運動”項を参照のこと）。

e. その他の薬物治療

甲状腺機能低下症や先端巨大症に伴う OSA は、原疾患に対するホルモン療法にて AHI 減少が期待できる³⁷²⁻³⁷⁶⁾。限定的な報告ながら、治療抵抗性高血圧患者に合併する OSA に対してはアルドステロン拮抗薬であるスピロノラクトン内服治療で AHI 低減の可能性が示唆されている³⁵²⁾。

また、CPAP 治療中の OSA 患者の残遺眠気に対するモダフィニルに関しては、睡気症状改善が報告されている^{377, 378)}。ただし同薬剤は、安全性の観点から、残遺眠気の診断手順、処方指針などが厳格に定められており、適正使用ガイド³⁷⁹⁾に沿って使用する必要がある。

5.2.5

CPAP (表 18, 表 19, 表 20)

1981 年に Colin Sullivan によって鼻マスクを介した CPAP 治療が OSA 患者の上気道虚脱を改善できる有効な手段として紹介された³⁸⁰⁾。わが国では、1998 年より保険収載され、日中の眠気、倦怠感などの自覚症状を認め、かつ PSG で AHI 20 以上、簡易モニターで AHI 40 以上の場合に CPAP 治療の適応となった。こちらに関しては、一般的に用いられる重症度分類（軽症：AHI 5～15/時間、中等症：AHI 15～30/時間、重症：AHI ≥ 30）や、米国での診療・治療適応のカットオフと異なり、AHI が 15～20/時間の患者に CPAP が導入できないなどの問題点が残されている。現在の保険診療における適応を考慮した睡眠時無呼吸の診断と治療のアルゴリズムに関しては「睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診療ガイドライン 2020」で言及されて

表 18 OSA 患者における CPAP 治療による症状や QOL の改善に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
日中の眠気の改善を目的として CPAP 治療を行う	I	A
QOL の改善を目的として CPAP 治療を考慮する	IIa	A

表 19 CPAP 治療における加湿器の効果に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
鼻閉の改善を目的として加湿器の使用を考慮する	IIa	C
鼻粘膜の炎症の改善を目的として加湿器の使用を考慮する	IIa	C
アドヒアランスの改善を目的として加湿器の使用を考慮してもよい	IIb	C

表 20 CPAP 治療における EPR/FLEX の効果に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
鼻腔抵抗の高い患者のアドヒアランス改善を目的として EPR/FLEX の使用を考慮する	IIa	C
アドヒアランス改善を目的として EPR/FLEX の使用を考慮してもよい	IIb	C

いるもの(図15)を参照されたい²⁾。

OSA 患者の治療を進めるにあたっては、図15のアルゴリズムを参照しつつ個々の患者の治療目標を踏まえてCPAP 治療を選択することが重要である。

OSA 患者に対するCPAP 治療には、交感神経活性の抑制作用^{169, 381, 382)}、炎症マーカーの低下作用^{184, 383, 384)}、血管内皮機能改善作用³⁸⁵⁾、降圧作用^{386, 387)}、左室拡張能改善作用³⁸⁸⁾、夜間心筋虚血の改善³⁸⁹⁾など、心血管イベント発症に関連する病態の改善が示されており、RCTでは、質問票による眠気の改善^{390, 391)}、QOL 改善³⁹²⁾などが報告されているが、RCTによると、心血管イベントの予防を目的としたCPAP 治療の有効性は確立していない^{68, 393, 394)}。

しかし、上記のRCTの解釈には注意すべきポイントが

あり、強い日中の眠気を呈する患者を倫理的な観点から対象より除外している点や、CPAP 治療のアドヒアランスが不十分であることなどがあげられる。

最近の研究では、OSA 患者を年齢・性別やBMIなどの臨床的背景、自覚症状やPSG 検査上の特徴(閉塞性無呼吸の割合や低酸素血症の程度)を用いてクラスター解析することにより、複数のphenotypeに分類し、CPAP 治療が有効である患者を推定しながら治療戦略を立てる提案がなされている³⁹⁵⁾。この方法は、いまだにRCT 試験によるエビデンスが確立されておらず、さらなる検討が必要である。

CPAP 導入患者の一部には、アドヒアランスが良好に維持できない例や、CPAP 治療導入当初の自覚症状の改善は著しかったが、その後、昼間の眠気が残存する例、鼻閉や

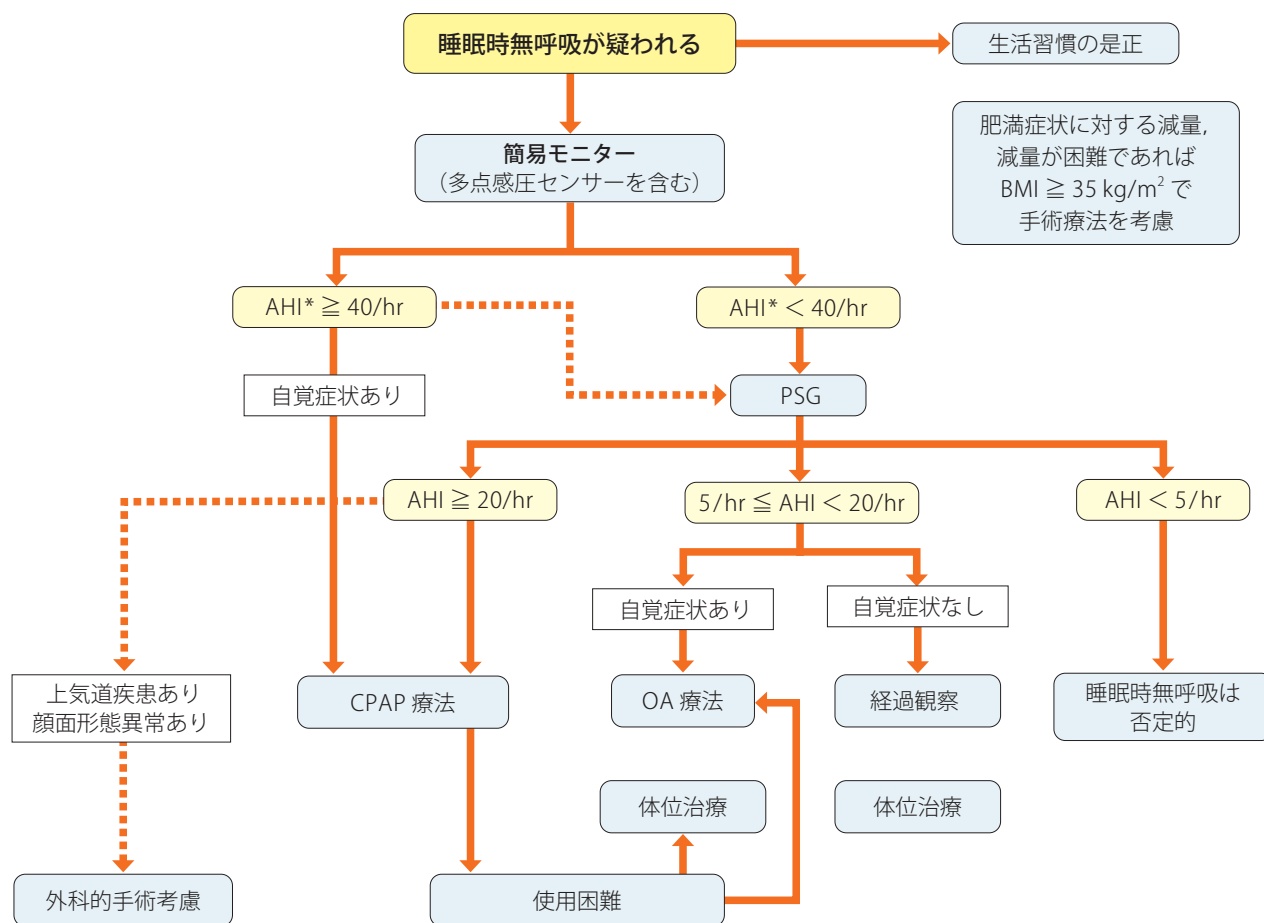


図15 保険診療を考慮した睡眠時無呼吸の診断と治療のアルゴリズム

*: AHIには、PSGのAHI、簡易モニターのrespiratory event index(旧来の本邦のrespiratory disturbance index)、oxygen desaturation indexが含まれる。

点線：考慮してよい検査または治療選択肢

(日本循環器学会、循環器病の診断と治療に関するガイドライン[2008-2009年度合同研究班報告]循環器領域における睡眠呼吸障害の診断治療に関するガイドライン(<https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2010momomura.d.pdf>)を参考に作成)

「日本呼吸器学会、厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業『難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究』班(監)、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン作成委員会(編):睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020, p.vii, 2020, 南江堂」²⁾より許諾を得て転載。

夜間中途覚醒後の再装着が煩わしいなどの理由から CPAP 治療に対するモチベーションが低下する例も経験する。CPAP 治療ではアドヒアランスを良好に維持することが臨床効果を得るために重要である。一般的には、高血圧や心血管イベントの頻度を抑制するためには、1 晩あたり 4 時間以上の CPAP 使用が適切とされている³⁹⁶⁻³⁹⁸。また、アドヒアランスを維持するためのマスクフィッティング、圧設定、室温などの環境設定や、加湿器の併用などの指導管理も欠かせない。とくに CPAP 導入初期の患者では、マスク装着時に息の吐きづらさを訴える場合がある。圧リリース機能（expiratory pressure release [EPR/FLEX]）の有効性については、使用時と非使用時の使用時間には有意差がなかったとの報告がある³⁹⁹が、鼻腔抵抗が高い患者ではアドヒアランスが改善したとの報告がある⁴⁰⁰。鼻閉患者の CPAP アドヒアランスは著しく障害されるが、その際に加湿器の使用を提案することがある。加湿器の使用は鼻閉や鼻粘膜の炎症を改善したとの報告はあるが⁴⁰¹、アドヒアランスの有意な改善が得られたとの報告は今のところ存在していない⁴⁰²。オート CPAP と固定 CPAP のアドヒアランスについては、ほとんど差がないとの報告がある⁴⁰³。メタ解析でもオート CPAP は使用時間が長かったが、最低酸素飽和度は固定 CPAP のほうにより改善が認められ、治療効果の差は明らかではないとされている⁴⁰⁴。

遠隔モニタリング指導については、CPAP アドヒアランスの改善、医療者側の負担軽減や患者側の利便性向上が期待されている。わが国の RCT において、3 ヶ月間隔毎月遠隔モニタリングあり、3 ヶ月間隔遠隔モニタリングなし、毎月受診遠隔モニタリングなしの 3 群で比較し、3 ヶ月間毎月遠隔モニタリングありはほかの 2 群に比して非劣性であった⁴⁰⁵。わが国では、CPAP 遠隔モニタリング加算が開始されているが、実際の運用に関する詳細は厚生労働科学研究補助金総合総括研究報告書を参照されたい⁴⁰⁶。OSA 患者の無呼吸改善には CPAP 治療が有効であると考えられるが、本治療への忍容性が低い患者も一定数存在する。したがって、CPAP 治療以外の治療の可能性も常に念頭に置いておく必要がある。

5.2.6

その他の陽圧治療 (表 21)

OSA の CPAP 以外の陽圧治療として、ASV、bi-level PAP（バックアップ換気なし）、bi-level PAP（バックアップ換気あり）などがある。ASV はおもに CSA の治療として用いられるため、5.3.3「CPAP」を参照されたい。また最近では、酸素投与と非侵襲的気道陽圧治療の中間に位置づけられている経鼻高流量酸素療法（HFNC）の、OSA 治療としての可能性も報告されている。

表 21 OSA 患者に対する陽圧治療（CPAP 以外）の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
低肺機能による低換気を伴う OSA へ bi-level PAP（バックアップ換気あり）を用いる	I	A
高齢の中等症までの OSA へ HFNC を行うことを考慮してもよい*	IIb	B

*わが国では OSA に対する保険適用がない

CPAP と bi-level PAP では作用が異なる。CPAP は気道開存作用、bi-level PAP は呼気圧（EPAP）と吸気圧（IPAP）を設定し、EPAP で気道開存作用、IPAP と EPAP の圧差により低呼吸を補う作用を有する。Bi-level PAP（バックアップ換気なし）と bi-level PAP（バックアップ換気あり）でも低呼吸を補う IPAP のかかり方が異なる。わが国では、前者は OSA に保険適用があるが、後者は OSA のみでは保険適用外である。

OSA への CPAP と bi-level PAP 治療の効果の比較が報告されている。CPAP の忍容性が低い場合や CPAP の高圧を許容できない場合には、bi-level PAP（バックアップ換気なし）へ変更することで呼吸イベントが低下と使用率が改善し^{407, 408}、また、CPAP のアドヒアランス不良の OSA 患者において bi-level PAP（バックアップ換気あり）へ変更することでアドヒアランスが向上することが示されている⁴⁰⁹。OHS に対しては、4.1.8「肥満肺胞低換気症候群（OHS）」を参照のこと。

低肺機能に伴う睡眠低換気、または睡眠中の中枢性肺胞低換気を伴う OSA 患者では、bi-level PAP（バックアップ換気あり）の適応である。Volume assured pressure support（VAPS）機能の設定により、肺胞換気量の目標量を設定することが可能で、睡眠中の体位や睡眠ステージで変動しうる睡眠中の換気（PaCO₂ レベル）をより安定化させることが期待できる。

2010 年代に I 型急性呼吸不全および一部の II 型急性呼吸不全に導入され、広く普及した HFNC は、加温加湿された高流量空気が鼻腔内を覆う太いカニューレを通じて持続的に供給され、気道内圧を上昇させる。CPAP や bilevel PAP で設定する呼気終末陽圧（PEEP）とは異なり、設定流量や、開口・閉口で容易に気道内圧は変動する⁴¹⁰。海外では、高齢の中等症までの OSA に対する有効性も示されている⁴¹¹。国内では、現在 OSA に対する HFNC は保険適用外であり、CPAP の代替としての位置づけではない。国内の OSA への HFNC の導入にむけては、適切な流量のタイトレーションをどのように行うか、大量に必要な滅菌

精製水の費用負担などの問題点も残り、今後の検討が必要である。

5.2.7

OA (表 22)

OA は、わが国においては 2004 年から保険適用となり、OSA の治療手段の 1 つとして広く普及している。通常 OA は、上気道の閉塞・狭窄を改善することを目的に、下顎もしくは舌を前方に移動させる装置である。OA は患者の個々の歯列模型からオーダーメイドで作製される。小児では顎の成長変化のため適応が難しく、治療対象は成人が主となっている。

OSA に対する OA の効果について、AASM と米国睡眠歯科学会が 2015 年に共同で策定した診療ガイドライン⁴¹²⁾によれば、とくに AHI の装着後の変化のメタ解析（対象は軽症例から重症例）では、13.5 の低下であった。また 2017 年に日本睡眠歯科学会が策定した診療ガイドライン⁴¹³⁾内のメタ解析では、プラセボ OA に比して AHI の低下は、-10.9 と優っていた。なお AHI に関して短期的効果は OA より CPAP が優位であるが、OA は長期的なコンプライアンスに優れているので、使用効率対効果では同等であるとの報告がある⁴¹⁴⁾。この点から OA は OSA の軽症から中等症、また CPAP が継続使用できない症例に適応があるが、近年、適応を重症例まで含めるという意見が出ている。2021 年に報告されたシステムティック・レビュー⁴¹⁴⁾では、この点に主眼が置かれ、17 の RCT が採用され検討されたが、研究間の異質性が高く結論が述べられるに至っていない。

OA の循環器疾患に対する治療効果は、2018 年に de Vries ら⁴¹⁵⁾がシステムティック・レビューを報告しており、降圧効果はみられたが心拍数の有意な低下は認めなかった。心拍数に関して、2 つの RCT のメタ解析が行われたが、治療後の低下は -1.1 と有意差はみられなかった。なお、このなかで OA が CPAP 同様に心血管系のイベントを減らすとした観察研究⁴¹⁶⁾を紹介しているが、RCT ではないため、今後、循環器疾患に対する効果を評価するには、より丁寧な臨床研究が望まれる。

OA の副作用には、起床時の顎の違和感や使用時の唾液

過多が知られているが、患者が受け入れられる程度のもので、一時的なことが多い。一方、重篤な副作用として咬合の変化が知られている⁴¹³⁾。OA は CPAP に比し簡便な治療である一方で、残歯の状態などで適応となり難い症例も少なくない。適応評価、治療導入後の残存歯へのリスク評価と患者への十分な説明が必要であるため、担当する歯科医師は睡眠歯科医療の経験が十分であること、担当医師もよく理解しておくことが求められる。一方、長期使用によって歯の移動はあっても歯周炎の増悪は少ないことが報告されている⁴¹⁷⁾。

OA の作製には、下顎の位置決めが要点である。これは歯科タイトレーションとよばれ、治療効果と副作用を勘案して行うため専門性を有する。また、OA 導入後の効果判定、経過追跡も必要である。睡眠歯科医療に精通している歯科医師の対応が推奨されている⁴¹²⁾。

5.2.8

外科治療（上気道手術）(表 23)

2021 年に AASM は、①陽圧治療不耐または受容しない患者に対する代替治療としての睡眠外科的治療（強い推奨）、②肥満患者の代替治療としての減量手術（強い推奨）、③CPAP アドヒアランス低下患者に対するサポートとしての睡眠外科治療（条件付き推奨）、④上気道の解剖学的異常を合併する手術予定患者に対する（周術期のリスク管理目的での）初期治療としての陽圧治療（条件付き推奨）、について睡眠外科医へのコンサルテーションに関する臨床ガイドラインを公表した⁴¹⁸⁾。わが国のガイドライン^{2, 419)}では、OSA の治療開始前に上気道疾患の有無について診察が勧められており、上気道疾患を合併する場合は疾患の種類と治療の目的・手技により対応が分かれる。

第一に、腫瘍や副鼻腔炎など治療が必要な上気道疾患が合併する場合、OSA の治療と並行、あるいは優先して治療を行う。ただし、上述の④に従い、周術期管理目的に手術前に陽圧治療を開始すべきである。第二は CPAP の受容、継続に影響する鼻疾患に対しては、上述③に従い、CPAP など標準治療のサポート手術として行う。鼻手術の効果は少数の RCT で、CPAP の至適圧の降下と使用時間の延長が報告されている（CPAP 圧が 11.6 cm から 9.5 cm へ

表 22 OSA に対する AHI 改善を目的とした OA 治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
軽症から中等症の OSA、また CPAP 治療が継続使用できない症例に対する AHI 改善を目的として OA 治療を考慮する	IIa	B

表 23 OSA に対する外科治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
CPAP 治療のサポートとして鼻閉改善手術を考慮してもよい	IIb	C
AHI 改善を目的として咽頭形成術を考慮してもよい	IIb	C

減少、使用時間が3.0時間から5.5時間に増加と報告)⁴²⁰⁾。一方、鼻手術はAHIの改善は認めないが、ESSや自覚的睡眠の質、QOLにおいて有意な改善を認める⁴²¹⁾、これはAASMの臨床指針²⁷⁾が掲げるOSA治療の目的に合致する。したがって、鼻手術はCPAP治療など標準治療のサポートとしてCPAP治療と共存すべきもので、治療全体の中で適切な適応、タイミングで行うことが有効である。第三は上述①に位置付けられる、CPAPなど標準治療が奏功しない場合に行われるサルベージ手術で、上気道周囲の軟組織手術、顎顔面形態手術、舌下神経刺激療法がある(顎矯正手術、舌下神経刺激療法は次項に記載)。

口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)をはじめとする咽頭形成術は、Freidman分類⁴²²⁾I(口蓋扁桃肥大がある、軟口蓋所見に異常がない、肥満がない)がよい適応である。UPPPはメタ解析において8ヵ月後にAHIは35.6から13.9に、ESSは11.6から5.0に改善したと報告されている⁴²³⁾。また、CPAP脱落者を対象としたRCTによると、術後6ヵ月でAHIは47.9から20.8、ESSは12.4から5.3に有意に改善したと報告されている⁴²⁴⁾。一方、いびき治療であるレーザー手術(Laser-assisted uvuloplasty: LAUP)については治療効果が確認されず、瘢痕拘縮による気道狭窄出現の報告があり⁴²⁵⁾、勧められない治療である。また、わが国では行われていないが、Trans oral robotic surgeryはAHIが48.1から19.0、ESSが11.4から5.6への改善が報告されている⁴²⁶⁾。上気道の軟組織手術の治療効果は適応選択に依存すること、また、術後長期の副症状としてUPPP後の軟口蓋の閉鎖不全、咽頭違和感、嚥下への影響、味覚異常などが報告されていること⁴²⁷⁾から、睡眠外科治療は治療全体のなかでサポート手術あるいはサルベージ手術の位置づけを明確にし、手術適応を正確に診断し、副作用を十分に説明し、同意を得たうえで、安全管理下に行うことが必要である。

5.2.9

外科治療(顎矯正手術)

元来、顎矯正手術は顎骨の発育・形態異常によって生じた咬合異常を治療する方法の1つで、顎骨を離断し適切な位置に移動後固定する外科的療法である。この手術技術を利用し、上下顎骨を前方に移動させ、OSA患者の上気道の閉塞および狭窄の改善を図るものを上下顎骨前方移動術(MMA)とよんでいる。また、舌骨上筋群を挙上する舌骨上筋群牽引術(genio-hyoid advancement: GA)がある。OSAの成因に顎顔面形態との関連が示唆されているが、顔面形態と咽頭気道の関連を報告したものでは、小下顎に開口を伴った場合、上気道が有意に狭い⁴²⁸⁾とある。また、術前後での上気道の変化に関して検討したシステマティ

ク・レビュー^{429, 430)}では、MMAによって咽頭気道は増大するとしている。

OSAに対するMMAの効果について、Ningらが2021年に報告したシステマティック・レビュー⁴³¹⁾では、RCTを1つ含めた(ほかは観察研究)19の研究のメタ解析が行われている。AHIは術前57.3から術後10.4と低下がみられた。サブグループ解析では、AHI<40の症例で-27.1、40≤AHI<70の症例で-44.1、AHI≥70の症例で-71.8と術後に低下がみられた。また、MMAにより睡眠効率が改善するという報告もある⁴³²⁾。このようにMMAは軽症から重症例まで、その治療効果が確認されている。上記のシステマティック・レビューで採用された研究では治療評価は、術後半年から1年で行われていたが、より長期的な治療評価に関するシステマティック・レビュー報告⁴³³⁾では、AHIの変化に関してメタ解析が行われ、術後4~8年でのAHIの低下は-53.4、術後8年以上でのAHIの低下は-29.9であった。以上から、AHIに関しては、短期的には顕著な改善がみられるも、長期的には個々の加齢や体重変化に留意する必要がある。

合併症に関して、Ningらのシステマティック・レビュー⁴³¹⁾では、死亡症例はなかったが、再手術、骨接合部の治癒不全(偽関節)や突然の呼吸困難といった大きな合併症は3.2%でみられた。そのほか、顔面の一過性の知覚異常(三叉神経II枝・III枝)は76.9%でみられ、18.5%は6年の経過観察でも症状が遷延していた⁴²⁹⁾。

MMAは侵襲を伴う治療方法ではあるが、顎顔面形態の問題とOSAに関連していると診断された場合、咬合不全と顔面形態異常、上気道の閉塞及び狭窄を改善できるので、その利点と欠点を患者に十分説明したうえで、同意を得て適応することが推奨される。

5.2.10

植込み型舌下神経刺激療法(表24)

舌下神経刺激療法はOSAの機能要因である咽頭開大筋群の反応性に着目した治療法で、わが国でその開発が始まり⁴³⁴⁾、海外企業によって製品化された。2018年にわが国の薬事承認を取得したInspire Medical System社のInspire2(図16)では、肋間に埋め込まれたセンサーリード先端の圧センサーが吸気相を検知し、パルスジェネレー

表24 OSAに対する植込み型舌下神経刺激療法の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
AHI改善を目的として植込み型舌下神経刺激療法を考慮する	IIa	B

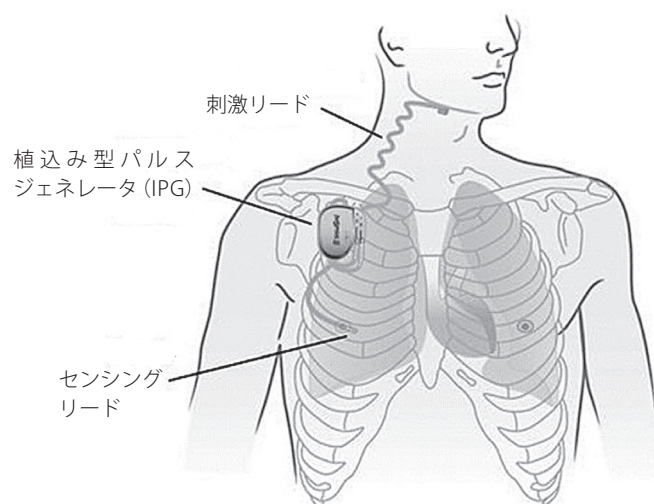


図16 Inspire Medical System 社の刺激装置の構成

Inspire® Upper Airway Stimulation – P130008/S039 | FDA
<https://www.fda.gov/medical-devices/recently-approved-devices/inspirer-upper-airway-stimulation-p130008s039?msclkid=84c49a7dbbb811ec95242a110c260a76>

ターから刺激リードを介して運動神経である舌下神経に電気刺激を送り、吸気時に気道を拡大し閉塞を防止する（図16）。2014年には多施設前向き臨床試験（STAR Trial）が行われ、登録された929人の参加者のうち、最終的に124人（年齢54.5歳、男女比83:17、白人97%、BMI 28.4）がフォローされた。12ヵ月のAHIの中央値は、29から9と68%減少し⁴³⁵⁾、その後、3年、5年後のフォローアップによる有効性が報告された^{436, 437)}。2019年にはSTAR trial, German cohort, US cohort, ADHERER registryの計584人の成績がまとめられ、外科治療基準（治療後、AHI < 20かつ50%以上の減少）⁴³⁸⁾で77.1%の効果が報告された⁴³⁹⁾。さらに、2020年には欧州医療技術評価ネットワークが、植込み型舌下神経刺激装置4機種（Inspire2, Apnex, Genio, Aura6000system）について有効性と安全性について、1つのRCTを含む8つの文献の検討を行い、AHI, ODI, SpO₂ < 90%, ESS, 睡眠アンケートの機能的結果において有意な改善を認め、安全性については患者1人あたり平均1.02件の有害事象（デバイスに関連する不快感/痛みなど）が報告され、3.4%の患者が重篤な有害事象（デバイスの交換および再挿入など）であった⁴⁴⁰⁾。ドイツ睡眠学会は2017年のガイドライン⁴⁴¹⁾で、米国耳鼻咽喉科学会は2019年のポジションステートメント⁴⁴²⁾でOSAに対する植込み型舌下神経刺激装置による治療の位置づけを明らかにし、米国、ドイツでは2019年時点において約5,000人が本治療を受けたとされる。わが国においては2021年6月に保険収載され、以下が適応基準となる（表25）。

表25 植込み型舌下神経刺激法の適応基準

- ① AHIが20以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群であること。
- ② CPAP療法が不適または不忍受であること。
- ③ 扁桃肥大等の重度の解剖学的異常がないこと。
- ④ 18歳以上であること。
- ⑤ BMIが30 kg/m²未満であること。
- ⑥ 薬物睡眠下内視鏡検査で軟口蓋の同心性虚脱を認めないこと。
- ⑦ 中枢性無呼吸の割合が25%以下であること。

2021年にAASMは外科治療のコンサルテーションに関する臨床ガイドライン⁴¹⁸⁾を公表したが、植込み型舌下神経刺激療法は①陽圧治療不耐または受容しない患者に対する代替としての睡眠外科治療（強い推奨）に位置付けられ、今後、わが国でも臨床応用が期待される。

5.3

CSAの治療

5.3.1

心不全治療のCSAへの効果

a. 薬物治療（表26）

ここでは心不全患者でみられるCSA-CSRに対する薬物治療について述べる。LVEFにかかわらず心不全に合併するCSAは心不全自体によりもたらされるので、ガイドラインに基づいた心不全治療の最適化が基本となる⁴⁴³⁾。実際にこのようなCSAに対して、いくつかの心不全治療薬の有効性が示されている。慢性心不全患者（NYHA心機能分類II/III）において、HFrEFの標準治療薬であるアンジ

オテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬カプトプリルが PSG で評価した AHI を減少させたことが小規模観察研究で報告されている⁴⁴⁴⁾。利尿薬は肺うっ血の改善により心不全患者の CSA を減少させる²⁵⁷⁾、ときに代謝性アルカローシスをもたらし、二酸化炭素・換気応答を右にシフトさせ、 PaCO_2 の無呼吸閾値を上昇させることにより、CSA を悪化させることがあるので注意が必要である^{246, 445)}。CSA 合併慢性心不全患者 (NYHA 心機能分類 II/III, LVEF < 50%) において、HFrEF の標準治療薬である β 遮断薬カルベジロールが PSG で評価した AHI と中枢性無呼吸指数を有意に減少させ、その効果は用量依存性の可能性があることが小規模観察研究で報告されている^{446, 447)}。機序として、心不全の重症度の改善によるもののほかに、心不全で亢進している中枢性化学受容体の CO_2 に対する感受性を低下されることが推察されている⁴⁴⁸⁾。HFrEF の標準治療薬であるアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI) が HFrEF 患者の CSA を減少させたという症例報告⁴⁴⁹⁾ が発表されて以来、HFrEF 患者において睡眠時無呼吸に対する ARNI の効果を調べた研究結果がいくつか報告されている。安定 HFrEF 患者を対象に行われた観察研究において、ACE 阻害薬またはアンジオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB) から ARNI への切り替え 6 ヶ月後、CSA 群では 24 時間心臓呼吸モニタリングで評価した 24 時間、日中、夜間の AHI が減少したことが報告されている⁴⁵⁰⁾。一方、標準的心不全治療にもかかわらず心不全症状が残存している HFrEF 患者 (NYHA 心機能分類 II ~ IV) を対象とした観察研究において、CSA 群 (中枢性 AHI ≥ 5 、閉塞性 AHI < 15、AHI は簡易モニターで評価) では、AHI が ARNI 開始 3 ヶ月後に有意に減少したことも報告されており、ガイドラインに基づいた心不全に対する治療の最適化が CSA に有効であることが示されている⁴⁴³⁾。なお、この研究では、OSA を有する群 (閉塞性 AHI ≥ 15) においても AHI が減少傾向を認めたことも報告されている。機序としては、ARNI が夜間臥床による上気道間質への体液シフトを減少させたことが推察される。しかしながら、簡易モニターで評価した AHI ≥ 15 の SDB (ほとんどが閉塞性)

表 26 心不全に合併する CSA の AHI 減少を目的とした薬物治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
ガイドラインに基づいた心不全に対する薬物治療の最適化を行う	I	B
HFrEF においてはカルベジロール、ARNI の投与を考慮する	IIa	B

を合併する HFrEF 患者 (NYHA 心機能分類 II/III) を ARNI 群とエナラプリル群に振り分け、投与 8 週間前後の AHI を比較した二重盲検 RCT において、AHI の有意な減少を認めなかったとの相反する結果も報告されている⁴⁵¹⁾。なお、左室収縮能に関係なく心不全の標準治療薬として推奨されているナトリウム・グルコース共輸送体 2 (SGLT2) 阻害薬が心不全に合併する CSA におよぼす影響をみた研究はこれまでに報告されていない。

心不全に対する最適化治療により、心不全が改善した場合、CSA が減少・消失し、OSA が顕在化することがあるので注意が必要である^{246, 446, 449)}。

b. デバイス・外科治療 (表 27)

心不全の治療において薬物治療だけで症状を抑えることができないとき非薬物治療を行う⁴⁵²⁾。非薬物治療には、心臓再同期療法 (CRT) や左心補助人工心臓 (LVAD) などのデバイス治療、弁膜症手術や心臓移植などの外科治療がある。

心不全が重症化すると心室内の伝導障害や同期不全を合併することがある。CRT は左室、右室から時間差をおいてペースングすることにより同期不全を解消し心機能を向上させ、自覚症状や予後の改善をもたらす^{453, 454)}。CRT は適切な薬物治療を行ってもなお中等症～重症の心不全で、LVEF が低下しており、QRS 幅が 120 ~ 150 msec 以上の患者に有効としているが、NYHA 心機能分類によりその適応は分かれる⁴⁵⁵⁾。一方で、慢性心不全患者にみられる CSA が CRT によって減少することが報告されている^{291, 456, 457)}。Sinha らの最初の報告⁴⁵⁸⁾ では、CSA 合併の心不全患者 14 人に CRT の植込みを行ったところ、17 ± 7 週後に AHI が有意に低下し (AHI 19.2 から 4.6)、 SpO_2 の最低値は有意に上昇し、睡眠の質の改善を認めた。一方、CSA を合併しない 10 人では CRT 植込み後も睡眠の質は改善しなかった。Skobel ら⁴⁵⁹⁾ は、CSA または SDB のない 32 人の心不全患者を 6 ヶ月間経過観察し、CRT は

表 27 CSA に対するデバイス・外科治療による心不全治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
CSA を合併する心不全患者において適応基準を満たした心不全へのデバイス・外科治療を行う	I	C
心不全へのデバイス・外科治療を施行後に再評価し CSA 患者への治療を考慮する	IIa	C
CSA の減少のみを目的に心不全へのデバイス・外科治療を行うべきではない	III Harm	C

CSA を改善するだけでなく、これらの患者の睡眠の質と症候性うつ病も改善すると報告した。Oldenburg らの 5.3 ± 3 ヶ月間の観察では、OSA が主体の群では AHI は変化しないが、CSA が主体の群では有意に低下すること、CRT への反応が良好な患者においてのみ AHI が低下することが示されている⁴⁶⁰。CSA を合併する心不全患者に CRT を導入した後の CSA の改善度は、CRT の治療効果の判定に有用である可能性がある⁴⁶¹。しかし、CRT の導入による AHI の減少が、心不全患者に対する CRT の有効性にどの程度寄与しているかは不明であり、今後の検討が必要である。現状では CSA の改善のみを目的とした CRT の導入は容認できない。

CRT 以外の非薬物治療による CSA の変化を観察した報告も散見される。虚血性心筋症患者へのカテーテル治療後⁴⁶²やバイパス術後^{463, 464}、僧帽弁閉鎖不全症患者への僧帽弁形成術後⁴⁶⁵⁻⁴⁶⁷に CSA が改善することが報告されている。近年、大動脈弁狭窄症に対して経カテーテル大動脈弁留置術 (TAVI) が施行されるようになったが、TAVI 前後における重症大動脈狭窄と SDB、CSA との関係性を評価した報告がある⁴⁶⁸。重症大動脈狭窄患者 29 人を対象に、TAVI 施行前と施行 3 ヶ月後に簡易モニターで評価した結果、TAVI 施行前、41% が CSA、31% が OSA で、CSA と TAVI 施行前の左室拡張末期圧とのあいだに強い相関が認められたが、LVEF、収縮期肺動脈圧、NT-pro BNP とのあいだに相関はみられなかった。TAVI 施行後、とくに CSA 群において AHI が有意に改善 (43.5 から 19.4)、SDB の有病率は 72% から 59% に減少し、重症度も減少した。

重症心不全患者に対して LVAD の植込み術を行い、前後で CSA の変化を観察した報告では、LVAD の植込み術後に血行動態や主要臓器の機能が改善したにもかかわらず、植込み前に認めた CSA は残存していたという⁴⁶⁹。近年、LVAD 術後の患者群にポンプの回転数を変化させることによる短期的な影響を検討した論文が報告され、LVAD のポンプ回転数をあげることにより心拍出量依存性に CSA は減少するが、肺胞 - 毛細血管間のガス拡散を悪化させるため、少ない値ではあるが OSA を増加させるも、総合的に AHI は著明に改善したと報告している⁴⁷⁰。心臓移植による CSA への影響をみた報告では、心機能が正常に復すと CSA は消失する例は多いが、なお持続してみられる場合がある⁴⁷¹。心臓移植前に CSA を認め、移植 6 ヶ月以降も正常な心機能を維持し、交感神経活動の亢進が正常化した 13 人の患者のうち、移植後に 7 人は CSA が消失したが、3 人は残存し、4 人は OSA に移行している²⁹⁰。重症心不全患者では非薬物治療によって心機能が正常化し

ても、呼吸中枢が不可逆的に障害されている可能性があり、CSA が残存する例が存在すると考えられる。ステロイドホルモンの使用に伴い心臓移植後に体重増加し、OSA の増悪をきたす可能性があるため、注意深く観察する必要性も指摘されている⁴⁷²。

c. その他の治療 (運動療法など)

デバイスや外科治療以外の心不全非薬物治療として重要なものに、運動療法がある^{473, 474}。運動療法による運動耐容能改善効果の多くは、骨格筋や呼吸筋機能の改善や血管内皮機能改善効果^{475, 476}などの末梢機序を介するものであると考えられている。また、神経体液性因子や、炎症マーカー (CRP, TNF- α , IL-6 など) の低下、自律神経機能異常の改善が報告されている^{473, 474}。CSA の病態は労作時過剰換気と関連し^{253, 477}、運動療法は労作時過剰換気や CO₂ 化学受容体の亢進を改善させることも報告されている^{478, 479}。運動時周期性呼吸変動 (EOV) と CSA は発生機序が類似しており⁴⁸⁰⁻⁴⁸²、運動療法により EOV の改善が認められることから⁴⁸³、同様に CSA の改善も期待できる。しかしながら、CSA と EOV の有無で 4 群に分けて予後を検討した研究において、EOV のみ、CSA のみ、CSA と EOV の合併の順に予後不良となり、組み合わせで予後に差を認めることから、CSA と EOV がそれぞれ独立した意義があると考えられる²⁵⁶。また、運動療法は、骨格筋内の過剰なエルゴ受容体反射を改善し、運動時の過剰な換気を調整することから⁴⁸⁴、CSA の改善にもつながると考えられる。このように、運動療法によって心不全患者の CSA が改善する可能性があるものの、CSA に対して、運動療法のみによる介入効果をみた研究は乏しく^{485, 486, 487}、今後の大規模な検証が期待される。心不全の運動療法は、基本的に運動処方にしたがって行われるべきであり、とくに高齢者や左室機能の著明低下例、危険な不整脈や虚血出現の可能性のある例などでは監視下で行われるのが望ましい。CSA を有する患者における、疾患特異的な運動処方のエビデンスは現時点では確立していない。

心不全の増悪の予防には包括的な疾病管理が重要である。生活習慣是正、栄養指導、服薬アドヒアランスや合併症の評価と管理、心理的カウンセリングなどを運動療法と並行して実施する。とくに心不全増悪因子の検討とそれに関する患者教育について、心臓リハビリテーションチームが中心となって多職種で実施する。CSA の治療という観点でもこれらについては行われるべきであると考えられる。

5.3.2

在宅酸素療法 (HOT)

a. 適応と機序

夜間 HOT は 2004 年より CSA に対する治療としてわが

国において使用可能となった。保険適用は「NYHA 心機能分類 III 度以上の慢性心不全患者で睡眠時のチェーン・ストークス呼吸が観察され AHI が 20 以上であることが終夜睡眠ポリグラフ上確認されている症例」であり、治療実施に先立ち心不全重症度と AHI, CSR の有無について明確にする必要がある。

CSR の発生には CO_2 化学受容体の感受性亢進 (PaCO_2 の上昇に対する換気量の増加の程度) が深く関与しており²⁴¹⁾、増大するほど呼吸のゆらぎが大きくなる⁴⁸⁸⁾。 CO_2 化学受容体の感受性は血中酸素分圧が低下するほど増加する⁴⁸⁹⁾ (図 17) ことから、酸素療法により PaO_2 を上昇させることにより CO_2 化学受容体の感受性亢進を是正し CSA を減じる可能性がある。

b. CSA に対する HOT の有効性

CSA に対する HOT の効果は、CSA-CSR の減少と $\text{SaO}_2 < 90\%$ の占める時間の減少として確認されてきた⁴⁹⁰⁾。CSA の減少は CSA と関連するさまざまな諸症状に影響することが期待され、副次的な効果としてこれまでに以下のことが示された。① 睡眠の質の向上 (総睡眠時間増加、無呼吸頻度および夜間覚醒頻度の減少)⁴⁹¹⁾、② 交感神経系亢進の是正²⁶¹⁾、③ LVEF の改善^{492, 493)}、④ 運動耐容能の改善^{494, 495)}。以上のように夜間 HOT は CSA に対して一

定の減少・改善効果が期待できる。一方、CSA の背景疾患としての心不全自体に対して心血管死亡を改善する効果は認めない。しかし、身体活動能 (心不全症状) は 2 つの試験ともに約 1 メッツ増加し、治療効果が認められた^{492, 493)}。

c. 問題点と課題

CSA に対する HOT の有効性が明らかにされた一方で、心不全をきたすすべての原因疾患に対して同じなのかは不明である。虚血性・非虚血性あるいは心房細動の有無における HOT の有益性の差異に関しては今後の検討が必要である。またこれまでの酸素療法の臨床試験は 1～5 L/分のあいだで行われているが、個別の CSA に合わせ酸素濃度をタイトレーションした報告はない。組織への過剰な酸素供給が酸素化の過飽和状態により引き起こされる酸化ストレスの増加を惹起する可能性がある⁴⁹⁶⁾。一方で、SDB に関連して引き起こされる低酸素と急速な酸素化の繰り返し (間欠的低酸素) は持続的な低酸素状態よりも酸化ストレスの産生を増大させることが *in vitro* で示されている¹⁸⁸⁾。以上のことから、CSA に対して過不足のない最適な酸素量を投与することが課題である。

5.3.3 CPAP

陽圧呼吸には、気道開存のためにフラットな PEEP を加える CPAP のほか、bi-level PAP、一定の呼気終末陽圧に加え、自発呼吸に順応した pressure support を加える ASV がある。ASV は過呼吸と無呼吸を周期的に繰り返す CSR や周期性呼吸に対して、呼吸状態に合わせて pressure support の程度を変動させ換気量や呼吸数を安定させる (図 18)⁴⁹⁷⁾。

標準的な心不全治療を徹底したあとも CSA-CSR が残存する症例があり、CPAP, bi-level PAP, ASV といった呼吸補助療法が考慮される^{2, 498)}。CPAP を含む陽圧治療が CSA-CSR の減少に有効であると想定される機序は、SDB 自体の改善効果に加えて胸腔内圧の陽圧化により、前負荷および後負荷軽減を介して心仕事量を軽減し、右心および左心負荷を軽減し、心機能の改善をもたらすことが考えられる。さらに肺を拡張させて交感神経活性を抑制し、 CO_2 に対する感受性を低下させる機序や、残気量を増加させて低酸素血症を改善させる機序、CPAP 使用による PaCO_2 の上昇などが想定される。CSA-CSR を合併する心不全に対する CPAP 治療に関して、AHI が 15 以上で CSA-CSR 優位の LVEF が 45% 以下の慢性心不全患者を CPAP 群と対照群に割付し予後を評価した RCT である CANPAP 試験では、SDB と LVEF の改善を認めたが、予後改善効果は認められなかった⁴⁹⁹⁾。しかし、CPAP 群の約半数が

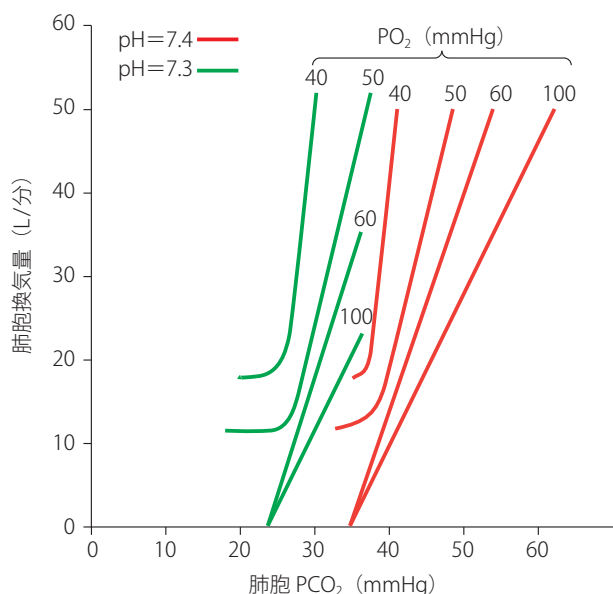


図 17 CO_2 分圧、 O_2 分圧 (40, 50, 60, 100 mmHg), pH (7.3 と 7.4) に対する肺胞換気量への影響

(Hall JE, et al. 2021⁴⁸⁹⁾ より)

Used with permission of Elsevier, Inc., from Guyton and Hall. Chapter 42 Regulation of respiration. Textbook of medical physiology fourteenth edition 2021; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.

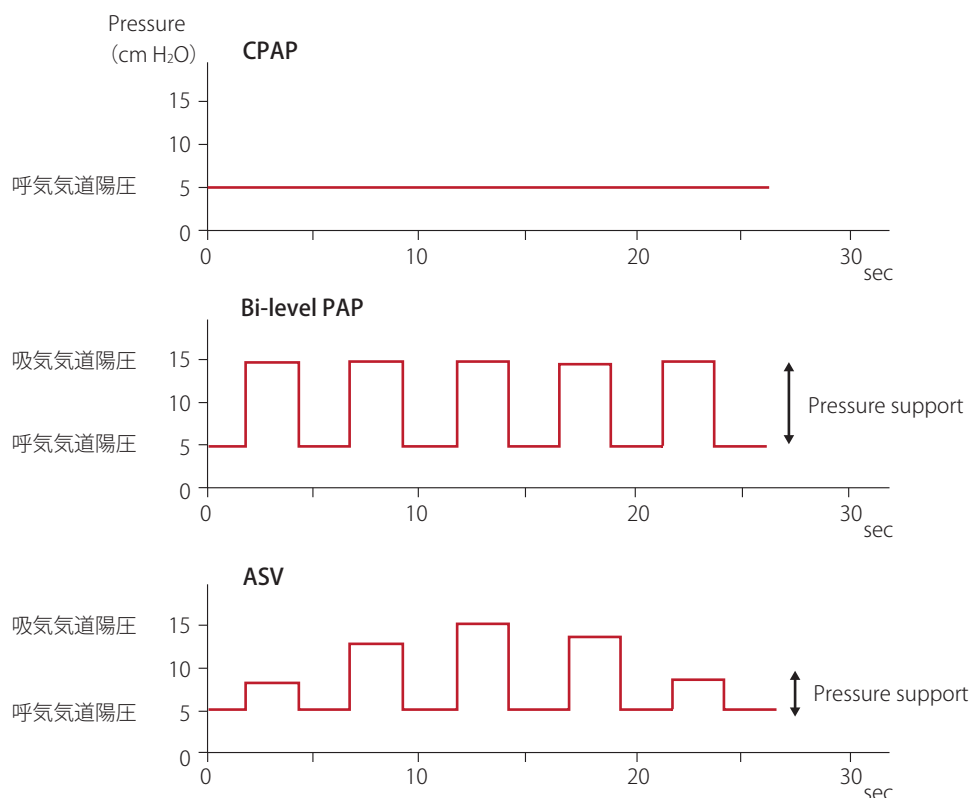


図 18 陽圧換気療法における呼吸モード

(義久精臣ほか, 2019⁴⁹⁷ より)

AHI が 15 以上のままであり、その後のサブ解析で AHI が 15 未満へ抑制された“responder (CPAP にて CSA が改善した群)”は LVEF や予後が改善したことが明らかとなり、CSA-CSR 自体を改善することの重要性が示唆された⁵⁰⁰⁾。

5.3.4

その他の陽圧治療

bi-level PAP による短期間での LVEF の改善が報告されている⁵⁰¹⁾が、設定の難しさや長期予後改善に関するデータがないこともあり実臨床で使用されることは少ない¹⁾。一方で、ASV は CPAP, bi-level PAP, 酸素療法よりも CSA-CSR を効果的に改善する⁵⁰²⁾。ASV は、患者呼吸をモニターして、過呼吸と無呼吸を周期的に繰り返す CSR や CSA に対して、pressure support やバックアップ換気を調整し、呼吸補助の程度を変動させ換気量や呼吸数を安定させる (図 19)⁵⁰³⁾。

さらに、上気道開存のための PEEP を設定するオート CPAP と同様な機能も搭載されており、心不全に合併する OSA および CSA 両者への対応が可能となっている。また、わが国では、ASV は SDB の有無にかかわらず心不全における肺うっ血を改善する効果も期待されている⁴⁷³⁾。肺うっ血の残存する心不全では、肺静脈や肺毛細管圧が上昇し、

肺胞への水分濾出を来す。また、肺間質の浮腫、肺コンプライアンスの低下、気道抵抗の増加を来し、換気血流比が悪化している。ASV により、PEEP を加えることによって、肺毛細管からの水分濾出軽減、無気肺・虚脱肺胞の再拡張、機能的残気量の増加、肺コンプライアンスや気道抵抗の改善、呼吸筋仕事量の軽減が期待される (図 20)⁴⁹⁷⁾。さらに、生理的に陰圧である胸腔内を陽圧化することにより、静脈還流を減少して、前負荷を軽減し、左室収縮時に左室壁にかかる力 (transmural pressure) を減少させることにより、心臓の後負荷を減少させ、心拍出量の増加、左室拡張末期圧の低下、機能的僧帽弁逆流の軽減が期待される。

5.3.5

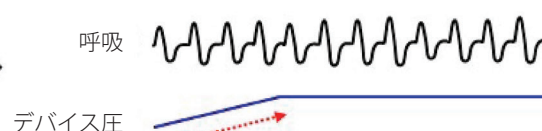
横隔神経刺激療法 (PNS)

PNS は、睡眠中に横隔神経に電気刺激を与え、CSA エピソード中に横隔膜の筋肉を収縮させて呼吸をさせる方法で、患者のアドヒアランスの影響を受けず、安全かつ効果的な中等症～重症の成人 CSA 患者の治療として米国では食品医薬品局によって 2017 年に植込み型デバイスの Remède System が承認された^{504, 505)}。これは、パルスジェネレーター、刺激リード、感知リードから構成されており、

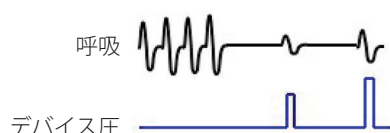
閉塞性無呼吸と判断



PEEP を上昇



CSA, CSA-CSR と判断



Pressure support や呼吸回数を調節する

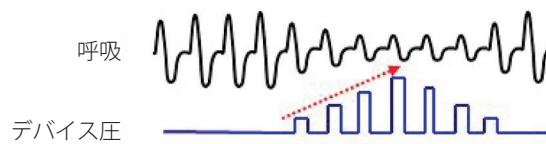


図 19 閉鎖性・中枢性無呼吸に対する ASV の動作

(義久精臣ほか, 2017⁵⁰³⁾ より)

左右どちらかの前胸部上部の皮下にポケットを作成し、パルスジェネレーターを植込み、このジェネレーター内に存在するセンサーで患者の体位・動きを検知する。刺激リードは腋窩静脈もしくは鎖骨下静脈からアクセスし、経静脈的に左心膜横隔膜静脈もしくは右腕頭静脈に留置し、(感知リードは必要に応じて奇静脈に留置)隣接する横隔神経に神経刺激を与えることで結果として横隔膜を収縮させ、胸腔内圧の陰圧化を引き起こし通常の呼吸パターン(自然呼吸と同様)を回復させる^{504, 506)}。

PNS により AHI, CSA の重症度、覚醒反応指数の減少、低酸素血症の改善、また ESS、全般的な QOL (QOL-GPA)、ミネソタ心不全 QOL 質問票スコアの改善が認められることが報告されている⁵⁰⁴⁻⁵⁰⁹⁾。心不全患者を対象とした前向き多施設非ランダム化試験では、治療群は AHI が 48%, CAI は 90% 減少し、その他覚醒反応指数の減少、低酸素血症の改善も認めた⁵⁰⁹⁾。前向き多施設 RCT である The Remède System Pivotal Trial では、PSG を施行し、AHI > 20 である対象患者にデバイスの植込みを行い、治療群と対照群に無作為に割付され比較した。その結果、6 ヶ月後の AHI が 50% 以上低下した割合は、治療群 (51%, 68 人中 35 人) において対照群 (11%, 73 人中 8 人) より有意に高く (群間差 41%)⁵⁰⁵⁾、12 ヶ月後もその効果が維持された⁵⁰⁴⁾。副次評価項目については、治療群は対照群に比して 4%ODI が有意に減少し ($P < 0.0001$)、QOL-GPA, ESS も有意に改善した⁵⁰⁵⁾。また、観察研究^{506, 510-512)}、RCT⁵⁰⁵⁾を含むメタ解析⁵¹³⁾では、204 人の患者において治療群は対照群に比して AHI は 26.7 減少した。同様に CSA も治療群では対照群に比して 22.5 回/時低下した。The Remède System Pivotal Trial⁵⁰⁵⁾ の心不全患者と非心

陽圧管理

肺うっ血や心拍出量を改善する

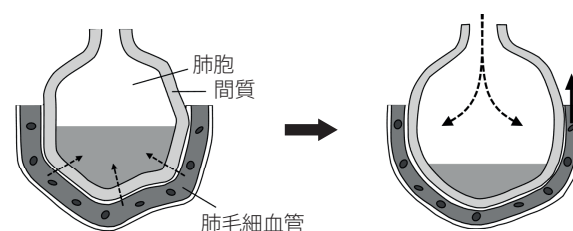


図 20 陽圧換気療法による肺うっ血の改善

(義久精臣ほか, 2019⁴⁹⁷⁾ より)

不全患者の探索的事後比較で、対照群の心不全患者は 45 人中 2 人 (4%) に対し治療群の心不全患者は 35 人中 22 人 (63%) が 6 ヶ月で AHI が 50% 以上減少した。非心不全患者においても、AHI が 50% 以上低下した割合は、治療群 (23 人中 13 人, 57%) で対照群 (28 人中 6 人, 21%) より有意に高かった。このように心不全患者だけでなく非心不全患者においても AHI が低下することが示されている⁵⁰⁵⁾。デバイスの植込みに関連する死亡例はなく、リード変位、創部感染、血腫等の合併症はほかの経静脈的植込みデバイスと同様であることが報告されており、安全に施行できる治療法といえる^{505, 506, 514)}。デバイスのバッテリーの平均寿命は 4 年程度⁵¹²⁾である。

5.3.6

薬物治療 (表 28)

慢性心不全に合併する CSA-CSR そのものに対して、いくつかの薬物治療の有効性が検討されてきた。

a. アセタゾラミド

左室収縮不全を伴う心不全を対象とした二重盲検 RCT で、アセタゾラミド群では AHI が 55 から 34、CAI が 44 から 23 へと、いずれも有意に低下した²⁹²⁾。15 の臨床研究、計 256 人を含むメタ解析では、アセタゾラミドは AHI を有意に低下させた (平均差 -15.82)⁵¹⁵⁾。重炭酸イオンの尿中排泄によりもたらされる代謝性アシドーシスが二酸化炭素・換気応答を左にシフトさせ、 PaCO_2 の無呼吸閾値との差を増大させること⁴⁴⁵⁾、末梢化学受容体の O_2 と CO_2 に対する感受性抑制⁵¹⁶⁾、利尿作用による肺うっ血の改善などが無呼吸の改善に寄与すると考えられている。わが国では SDB に対して保険適用があるが、代謝性アシドーシス、電解質異常、知覚異常などの副作用の懸念もあり、慢性心不全に合併する CSA-CSR に対する長期使用の有効性は確立していない。

b. テオフィリン

二重盲検 RCT で、テオフィリン群は AHI が 47 から 18、CAI が 26 から 6 とともに明らかに減少し⁵¹⁷⁾、非 RCT においても、テオフィリンは AHI が 42.6 から 20.8、中枢性 AHI が 31.5 から 10.1 と減少した⁵¹⁸⁾。テオフィリンが呼吸抑制作用を有するアデノシンと競合して換気を増加させ⁵¹⁹⁻⁵²²⁾、またホスホジエステラーゼ III 阻害作用による陽性変力作用による心拍出量増加を介して CSA を減少させると推察されている^{523, 524)}。テオフィリンは催不整脈作用を有し、長期使用の有効性は確立していない。

c. 睡眠薬

ベンゾジアゼピン系睡眠薬のトリアゾラムは、一般的に健康な CSA を有する患者においてプラセボ、0.125 mg、0.2 mg 内服に割りあてたランダム化二重盲検交差試験で両用量のトリアゾラムは閉塞性無呼吸指数に影響を与えずにプラセボと比較して中枢性無呼吸指数を約 50% 減少させた⁵²⁵⁾。また、心不全患者においてはテマゼパムが睡眠中の覚醒反応を低下させる可能性が報告された⁵²⁶⁾。CSA-CSR の過呼吸期に発生する睡眠からの覚醒は換気オーバーシュートを引き起こすと広く考えられている。このオーバーシュートは次により大きな低炭酸ガス血症を引き起こし、

新しくより長い中枢性無呼吸につながるため、覚醒を防ぐことが CSA-CSR を低減もしくは抑制する治療のオプションになる可能性も示唆されている⁵²⁷⁾。しかし、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は上気道の筋肉の緊張を低下させ気道閉塞の一因となる可能性があるため、肥満、いびきなど OSA の要素をもつ患者への投与には注意が必要である⁵²⁶⁾。非ベンゾジアゼピン系睡眠薬のゾルピデムは、特発性 CSA 20 人に対する非 RCT で酸素化や閉塞性イベントを悪化させることなく AHI、中枢性 AHI を有意に減少させ (30.0 → 13.5, 26.0 → 7.1)、覚醒や睡眠の質、日中の眠気を改善させた⁵²⁸⁾。心不全患者における無作為二重盲検プラセボ対照交差試験で AHI は減少しなかったが、総睡眠時間 (324.7 → 383.2 分)、深睡眠 (ステージ N3, 20.4 → 27.1%) を増やすも、最低 SpO_2 を低下 (83.6 → 80.7%) させた⁵²⁹⁾。覚醒を減らし睡眠が安定するが低酸素を悪化させる可能性があり、今後さらなる検討を要する。

d. その他の薬物

セロトニン 5-HT_{1A} 受容体アゴニストであるブスピロンは、単施設でのプラセボ対照ランダム化二重盲検クロスオーバー比較試験で、CSA を合併する慢性心不全患者の CO_2 化学感受性を減少させ、日中、夜間両方の AHI、中枢性無呼吸指数を有意に減少させた⁵³⁰⁾。buspirone はわが国では未承認であるが、全般性不安障害に長きにわたり安全に用いられている薬剤であることから大規模な研究でのさらなる検討が期待される。

5.4

その他の SDB 治療

5.4.1

心房オーバードライブペーシング (AOP) (表 29)

Garrigue ら⁵³¹⁾ は徐脈の診断でペースメーカーの植込み術を施行し、CSA と OSA が混在している 15 人を対象に平均夜間心拍数よりも 15 拍/分早く AOP を行うと AHI が減少することを報告した。効果の機序としてペーシングによる交感神経緊張により、相対的に副交感神経抑制を生じ

表 28 CSA に対する薬物治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
アセタゾラミド、テオフィリンの投与を考慮してもよい	IIb	B
ベンゾジアゼピン系睡眠薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬の投与を考慮してもよい	IIb	C

表 29 SDB 患者に対する AOP の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
OSA 患者に対して AOP を行うことは推奨されない	III No benefit	B
CSA 患者に対して AOP を行うことを考慮してもよい	IIb	B

させることを考察したが、明確な根拠は示されていない。

Lüthje ら⁵³²⁾は、ペースメーカーまたは電気的除細動器を植込んだ、心不全のない洞調律で平均 AHI 20.9 の 20 人を対象に 3 連夜、夜間心拍数よりも 7 拍/分または 15 拍/分速く AOP を施行したが、どちらの心拍数も AHI の有意な低下は認めなかったと報告した。その他の研究も OSA 患者において AOP で有意な AHI の改善を示した報告はない⁵³³⁻⁵³⁵⁾。一方で、CSA を含む心不全患者に対して CRT を施行のうえ、一晩のみ AOP を追加し急性効果をみた検討では、AHI の有意な減少 (23.8 から 21.5) をもたらした⁵³⁶⁾。

メタ解析の結果、CSA に対する AOP の効果の有用性について検討の余地は残されていると報告されている^{537, 538)}。一方で、最新のメタ解析によると、OSA に対する AOP の効果は、有意に AHI が低下したが、低下の度合いは小さく、ほかの治療の補助として使用できる可能性があるものの効果は否定的であるとされている⁵³⁹⁾。

5.4.2 透析 (表 30)

ESRD 患者は SDB を高率に合併し、その頻度は 50 ~ 90% とされる^{64, 540)}。これには、夜間における体液移動・体液貯留に伴う上気道浮腫に起因する OSA と、呼吸調節系の不安定性を中心とする CSA の機序が考えられている。とくに、尿毒症毒素の蓄積、代謝性アシドーシスは、中枢性・末梢性 CO₂ 化学反射を亢進させ、ESRD 患者における CSA を誘導すると考えられている⁵⁴¹⁾。

ESRD に対する治療が、SDB 改善効果につながるという報告がなされている。ESRD 患者における夜間の透析療法が、合併する SDB の治療として有効である可能性がある。週 3 回日中に行う通常の維持血液透析から連日夜間 8 時間行う血液透析に変更することにより、SDB の改善につながったとの複数の報告がなされており、3 つのクロスオーバー試験のメタ解析では、AHI は 24.6 から 12.6 へと改善し⁵⁴²⁾、平均 SpO₂ も 1.3% の改善を認めた⁵⁴³⁾。一方、夜間血液透析では、全睡眠時間はむしろ低下しており、睡眠の質に関する自覚症状の改善は得られていない点も併せて

報告されている⁵⁴³⁾。腹膜透析においては、夜間腹膜透析から持続的腹膜透析への変更では反対に AHI は増悪するとされ⁵⁴⁴⁾、この AHI 増加は MRI で測定された舌咽頭軟部組織の体積量の増加と関連していた。夜間腹膜透析のほうがより多くの除水量と尿素排泄が得られており、これらが OSA と CSA 両方に影響したと考えられる。

また、維持血液透析中の中等症 SDB を合併する ESRD 患者を対象に、血液透析直前・直後で SDB の変化を検討した臨床試験では、血液透析後 AHI の有意な低下を認めなかったが、OSA および HI の有意な低下を認めた⁵⁴⁵⁾。血液透析前後での体液量の変化量が、OSA の変化数と正の相関を認め、OSA の改善を予測する独立した因子であった。さらに、ESRD 患者における限外濾過による追加除水 (平均 2.1 L) が SDB に与える効果を検討した臨床試験では、AHI は 43.8 から 28.0 へと改善を認め、これは OSA および CSA で同等の低下を認めていた⁵⁴⁶⁾。この AHI 低下は全身の細胞外液量の低下と正の相関を認めていたことから、除水により、頸部軟部組織を含む全身の体液量の低下を介して、OSA が改善されたことが示唆される。同時に、限外濾過による除水による水分除去が、経皮的 PCO₂ を増加させており、亢進した CO₂ 化学受容体の改善といった CSA に対する改善効果も示唆される。限外濾過は尿毒症や代謝には影響しなかったことから⁵⁴⁶⁾、ESRD では、透析療法での効果的な除水によるうっ血の解除が OSA と CSA 双方に対する治療につながる可能性がある。維持透析患者が腎移植を受けた場合でも AHI の改善を認めるとされるが⁵⁴⁷⁾、完全な SDB の抑制効果は得られておらず、これは ESRD 患者が肥満などの SDB の背景を有していることが理由と考えられる⁵⁴⁷⁾。夜間血液透析、透析療法による厳密な体液管理あるいは腎移植が、ESRD に合併する SDB の治療につながる可能性があるが、ESRD 患者では心血管疾患を中心とするほかの併存症を複数有している場合が多いため、症例に応じて、CPAP 治療などの適応を検討する必要がある。

5.4.3 弾性ストッキング

弾性ストッキングは、下肢の静水圧を高めることで、血管内から間質への体液の漏出を防ぎ、下肢の体液貯留を減少させることから⁵⁴⁸⁻⁵⁵⁰⁾、体液シフトの改善を介し OSA の改善が期待される。実際に、中等症から重症の非肥満 OSA 男性 6 人を対象とした最初の非ランダム化非対照研究では、大腿までの弾性ストッキングを 1 日間使用することで、体液シフトが 40% 減少し、AHI が 37% 減少した⁵⁵¹⁾。同じグループによるランダム化交差試験研究では、下肢静脈機能不全を認める 12 人の中等症から重症の非肥

表 30 ESRD 患者における SDB 改善を目的とした透析治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
血液透析・限外濾過による体液管理を中心とした ESRD 治療自体の最適化を考慮する	IIa	B
夜間血液透析を考慮してもよい	IIb	C

満 OSA 患者を対象に、大腿までの弾性ストッキングを 1 週間着用したところ、体液シフトが 62% 減少し、AHI が 36% 減少した⁵⁵²⁾。肥満患者を含む 45 人の OSA 患者を対象とした RCT で、膝下の弾性ストッキングを 2 週間着用すると、体液シフトの減少と朝の上気道内径の増加に関連して AHI が 25% 減少することが示された⁵⁵³⁾。

血液透析中の軽度から重症の OSA 患者 14 人を対象としたランダム化クロスオーバー比較試験において、弾性ス

トッキングの 1 週間の着用と CPAP の 1 晩の装着の効果の比較で、弾性ストッキング着用では、CPAP 装着と比較し、AHI 改善効果、日中の下肢体液の蓄積および全身体液の減少効果は認めなかった⁵⁵⁴⁾。これは透析患者が、弾性ストッキングでは過剰な体液を排出できないためであると考えられる。これらの 4 つの研究を含めたメタ解析では、弾性ストッキングの AHI 改善に対する有用性が示されている⁵⁵⁵⁾。

第2章 各疾患との関連と治療

1. 高血圧

閉塞性睡眠時無呼吸 (OSA) と高血圧はたがいに合併率が高く、OSA は高血圧の成因となる。また、OSA はもっとも頻度が高い二次性高血圧の原因であり、治療抵抗性高血圧を含むコントロール不良高血圧の原因疾患でもある。その重要性は日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン 2019」のなかでも強調されており⁵⁵⁶⁾、高血圧診療では、絶えず OSA を念頭に置く必要がある⁵⁵⁷⁻⁵⁵⁹⁾。

1.1 高血圧リスクと OSA

OSA と高血圧は単なる合併ではなく、OSA 自体が高血圧の成因となりうる。これまでの地域住民を対象とした前向き研究である Wisconsin Sleep Cohort study (WSC) において、年齢や BMI と独立して AHI の増加が将来の高血圧の発症リスクになることが示されている⁵⁶⁰⁾。OSA の高血圧リスクとしてのインパクトは若年でより大きく、高齢者ではその影響は減少する。高齢者の収縮期高血圧に対する影響は少ない⁵⁶¹⁾。

青年期若年者を対象に活動量計を用いた研究では、睡眠時間の短縮 (6.5 時間未満) が 2.5 倍、睡眠効率の低下 (85% 未満) が 3.5 倍、ほかの因子とは独立した高値血圧 (年齢、

性別、身長) の 90 パーセンタイル以上の血圧と定義) のリスクとなっていたことから、高血圧の発症リスクとして睡眠の量と質が重要であることがうかがえる⁵⁶²⁾。わが国においても、高血圧のみならず、高値血圧 (130 ~ 139/85 ~ 89 mmHg) も将来の心血管疾患、とくに脳卒中のリスクになっているが⁵⁶³⁾、その規定因子として肥満がある。高血圧ならびに高値血圧の規定因子として肥満の影響はより若年で大きい⁵⁶⁴⁾。45 歳の住民を対象として、4 年間の体重の増減と OSA の発症を検討した研究では、体重の 10% 増加が中等症 ~ 重症 OSA の発症リスクを 6 倍増加させており、その発症は減量により抑制されていることが示されている²⁹⁸⁾。したがって、より若年から適正体重の維持に努めることが、OSA に関連した高血圧の発症抑制にもつながると考えられる。また、Sleep Heart Health Study (SHHS) では、前向き研究デザインで、ベースライン時の正常血圧時に睡眠ポリグラフ (PSG) で評価した深睡眠 (Stage N3) の減少が、OSA や断眠指標とは独立して、将来の高血圧の新規発症リスクになることを示している⁵⁶⁵⁾。

1.2 OSA の自由行動下血圧の特徴 (表 31)

OSA で発生する高血圧は神経原性高血圧 (neurogenic hypertension) ともいわれ⁵⁶⁶⁾、血圧変動が著しい夜間高血圧を特徴とする (表 31, 図 21)⁵⁶⁶⁾。

これまで、夜間高血圧や、血圧日内変動異常で夜間血圧下降が減少している non-dipper 型、逆に夜間血圧が上昇

する riser 型では、高血圧性臓器障害や将来の心不全や動脈硬化性心血管疾患の発症リスクが高いことが知られている⁵⁶⁷⁻⁵⁷¹。睡眠時間の短縮と夜間高血圧は独立して心血管疾患のリスクとなる⁵⁷²。これら夜間高血圧 (non-dipper・riser 型) の発生病態として、循環血液量の増加 (心不全や慢性腎臓病 [CKD] など)、自律神経障害 (糖尿病など)、睡眠の質の低下 (睡眠呼吸障害 [SDB] や抑うつ状態など) などが知られている^{557, 571}。これらの発生病態である心不全、CKD、糖尿病などでは、OSA の合併頻度が高い^{557, 571}。

さらに、OSA の夜間無呼吸発作時に、最大の胸腔内陰圧負荷に加え、無呼吸後半から無呼吸が解除される時相に一致して、著明な血圧上昇 (睡眠サージ血圧) が発生する^{571, 573, 574}。このような血圧上昇が起こることは古くから知られているが、臨床的に重要な点は、同程度の酸素分圧の低下にもかかわらず、このサージ血圧は 20 mmHg 程度から 100 mmHg 以上まで、幅広い個人差があることである。この夜間サージ血圧の増大は、OSA でみられる夜間発症の心血管イベントの誘因になると考えられる。

睡眠サージ血圧は、酸素分圧の低下を検出してオシロメトリック法で血圧測定を行う夜間トリガー血圧計や、トノメトリー法を用いて 1 心拍ごとの血圧変動が測定可能な手首連続血圧計で検出できる^{571, 573-575}。また、脈波伝達時間

(PTT) から推定する PTT 血圧計も用いられている^{576, 577}。これらの血圧計は、いずれも一定間隔の夜間血圧測定よりも、より高い睡眠中のピーク血圧を検出できる。

OSA 患者では昇圧反応が亢進しているが、その機序として、夜間低酸素血症による血管反応性や、化学受容体感受性の亢進により、交感神経の亢進や交感神経刺激に対する血管収縮が増大することなどが考えられる⁵⁵⁷。動脈硬化が生じていない小児の OSA 患者においても、夜間血圧の上昇のみならず、血圧モーニングサージも増強している⁵⁷⁸。

1.3

治療抵抗性高血圧 (表 32)

OSA は治療抵抗性高血圧の原因にもなる⁵⁵⁶⁻⁵⁵⁸。通常、治療抵抗性高血圧は、利尿薬を含む 3 剤以上の降圧薬を投与中にもかかわらず、診察室血圧が 140/90 mmHg 未満にコントロールできない場合と定義する⁵⁵⁶。治療抵抗性高血圧の 80% 以上に AHI ≥ 10 の OSA がみられたとの報告や⁵⁵、OSA が 50 歳未満の高血圧患者の血圧コントロール不良の独立した規定因子となることが報告されている⁵⁷⁹。OSA 患者において、血中アルドステロンレベルの上昇が治療抵抗性高血圧と関連していることが報告されている⁵⁸⁰。とくに、降圧薬の就寝前投与などの夜間・早朝高血圧に対する特異的治療を行っても、家庭血圧で測定した早朝血圧レベルが持続して高値 (135/85 mmHg 以上) を示す治療抵抗性早朝高血圧では、OSA を疑う。その際、早朝血圧と就寝時の血圧差 (ME 差) も参考にする⁵⁸¹⁻⁵⁸⁴。

1.4

高血圧と臓器障害の発症機序

OSA は、虚血性心疾患、心不全、不整脈、大血管疾患

表 31 OSA の高血圧の特徴

- ・ 治療抵抗性高血圧
- ・ 仮面高血圧
- ・ 夜間高血圧 (non-dipper・riser 型、夜間サージ血圧)
- ・ 早朝高血圧 (血圧モーニングサージの増強)
- ・ 心拍数増加を伴う高血圧
- ・ 若年の拡張期 (優位) 高血圧

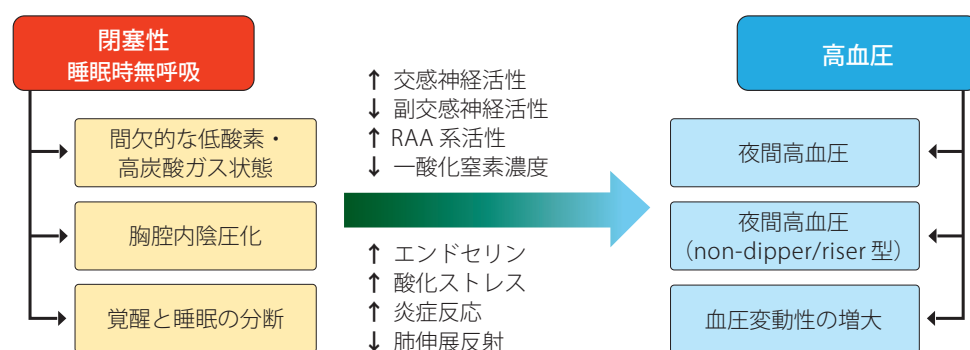


図 21 OSA の高血圧の特徴と発生機序

(Kario K, et al. 2021⁵⁶⁶ より)

© 2021 American Heart Association Inc.

表 32 高血圧における OSA の評価に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
治療抵抗性高血圧患者に OSA のスクリーニング検査を行う	I	A
夜間尿、夜間呼吸困難、夜間発症の心血管イベントの既往がある高血圧患者に OSA のスクリーニング検査を考慮する	IIa	C
正常血圧にもかかわらず左室肥大を有する患者に OSA のスクリーニング検査を考慮する	IIa	B

や脳血管障害など、あらゆる領域の高血圧に関連した循環器疾患のリスクとなる^{585, 586)}。これらのリスクのもっとも上流にあるのが交感神経活性の亢進である。OSA が高血圧とその臓器障害のリスクを増大させるメカニズムは多様である⁵⁸⁷⁾。OSA による胸腔内陰圧化、肺の伸展受容体刺激の低下、化学受容体刺激、低酸素血症、高二酸化炭素血症、微小覚醒などが高血圧発生に関わる。OSA 患者では炎症反応の指標である血中高感度 CRP が増加しているが、その増加は non-dipper 型血圧日内変動を示す OSA 患者では、dipper 型患者よりもより大きい⁵⁸⁸⁾。このことは、OSA 患者においても夜間高血圧 (non-dipper・riser 型) で心血管リスクが増加していることを示している。したがって、OSA 患者では携帯型 24 時間血圧モニター (ambulatory blood pressure monitoring: ABPM) を行い、夜間血圧を評価することが推奨される。

OSA による夜間血圧サージは腎交感神経デナベーションにより抑制される⁵⁸⁹⁾。

1.5

OSA を考慮した高血圧診療プロセス

高血圧患者は OSA に関連する自覚症状がない場合も多い。したがって、高血圧診療では、自覚症状がなくても OSA を疑い、詳細な問診を行うことが重要である。

OSA を考慮した仮面高血圧の診療プロセスを以下に示す⁵⁵⁷⁾。まず、家庭血圧計により早朝血圧を測定し、そのレベルが 135/85 mmHg 以上の場合、早朝高血圧と考え、早朝血圧をターゲットとした降圧治療を行う。早朝血圧レベルが 135/85 mmHg 未満のときは、ABPM を測定し、24 時間血圧レベルが平均で 130/80 mmHg 以上である場合、昼間血圧が高いとストレス性高血圧、夜間血圧が高いと夜間高血圧と考え、それらをターゲットにした降圧治療を行う。24 時間血圧レベルが平均で 130/80 mmHg 以上で夜間・早朝血圧のコントロールがつかない治療抵抗性夜間早

朝高血圧であった場合は OSA を疑う⁵⁵⁷⁾。さらに、夜間尿、夜間呼吸困難、夜間発症の心血管イベント (心筋梗塞、脳卒中、急性大動脈解離、上室性・心室性不整脈など) の既往や、正常血圧にもかかわらず左室肥大などを有する例では、夜間血圧を含めた 24 時間血圧が正常レベルであっても、OSA を積極的に疑う。24 時間血圧が 130/80 mmHg 未満と正常にコントロールされている場合においても、臓器障害の進行例、とくに圧負荷の影響を受けやすい左室肥大の合併例では OSA を疑う⁵⁵⁷⁾。OSA では、ABPM により評価した夜間血圧を含む 24 時間血圧が正常レベルであったとしても、無呼吸時の胸腔内陰圧により左室壁に強い圧負荷がかかり、高血圧性心疾患が進展する。

1.6

OSA に合併した高血圧の治療 (表 33)

1.6.1

非薬物治療

肥満と高血圧は密接な関連があり⁵⁹⁰⁾、肥満 OSA 患者では、減量と運動がもっとも有効である。また、アルコールと SDB は高血圧の明確なリスク因子であることから⁵⁹¹⁾ 節酒を指導し、喫煙者には禁煙を指導する。個人レベルで、これらの生活習慣の修正を支援するデジタル治療は、有意の降圧を示すことから、OSA 患者への有効性が期待される⁵⁹²⁾。

表 33 高血圧における OSA の治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
中等症・重症 OSA を合併する高血圧患者に対して CPAP 治療を考慮する*	IIa	A
中等症・重症 OSA を合併する治療抵抗性高血圧患者に対して CPAP 治療を考慮する*	IIa	A
軽症・中等症 OSA を合併する高血圧患者に対して OA 治療を考慮する	IIa	A
軽症・中等症 OSA を合併する高血圧患者に対して夜間血圧 120/70 mmHg 未満を目標とした厳格な降圧療法を考慮する	IIa	C
CPAP 治療を拒否しないしは自己中断した中等症・重症 OSA を合併する高血圧患者に対して夜間血圧 120/70 mmHg 未満を目標とした厳格な降圧療法を考慮する	IIa	C

* わが国の CPAP の保健適用は PSG 検査で AHI が 20 以上、または簡易モニターで AHI が 40 以上である。

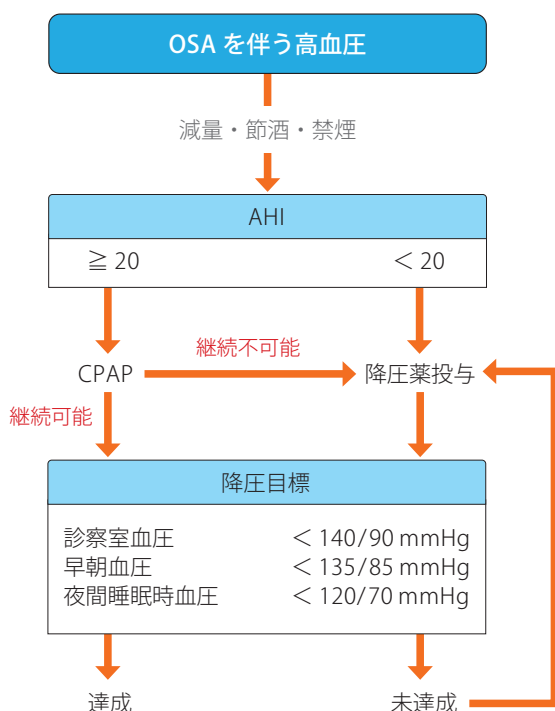


図22 OSAを伴う高血圧患者の治療方針

(Kario K. 2022⁵⁵⁷⁾ より)

© 2022 John Wiley & Sons Ltd. Published 2022 by John Wiley & Sons Ltd.

1.6.2

持続的気道陽圧 (CPAP)

中等症・重症OSAを合併する高血圧患者では、まずCPAP治療を行う(図22)⁵⁵⁷⁾。CPAP治療により、多くの患者で降圧効果が得られ、夜間の血圧サージは低下する。CPAP群と酸素投与群の降圧効果を比較した臨床試験では、CPAP治療群のみで降圧がみられた⁵⁹³⁾。これまでの31のRCTを対象としたメタ解析では、コントロール群に比し、CPAP群では収縮期血圧が2.6 mmHg、拡張期血圧が2.0 mmHg、有意に低下した⁵⁹⁴⁾。CPAPの効果には個人差があり、より血圧レベルが高い高血圧、未治療高血圧、夜間高血圧、治療抵抗性高血圧などの特徴を有する高血圧例では、CPAPによる降圧効果が大きい^{386, 595-597)}。とくに夜間高血圧(non-dipper・riser型)では、CPAPにより睡眠中の血圧がより選択的に低下し、正常dipper型に回復する人が多い⁵⁹⁸⁾。さらに、BMI高値^{386, 599)}でより重症のOSA(AHI ≥ 30)では、CPAPによる降圧の程度が大きい。また、昼間の眠気の有無もCPAPの降圧効果に影響を与える。OSA患者では、CPAPによる日中血圧の降圧効果が乏しい場合もあり⁵⁹⁹⁻⁶⁰¹⁾、CPAP治療の継続率も低い。CPAP治療による降圧効果は、CPAPに対するアドヒアランスが良好である場合に期待でき、一晩に3時間以上使用し⁵⁹⁵⁾、より長期に使用することが重要である⁶⁰²⁾。遠隔医

療の介入により、CPAPのアドヒアランスがよい状態で保たれることが多施設前向きRCTで示されている⁴⁰⁵⁾。CPAP治療の一晩に4時間以上の使用は、4時間未満の使用に比して、CPAP使用翌日の早朝家庭血圧を低下させ、その低下度は冬期に顕著となる⁶⁰³⁾。

とくに治療抵抗性高血圧を合併するOSA患者では、CPAP治療の降圧効果が大きい⁵⁶⁶⁾。4つのRCTのメタ解析では、コントロール群に比し、CPAP群では収縮期血圧6.7 mmHg、拡張期血圧5.9 mmHg低下した⁶⁰⁴⁾。治療抵抗性高血圧を合併するOSA患者を対象としたHIPARCO RCTでは、CPAP未施行群に比して3ヵ月のCPAP治療で24時間血圧が約3 mmHg程度低下し、その低下度はCPAP使用時間に比例した。さらに、夜間血圧変動パターン別での検討でも、CPAP群では正常dipper型が2.4倍多かった³⁹⁶⁾。本研究でのCPAPアドヒアランスが良好であった患者のサブ解析では、低酸素(酸素分圧90%未満)時間の増大、重症OSA(AHI ≥ 30)、ベースライン時の血圧高値の人で、降圧の度合いがより大きかった⁶⁰⁵⁾。また、3剤以上の降圧薬で治療中の高血圧を合併したOSA患者においても、コントロール群に比し、CPAP治療は24時間血圧を収縮期血圧4.4 mmHg、拡張期血圧2.9 mmHg低下させ、さらに血中トロポニンIとBNPレベルを有意に低下させた⁶⁰⁶⁾。

1.6.3

降圧治療

軽症・中等症OSAを合併する高血圧患者や、CPAP拒否ないしは自己中断した中等症・重症OSAを合併する高血圧患者では、心血管疾患リスクが残存する。このような患者は高リスク高血圧患者と考え、より厳格な24時間にわたる降圧治療を行うことが望ましい⁵⁵⁷⁾。目標降圧レベルに関するエビデンスはまだないが、胸部大動脈や心臓への無呼吸発作時の胸腔内陰圧負荷の増大を加味し、とくに夜間血圧をその基準値である120/70 mmHg未満に抑制しておくことが重要である⁵⁸⁷⁾。降圧薬の種類に関する明確なエビデンスはまだない。中枢性作用があるメチルドパやβ遮断薬、カルシウム(Ca)拮抗薬、ACE阻害薬など、いずれのクラスの降圧薬もAHIを変化させないことから、SDB自体には影響を与えない^{607, 608)}。少数例の検討では、Ca拮抗薬、ACE阻害薬、ARB、利尿薬に比して、β遮断薬では、診察室拡張期血圧が有意に低下した。また、β遮断薬では、Ca拮抗薬、ACE阻害薬、ARBに比して、昼間・覚醒時血圧の低下度に差はないが、夜間収縮期・拡張期血圧が有意に低下したという報告もある(利尿薬との差はない)⁶⁰⁹⁾。しかし、β遮断薬を含めて単剤投与では、昼間の血圧は低下するものの、夜間睡眠時血圧のコントロールは

難しいとの報告もあり⁶¹⁰⁾、 β 遮断薬の OSA に対する特異的な有効性には一定の見解は得られていない。OSA の治療抵抗性高血圧では血中アルドステロンレベルが増加している⁵⁸⁰⁾。OSA 患者 203 人において原発性アルドステロン症をスクリーニングした研究では、原発性アルドステロン症が検出されたのは、白人の 11.8%、中国人の 5.9% と多くはなかったが、血中アルドステロンレベルと AHI とのあいだには、白人において相関がみられた⁶¹¹⁾。アルドステロン拮抗薬であるスピロノラクトンは、OSA の重症度と血圧を有意に低下させた⁶¹²⁾。臓器障害の抑制の観点からは、OSA 患者、とくに肥満の合併例では、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン (RAA) 系が亢進し、左室肥大の合併が多いことから、RAA 系抑制薬が有用であると考えられる。心不全を合併する OSA 高血圧患者では、利尿薬投与により、咽頭周囲粘膜における体液貯留が改善し、OSA の改善が期待できる⁶¹³⁾。一方、ACE 阻害薬で空咳が生じる OSA 患者では、咳により上気道に炎症が生じて OSA 自体を悪化させる可能性も指摘されている⁶¹⁴⁾。

新規の心不全治療薬であるナトリウム・グルコース共輸送体 2 (SGLT2) 阻害薬⁶¹⁵⁻⁶¹⁷⁾やアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬 (ARNI)⁶¹⁸⁻⁶²⁰⁾は、夜間高血圧患者の 24 時間血圧を低下させるが、OSA 患者の降圧にも有効である可能性がある^{557, 568, 621)}。SGLT2 阻害薬は OSA 患者の心血管イベントも低下させる⁶²²⁾。また、心不全を合併した睡眠時無呼吸患者の前向きコホート研究で、ARNI は AHI を低下させた⁴⁴³⁾。

1.6.4 その他の治療

平均 AHI が 25.6 の OSA 患者に対する CPAP と口腔内装置 (OA) の RCT では、CPAP は AHI 低下効果に優れるものの、アドヒアランスは OA のほうが優れており、24 時間平均血圧の低下度は 2 群で差がなかった。RCT のメタ解析では、OA で収縮期・拡張期血圧ともに 2.7 mmHg 低下している⁶²³⁾。口蓋垂軟口蓋咽頭形成術の RCT では収縮期血圧は 9.4 mmHg、拡張期血圧は 6.4 mmHg 低下した⁶²⁴⁾。治療抵抗性高血圧を合併した中等症・重症 OSA 患者を対象とした RCT では、腎交感神経デナベーションは AHI と診察室・24 時間血圧を低下し、心エコーの global longitudinal strain も有意に改善している⁶²⁵⁾。舌下神経刺激は AHI や OSA 重症度は改善するが⁴³⁵⁾、24 時間降圧効果に関する十分なエビデンスはない。

2.

糖尿病 (表 34)

OSA と 2 型糖尿病は、肥満をはじめとする共通のリスク因子を有するため、相互の合併に関する疫学研究が多数報告されている。

OSA が 2 型糖尿病を発症させる機序としては、夜間の間欠的低酸素血症や睡眠分断化による交感神経活動亢進が、視床下部・下垂体・副腎系 (hypothalamic-pituitary-adrenal: HPA axis) 機能を亢進させ、糖代謝異常やインスリン抵抗性を惹起すると考えられている (図 23)⁵⁷⁾。

2 型糖尿病患者における OSA の合併が心血管イベント予後に与える影響に関しては、これまで小規模の研究で報告されているのみであった。運動負荷心エコー検査を施行した 2 型糖尿病患者を対象とした研究では、OSA は冠動脈疾患 (調整ハザード比: 1.9)、心房細動 (2.9) や心不全 (3.5) の新規発症と有意に関連していた⁶²⁶⁾。また、経皮的冠動脈インターベンション (PCI) 施行後の患者を対象とした研究では、2 型糖尿病患者における OSA の合併は、主要脳心血管イベントを約 2 倍に増加させた⁶²⁷⁾。しかし、これらの研究は、いずれも小規模でかつ限定された集団を対象とした検討であった。その後、3,667 人を対象とした 14 年間の英国からの大規模な後ろ向きコホート研究⁶²⁸⁾では、2 型糖尿病患者における OSA の合併は、心血管イベント発症と有意に関連していた。(複合心血管疾患: 調整ハザード比 1.54, 虚血性心疾患: 1.55, 心不全: 1.67, 脳卒中/一過性脳虚血: 1.57, 心房細動: 1.53, 全死亡: 1.24)。これにより、OSA を合併した 2 型糖尿病患者は、心血管イベントの高リスク集団であり、2 型糖尿病患者の管理における OSA 合併の有無を評価することの重要性が示されたことになる。

多くの横断的研究により、OSA と糖尿病性微小血管合併症との関連性が検討されている。OSA と 2 型糖尿病が共通して酸化ストレスに対する感受性を高めることにより^{629, 630)}、網膜内皮細胞、腎糸球体のメサンギウム細胞、末梢神経の神経細胞やシュワン細胞に影響を及ぼす可能性

表 34 糖尿病における SDB の評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニング検査を行う	I	B

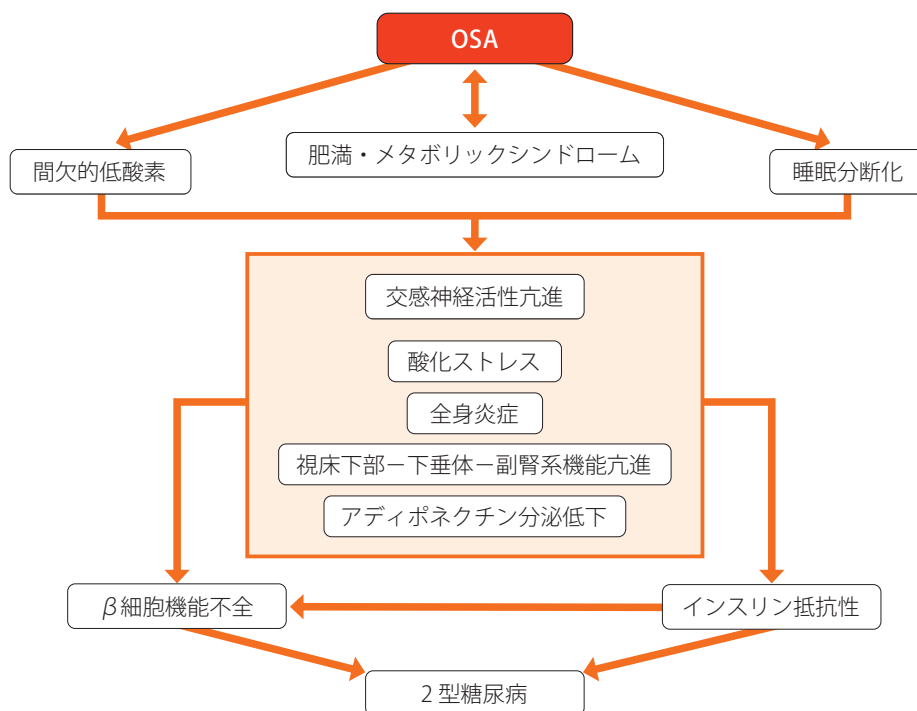


図23 OSAと2型糖尿病との関連に介在する機序

(Reutrakul S, et al. 2017⁵⁷⁾を参考に作図)

が推測されている。234人の2型糖尿病患者を対象とした横断研究では、OSA合併2型糖尿病患者の60%に末梢神経障害を認め、交絡因子での補正後もOSAは末梢神経障害とオッズ比2.72で有意に関連していた⁶³¹⁾。556人の成人糖尿病患者での検討では、AHI 15以上のOSAを合併した群の7.6%に糖尿病性腎症、5.2%に糖尿病性網膜症を認めた⁶³²⁾。経時的な関連をみた縦断研究では、前述の後ろ向きコホート研究で⁶²⁸⁾、2型糖尿病患者におけるOSAの合併はCKDの重症度分類G3～G5の新規発症を1.18倍増加させた。今後さらに、2型糖尿病を合併したOSA患者に対するCPAPの心血管イベント・微小血管障害抑制効果をRCTで検討する必要がある。

2型糖尿病を合併したOSA患者に対するCPAPが糖代謝異常に及ぼす効果については相反する結果が示されている。3～6カ月のフォローアップで、3つの研究ではHbA1cの有意な低下を認めなかったが⁶³³⁻⁶³⁵⁾、最近の2つのRCTではインスリン抵抗性や血糖コントロールの有意な改善を認めた^{212, 213)}。また、CPAPが血糖変動に及ぼす効果についても一定の結論を得ていない。一晩のCPAP使用が血糖変動を改善した報告⁶³⁶⁾もあれば、12週間のCPAP使用は血糖変動を改善しなかったとの報告⁶³⁷⁾もある。これらの研究からは、少なくともCPAP単独でほかの因子による影響を凌駕するほどの臨床的效果が期待できる

とは考えにくい。それに対し、CPAPと減量の両者による介入は、HbA1cを有意に改善すること^{215, 638)}が示されており、CPAPのみならず生活習慣の是正の必要性が示唆されている。

一方、2型糖尿病の治療薬であるSGLT2阻害薬エンパグリフロジンが、2型糖尿病患者における新規OSA発症リスクを低下させることが、EMPA-REG OUTCOME試験のサブ解析で報告された⁶²²⁾。OSAの合併のない2型糖尿病患者における追跡期間中（中央値3.1年）の新規OSA発生率は、エンパグリフロジン群で0.57%（25/4,421人）、プラセボ群で1.13%（25/2,208人）であり、エンパグリフロジンによって新規OSA発生リスクは52%低下した。これより、エンパグリフロジンは、2型糖尿病患者における新規OSA発症を抑制する可能性が示唆された。詳細な機序は不明であるが、この効果は体重、HbA1c、ヘマトクリットや収縮期血圧などの古典的OSAリスク因子の改善と独立していたことより、エンパグリフロジンによる体液シフトの改善など従来のリスク因子とは独立した機序の存在が示唆された。中等症から重症のOSA、肥満、糖尿病を有する日本人患者を対象とした小規模の介入試験でも、低用量のダパグリフロジンを24週間投与することにより、代謝パラメータの改善と3%酸素飽和度低下指数（ODI）の有意な減少が認められた⁶³⁹⁾。また、OSAを合併した日

本人2型糖尿病患者18人を対象とした後ろ向き研究でも、SGLT2阻害薬投与前後で、HbA1cや体重の低下とともにAHIは平均31.9から18.8に有意に減少していた⁶⁴⁰⁾。今後OSAに関連した残余心血管イベントリスクに対するSGLT2阻害薬の有効性を検証する前向きRCTが求められる。

3.

CKD/ESRD (表35)

CKDは、糸球体濾過量(GFR)が60 mL/分/1.73 m²未満あるいはアルブミン尿の存在といった腎臓の異常が3ヵ月以上持続することで診断される。原疾患(Cause: C)、GFR(G)、蛋白尿・アルブミン尿(Albuminuria: A)に基づくCGA分類によりCKDの重症度はG1からG5に分類され、GFR 15 mL/分/1.73 m²未満のステージG5では末期腎不全(ESRD)と定義される。CKDとSDBは互いに高率に合併し^{64, 641)}、CKDとSDBには双方向の因果関係の可能性があり。CKD患者におけるSDBの合併は予後不良因子であることが示唆されており⁶⁴²⁾、CKD患者におけるSDBの診断と治療は重要な位置づけと考えられる。

3.1

SDBの頻度と特徴

CKD患者において、SDBを合併する頻度は25～70%である。CKDのステージ進行に伴いSDBを合併する頻度やSDBの重症度が高くなる⁶⁴⁾。CKDに合併するSDBの主体はOSAであるが、とくにESRD患者ではCSAが認められる⁶⁴⁾。ESRDでは、尿毒症毒素による睡眠構築の変化や呼吸筋の易疲労性、化学受容体の感受性亢進に伴う中枢の呼吸ドライブの不安定性、夜間の体液シフトと体液貯留による上気道の浮腫に伴う気道の狭小化、といったCSA

およびOSA両方の発生機序につながる特徴を有する。

CKD患者は、非CKD患者よりも、いびきや早朝の頭痛といったSDB症状が出現しにくいとの報告がある^{643, 644)}。一方、日中の易疲労感や熟睡感の欠如などのSDB症状は、CKD自体の症状やほかの併存症の症状と重なる場合が多い。さらに、不眠、中途覚醒、日中の傾眠、レストレスレッグス症候群(RLS)は、ESRDでよくみられる症状である。そのため、CKD患者の訴える症状がSDB由来かどうかを明確に判断することは難しく、SDBのスクリーニング検査が重要である。CKD患者に、睡眠に関連する症状や治療抵抗性高血圧を認めた場合などでは、SDBを積極的に疑い、精査を行うことが推奨される。

3.2

SDBがCKDの発症と進行に与える影響

一般人口におけるOSAの存在は、CKDの発症および経時的なGFR低下に関する独立したリスク因子であり^{645, 646)}、とくに夜間低酸素が腎障害の進行と強く関連している⁶⁴⁷⁾。ステージG3、G4のCKD患者においても、中等症以上のSDBの存在は、軽症以下のSDBの群に比して有意にGFRの低下速度が速く、夜間低酸素がGFR低下に関する独立したリスク因子であった⁶⁴⁸⁾。さらに、SDBが重症であるほどアルブミン尿を有する割合は増加し⁶⁴⁹⁾、AHIと尿蛋白とは正の相関を認めた。

SDBに伴う低酸素血症、RAA系活性化、交感神経活性の亢進が、CKDに影響する中心的なメカニズムと考える⁶⁴¹⁾。とくに腎髄質は低酸素に感受性が高いとされ、慢性的な夜間低酸素血症は尿細管間質障害を引き起こす。また、間欠的低酸素は腎組織の活性酸素種の増加や炎症反応を促進させ、筋線維芽細胞の分化や細胞外マトリックスの蓄積を誘導する。同時に、間欠的低酸素は全身および腎臓のRAA系を活性化し、糸球体内圧増加、腎組織の間質線維化を引き起こす。加えて、酸化ストレス、血管内皮機能障害、動脈硬化、血圧上昇といったSDBによる全身的な影響が複雑に関与して、CKDの発症と進展に影響を及ぼすと考えられる(図24)。SDBに伴う超短期的血圧変動とCKDとの関連性が報告され、夜間における拡張期血圧の変動(標準偏差)がCKDに影響することが示唆されている⁵⁷⁷⁾。

3.3

CKD患者におけるSDB合併が予後に与える影響

CKD患者におけるSDBの合併は、CKD患者の予後悪

表35 CKDにおけるSDBの評価の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
SDBの臨床症状の聞きとりとスクリーニング検査を行う	I	B
体液管理を含むCKDの治療自体の最適化を行う	I	A
中等症以上のOSAを合併するCKD患者に対して腎予後改善を目的としたCPAP治療を考慮する	Ila	B

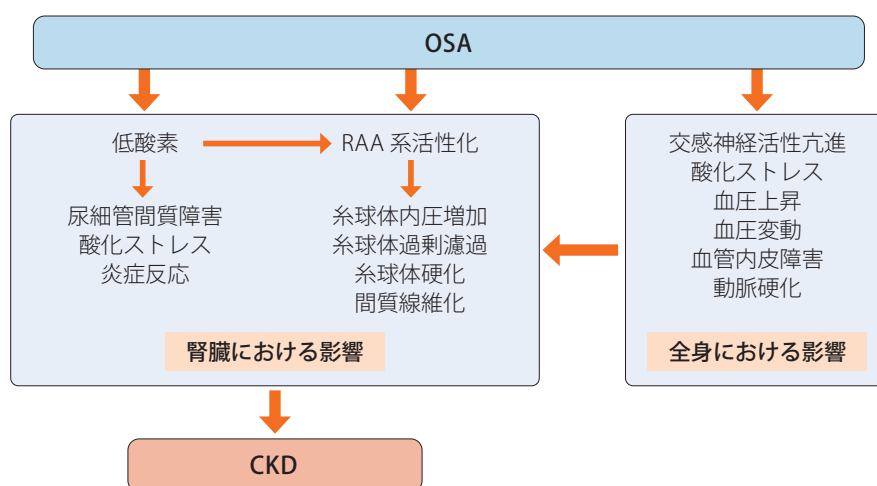


図24 OSAがCKDの発症と進行に与えるメカニズム

OSAに伴う低酸素血症、RAA系活性化が直接的に腎障害を引き起こし、さらに血圧上昇や動脈硬化を中心とした全身の影響が複雑に関与して、CKDの発症と進行に関与する。

化につながる事が示唆されている。CKD患者とSDBの予後との関連性を検討したメタ解析では、SDBの存在はCKD患者の生命予後を悪化し（リスク比1.47）⁶⁴²、維持透析中のESRD患者では心血管イベント発生を増加させる（リスク比2.45）。また、ステージG4、G5のCKD患者を対象とした観察研究では、SDBの重症度が高いほど総死亡のリスクが高くなり、多変量解析では平均酸素飽和度低値と酸素飽和度90%未満の睡眠時間の割合が独立した予後規定因子であった⁶⁵⁰。

3.4

CKD患者に合併するSDBに対する治療

SDBに対するCPAP治療は、腎臓の血行動態を改善し、RAA系活性を低下させ、腎障害の進行を抑制する可能性がある。短期的なCPAP治療がOSA患者の腎機能に与える効果を検討した臨床試験では、1ヵ月間のCPAPは、腎血流量を増加させ、血漿アルドステロンと尿蛋白を低下させ、アンジオテンシンIIに対する腎血漿流量の反応性を改善した⁶⁵¹。また、3ヵ月間のCPAP治療によりOSA患者のアルブミン尿の低下を認め⁶⁴⁹、メタ解析では3ヵ月間以上CPAPを使用しているOSA患者においてGFRの改善効果が示されている⁶⁵²。OSA患者における長期CPAP治療の腎機能への影響を検討した研究では、541日間の観察期間において、固定CPAPはオートCPAPに比して、経時的なGFR低下の抑制効果が示された⁶⁵³。OSAを合併するステージG3～G5のCKD患者を対象とした検討では、1日4時間以上で70%以上のアドヒアランス良好なCPAP

使用にて、GFR低下の抑制や尿蛋白の抑制効果が認められている⁶⁵⁴。しかし、OSA患者に対するCPAPのRCTであるSAVE試験のサブ解析では、CPAP群は、非CPAP群に比して腎予後改善につながらなかった⁶⁵⁵。考慮すべき点として、対象のほとんどがCKDステージG2より軽症のGFRが正常な患者であること、CPAPアドヒアランスが不良であったことや重度夜間低酸素を有する患者が除外されていたことなどの影響が指摘されている。また、OSAを合併するステージG3、G4のCKD患者を対象にCPAPの腎機能への影響を検討したRCTでは、12ヵ月間の観察期間において、CPAP群と非CPAPでGFRとアルブミン尿の変化に差を認めなかった⁶⁵⁶。しかし、CKD進行の低リスク患者では、CPAPによるGFRの改善効果の可能性が示唆されており、今後の長期的な腎予後の検討や大規模臨床研究によるエビデンスの蓄積が待たれる。CKD患者は心血管疾患を有していることが多いため、その併存症も考慮して、症例に応じてCPAP治療介入の適応を検討する必要がある。CPAP以外のSDB治療では、心不全を有するCKD患者における6ヵ月間の適応補助換気（ASV）療法が、GFRやシスタチンCの改善につながったとの報告がある⁶⁵⁷。CKDの治療によりSDBが改善するかどうかに関しては、ESRD患者において夜間透析療法や腎移植によるSDBの改善効果が示唆されている^{542, 547}が、詳細は第1章の5.4.2「透析」を参照されたい。

4.

高尿酸血症

SDBは肥満と独立した機序で生活習慣病の発症や悪化に関与することが示されており、高尿酸血症に関しても同様であると考えられている。台湾からの報告では、約25%に高尿酸血症が合併するとされている⁶⁵⁸⁾。ブラジルの報告では、AHIが5～14.9のOSA患者では、対照に比して年齢、性別、BMI、心血管リスク因子などで補正後も尿酸値が有意に高値であった⁶⁵⁹⁾。これはメタ解析でも示されている⁶⁶⁰⁾。SDBが尿酸値上昇に関連する機序として、夜間の組織低酸素によってミトコンドリア電子伝達系の酸化的リン酸化によるATP合成が低下することで、ATP・ADP・AMPの分解およびヒポキサンチンの産生が亢進し、低酸素に引き続いて起こる再酸化はキサンチンオキシダーゼを介するヒポキサンチン、キサンチンの代謝を促進し最終産物である尿酸が過剰に産生されることが考えられる。実際に、OSAによる夜間の組織低酸素の指標として尿酸排泄を調べたデータによると、低酸素血症が顕著なOSAでは尿酸排泄が亢進し⁶⁶¹⁾、CPAPによりOSA患者の尿酸排泄量が対照と変わらないレベルまで低下することが報告されている⁶⁶²⁾。したがって、CPAPによるOSAの抑制により、血中尿酸値が低下する可能性があるが、糖尿病を有するOSA患者に対するCPAP治療の尿酸低下効果を検討したRCTでは、介入前後の尿酸値の変化に有意差はなかった⁶⁶³⁾。これは、ほかの生活習慣病のあるOSA患者では、高尿酸血症の原因はOSAによる低酸素の影響のみならず多因子であり、尿酸排泄低下の影響などで尿酸値の低下が不十分となる可能性が考えられている。一方、CPAPの使用状況によって尿酸値の低下に差があることも示されている⁶⁶⁴⁾。OSA患者において尿酸値が血管障害や循環器疾患発症のリスクになる可能性についても示されており、尿酸値の増加が、心房細動リスクと関連する心電図のP波幅の拡大⁶⁶⁵⁾、心房細動⁶⁶⁶⁾、動脈ステイフネスの亢進⁶⁶⁷⁾、および循環器疾患の合併と関連すること⁶⁶⁸⁾が報告されている。また、OSA患者に対するアロプリノールによる血管内皮機能改善を評価したRCTでは、同薬による血管内皮機能の改善が認められた⁶⁶⁹⁾。OSA患者における高尿酸血症は将来的な循環器疾患発症のリスクとなる可能性があるため^{666, 667)}、血管内皮機能改善効果を有する尿酸産生低下薬であるキサンチンオキシゲナーゼ阻害薬の効果が期待されるが、OSA患者においても、それ以外の集団においても、この薬剤が心血管予後を改善するという明確な

エビデンスは得られていない。尿酸排泄低下薬と同様か否かは明らかでなく、今後の研究成果が期待される。

5.

心不全 (HFrEF)

5.1

SDBの特徴

心不全患者におけるSDBの特徴は、OSAに加え、チェーン・ストーク呼吸を伴う中枢性睡眠時無呼吸 (CSA-CSR) を高率に合併することである。左室駆出率の低下した心不全 (HFrEF) 患者におけるSDBの存在を規定する因子として、男性、年齢、BMI、LVEF、心房細動が挙げられている⁶⁷⁰⁾。心不全患者において、OSAのみ、CSA-CSRのみということはむしろまれであり、両者が混在している例が多い。標準的な心不全治療を受けているNYHA心機能分類II度以上のHFrEF患者963人を調査した報告では、AHI ≥ 15 のOSAは16%、CSA-CSRは42%に合併していた⁶⁷¹⁾。また、標準的心不全治療下に安定しているAHI ≥ 15 のSDBを合併したHFrEF患者1,557人の内訳は、OSAが29%、CSAが31%、両者の合併 (閉塞タイプの呼吸イベントがAHIの20%以上、かつ中枢タイプの呼吸イベントが20～80%を占める) は40%であった⁶⁷²⁾。心不全の重症度、治療内容などによってその優位性がしばしば変化し、一晩の睡眠中にOSAからCSA-CSRへシフトすることもあるため、その優位性はSDBの評価の時期により異なると考えられる。

5.2

関連のメカニズム

5.2.1

OSAが心不全を発症、進展する機序

睡眠中に上気道の閉塞により繰り返される低酸素血症と中途覚醒は、夜間および日中の交感神経活性を亢進させ、血圧上昇、心拍数増加をきたす。さらには、気道閉塞時の努力性呼吸により胸腔内には $-80\text{ cmH}_2\text{O}$ にも及ぶ過剰な陰圧が生じ、それが一晩中呼吸イベントのたびに繰り返される。そのため左心室には高いtransmural pressureがかかり、後負荷が増大し、左室肥大をきたし、左室機能に悪影響を及ぼす¹⁴⁸⁾。その結果、心筋への酸素供給と需要のバランスが崩れ、心筋虚血、心筋収縮障害、不整脈のリスクが高まる^{84, 244, 673)}。同時に生じる低酸素性肺血管収縮による肺血管抵抗の増大と静脈還流の増加による右室充満の

増大は、右心不全の誘因となるほか、拡張期に心室中隔を圧排して左室充満を障害し、心拍出量が低下する^{145, 674)}。OSAが心血管障害の誘発に介在する機序として、血行力学的な負荷のほかに、内皮機能障害、酸化ストレス、炎症、凝固機能の亢進、さらには肥満、インスリン抵抗性などの代謝機能障害が挙げられている⁶⁷⁵⁾。これらの詳細は他項に譲るが、冠動脈プラークの破綻、心筋障害、不整脈などを惹起し、心不全の原因となる基礎心疾患を発症・進展させ、最終的に心不全に至らしめる^{243, 676)}。心不全では全身的な体液貯留が起こるが、昼間の活動時には立位をとることにより主に下肢に過剰な体液が貯蓄される。睡眠中の仰臥位の姿勢により下肢から体液シフトが起こり、上気道周囲の浮腫が生じることでOSAが増悪するという悪循環も知られている^{244, 250, 677)}。

米国の大規模コホート研究において、未治療の重症OSAを合併する男性は、心不全発症リスクが高いことが示されており^{49, 67)}、最近の研究では、AHIよりも低酸素の重症度（sleep apnea-specific hypoxic burden: SASHB）のほうが心不全の発症に強く関連することが報告されている⁶⁷⁸⁾。OSAを合併したHFrEF患者の予後は不良であり¹⁰⁷⁾、HFrEF患者に合併するOSAへの治療により心機能や予後が改善する報告もあることから^{154, 679)}、OSAは心不全の発症、増悪のリスク因子として位置づけられ、慢性心不全の各ステージにおいてその進展に影響を与えると考えられる。

5.2.2 CSA-CSR 発生の機序

OSAが主に心不全のリスク因子と位置づけられるのに対し、CSA-CSRは心不全の結果とみなされている。CSA-CSRを伴う心不全患者は、伴わない患者よりも心不全の重症度が高い傾向があり、肺動脈楔入圧が高く²⁵⁷⁾、左室拡張末期容積が大きく²⁴⁰⁾、尿中ノルアドレナリン濃度が高く⁶⁸⁰⁾、筋交感神経活動が亢進し⁶⁸¹⁾、運動時の換気応答が亢進している²⁵³⁾。HFrEF患者におけるCSA-CSRの主要な予測因子として、高齢、男性、心房細動、低炭酸ガス血症（ $\text{PaCO}_2 \leq 38 \text{ mmHg}$ ）が挙げられており^{109, 241, 672)}、女性ではCSA-CSRの合併はまれである^{72, 499, 682)}。CSA-CSRの発生機序の詳細は、第1章4.2.1「機序」を参照されたい。

5.3 HFrEFの予後に対するSDBの影響

心不全患者に併存するOSAが長期予後へ及ぼす影響をみた研究は少ない。予後に影響しないという報告もあるものの⁶⁸³⁾、中等症以上のOSAの合併は予後を悪化させるとの考えが支配的である。LVEFが45%以下の心不全患者

の観察研究では、 $\text{AHI} \geq 15$ のOSAを認めたが、治療を受けなかった群は、 $\text{AHI} < 15$ の群よりも予後が不良であり、多変量解析では $\text{AHI} \geq 15$ の未治療のOSAは予後を規定する因子であった¹⁰⁷⁾。

一方、CSA-CSRは心不全の結果として生じるが、心機能が著しく低下した例では無呼吸に伴う低酸素、再酸素化や中途覚醒に伴う交感神経活性の亢進は、心機能にさらなる悪影響を及ぼすと考えられ、実際、不良な予後との関連を示した多くの報告がある。CSA-CSRを合併した心移植待機患者の長期予後は不良であり¹¹¹⁾、低左心機能患者（ $\text{LVEF} \leq 35\%$ ）において $\text{AHI} \geq 30$ のCSA-CSRは心臓死の独立した規定因子であり⁶⁸⁴⁾、より軽症レベルから不良な予後との関連を示した報告もある¹¹⁰⁾。さらに、HFrEF患者において入院中に実施された検査で検出された $\text{AHI} \geq 15$ のCSAは、6ヵ月以内の心イベントによる再入院を規定する因子である⁶⁸⁵⁾。

SDBはその型によらずHFrEF患者の予後に悪影響を及ぼすとする報告も多い。HFrEF患者の急死の原因となる致死的不整脈の発生は、OSA、CSAを問わずSDB合併例で高く、ICD植込み治療の必要度が高いことが報告されている^{686, 687)}。急性非代償性心不全患者（ $\text{LVEF} \leq 45\%$ ）の退院後の生存率を3年間観察した研究では、入院中の睡眠検査で検出された $\text{AHI} \geq 15$ のOSA、CSAは、ともに予後を規定する因子であり、これらを治療しない場合の予後は不良であった⁶⁸⁸⁾。最近の報告においても、SDBの型を問わず $\text{AHI} \geq 15$ である急性心不全患者で陽圧治療を受けない場合には、退院後の死亡または心不全による再入院が高頻度であった⁶⁸⁹⁾。

一方、AHIよりも低酸素の重症度（ $\text{SpO}_2 < 90\%$ の総時間）のほうが、HFrEF患者の生命予後を強く規定することが報告されており⁶⁷¹⁾、心不全患者のSDBの評価指標について今後さらなる研究が望まれる。

5.4 HFrEFに合併するSDBの検査

心不全患者では日中の過度の眠気などのSDBの症状が顕著に現れないことが多い⁶⁹⁰⁾。その一方で、SDBを合併したHFrEF患者において、日中に過度の眠気がない患者は、眠気のある患者よりも死亡率が高いことが報告されている⁶⁹¹⁾。したがって、慢性心不全患者においては、常にSDBの存在を念頭に置く必要があり、とくに内科的治療の最適化を行っても心不全症状の改善が得られない症例では、昼間の眠気などの症状の有無にかかわらず、病態把握の観点からスクリーニングを行うことが推奨される。急性非代償性心不全で入院した患者においては、退院前のパル

スオキメータでの評価で 4%ODI ≥ 5 の場合は、心不全再入院を含めた予後が不良であることが報告されており³⁰⁾、パルスオキシメータによるスクリーニングも一定の価値があると考えられる。一方で、心不全患者に対する簡易モニターでの評価は、SDB の重症度、型ともに PSG とよい相関を示す報告があるものの⁶⁹²⁾、呼吸運動の検出が可能なシステムであっても、一般的に CSA の判断精度が低く、CSA の診断としては推奨されていない²⁾。心不全患者の睡眠の質の評価や不良な予後と関連する周期性四肢運動^{24, 693)}の合併の評価も重要であることから、とくに中等症以上の SDB が疑われた場合は PSG の実施が望まれる。

5.5

HFrEF に合併する SDB の治療

5.5.1

心不全自体の治療

OSA については、そのリスク因子あるいは増悪因子である肥満の治療、禁煙、節酒、適切な運動などの生活習慣の修正は心不全自体にも有用であるため、まず積極的に行うべきである。心不全自体の治療のなかで利尿薬が OSA を軽減するとの報告があるが⁶¹³⁾、これは体液の適正化により上気道周囲粘膜における浮腫が改善したことに加え、夜間の体液シフトの軽減も寄与したと考えられる。

一方、CSA-CSR は心不全の結果もたらされる病態であることから心不全自体の治療の適正化が最も重要である。詳細は第 1 章 5.3.6 「薬物治療」を参照されたい。心不全治療を最適化したうえで SDB が残存する場合は、SDB への直接的な介入を考慮する。

5.5.2

HFrEF に合併する OSA に対する陽圧治療 (表 36)

OSA については心不全の有無にかかわらず CPAP を中心とした治療法がほぼ確立している^{2, 498)}。HFrEF 患者においては、重症 OSA¹⁵⁴⁾、さらには軽症から中等症を含めた OSA⁶⁹⁴⁾を合併した患者を対象とした RCT により LVEF の改善が報告されており、メタ解析においても同様の効果が確認されている⁶⁹⁵⁾。一方で、予後の改善効果については、中等症以上の OSA を CPAP で治療することにより心不全の予後改善につながるの観察研究の結果があるが^{107, 679, 696)}、心不全患者にかかわらず多数の患者を対象として CPAP による心血管疾患の一次予防、二次予防効果を評価した RCT はいずれも対照群と有意な差がつかない結果に終わっている^{393, 394, 397)}。重大な原因の一つとして CPAP に対するアドヒアランスの低さが指摘されており、心血管イベントの減少効果を得るには 4 時間以上の使用時間が必要との考えが支持されている^{697, 698)}。OSA 合併心不

表 36 HFrEF における OSA の治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
症候性 OSA 患者に対するガイドラインに準拠した CPAP 治療を行う	I	A
中等症*以上の OSA を伴う HFrEF 患者に対する左心機能の改善を目的とした CPAP 治療を考慮する	IIa	A
中等症*以上の OSA を伴う HFrEF 患者の予後改善を目的とした CPAP 治療を考慮してもよい	IIb	C

* 中等度は AHI ≥ 15 と定義されることが一般的であるが、わが国の保険適用レベルは AHI ≥ 20 である

全患者を対象とした CPAP の予後改善効果についての RCT はこれまで行われていない。中等症以上の OSA もしくは CSA-CSR を合併した LVEF が 45% 未満の心不全患者を対象とした ASV の多施設共同ランダム化臨床試験 ADVENT-HF⁶⁹⁹⁾の結果が 2022 年 8 月の European cardiology society Congress にて発表された。全体の解析で ASV による SDB 治療の心血管イベントに対する有意な効果は確認できず、OSA 優位な症例におけるサブグループ解析でも同様の結果であった。一方で、ミネソタ心不全 QOL 質問票スコアは全体でも OSA サブグループでも有意な改善を示した。詳細な情報を含む論文の発表が待たれる。

現時点では、日中の眠気など OSA に関連する症状がある場合は心不全の有無にかかわらず治療されるべきであり、また中等症以上の OSA を有する HFrEF 患者に対しては、LVEF の改善を目的として CPAP 治療を考慮する (表 36)⁴⁷³⁾。

5.5.3

HFrEF に合併する CSA-CSR に対する陽圧治療 (表 37)

a. CPAP 治療

CPAP は HFrEF に合併した CSA-CSR の抑制のみならず、交感神経活性の低下、LVEF の改善、運動耐容能の改善など短期的な効果が示されている²⁴³⁾。しかしながら、CSA-CSR を伴う心不全患者の予後に対する CPAP の効果を検証した RCT である CANPAP 試験⁴⁹⁹⁾では、対照群に比して CPAP 群で AHI が半減し、LVEF の増加、6 分間歩行距離の短期的な改善が得られたものの、生命予後の改善効果は証明されなかった。一方で、CANPAP の事後解析では、CPAP 開始 3 ヶ月後の再検査時に CPAP 使用下で AHI < 15 に改善した群 (CPAP responder) は、改善しなかった群より予後は良好であり、CPAP responder の予後は対照群に比して有意に良好であることが示されている⁵⁰⁰⁾。

表 37 HFrEF における CSA-CSR の治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
CSA-CSR を合併し、HFrEF 患者に対する心不全ガイドラインに準拠した心不全治療自体の最適化を行う	I	A
中等症以上の CSA-CSR を合併する HFrEF 患者に対して、自覚症状、運動耐容能、左心機能改善を目的とした CPAP 治療を考慮する	IIa	B
中等症以上の CSA-CSR を合併する HFrEF 患者のうち、CPAP 治療に忍容性のない、あるいは CPAP 治療が無効の HFrEF 患者 (LVEF $\leq 45\%$) に対して、自覚症状、運動耐容能、左心機能改善を目的とした ASV 治療を考慮してもよい	IIb	B
CSA-CSR を伴う HFrEF 患者 (LVEF $\leq 45\%$) に対して、心不全の改善または安定化後も漫然と ASV 治療を継続する*ことは行うべきではない。	III Harm	B

* SERVE-HF 試験に組み入れられた患者と同様の背景を有する HFrEF 症例に対し、SERVE-HF 試験と同じ条件 (ASV 機種や圧設定など) にて継続使用する場合とくに注意が必要。

b. ASV

CSA-CSR を CPAP よりもさらに有効に治療できる陽圧治療機器である ASV については、CSA-CSR を合併した HFrEF の LVEF や運動耐容能が改善し、脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP) が低下するという RCT やメタ解析の結果が発表された^{700, 701)}。CSA-CSR および OSA を併存する心不全症例においても、CPAP と ASV を比較したところ、ASV のほうがアドヒアランス良好で、3 ヶ月後の LVEF、血中 BNP 濃度が改善した⁷⁰²⁾。さらに、CPAP にて CSA-CSR が残存する患者に ASV を使用することで、CSA-CSR および LVEF が改善した⁷⁰³⁾。その他、ASV による呼吸状態・血行動態の改善⁷⁰⁴⁾に加え、BNP 低下^{657, 704)}、LVEF 改善^{657, 704, 705)}、交感神経活性抑制⁷⁰⁶⁻⁷¹⁰⁾、炎症抑制⁶⁵⁷⁾、腎機能改善^{657, 711)}、心房細動や心室性不整脈の抑制効果^{712, 713)}など、さまざまな効果がわが国の研究を中心として多数報告されている。また、少数例の観察研究では、心臓死および心不全再入院率が低下した^{657, 704)}。心臓再同期療法 (CRT) は SDB の改善に寄与するが、CRT 後も中等症以上の SDB が残存することも少なくない。CRT 後に SDB が残存する患者に対して、ASV は血中 BNP 濃度を低下させ、心不全による再入院を減少させた⁷¹⁴⁾。いずれも比較的少数例の検討結果ではあったが、その後のメタ解析では、SDB 合併慢性心不全患者において、CPAP は生命予後を改善する傾向にあり、ASV は生命予後を改善する

とされた⁷¹⁵⁾。しかし、 $AHI \geq 15$ の CSA 優位の SDB を合併する LVEF $\leq 45\%$ の慢性心不全患者 1,325 人を対象に、ASV の予後改善効果を検討した大規模 RCT である SERVE-HF 試験⁶⁸²⁾では、一次エンドポイントである総死亡、救命的心血管介入 (心移植、LVAD 植込み、心停止からの蘇生、ICD 適切作動)、心不全による予期せぬ入院を複合した心血管イベントは、ASV 群で対照群に比して同等で、副次エンドポイントであったものの総死亡と心血管死亡は ASV 群でむしろ増加するという結果であった。これを踏まえ、2016 年 ESC ガイドラインおよび 2017 年 ACC/AHA/HFSA ガイドラインの改訂において、CSA 主体の LVEF $\leq 45\%$ の慢性心不全患者に対して ASV 使用は推奨されない (クラス III “not recommended”) という位置づけとなった^{716, 717)}。急性非代償性心不全で入院した患者の SDB ($AHI \geq 15$) を早期に検出し、ASV 群と対照群に割り付けた CAT-HF 試験は、SERVE-HF の結果によって進行途中で中止となった⁷¹⁸⁾。しかし、SERVE-HF という 1 つの RCT の結果のみで ASV の評価を決定づけることは早計であるという考えも根強くある。SERVE-HF 試験では、2 群間におけるクロスオーバー患者が多いこと、intention to treat 解析の問題点、わが国の患者背景や先行研究結果との相違点など多くの問題点も指摘されている⁷¹⁹⁻⁷²¹⁾。on treatment 解析では、ASV を途中で中止した群で予後不良の傾向であり、ASV を途中から開始した群では予後の悪化はなかったことから、ASV 導入および切り替えに関する症例選択バイアスの影響も示唆された⁷²²⁾。SERVE-HF 試験のサブ解析では、ASV 使用の有無と心不全増悪入院に関して、LVEF との交互作用を認め、LVEF 30% 以下では ASV 群で心不全増悪が多い一方、LVEF 36% より高い症例では ASV 群の心不全増悪は低い傾向であったため⁷²³⁾、重症 HFrEF 患者における長期 ASV 使用による低心拍出などのリスクも示唆される⁶⁸²⁾。同様に、SDB 中の CSA-CSR 比率に関しても交互作用を認め、CSA-CSR 比率が 20% 未満の症例において ASV 群にて心不全増悪が少ない傾向である一方、CSA-CSR 比率が 50% より高い症例では ASV 群で心不全増悪が有意に高率であった^{682, 723)}。これらの結果を受け、CSA-CSR は心不全における代償機序であり、CSA-CSR による過呼吸自体が、 CO_2 の低下、内因性呼気終末陽圧 (PEEP) の増加、心拍出量の上昇などをきたし、心保護的に作用するとの説もあり⁷²⁴⁾、現在でも CSA-CSR 自体に関する治療の可否に関するエビデンスは十分に確立されてはいない状況である。一方、CSA-CSR の病態形成に関与する肺うっ血・循環遅延・過呼吸関与の程度により出現する CSA-CSR のフェノタイプが異なる可能性が指摘され^{265, 266, 712)}、CSA-CSR の詳細なタイプ分類

を行うことにより、陽圧治療を行うべき CSA-CSR とすべきでない CSA-CSR が存在する可能性が示唆される。さらに、SERVE-HF 試験では、HFpEF 患者や OSA 優位の SDB 患者、急性および亜急性心不全患者は含まれておらず、この結果をすべての心不全患者に一般化すべきではないと考察される⁶⁸²⁾。HFrEF の SDB に対して ASV を用いて治療し、心血管イベントへの効果を検証した RCT である ADVENT-HF 試験⁶⁹⁹⁾では、CSA が優位なサブグループにおいて ASV が予後悪化に関与するという結果は得られておらず、有意ではないものの ASV 介入群で死亡が少ない傾向があったと報告されており（学会発表のみで論文は未発表）、サブグループ解析であり有意ではない結果ではあったが、SERVE-HF 試験とは異なる傾向がみられたことは注目に値する。さらに ADVENT-HF 試験では、CSA サブグループにおいてもミネソタ心不全 QOL 質問票スコアは ASV 群で有意な改善を示していた。死亡リスクの増加がないことと、QOL 指標の改善が得られていることなど、SERVE-HF 試験と異なる傾向がみられた理由に関して、現時点では組み入れられた患者の違い（組み入れ・除外基準は類似しているが SERVE-HF 試験ではより重症の HFrEF が多いなど）、ASV の機種や設定などの条件の違い（SERVE-HF 試験では付加された圧が軒並み高めであるなど）が影響した可能性が考えられている。

c. わが国における HFrEF 患者に対する ASV

わが国では、SDB 合併の有無を問わずに HFrEF 患者を対象に実施された多施設共同 RCT である SAVIOR-C 試験が行われた。その結果、副次評価項目ではあるが、6 ヶ月後の症状と心不全の増悪を複合した臨床複合反応が ASV 群で有意に改善した⁷²⁵⁾。これを踏まえて、SERVE-HF 試験の後、日本循環器学会および日本心不全学会によるステートメント（第2報）（付表①）や、急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017 年改訂版）における記述に基づいて、わが国では CSA 優位な HFrEF に対しても ASV の導入および継続は禁忌ではなく可能である一方で、SERVE-HF 試験の結果を踏まえて慎重を期すべきとされている^{473, 726)}。とくに SAVIOR-C 試験での臨床複合反応に関しては 6 ヶ月での評価であり、それより長期間での ASV 治療の影響が不明である。そのため、6 ヶ月を超えて中央値 31 ヶ月とより長期フォローしている SERVE-HF 試験での心血管死亡増加の可能性を考慮し、漫然と長期間使用することを避け、ASV 導入後も可能な場合に関しては CPAP への切り替えを検討する⁴⁷³⁾。わが国の実臨床では、これらに留意しつつ ASV を長期使用している患者も多く存在しており、平均で約 3.5 年と SERVE-HF 試験と同様に長期フォローしている ADVENT-HF 試験で異なる傾向

がみられたことを考慮すると、現時点では SERVE-HF 試験に組み入れられた症例と同様の背景を有する HFrEF 症例に対し、SERVE-HF 試験と同じ条件（ASV 機種や圧設定など）にて継続使用する場合にとくに注意が必要である。

SAVIOR-C 試験の副次評価項目である臨床複合反応の改善については、実臨床で標準的治療を行ってもうっ血に基づく症状が改善しない重症心不全患者に対して、SDB 合併の有無を問わず ASV を行うことによって、症状のみならず心機能が安定する症例が経験されること、また重症心不全患者に対してうっ血に基づく症状の改善などを目的として使用されリアルワールドで一定の効果をできたという経緯もあり⁴⁷³⁾、わが国では保険診療下で、うっ血解除の目的で ASV を使用し退院後もそれを継続することが可能となっている。ただし、SERVE-HF 試験の結果を考慮して臨床的に心不全が安定化していると判断された時点で、または ASV 導入後 6 ヶ月が経過した時点で、かならず ASV からの離脱や ASV 以外の治療へ変更可能かを再検討する必要があるとされている。こちらも SERVE-HF 試験に組み入れられた患者と同様の背景を有する HFrEF 症例に対し、SERVE-HF 試験と同じ条件（ASV 機種や圧設定など）にて継続使用している場合において、とくに再検討することが求められる。

5.5.4

CSA-CSR への酸素療法（表 38）

夜間酸素療法の短期間の検討では、慢性心不全患者の CSA-CSR の消失、交感神経活性の抑制、運動耐容能の改善、血漿 BNP 濃度の低下が報告されている^{495, 706, 727)}。わが国において慢性心不全患者に対する夜間酸素療法（3 L/min）の効果を検証した多施設共同研究（CHF-HOT 試験）では、CSA-CSR を有する LVEF ≤ 45% の慢性心不全患者（NYHA 心機能分類 II ～ III 度）を酸素投与群と従来の薬物治療群に無作為に割付けし、3 ヶ月間追跡した結果、酸素投与群で AHI が低下し、身体活動指数で評価した自覚症状は有意に改善した。このことは 1 年間の RCT においても確認された^{492, 493)}。ただし、酸素投与群において心

表 38 SDB 合併心不全に対する HOT の推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
中等症*以上の CSA-CSR を伴う NYHA 心機能分類 III 度以上の HFrEF 患者（LVEF ≤ 45%）に対する心機能および自覚症状の改善を目的とした HOT を考慮する	IIa	B

* 中等症は AHI ≥ 15 と定義されることが一般的であるが、わが国の保険適用レベルは AHI ≥ 20 である

不全入院と心血管死亡を合わせた複合心血管イベントの減少は示されなかった。

一方で、最近わが国で行われた RCT では、3 ヶ月間の夜間酸素療法では、ASV に比して AHI の低下は軽度であり、また LVEF の改善は有意ではなかった⁷²⁸⁾。夜間酸素療法は、その簡便性から患者への負担が少なくコンプライアンスも良好であるが、慢性肺疾患や高度肥満例では PaCO₂ が上昇し意識障害を引き起こすことがまれにあるため、その流量の調節については慎重な判断と病態の理解が必要である。また、CSA を合併した LVEF 50% 以下の慢性心不全患者を対象とした酸素療法の大規模 RCT が実施中であり⁷²⁹⁾、心血管死亡を含めた有効性と有害事象を含めた安全性についてさらなる検討が待たれる。

5.5.5

CSA への横隔神経刺激療法 (PNS)

CSA を減少させる新しい治療として、Remedē System という装置を用いて経静脈の片側にある横隔神経を刺激する PNS が国外から報告されている^{506, 509)}。治療方法の詳細は他項に譲り、ここでは心機能や予後への影響について言及する。151 人の CSA を合併する HFpEF 患者を対象に RCT が実施され、6 ヶ月後の AHI が 50% 以上低下するとともに、36 ヶ月間の安全性と忍容性が確認されている^{505, 514)}。この治療の開始 12 ヶ月の時点において、質問票による眠気の改善、生活の質の改善が確認されている⁵⁰⁸⁾。The Remedē System Pivotal Trial の事後解析では、心不全患者の LVEF が PNS 後 12 ヶ月後においてベースラインと比較し有意に改善したという報告もあり⁵⁰⁸⁾。PNS は患者アドヒアランスに影響されることなく、CSA の改善を介して心不全患者の死亡や心不全入院などの転帰を改善させる可能性がある。今後、心不全または循環器疾患に合併する CSA を対象とした大規模な RCT で心機能や予後を検証することが求められる。

6.

心不全 (HFpEF) (表 39)

左室駆出率の保たれた心不全 (HFpEF) は、HFrEF に比して、SDB を含めた併存する疾患や病態、他臓器障害の影響が大きい⁷³⁰⁻⁷³³⁾。また、HFpEF の予後改善に有効な薬物治療が十分に確立しておらず選択肢が少ないこともあり^{473, 734)}、併存疾患管理の重要性が示唆される^{473, 735)}。とくに、HFpEF のフェノタイプに応じた治療^{736, 737)}を考慮する際に、高血圧、心房細動、冠動脈疾患、腎機能障害などと同様に、SDB の影響を考慮すべき症例が存在する。

表 39 HFpEF における SDB の治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
症候性 OSA を合併する HFpEF 患者に対して OSA 症状改善を目的として CPAP 治療を行う	I	A
中等症以上の OSA を合併する HFpEF 患者に対して自覚症状、運動耐容能、心機能、併存疾患などの病態関連因子の改善を目的として CPAP 治療を考慮する	IIa	A
中等症以上の OSA を合併した HFpEF 患者に対して予後改善を目的として CPAP 治療を考慮してもよい	IIb	C
中等症以上の CSA-CSR を合併し、CPAP 治療に忍容性がない、あるいは CPAP 治療が無効の HFpEF 患者に対して自覚症状、運動耐容能、心機能改善を目的として ASV 治療を考慮する	IIa	A
中等症以上の CSA-CSR を合併し、CPAP 治療に忍容性がない、あるいは CPAP 治療が無効の HFpEF 患者に対して予後改善を目的として ASV 治療を考慮してもよい	IIb	B

HFpEF における SDB の合併は HFrEF 同様に高頻度であるが、OSA 優位と CSA 優位の比率としては OSA 優位 49% と CSA 優位 51%⁶⁹⁷⁾。OSA 優位 57%、CSA 優位 43%⁷⁵⁾、OSA 優位 56%、CSA 優位 44%⁷³⁸⁾ と大体半分ずつを占める。HFpEF に OSA を合併すると予後は不良である⁷³⁹⁾。

HFpEF の病態形成には、左室肥大、拡張障害に加え、動脈ステイフネスの亢進、高血圧、心房細動、冠動脈疾患などが複雑に関連するが、いずれも SDB と密接に関連する^{243, 740, 741)}。SDB による左室拡張障害への影響に関して、OSA の重症化とともに左房拡大、左室肥大、左室拡張障害を認め⁷⁴²⁾、メタボリックシンドロームの合併により、左室拡張障害や左室求心性肥大はより進行し⁷⁴³⁾、SDB が HFpEF 発症の病態生理に関わる心臓の構造変化に関連する可能性がある。さらに、すでに心不全を発症した HFpEF におけるその後の左室リモデリングにも SDB が関与する^{739, 744)}。とくに OSA に伴う胸腔内圧変動や交感神経活性によりもたらされる心拍数や血圧の上昇は、HFpEF の病態形成に関与しており^{739, 741)}、その管理が有用である可能性がある。AHI よりも低酸素の程度のほうが、より左室肥大⁷⁴⁵⁾や予後^{671, 746)}と関連するとの報告もあり、CSA-CSR よりも低酸素血症や胸腔内圧変動への影響の強い OSA は、CSA-CSR に比して、HFpEF 患者において、

より治療すべき病態である可能性がある。OSA 患者に対する CPAP にて、左室心筋重量、右房および左房の容積が減少したとの報告⁷⁴⁷⁾がある。さらに、OSA 管理による肥満、高血圧、糖尿病、心房細動、冠動脈疾患、腎機能障害などの HFpEF 関連因子の改善により、HFpEF の発症予防や HFpEF 患者の予後改善へつながる可能性がある⁷⁴¹⁾。

HFpEF に合併する OSA 管理に関して、心不全の有無を問わない OSA についての治療と同様に、CPAP を中心とした治療を検討すべきである。とくに OSA に関連する症状を呈する場合は強く推奨される^{2, 473, 498, 748)}。その他、減量・アルコール摂取・睡眠体位や睡眠導入薬の選択などに関する指導も重要であり、OA の使用も有用である²⁾。日本循環器学会/日本心不全学会による「急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017 年改訂版)」では、日中の眠気など OSA に関連する症状がある症候性 OSA の場合は HFrEF, HFpEF を問わず既存の SDB 診療のガイドラインに従って治療されるべきとされている⁴⁷³⁾。症候性 OSA を合併する HFpEF 患者に対して OSA 症状改善を目的とした CPAP 治療は推奨される (表 39)。前述のように OSA に対する CPAP 治療によって心臓の構造的異常の改善が得られることや、HFpEF の病態関連因子に対する効果を考慮して、HFpEF に合併する OSA に対してこれらの改善を目的とした CPAP の導入は有用である可能性が高い (表 39)。一方、OSA を伴う心不全患者の予後改善を目的としたエビデンスは確立されておらず、とくに HFpEF に合併した OSA に対する治療で予後を改善したエビデンスはない (表 39)。「急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017 年改訂版)」では、中等症以上の OSA を伴う心不全患者の予後改善を目的とした CPAP 治療は推奨クラス IIb、エビデンスレベル C とされているが⁴⁷³⁾、これは HFrEF を対象とした観察研究の結果を踏まえたものであり、今後 HFpEF に合併した OSA に対する治療に関するエビデンスの蓄積が必要である。HFpEF に合併した OSA に対する OA による治療についての報告はほとんどなく、短期間の心機能改善などを評価する臨床試験が進行中である⁷⁴⁹⁾。

一方、HFpEF に合併する CSA-CSR 管理に関する治療指針はさらに確立されていない。前述した SERVE-HF 試験のサブ解析では、ASV 使用と心不全増悪入院の関係について LVEF との交互作用を認め、LVEF 30% 以下では ASV 群で心不全増悪が多い一方、HFrEF 患者のなかでも LVEF が 36% より高い症例において ASV 群の心不全増悪は低い傾向であった⁷²³⁾。HFrEF に比して HFpEF では、心拍出量は維持されており^{750, 751)}、陽圧治療による低心拍出の危険性は少なく、より安全に心不全管理が行える可能性がある。CSA-CSR を含む SDB を合併した HFpEF 患者

において、ASV 治療にて 6 ヶ月後に左室拡張能、動脈ステイフネスや血管内皮機能の改善を認め、心臓死および心不全再入院率が低下した⁷⁵²⁾。また、CSA-CSR を含む SDB 合併 HFpEF 患者に CPAP や ASV を適宜使用することで、呼吸機能、右心機能、運動耐容能、生命予後が改善した⁷⁵³⁾。同様に CSA 優位な HFpEF 患者において、ASV にて CSA の改善と併せて、推定肺動脈圧や BNP が低下し、左室拡張能指標に加え、三尖弁輪収縮期移動距離 (TAPSE) や右室面積変化率 (FAC) など右心機能が改善した^{718, 754, 755)}。うっ血性心不全に対する ASV 療法の効果をみた CAT-HF 試験でも HFpEF 患者にて複合エンドポイントの改善が認められた⁷¹⁸⁾。

7.

徐脈性不整脈 (表 40)

7.1

正常睡眠における徐脈性不整脈

正常睡眠において、器質的心疾患を伴わなくても徐脈性不整脈を認めることはまれではない。洞性徐脈は睡眠中に起こる徐脈性不整脈のなかでもっとも頻度が高いものであるが、洞静止、洞房ブロック、房室ブロック、接合部調律も睡眠中に認められる。これらは若年者やアスリートでとくに頻度が高く、中高年になるにつれ低下するといわれている⁷⁵⁶⁻⁷⁵⁹⁾。50 人の医学生にホルター心電図を施行したところ、28% に 1.75 秒以上の洞静止を、6% に I 度房室ブロックを認め⁷⁵⁷⁾、128 人のアスリートでは 9% に I 度房室ブロックを、2% に Wenckebach 型 II 度房室ブロックを認めたと報告された⁷⁵⁹⁾。睡眠中の徐脈の機序として、ノンレム睡眠における交感神経活性減弱と副交感神経活性亢進が

表 40 徐脈性不整脈における SDB の評価と治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニング検査を行う	I	C
睡眠に関連した徐脈や伝導障害があり、OSA を合併している症例において SDB の治療 (CPAP 治療や減量) を行う	I	C
徐脈や伝導障害に対してペースメーカー植込みを予定している、もしくはすでにペースメーカーが植込まれている患者に対して SDB のスクリーニング検査を考慮する	IIa	C

提唱されている⁷⁶⁰⁾。睡眠中の徐脈の多くは生理的な反応であり無症候性であるため、治療介入の必要がない。2018年の「徐脈性不整脈に対する評価と管理に関するACC/AHA/HRSガイドライン」では、睡眠中に生じる洞性徐脈や一過性の洞静止・房室伝導障害に対してペースメーカ植込みを行うべきではない(Class III)と明記されている⁷⁶¹⁾。

7.2

SDBに関連した徐脈性不整脈

SDBを有する症例においては、おもに無呼吸イベント中に徐脈や伝導障害を生じる頻度が高い^{762, 763)}。SDBの400人(平均49歳)に終夜PSGとホルター心電図を施行したところ、43人に2.5～13秒の洞静止を、31人にII度房室ブロックを認めた⁷⁶³⁾。徐脈頻脈反応の典型的なパターンとしては、無呼吸発作時に徐脈となり、無呼吸発作の終了時に頻脈や高血圧となることが知られている⁸¹⁾。その機序としては無呼吸発作により低酸素血症が生じ、それに続く覚醒反応を繰り返すことで急激な自律神経緊張の変動をきたし伝導障害を引き起こすとされており、酸素投与により徐脈が改善することも報告されている¹⁷³⁾。SHHSではSDBを有している群はそうでない群に比して心室性期外収縮や心房細動が有意に多かった。一方で、徐脈性不整脈に関しては有意差を認めなかったと報告されているが⁸¹⁾、平均年齢が71歳と高く自律神経活動の変動が減弱していた可能性が示唆されている。睡眠時無呼吸発作に伴う夜間の徐脈性不整脈を有する症例は無症状が多く、また日中に徐脈が出現することはまれである。無呼吸発作時の洞静止を有する15人に電気生理学的検査を行ったところ、8割で洞機能は正常であったことも報告されており⁷⁶⁴⁾、SDBに伴う徐脈性不整脈患者においてはペースメーカ植込みよりSDBに対する治療が優先される。SDB患者における夜間の睡眠に関連した徐脈性不整脈の頻度はSDBに対する治療により劇的に減少する⁷⁶⁵⁻⁷⁶⁸⁾。これらの報告によると重度の洞性徐脈、洞静止、房室ブロックはCPAP治療により72～89%減少したとされている。夜間の徐脈性不整脈を合併したSDBの17人にCPAP治療を行い、54±10ヵ月経過観察した研究によると、症候性の徐脈性不整脈は1人も生じなかったことを報告している⁷⁶⁷⁾。ペースメーカ植込み適応として不整脈医に紹介された無症候性の睡眠に関連した徐脈性不整脈の7人にSDBのスクリーニングを行ったところ、全症例でこれまで診断されていなかったSDBが判明し、SDBを治療することは無呼吸に関連した症状を和らげるだけでなく、大部分の患者においてペースメーカ植込みの必要がなくなることにつながったとの報告もある⁷⁶⁹⁾。上記より、夜間の徐脈を認める症例におけるSDB

のスクリーニング(症状聞きとりやSDBが疑われる症例に対する精密検査)とOSAを合併している睡眠中の徐脈性不整脈症例におけるOSA治療(CPAPや減量)が推奨される。

7.3

症候性徐脈性不整脈によるペースメーカ植込み患者に合併したSDB

98人のペースメーカ植込み患者にESSとPSGによる睡眠時無呼吸のスクリーニングを行ったところ、SDBの症状(ESS $\geq$ 11)は25%にしか認めなかったものの、59%の症例で、PSGによりSDBと診断され、29%は重症であった⁷⁷⁰⁾。つまり、ペースメーカ植込みを検討している患者群はSDBの高リスク群であり、たとえ無症候性であってもSDBのスクリーニングを行うことが推奨される。

また、最近のペースメーカには胸郭インピーダンスセンサーによるSDBのモニタリング機能が搭載されている機種もある。4つの論文をまとめたメタ解析では、PSGによる評価でのAHI $\geq$ 30をゴールドスタンダードとした場合の植込みデバイスによるSDBの検出精度はROC曲線のAUCで0.87と高かったことが報告されている⁷⁷¹⁾。RESPIRE studyでは、ペースメーカ植込みが行われた553人中172人(31%)がペースメーカのモニタリングによる重症SDBを指摘され、重症SDBを指摘された群はそうでない群に比して心房細動の合併が多かったと報告されている⁷⁷²⁾。

8.

頻脈性不整脈(上室)

8.1

SDBにおける頻脈性不整脈発生機序

SDBでは、①胸腔内圧の変動、②周期的低酸素血症、③自律神経活性の変化などが不整脈発生に深く関与する(図25)。SDBに併発する不整脈には、治療介入を必要としない無症状の心房期外収縮・心室期外収縮から、心臓突然死につながる致死性不整脈までさまざまなものがある。また心房細動のように不整脈自体の緊急性はないものの、心不全や脳梗塞の発症リスクが高まり、正確な診断と適切な治療が求められるものもある。そして、SDBは生活習慣病をはじめとする多くの併存する疾患と関連があり、これらは相加相乗的に不整脈発生に関与するため、不整脈のみの治療では不十分なことが多く、包括的な治療を必要とす

る。

不整脈発生においては、加齢に伴う心筋線維化や高血圧などの併存疾患、基礎心疾患が不整脈基質を形成するが、初期の段階ではこれらの構造的変化は軽度であるため大きく関与はしない。しかし SDB を有する場合には、この変化に加えて毎晩繰り返される無呼吸によりさらなる構造的・電気的リモデリングを惹起する。さらに、無呼吸エピソードごとの不整脈発生リスクも存在し、心房性不整脈と心室

性不整脈とでは、その機序は異なるが、不整脈のトリガーとなる。SDB や併存疾患、基礎心疾患への適切な介入がないと不整脈基質が水面下で形成され、ある時期になると不整脈発生閾値を超えて心房細動や致死性心室性不整脈の不整脈発症につながることになる。心房細動の場合には、発作性心房細動から経過とともに持続性心房細動に移行し、最終的には永続化する（図 26）。このように SDB は、無呼吸の急性変化・慢性変化の両者が頻脈性不整脈発症

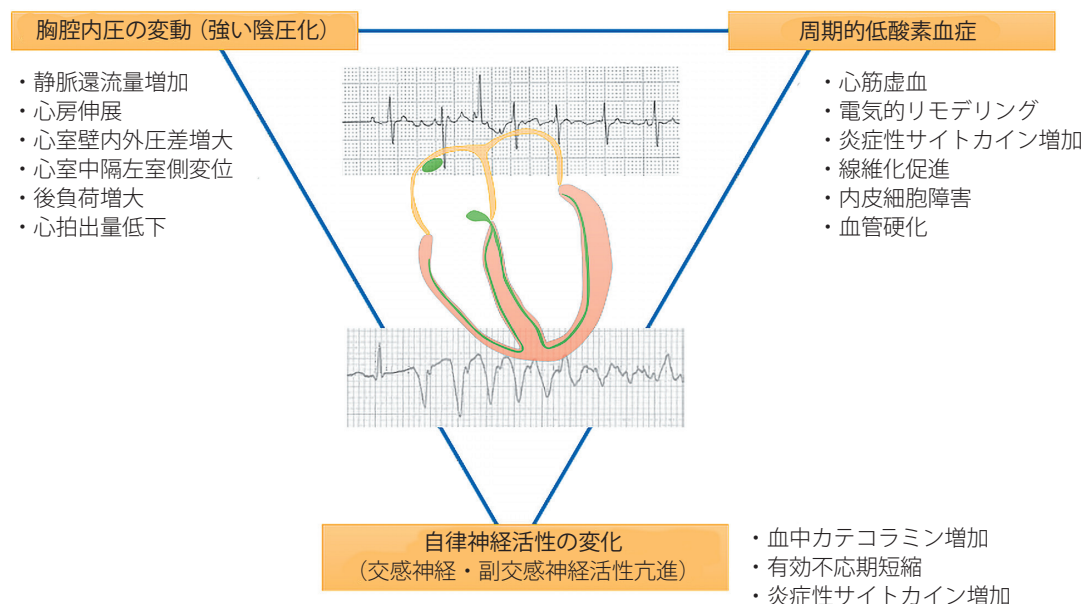


図 25 SDB における不整脈発生機序

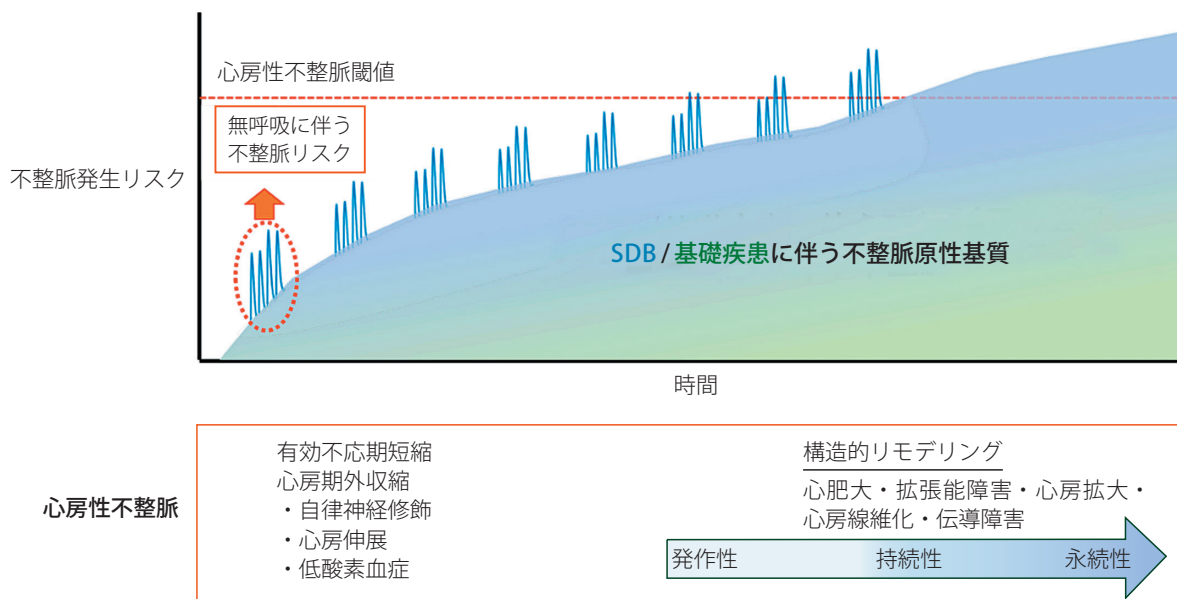


図 26 心房性不整脈発生と進行における SDB の関与

に深く関与する特徴を有している。

8.2

心房細動 (表 41)

SDB に合併する上室性不整脈として心房細動がある。心房細動は、加齢とともに有病率が増加することが知られており、高齢化社会を迎えたわが国では今後も増加することが推計されている⁷⁷³⁾。心房細動患者に SDB を併発する頻度は報告により差があるが 21 ~ 74% と高い⁷⁷⁴⁾。とくに、わが国のコホート研究では、心房細動に対するカテーテルアブレーションを受けた母集団において、AHI が 15 以上の症例が全体の 53.3% と高率に SDB を併存していることが示された⁷⁷⁵⁾。一方で、SDB に心房細動が合併する頻度は 4.8% である⁷⁷⁴⁾。しかし、SDB が心房細動を新規に発生するリスクは経時的に増加⁷⁷⁶⁾ するため、罹患期間が長くなるほどその心房細動合併頻度は高くなる。お互いに合併する疾患であり、SDB の患者では心房細動の併発リスクを評価し、心房細動の患者を診たら SDB のスクリーニングを検討することが重要である。

8.2.1

SDB による血行動態の変化

上気道が閉塞した状態では、呼吸運動により胸腔内圧の陰圧化がより顕著となり -50 mmHg 以下になる¹⁴⁷⁾。この際の心室の transmural pressure は、左室収縮期圧が 120 mmHg の場合、170 mmHg となる。胸腔内圧が -10 mmHg と正常の場合で左室収縮期圧が 160 mmHg の高血圧患者と同等の負荷となり、これが毎晩睡眠のために継続することにより心臓リモデリングが促進し不整脈原性基質となる。OSA 症例のメタ解析では重症度に応じて左室肥大が顕著になることが示されている⁷⁷⁷⁾。胸腔内圧の陰圧化の増強により静脈還流が増加する一方で、心拍出量が低下するため、血液分布様式が閉塞性無呼吸中に変化する (図 25)。また、睡眠時に仰臥位になることによる体液シフ

トが上気道閉塞に関与するという報告もある。下肢から上半身への体液の再分布により、静脈還流が増加するのみならず、上気道周囲の軟部組織への分布が増加し上気道閉塞を助長することが示されている⁷⁷⁸⁾。睡眠に伴う体液シフトおよび無呼吸のエピソードごとに伸展を繰り返すダイナミックな血行動態の変化が、構造的なリモデリングを惹起する大きな要因の一つと考えられている。

8.2.2

SDB による心房筋の電気生理学的変化

OSA に伴う急性期の電気生理学的変化として、心房有効不応期の短縮があり、胸腔内圧の陰圧化に伴う自律神経活動の変化、とくに副交感神経活性亢進の関与が示唆されている^{155, 779)}。副交感神経活性亢進により、心房有効不応期は短縮し、それに加えて心房伸展、低酸素の複合的な要因により心房細動が発生しやすい電気生理学的素地が形成されることが考えられる^{155, 779-781)}。これらの変化は一過性であるが、OSA のエピソードとともにその不整脈発生確率は上昇する。実際に OSA が生じている期間に不整脈の発生が多く、とくに心房細動は夜間の正常呼吸状態に比して無呼吸中もしくはその直後では発生リスクが 17.9 倍と高いことが報告されている⁷⁸²⁾。高齢者に比して若年者の発作性心房細動は夜間に多いが⁷⁸³⁾、心房細動発症のリスク因子がなく、心房の構造的変化がみられない状況でも、OSA によって心房細動は発症する可能性がある。比較的若年発症の心房細動症例で高血圧や糖尿病などの明らかなリスク因子を有さない症例に対しては、SDB のスクリーニングを行うことは治療方針を決定するうえでも重要となる。

また、心房細動の基質として心房筋の構造的リモデリングがあり、心房筋の線維化促進や細胞結合蛋白であるコネキシン発現量の低下や分布様式が変化することが基礎研究により示されており^{784, 785)}、その結果として心房の伝導速度が低下し、リエントリー回路を形成し心房細動を持続させやすくする。カテーテルアブレーション時に施行した電位波高マッピングでは、OSA 患者では左心房自体に低電位領域が確認されており、構造的リモデリングの進行を示唆するものである。また、肺静脈隔離術を施行後に、OSA を合併しない患者では、非肺静脈からの心房細動発症の契機となる心房期外収縮が 11.6% で確認されたが、OSA 患者では 41.8% と有意に高いことが示され、OSA 患者では心房内での広範囲な不整脈基質が形成されていることが示唆されている⁷⁸⁶⁾。さらに OSA 患者における P 波および P 波の加算平均心電図での P 波の持続時間 (SAPWD) は重症度に応じて延長し、CPAP 治療により SAPWD が短縮することが報告されており^{665, 787)}、OSA に伴う心房の電氣的・構造的変化を示唆するものである。

表 41 心房細動における SDB の評価と治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニングを行う	I	A
SDB の治療とともに心房細動の併存疾患や基礎疾患に対するリスク因子の包括的治療を行う	I	B
心房細動の再発予防、心房細動の治療 (カテーテルアブレーションを含む) 効果の改善を目的として SDB の治療を考慮する	Ila	B

8.2.3

SDB に合併した心房細動の治療

OSA に併発する心房細動は抗不整脈薬による洞調律維持効果が少ないことが報告されており⁷⁸⁸⁾、有症候性心房細動では発作性・持続性ともにカテーテルアブレーションが治療選択として挙げられる⁴⁵⁵⁾。1998 年に、肺静脈から発生する期外収縮が契機となり心房細動が発症することが報告された⁷⁸⁹⁾。その後、3 次元マッピングシステム・アブレーションカテーテルの進歩、バルーンテクノロジーの発達によって、心房細動に対する有効性・安全性はここ 10 年間で飛躍的に向上してきている。「2021 年 JCS/JHRS ガイドラインフォーカスアップデート版不整脈非薬物治療」でも、有症候性発作性心房細動に対するカテーテルアブレーションは推奨クラス I、低心機能を伴う心不全を有する心房細動症例においても推奨クラス IIa の治療として位置づけられている^{455, 790)}。ただし、肺静脈隔離術が成功したとしても、OSA に対する適切な治療がなければ有意に再発率が高くなることが示されている⁷⁹¹⁾。これは、心房細動罹患期間が短い場合、肺静脈からの心房期外収縮がトリガーの中心となるため、肺静脈隔離を施行して洞調律を維持できたとしても、OSA があると、心房全体に不整脈原性基質を形成するために、心房筋のリモデリングが潜在的に進行するため、肺静脈以外からの心房期外収縮の発生によって心房細動が再発することが考えられる。一方で、カテーテルアブレーション後の CPAP 治療導入例では、未導入症例に比して心房細動再発率が約 50～60% 抑制されることが報告されている^{774, 791)}。メタ解析では、SDB 合併心房細動において CPAP は心房細動再発を 37% 低減したと報告されている⁷⁹²⁾。また、禁酒や体重管理も心房細動発症予防に有効であるため、OSA の治療とともに包括的な治療が重要とされる^{793, 794)}。

心房細動では、脳梗塞・全身塞栓症の発症リスクが増加することが知られており、リスクに応じて抗凝固療法が導入される。欧米諸国では CHA₂DS₂-VASc スコアが用いられているが、わが国での統合解析の結果、血管病変 (V)、年齢 65 歳以上 75 歳未満 (A)、女性 (Sc) は血栓塞栓症のリスクとはならないことが明らかとなり、CHADS₂ スコアが踏襲され広く使用されている⁷⁹⁵⁾。とくに、高血圧、糖尿病、心不全は心房細動の脳梗塞や全身塞栓症のリスク因子としても知られており⁷⁹⁶⁾、不整脈自体の治療ではないが、リスクに応じた抗凝固療法の適応について検討する必要がある⁷⁹⁵⁾。OSA 自体では抗凝固療法を考慮する病態とはならないが、脳梗塞の独立したリスク因子であることが報告されている⁷⁹⁷⁾。心房細動カテーテルアブレーションで洞調律を維持できていたとしても、CHADS₂ スコアが 2 点以上

の場合には、抗凝固療法は継続することが望ましい。1 点以下の場合であっても、心房細動再発のリスクはあり、慎重な経過観察が必要である。心房細動の治療方針を決定するうえでもっとも求められるものは、年齢や心房細動の進行度、症状の強さの 3 要素であることを勘案して、薬物治療・非薬物治療の有益性と危険性を患者および家族に説明する。そして、患者自身からは、価値観や個人的・社会的な情報を提示し、お互いに情報を共有することである。

9.

頻脈性不整脈 (心室・突然死)

9.1

心室性不整脈・突然死と SDB

SDB 患者における心室性不整脈・突然死発症機序を検討した報告は少ない。SDB に伴う繰り返される全身の低酸素血症は、心室内膜側での虚血を惹起し、突然死をきたす構造的・電氣的リモデリングの形成に寄与する⁷⁹⁸⁾。とくに L 型カルシウムチャネルの心室内膜側での発現増加から QT 間隔が延長することが報告されている⁷⁹⁹⁾。細胞内カルシウムの増加は、撃発活動の発生を助長し致死性心室性不整脈を発症しうる。また、間欠的な低酸素状態は交感神経活性亢進を引き起こし、心室性不整脈発生に寄与する (図 25)。実際に、SDB 患者では、重症度に応じて QT 間隔が延長することが報告されている。心室性不整脈の予測因子として用いられる Tp-Te (T 波のピークと終末部の間隔) や QTc で補正した Tp-Te/QTc は、OSA 患者でも増大し、予後と関連することが示唆されている⁸⁰⁰⁾。非持続性心室頻拍の発生は、閉塞性無呼吸エピソード中もしくはその直後に多く、17.4 倍にも上り、低酸素状態、自律神経活動の変化、胸腔内圧の陰圧化の関与が示唆されている⁷⁸²⁾ (図 25)。

OSA 患者における心臓突然死の頻度に関するデータは限られているが、PSG を施行した 10,701 人での検討では平均観察期間 5.3 年で蘇生された症例を含む心臓突然死が 142 人で確認された⁸⁰¹⁾。このコホート研究での心臓突然死発症リスクは 1 年あたり 0.27% となる。多変量解析の結果では、睡眠中の最低酸素飽和度は心臓突然死の発症リスクの独立したリスク因子 (10% 低下ごとに 14% のリスク増加) であることが示された⁸⁰¹⁾。AHI は独立したリスク因子とならなかったが、睡眠中の低酸素が突然死に関連していることを示した重要なコホート研究と考えられる。OSA と心臓突然死は、年齢、高血圧、心不全、糖尿病、脂質異常症、

冠動脈病変、肥満といった共通するリスク因子を有しており、とくに心不全や冠動脈病変の併発が OSA 患者の心臓突然死に関与していることが推定される。従来の報告では、心臓突然死は起床後の 6 時から増加し 12 時にピークを迎える日内変動を示すことが知られている⁸⁰²⁾。しかし、OSA 患者では、真夜中 12 時から朝 6 時までのあいだの突然死発生リスクが一般集団と比較して 2.57 倍高いと報告されている⁸⁵⁾。原因として冠動脈疾患の関与が示唆されているが、心筋虚血を認めない場合でも突然死は生じており、低酸素、酸化ストレス、自律神経系障害、胸腔内圧変化や血管収縮物質の関与など、複合的な要因が考えられている。日中に発生する非持続性心室頻拍や自然停止する持続性心室頻拍であれば動悸や失神発作として自覚するが、実際に心室性不整脈として心電図に記録され検出される頻度は少ない。しかも、突然死の日内変動から推定されるように、就寝中に突然死に至らない心室性不整脈が生じていたとしても自覚する可能性は低い。そのため、不整脈が検出される頻度は低く、正確な心室性不整脈の発症頻度は不明である。植込み型デバイスを植え込んだ症例では、不整脈の連続モニタリングが可能となるため、デバイスの適応となる症例に限定されるが、正確な不整脈の発症頻度を検討することが可能となる。CRT 機能付き植込み型除細動器 (CRT-D) を植込んだ心不全患者 472 人のなかで、CPAP もしくは ASV 治療が行われていない 283 人を 2 年間追跡すると、55.9% にあたる 140 人で心室性不整脈が検出された⁶⁸⁶⁾。CRT-D を植え込んだ症例に限られた検討ではあるが、不整脈イベントは SDB を有する群で有意に高く、OSA もしくは CSA を有する患者群では有意に致死性心室性不整脈発生までの期間が短く、デバイスの適切作動が多く、SDB 自体が致死性心室性不整脈発生のリスク因子となることが示されている⁸⁰³⁾。AHI ≥ 10 の群は AHI < 10 の群に比して、夜間帯 (0 時から 6 時) の ICD 適切作動が有意に高いと報告されている⁸⁰³⁾。

9.2

致死性心室性不整脈の予防と治療

心臓突然死の CPAP 治療による予防効果については明らかでない。心不全に CSR を合併した ICD 植込み患者において、ASV の導入により ICD の作動が有意に減少したと報告されている⁸⁰⁴⁾。一方で、SERVE-HF 試験は、心不全と CSA を併発した 1,325 人を対象として、ASV が長期的な生命予後の改善効果を示すかを検討した前向き多施設 RCT であったが、ASV 治療群で全死亡および心血管死が有意に多いという結果であった。ASV 治療群の約 30% が脱落しており、本試験の解釈については議論が分かると

ころであるが、心臓突然死一次予防としての CPAP 治療の有効性を示すには多数の症例が必要であり、今後の課題であると考えられる。

10.

虚血性心疾患 (表 42)

10.1

冠動脈疾患の SDB

冠動脈疾患は高率に SDB を合併していることが知られている⁸⁰⁵⁻⁸⁰⁷⁾。とくに急性冠症候群 (ACS) における SDB の合併の頻度は高い^{243, 808, 809)}。ACS では循環動態の不安定性や交感神経活性などの影響により、その合併頻度は増加すると考えられている。Moruzzi らは、AHI ≥ 10 の頻度は急性心筋梗塞では慢性虚血性心疾患の約 2 倍の 22%、不安定狭心症では約 3 倍の 36% であったと報告している⁸⁰⁹⁾。ただし、SDB の確認を ACS 発症後の、どの時期に、どの検査法で行ったか、さらに有病率は AHI カットオフ値の設定により影響を受けるために解釈には注意が必要である。Tsukamoto らは急性心筋梗塞 3 ~ 5 病日に施行した PSG は、慢性期の PSG に比して OSA も CSA も一過性の悪化を呈していると報告している⁸¹⁰⁾。これは ACS 発症直後の交感神経活性亢進や心機能低下が、一過性に SDB を増悪させているものと考えられている。Hayashi らは急性心筋梗塞発症 14 病日の時点では AHI ≥ 5 であったのは 95.3%、AHI ≥ 15 であったのは 54.3% と高頻度であ

表 42 虚血性心疾患における SDB の評価と治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨 クラス	エビデンス レベル
SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニング検査を行う	I	B
重症 OSA に対して虚血性心疾患発症予防を目的として CPAP 治療を考慮する	IIa	B
虚血性心疾患に合併する OSA に対して心血管イベント抑制目的にアドヒアランスが維持された CPAP 治療 (4 時間以上の CPAP 使用) を考慮する	IIa	B
OSA に対して動脈硬化進展の抑制を目的として CPAP 治療を考慮してもよい	IIb	C
夜間発作を有する虚血性心疾患に合併する重症 OSA に対して CPAP 治療を考慮してもよい	IIb	C

るものの、発症後2ヵ月では、平均AHIは22.0から18.5へと改善する傾向を認めていたとしている。この改善はCSAが有意に改善し、OSAは遷延する傾向によるものであり⁸¹¹⁾、CSAはACS発症の結果として出現し、経時的に改善していく可能性を示唆している。

10.2

SDBと冠動脈硬化の進展

近年、冠動脈CT検査や血管内超音波などを用いて、OSAと冠動脈硬化の係性を証明する報告が多く認められている。OSAが重症なほど冠動脈硬化の程度は強く、メタ解析では、OSAの重症度は冠動脈石灰化の程度とのあいだに有意な関連があった⁸¹²⁾。血管内超音波検査による検討では、AHI ≥ 15 のOSA患者で責任血管のatheroma volumeが多く、このようなOSAはatheroma volumeの独立規定因子だと報告している⁸¹³⁾。また非石灰化病変や冠動脈プラークなども重症OSA患者では多い⁸¹⁴⁻⁸¹⁶⁾。OSAの程度と冠動脈の石灰化が関連している、OSAの重症度と冠動脈石灰化には相関があるなどの報告も多数存在する⁸¹⁷⁻⁸¹⁹⁾。OSAが冠動脈の石灰化病変に関与しているのか、非石灰化病変に関与しているのか、または両者に関与しているのかは、一貫しておらず、今後さらなる研究結果が待たれるところである。

10.3

SDBがACSに与える影響

SDBでは動脈硬化が進行しやすい⁴⁹⁾。SDBによって生じる低酸素が虚血を惹起するだけでなく、プラークの不安定化、凝固異常などが加わるによりACSへ進展すると考えられている⁸²⁰⁻⁸²⁶⁾。また、SDBは多血症を合併しやすいことも、ACS発症の要因になっている可能性がある。多血症の発生要因として、1つは無呼吸に伴い胸腔内圧が著しく低下し、右房および右室の容量負荷が増強し、心房性BNP分泌が亢進することによる循環血液量の低下がある。もう1つは、夜間低酸素血症に伴うエリスロポエチン産生亢進が挙げられている^{820, 821)}。多血症は血栓形成を起しやすく、ACSに認められる血栓形成の一因を担っている可能性がある。その他、夜間の血小板凝集能亢進や凝固系亢進なども血栓の形成の一翼を担っていると考えられる⁸²²⁾。また、高血圧、脂質異常症、肥満などは動脈硬化や血管内皮障害の原因であり、さらに夜間の無呼吸に伴う低酸素血症や交感神経活性亢進が、冠動脈の動脈硬化プラークの不安定性を引き起こした可能性がある^{823, 824)}。

急性心筋梗塞後の心機能改善が、SDBを有する群ではより障害され、発症後の心機能低下につながると報告され

ている。Nakashimaらは退院前とPCI直後のLVEFの変化は、OSAの重症度と関連し、AHIが上がるにつれLVEFの改善が乏しいと報告している⁸²⁷⁾。また、Buchnerらは心臓MRI検査を用いて、SDBを有している症例は有していない症例に比して心筋サルベージ指数が低下することを報告している⁸²⁸⁾。一方でOSA患者は非OSA患者に比して間欠的低酸素による心筋プレコンディショニングが生じ、貫壁性心筋梗塞の頻度が少なくなるとの報告もある⁸²⁹⁾。ST上昇型急性心筋梗塞でのドブラガイドワイヤーを使用して組織灌流を評価したところ、AHI ≥ 15 の群ではコントロール群に比して組織灌流不良群が多い⁸³⁰⁾。OSAは気絶心筋の範囲の拡大を起し、心筋梗塞発症後の心筋収縮能の回復を妨げている可能性が考えられる。

10.4

ACS発症時間とSDB

OSAを有する急性心筋梗塞はOSAのない症例に比して、発症時間が午前0時～6時の時間帯に有意に多く、この時間帯に発症する急性心筋梗塞の91%がOSAを有していると報告している⁸³¹⁾。これはSDBに伴う夜間の交感神経活性亢進、血小板凝集能亢進、凝固能亢進などが関与して発症すると考えられている。しかし、午前中に発症ピークがあるとの報告もあり一定していない⁸³¹⁾。Nakashimaらは軽症OSAには一定の傾向は認めなかったが、中等症から重症のOSAを有する急性心筋梗塞では午前中の発生頻度が増加し、多変量解析でも中等症以上のOSAは午前中発症の独立した因子であると報告している⁸³²⁾。ACS発症時間はOSAを有していると午前中に多くなるとの報告が多いが⁸³³⁾、午前中のどの時間帯に多くなるのかはさらなる検討が必要である。心筋梗塞を含む夜間の突然死とOSAとの関連性も示唆されており、その機序としてはAHIよりもSpO₂の低下の程度との関連性が報告されている⁸⁰¹⁾。

10.5

慢性冠疾患、冠攣縮性狭心症とSDB

OSAを有する虚血性心疾患患者は夜間睡眠中にST低下を認め、CPAP治療により改善することが報告されている^{389, 834)}。OSAによって生じる低酸素血症以外にもいくつかの心筋虚血を助長する因子があると報告されている。OSAでは胸腔内圧の陰圧化により、transmural pressureが上昇する¹⁵²⁾。このことは一回拍出量低下や心筋と冠動脈の酸素供給の不釣り合いを起し、心筋虚血を増悪させる。Hamiltonらは冠動脈疾患を有する患者のカテーテル検査中に出現したOSAと冠動脈血流量、心筋仕事量との関係を報告している。OSAの気道が解放されるときには心

筋仕事量は増加するが、冠動脈血流量は増加しなかったことより、OSA 気道解放時に心筋酸素需要と供給のアンバランスが生じて心筋虚血を引き起こす可能性がある⁸³⁵⁾。

冠攣縮性狭心症の発作は夜間から早朝にかけての睡眠中、とくにレム睡眠に一致して出現しやすいことが知られているが、レム睡眠は交感神経と副交感神経、およびセロトニンとの活動が激しく変動する時期である。この時期にアセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニンなどの血管平滑筋収縮物質が放出されることにより、冠動脈は攣縮しやすくなると考えられている。しかし、冠攣縮性狭心症とSDBの関連性に関する報告は非常に少なく、発生機序に関しても不明な点が多い。今後はこの機序解明に関する研究が待たれる^{836, 837)}。

10.6

SDB から虚血性心疾患への進展

WSC では、24 年間の追跡で、重症の OSA 群では未治療群に比して冠動脈疾患または心不全の発症は、ハザード比が 2.6 であったとしている⁸³⁸⁾。SHHS における 2001 年の横断的解析からの報告では、 $AHI \geq 11$ の群では冠動脈疾患合併がコントロール群に比較して 1.27 倍高いと報告している⁴⁹⁾。2010 年の SHHS 追跡調査では、 $AHI \geq 30$ の群ではコントロール群に比して冠動脈疾患の発症が 1.68 倍高いと報告している⁶⁷⁾。しかし、OSA が心血管イベントの独立した因子であったのは 70 歳以下の男性のみであり、高齢男性や女性には関連は認められなかった。Marin らはスペインの睡眠外来受診者の追跡調査から、地域住民を対象とした研究の健常サンプルと比較して、重症 OSA は致死的な心血管イベントが 2.87 倍、非致死的な心血管イベントが 3.1 倍多いと報告している⁶⁷⁶⁾。SDB に対する CPAP などの陽圧治療による虚血性心疾患の発症予防との関連についてはいくつもの報告がある。もっとも有名な報告は前述のスペインの観察研究である。Marin らは $AHI \geq 30$ の OSA でも CPAP 治療がなされた群では、心血管イベントの頻度が OSA のないコントロール群と同等レベルであると報告している⁶⁷⁶⁾。また、Barbe らは RCT で CPAP の心血管イベントの予防効果について検討している。CPAP 治療群ではイベントは減少する傾向を認めたが、有意ではなかった³⁹⁷⁾。しかし、4 時間以上 CPAP を使用した患者群においては有意な心血管イベント抑制効果が認められ、CPAP 治療を長時間使用することにより虚血性心疾患などの予後を改善できる可能性が考えられている。ただし、これは事前規定された解析ではないため、今後、前向きのアドヒアランスを考慮した大規模 RCT が待たれる。

10.7

SDB を有する虚血性心疾患患者の予後

冠動脈疾患患者が SDB を有していることは、死亡、心筋梗塞、脳血管障害などの心血管イベントの発生につながるとの多数の報告がある^{31, 33, 69, 839-842)}。Moore らは 5 年間の観察研究で、冠動脈疾患患者では、OSA を有する群は有しない群に比して有意に予後不良であったとしている⁸³⁹⁾。近年の PCI 治療は薬剤溶出性ステントの登場により治療血管の開存率などの治療成績は飛躍的に向上している。Lee らは、冠動脈疾患に OSA が合併することにより、心血管イベント発症率が有意に高かったと報告している。その際には治療標的血管の開存率には差がなかったとしている⁶⁹⁾。Nakashima らの報告では、ACS の再発は OSA 群においてコントロール群に比して有意に高値であり、約 4 年の経過観察で主要有害心血管イベント (MACE) は OSA 群で有意に高値であった。また、PCI 病変部位における再血行再建術の割合は OSA 群とコントロール群ではほぼ同等であったとしている。それに対し、新規病変に対する PCI を行った割合は OSA 群ではコントロール群に比して有意に高かった⁸⁴¹⁾。新しいステントの登場後であっても、SDB の存在は PCI 治療後のイベント発生につながっている可能性がある。最近の研究報告では、OSA と糖尿病の両者が合併することにより、ACS 後の心血管イベントが増加するとの報告もあり、今後さらなる検討が必要と考えられる^{627, 843)}。

冠動脈疾患患者に合併している SDB に対する CPAP などの陽圧治療により予後改善ができるか、これまでに検討がされてきた^{697, 844-846)}。Milleron らの観察研究では、7.2 年間の観察期間で、SDB を治療した虚血性心疾患患者群では非治療群に比して、イベント発症率が有意に低かった⁸⁴⁴⁾。また、Cassar らは PCI 治療後の OSA 患者における観察研究で、CPAP 治療の有無による予後への影響を比較している。CPAP 治療群は非治療群に比して有意に心血管死亡が少なかったと報告している。ただしこの研究では心血管イベントについては両群で有意差を認めていない⁸⁴⁵⁾。

2016 年に発表された RCT である SAVE 試験では、心血管死亡、心筋梗塞、脳卒中、不安定狭心症、心不全、および一過性脳虚血発作のいずれかによる入院をエンドポイントとして、冠動脈疾患または脳血管障害の既往のある患者を CPAP 群と非 CPAP 群に割り付けた。結果的に CPAP 使用は心血管イベントなどの予後を改善することはできなかった³⁹³⁾。SAVE 試験の問題点として、CPAP の平均使用時間が 3.3 時間程度であり、CPAP アドヒアランス不良

がCPAP効果を減弱させた可能性がある。SAVE試験も含めたメタ解析や2016年に報告されたRICCADSA試験などは、CPAPのアドヒアランスが良好な症例では心血管イベント発症率が低下すると報告している^{394, 847, 848)}。ただし、SAVE試験で、CPAP群からアドヒアランス良好群を抽出して、コントロール群と比較しても結果が変わらなかったとの報告もあり、SAVE試験で有意差が出なかったことをCPAPアドヒアランス不良だけに求めるのは難しいとも考えられている^{393, 849)}。また、SAVE試験では研究対象者の選定も、CPAP効果を弱めた可能性がある。ESS ≥ 15 の重度の眠気がある対象者と重症の低酸素($\text{SpO}_2 \leq 80\%$ が記録時間の10%以上)が研究から除外されている点である。これは倫理的な観点からOSAを対象としたRCTの限界であるともいえる。本研究は重症のOSA患者を対象から除外している研究であり、軽症～中等症のOSAが多くなったためにCPAP効果が減弱した可能性も考えられる。

その後も、虚血性心疾患患者に合併したOSAに対するCPAPが心血管イベントを抑制するかについていくつかの報告があったが、有意なCPAP治療の効果が認められたものはない。OSAを有する冠血行再建術後患者をCPAP治療群と無治療対照群に無作為に割り付けしたRICCADSA試験では、心血管死、心筋梗塞、脳梗塞ならびに再血行再建術の施行を含む複合イベントの発生は、両群間で差がなかった⁸⁴⁸⁾。しかし、この試験でもCPAPの平均使用時間が一晩あたり4時間以上であることは、主要エンドポイント発生リスクの低下と関連していたとしている。

さらに、OSAを有するACS患者に、CPAP治療群と無治療対照群に無作為に割り付けしたISAACC試験の結果では、SAVE試験と同様に、日中の眠気などの改善は認めしたが、心血管死、非致死的心筋梗塞、非致死の脳卒中、不安定狭心症・心不全・一過性脳虚血発作による入院を含む複合イベントの発生は両群間で差がなかった⁶⁸⁾。この試験でもCPAP群のCPAPの平均使用時間が一晩あたり2.8時間と短く、イベント発生に有意差が生じなかった理由として挙げられる。重度の低酸素を有している虚血性心疾患や4時間以上のCPAPを使用した場合は効果がどうなるかなど、さらなる研究結果が待たれるところである。

11.

脳卒中(表43)

脳卒中や一過性脳虚血発作の既往があると、高率に

SDBを有していることが知られている⁸⁵⁰⁾。SDBは脳卒中を含めた血管疾患のリスクを上昇させる可能性があり、実際にSDBは脳卒中の独立したリスク因子であると報告されていることから^{851, 852)}、脳卒中の予防のために適切なSDBの診断と治療を行う必要がある。

11.1

関連のメカニズム

SDBが脳卒中発症のリスクを上昇させるメカニズムは、以下のように考えられる。SDBによる気道抵抗の増大や低酸素・高炭酸ガス状態から、覚醒反応の繰り返しが起こり、交感神経の亢進や酸化ストレスを増加させる。交感神経の亢進は無呼吸後の覚醒と呼吸再開に一致して認め、一過性のものである⁸⁵³⁾が、頻回の無呼吸は、繰り返し交感神経活動を亢進させ、重症例では日中の交感神経活動亢進の原因となりうる。24時間血圧計で測定を行うと、SDB患者においては高血圧(non-dipper型)になることが多く、早朝高血圧を認める^{587, 854)}。睡眠中の無呼吸に一致して、血圧が200 mmHg以上にまで急上昇する症例も報告されている。このような交感神経亢進は重症のSDBの場合、一過性で留まらず、日中にも持続するようになり¹⁶⁷⁾、血圧上昇や耐糖能異常、脂質異常などメタボリックシンドロームを介したアテローム血栓性脳梗塞やラクナ梗塞、脳出血が増加する。低酸素による多血症も一つの要因である。その他、異なるメカニズムとしてSDBによる心房細動発症増加によって起こる心原性脳梗塞もSDBがもたらす脳卒中として重要である。

11.2

脳卒中一次予防

SDBには、肥満症例のようにメタボリックシンドロームを合併する症例も多いため、最終的には動脈硬化の進展を通じて脳卒中発症の促進要因になると考えられる。心房細動の合併が多いことも、脳卒中の発症リスクとなりえる。実際、SDBに関心が高まったところに発表された重症SDB患者の予後の悪化原因は心筋梗塞と脳出血の増加が主体

表43 脳卒中におけるSDBの評価と治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
SDBの臨床症状の聞きとりとスクリーニングを検査行う	I	B
脳卒中患者の機能予後改善を目的としてCPAP治療を考慮する	Ila	B

であった⁸⁵⁵⁾。50歳以上を対象にした平均3.4年間の観察研究によれば、 $AHI \geq 5$ のOSA患者群における脳卒中および死亡のリスクは対照群に比して有意に高い(オッズ比: 1.97)⁸⁶⁾。別の報告でも、 $AHI \geq 5$ であるだけで、脳卒中の発症リスクが2.89倍高まるといわれている⁸⁵⁶⁾。脳卒中の病因別割合は、小動脈閉塞(39%)、大動脈(22%)、出血性(20%)、心原性(15%)と報告されているが、この報告ではOSA患者においてはOSAのない場合に比して、小動脈によるラクナ梗塞が多い(44% vs. 26%)⁸⁵⁷⁾。また、SDBは脳卒中のリスクと同時に血管性認知症のリスクも増加させる⁸⁵⁸⁾。脳卒中の発症時間別の検討では、起床時に脳卒中症状がみられた群40人中、OSAを29人(72.5%)に認め、日中覚醒時に脳卒中を発症した群67人中30人(45%)にOSAを認めたこと⁸⁵⁹⁾から、前者において有意にOSA合併が多く、OSAは睡眠中に脳卒中を起こしやすい一つの要因であると考えられる。

脳卒中予防に対するCPAP治療の有効性に関して、RCTの結果では全体としては治療群と非治療群に差が認められなかった^{393, 860)}。CPAP治療のシステマティック・レビュー(9つのRCTと4つのコホート研究)においても、コホート研究ではCPAPによる有意な脳卒中リスク低下がみられたが、9つのRCTでは有意差がなかった⁸⁶¹⁾。しかし、RCTのサブグループ解析では、中等症から重症のSDB($AHI > 15$)だけを対象にして、かつ十分なアドヒアランスを保ってCPAPを使用すると脳卒中を減少させることが報告された。

11.3

脳卒中二次予防

脳卒中発症後の症例を検討しても、SDB合併が多いことが報告されているが、脳卒中生存者のみを対象としていることに注意が必要である。また、脳卒中患者のSDB合併は多いが、実際に脳卒中患者でのスクリーニングはあまり積極的に行われていないことが多く⁸⁶²⁾、啓発が必要である。SDBスクリーニングのアンケートとしてSTOP-BANGリスクスコアを使うが、脳卒中患者で調べると、中大脳動脈の血流測定による血管反応性が低下している群において有意にSTOP-BANGスコアが高かったという報告⁸⁶³⁾や、無呼吸イベント時に脳血流が低下することが報告されている⁸⁶⁴⁾。

一過性脳虚血発作を起こした患者におけるSDB有病率は、 $AHI \geq 10$ のSDBが62%であり、これはコントロール群の12%に比して有意に多い⁸⁶⁵⁾。同様に、急性の脳梗塞や一過性脳虚血発作の患者に施行した検査で、62.8%と高率に $AHI \geq 5$ のSDBが指摘されている⁸⁶⁶⁾。また、脳

卒中におけるOSAの合併率は、 $AHI \geq 5$ で75%、 $AHI \geq 15$ で57%と報告されている⁶⁹⁷⁾。脳卒中の急性期では、脳卒中自体による呼吸中枢などに対する脳障害の結果、OSAのみならずCSAが引き起こされる可能性もある。脳血管障害発症後にリハビリテーション目的で入院した患者132人における検討では、OSA、CSA、混合型の合併頻度は各々17%、21%、1.5%であったと報告されている⁸⁶⁷⁾。脳卒中の二次予防にも、CPAP等のSDB治療が必要であると考えられるが、脳卒中後のSDB患者に対して、22%しかSDBの治療が行われていなかったという報告もある⁸⁶⁸⁾。

11.4

脳卒中患者のSDB治療

脳卒中患者においても軽症OSAであれば、非脳卒中患者と同様に減量、体位療法などを行い、軽症から中等症の場合、あるいは比較的やせ型ではOAを作成することもある。中等症から重症のOSAに対しても非脳卒中患者と同様にCPAP治療等を検討する。CPAPに関して、脳卒中患者、とくに高齢者や、麻痺で手指不自由がある場合などはマスクの装着などで家人など介助者の助けが必要なことが多い。マスクの装着が困難な場合は重症例であってもOAを選択することもある。脳梗塞後のCPAP使用率を検討した研究では、191人のCPAPが必要なSDBを有する脳梗塞患者において、3ヵ月後、6ヵ月後、12ヵ月後、24ヵ月後、60ヵ月後のCPAP使用率はそれぞれ、58%、53%、48%、45%、39%⁸⁵⁷⁾と脳梗塞発症後、徐々に減少傾向を認めた。とくに最初の3ヵ月での脱落例が顕著であり、導入時期に継続して使えるかどうかが重要である。

脳卒中のSDB合併症例にCPAPを使用し、予後を検討した臨床研究は、数十人程度の小規模なものが多く、十分な効果が得られた報告は少ない。1～2ヵ月程度の短期間CPAP使用で、一晩あたりのCPAPの使用時間が短い研究では、神経学的機能に有意な改善を認めなかった^{869, 870)}。22人ずつのCPAP群とコントロール群を比較した試験では、CPAPが平均約5時間程度使用されており、CPAP群において神経学的機能改善が示された⁸⁷¹⁾。CPAP群(20人)とコントロール群(16人)の比較では、CPAP使用平均時間が一晩あたり2.5時間と短かったものの、脳梗塞後の認知機能を改善させたという報告もある⁸⁷²⁾。CPAP使用開始後1年間フォローした研究では、CPAPの平均使用時間が4.2時間、平均76%の日数使用率で、CPAP群34人とコントロール群36人の比較したところ、血管イベントはそれぞれ1人(3.33%)、6人(15%)と少数であったが差はなかった⁸⁷³⁾。また、脳卒中後にOSAと診断された40人の

患者について、20人ずつ CPAP 治療を行う群と行わない群に分けてその後の認知機能を検討した結果、CPAP 治療群において有意に認知機能の改善を認めている⁸⁷⁴⁾。同様に OSA を有する基底核の脳卒中患者の観察研究にて、CPAP 治療 6 ヶ月後に、SDB 指標の改善とともに、National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)、Fugl-Meyer Assessment Scale (FMA)、Barthel Index (BI)、Minimental State Examination (MMSE)、Hamilton Anxiety Scale (HAMA)、Hamilton Depression Rating Scale for Depression (HRSD) のスコアを、コントロール群と比べて有意に改善させた ($P < 0.05$)⁸⁷⁵⁾。このように小規模ながら、CPAP による神経学的な改善効果が示されたものもあるが、有意差の出なかった研究結果も多い。CPAP の効果がみられなかった一因としては、CPAP アドヒアランス不良が考えられるため、今後は十分な CPAP 使用状況を維持した大規模な臨床研究の報告が待たれる。

このように、脳卒中患者においても十分な SDB 治療によって予後改善が期待されているが、現時点ではさらなるエビデンスの蓄積が必要である。眠気などの自覚症状の改善や QOL 改善を期待して、脳卒中患者でも SDB スクリーニングを積極的に行い、とくに中等症から重症の SDB では CPAP など適切な治療をすることが勧められる。

12.

大動脈疾患 / 末梢動脈疾患 (表 44)

動脈硬化や炎症を主体とする大動脈解離 (AD)、大動脈瘤、末梢動脈疾患 (PAD) は、SDB に関連して発症する可能性がある。胸部 AD や胸部大動脈瘤は動脈硬化のみならず OSA による胸腔内陰圧による大動脈への直接刺激も発症に寄与すると考えられる。日本循環器学会の「2020 年改訂版大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン」⁸⁷⁶⁾ では、SDB によって大動脈瘤の瘤径拡大率が高くなることが記載されているが、SDB の診断・治療についての推奨事項はなく、「2022 年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン」⁸⁷⁷⁾ では SDB に関する記載はない。

12.1

大動脈解離

AD に合併する SDB は OSA が主である⁹⁷⁾。OSA の AD 発症に関わる病態として、閉塞性無呼吸時の吸気努力による胸腔内陰圧化、無呼吸から覚醒する際の交感神経過活性を介した血圧上昇、OSA による間欠性低酸素血症と再酸素化を介した酸化ストレスが考えられる。吸気努力に

表 44 大動脈疾患 / 末梢動脈疾患における SDB の評価と治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
大動脈解離患者に SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニング検査を行う	I	C
大動脈瘤患者に SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニング検査を考慮してもよい	IIb	C
OSA を合併する Marfan 症候群における大動脈拡大予防を目的として CPAP 治療を考慮してもよい	IIb	C
末梢動脈疾患患者に SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニング検査を行う	I	C

よる胸腔内陰圧化は $-50 \sim -80 \text{ cmH}_2\text{O}$ に及ぶと報告され^{878, 879)}、大動脈の血管壁ストレスの原因となりうる^{880, 881)}。OSA における交感神経活性亢進は夜間のみならず日中にも遷延するとされ、交感神経過活性を介した夜間高血圧、日中の血圧高値に影響し、動脈硬化や大動脈壁へのストレス増大に寄与する。また、OSA による酸化ストレスは血管内皮障害を介して大動脈のリモデリングに関わると考えられる。一方、OSA を合併する AD 患者では、ほかの動脈硬化性疾患と同様に ESS が高くないとされており⁹⁷⁾、AD 患者では主観的眠気の有無に関わらず SDB のスクリーニングを行うことが望ましい。

AD と SDB の重症度の関連については、胸部 AD 症例と年齢・性別・体格をマッチさせた高血圧症例との比較において、胸部 AD 症例における AHI が有意に高く⁹⁷⁾、わが国の研究でも AD 症例では重症 SDB を合併する割合が高いことが報告されている⁹⁶⁾。SDB 合併 AD の予後に関するエビデンスはないが、AD 症例における下行大動脈の偽腔拡大と OSA の重症度に関連があることが報告されており、AHI 5～30 で大動脈径の拡大が $1 \sim 3 \text{ mm/年}$ である一方、重症 OSA (AHI ≥ 30) では 7.5 mm/年 と偽腔拡大率が有意に高かった⁸⁸²⁾。OSA に対する CPAP の AD 発症および再発抑制効果についてはエビデンスがない。

12.2

大動脈瘤

胸部大動脈瘤 / 腹部大動脈瘤に合併する SDB は OSA が主である。AD と同様に、OSA の大動脈瘤発症に関わる病態は無呼吸から覚醒する際の交感神経過活性を介した血圧上昇、OSA による間欠性低酸素血症と再酸素化を介した酸化ストレス、および閉塞性無呼吸時の吸気努力による胸腔内陰圧化が考えられる。無呼吸から覚醒する際の血圧

上昇は 80 mmHg に及ぶとされており⁸⁸³⁾、繰り返す急激な血圧変動が大動脈壁へのストレスを介して大動脈拡張をきたすと考えられる。OSA に伴う間欠的低酸素血症・再酸素化は酸化ストレス、血管内皮障害、および血管の炎症を惹起し、動脈硬化の原因となりうる。一方、吸気努力による胸腔内陰圧化は、理論上、大動脈壁の壁応力増加を介して胸部大動脈を拡張させると考えられるが^{880, 881)}、胸腔内臓器ではない腹部大動脈への影響は少ないと考えられる。

OSA と胸部大動脈拡張の関連について分析したわが国の報告では、OSA を有する集団は非 OSA 症例に比して CT での平均上行大動脈径が 5.3 mm 大きかった (36.8 mm vs. 31.5 mm)⁸⁸¹⁾。また、腹部大動脈瘤患者において AHI ≥ 30 の集団では、AHI 0～5 に比して大動脈径拡大率が 2.2 mm/年有意に高かった⁹⁰⁾。さらに、OSA を合併する Marfan 症候群では、非合併例と比較して大動脈径が大きいたことが報告されており、Marfan 症候群において OSA は大動脈疾患のリスク因子と考えられる^{91-94, 884)}。

SDB に対する CPAP 治療の大動脈瘤患者における予後改善効果について、OSA を合併する Marfan 症候群に対して CPAP 治療を導入することにより、大動脈径の増大が減弱するという症例報告もあり^{91, 92)}、大動脈瘤における陽圧治療の予後改善効果が期待される⁹²⁾。

12.3

末梢動脈疾患

OSA に伴う間欠的低酸素血症は炎症、酸化ストレスを介した血管内皮障害、エンドセリンを介した血管収縮および交感神経亢進を介した血圧高値により動脈硬化疾患⁸⁵⁰⁾を発症すると考えられており、PAD と OSA との関連についての検討は少ないものの、脳卒中や冠動脈疾患と同様の関連が報告されている。SDB 合併 PAD では、ほかの動脈硬化性疾患と同様に、ESS で評価した主観的眠気の訴えは少ない⁸⁸⁵⁾。PAD の重症度と SDB の重症度の関連については、Fontaine 分類の IV 度（皮膚潰瘍や壊死を伴う重症 PAD）の下肢 PAD では軽症と比較して AHI が高い⁸⁸⁶⁾とする報告もあるものの強固な関連性は示されていない。

SDB 合併 PAD の予後について、下肢動脈血行再建術を行う 84 人を対象に OSA の心血管イベントへの影響に関する調査では、平均観察期間 52 ヶ月間で AHI ≥ 20 の OSA の心血管イベント（心臓死、心筋梗塞、冠血行再建術、入院を要する狭心症、脳卒中）についてのハザード比は 5.1 であり⁸⁸⁵⁾、PAD の長期予後に OSA が影響する可能性が示唆されている。SDB に対する CPAP の PAD 発症および進展抑制効果については明らかとなっていないが、PAD 自体が冠動脈疾患等のほかの動脈硬化性疾患を合併する割

合が高く、OSA は冠動脈疾患や脳血管疾患の予後不良因子であることが知られているため³¹⁾、PAD 患者における SDB のスクリーニングや、特に重症 OSA 症例における CPAP 治療の導入の意義は高いと考えられる。

13.

肺高血圧 (PH) (表 45)

13.1

PH における SDB の概念

現在、PH は、病態生理学的メカニズム、臨床像、血行動態特性、治療管理に基づいて分類されており、2022 年 8 月の ESC/ERS のガイドラインでアップデートされた (表 46)⁸⁸⁷⁾。第 1 群の肺動脈性 PH は、器質的肺動脈病変および肺動脈攣縮による、進行性の肺血管抵抗上昇および肺動脈圧上昇が特徴であり、肺血管拡張薬による治療が行われている。一方、第 2 群の左心疾患に伴う PH、第 3 群の呼吸器疾患に伴う PH は、肺動脈の異常には起因しない PH であり、それぞれ原疾患に対する治療が原則である。第 4 群には慢性血栓性 PH が分類され、慢性肺血栓性 PH を原因とする PH である。外科的あるいはバルーンによる内膜への治療、肺血管拡張薬による治療が行われている。OSA と睡眠関連低換気 / 低酸素症候群では高頻度に PH を合併することが報告されている^{101, 888-891)}。睡眠関連低換気 / 低酸素症候群においては SDB に対する治療により PH が改善する可能性が期待されている。

表 45 PH における SDB の評価と治療の推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
SDB の臨床症状の聞きとりとスクリーニングを行う	I	B
適応基準を満たす SDB 症例に対する肺動脈圧低下を目的として CPAP 治療を考慮する	IIa	B
重症夜間低換気を呈する PH 症例に対して NPPV 治療を考慮する	IIa	B
CPAP/NPPV 治療が困難で、高度呼吸不全を伴う PH 症例に対して在宅酸素療法を考慮してもよい	IIb	C

表 46 PHの臨床分類 (改訂版)

1. 肺動脈性肺高血圧症 (PAH)
1.1 特発性肺動脈性肺高血圧症 (IPAH)
1.2 遺伝性肺動脈性肺高血圧症 (HPAH)
1.3 薬物・毒物誘発性肺動脈性肺高血圧症
1.4 各種疾患に伴う肺動脈性肺高血圧症
1.4.1 結合組織病
1.4.2 HIV 感染症
1.4.3 門脈肺高血圧
1.4.4 先天性心疾患
1.4.5 住血吸虫症
1.5 カルシウム拮抗薬に長期にわたり反応する肺高血圧症
1.6 肺静脈閉塞性疾患 (PVOD) および / または肺毛細血管腫症 (PCH)
1.7 新生児遷延性肺高血圧症 (PPHN)
2. 左心疾患に伴う肺高血圧症
2.1 HFrEF に伴う肺高血圧症
2.2 HFpEF に伴う肺高血圧症
2.3 心臓弁膜症
2.4 後毛細血管性肺高血圧症につながる先天性 / 後天性心血管疾患
3. 肺疾患および / または低酸素による肺高血圧症
3.1 閉塞性肺疾患
3.2 拘束性肺疾患
3.3 拘束性と閉塞性の混合障害を伴う他の肺疾患
3.4 肺疾患を伴わない低酸素症
3.5 先天性肺疾患
4. 肺動脈閉塞に伴う肺高血圧症
4.1 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH)
4.2 その他の肺動脈閉塞症
5. 詳細不明な肺高血圧症
5.1 血液疾患
5.2 全身性疾患
5.3 その他
5.4 複雑先天性心疾患

(Simonneau G, et al. 2019⁸⁸⁷) より)

Reproduced with permission of the © ERS 2023.

13.2

関連のメカニズム

頻回かつ重度の間欠的低酸素血症や OHS では、持続的低酸素血症による肺血管攣縮から肺動脈リモデリングを起こすことが機序として想定されている⁸⁹²⁻⁸⁹⁴。一般的に、SDB に伴う PH における肺動脈圧上昇の程度は軽く、平均肺動脈圧は 25 ~ 30 mmHg 程度にとどまる⁸⁹³。OHS でも同程度にとどまるという報告もあるが、平均肺動脈圧が 40 mmHg という報告もありさまざまである⁸⁹⁵。SDB は左室拡張末期圧の上昇もきたすこともあり⁸⁹⁶、その場合は左心不全に合併し、また慢性閉塞性肺疾患 (COPD) との合併も知られているため、より重度の PH を認める場合は、

左心疾患による PH や、COPD による PH の存在を念頭に入れる必要がある。OHS に関しては同じ程度の肥満を有する非 OHS に比べ生命予後不良である⁸⁹⁷。一方で、肺疾患および / または低酸素血症による肺高血圧症患者のコホート研究では、OHS 合併肺高血圧症例の 3 年生存率は 90% であり、他の肺疾患および / または低酸素血症による肺高血圧症のなかでもっとも予後良好であった⁸⁹⁸。また、低換気に伴う低二酸化炭素血症が肺高血圧症に関連するという報告もある⁸⁹⁵。

その他、SDB は静脈血栓症のリスク因子となることから、第 4 群に含まれる慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH) の関連も示されている^{899, 900}。

13.3

PH 合併 OSA の診断

PH はまず、労作時呼吸困難、全身倦怠感などにより疑う⁹⁰¹。次に、心電図 (右軸偏位や右室肥大など)、胸部 X 線写真 (肺動脈拡張傾向など) から何らかの心血管疾患の存在が疑われた場合、心エコー・ドプラ法により PH の推定と半定量評価を行う⁹⁰¹。PH の原因検索として、まず左心疾患の有無を検索する。次に肺疾患 (低酸素血症の含む) の存在を検索し、これらが否定されれば、第 1 群の肺動脈性 PH か、第 4 群の CTEPH の可能性が高いと判断される⁹⁰¹。膠原病や先天性心疾患、門脈圧亢進症などの肺動脈性 PH の原因となりうる疾患を検索し、心臓カテーテル検査にて肺血行動態を評価し、PH と診断する⁹⁰¹。PH はこれまで、安静時平均肺動脈圧が 25 mmHg 以上と定義されてきたが、2018 年 2 月末のニース会議で、その定義を変更する提言がなされ⁸⁸⁷、2022 年 8 月の ESC/ERS のガイドラインでは平均肺動脈圧 20 mmHg より高値と修正された。

SDB の診断は他項の記載の通り、スクリーニングを行い、一部の重症例は簡易モニターにて治療導入が、多くの場合は入院で行う PSG にて診断を確定する。左心疾患の存在や COPD の存在の確認のために心臓超音波検査や呼吸機能検査を行う。

13.4

PH 合併 OSA の治療効果

肥満傾向のある SDB 患者や OHS においては、根治的な治療となる可能性があることで減量を促す⁹⁰²。しかしながら、減量は困難であることが多く、対症療法ではあるが SDB に対してもっとも効果的な治療である CPAP が用いられる (表 46)⁹⁰³。数ヵ月間の CPAP 治療により肺動脈圧が低下したという少数例の RCT を含む複数の報告がな

れているが^{904, 905)}、アドヒアランスが問題である⁹⁰⁶⁾。また、HOTは、CPAP治療の受け入れが困難な場合などで検討されることもあるが、単独ではSDBに対する効果は不十分であり、肺動脈圧に対する効果も明らかではない。左心疾患やCOPDの合併が否定され、SDBに対する適切な治療の後もPHが持続する場合は、PHに対する特異的薬物治療も検討されるが、SDBに伴うPH患者における有効性

の検証はなされていないことを十分に考慮する必要がある。OHSでも、CPAPでSDBを治療することが可能な症例もあるが、CPAP下でも夜間の低換気が明らかであれば、bi-level PAPを用いて換気を維持することが重要である。OHSに対する3ヵ月間のbi-level PAPによって肺動脈圧が低下したという報告もある⁸⁹⁵⁾。

第3章 市民・患者への情報提供

日中に過度の眠気を引き起こし、交通事故などに関与することで知られる睡眠時無呼吸などの睡眠呼吸障害は、心臓・血管系の障害である循環器疾患との関連が強く、その原因となる可能性や循環器疾患の悪化に関与する可能性があるため、循環器領域の診療に携わる多くの医師が睡眠呼吸障害の診療も行っています。本ガイドラインは、睡眠呼吸障害に関して、とくに循環器疾患に関連する部分に焦点を当て診療指針を記述しております。循環器疾患やそのリスクを有する患者さんにおかれましては、このような睡眠呼吸障害との密接な関係性に関してご存じでない方もまだまだ多く、普及・啓発が必要です。とくに循環器疾患を有する患者さんでは、日中の過度の眠気など睡眠呼吸障害に典型的な自覚症状に乏しい方も多く、ご家族から睡眠中のいびきや無呼吸を指摘されて初めて認識することが少なくありません。したがって、睡眠呼吸障害の検査や治療に関して、患者さん自身のみならず、そのご家族にも、病気のことをよく知っていただく必要があると考え、今回の改訂版から本章を設けました。循環器領域における睡眠呼吸障害の診断と治療に関する基本的情報を下記にお示しいたします。

1. 睡眠呼吸障害は睡眠中に呼吸が一過性に止まる／弱くなることで睡眠を妨げるだけでなく、全身に影響を与えます。
2. 循環器疾患を有する患者さんにとくに多い疾患で、循環器疾患の発症や悪化に関与します。
3. 睡眠呼吸障害への有効な治療によって、症状の改善のみならず循環器疾患の安定化につながる可能性があります。
4. 日中の眠気などの自覚症状がはっきりしない場合が多いため、いびきや無呼吸の指摘を受けたことがある方や、循環器疾患の患者さんでは、自覚症状がない場合でも検査を受けることをお勧めします。
5. 循環器疾患でかかりつけの医療機関でも検査や治療を受けられることがあります。

本章を通じて、睡眠呼吸障害と循環器疾患の関連が広く市民の皆様に認知され、それにより患者さんやご家族の生活の質（QOL）の向上につながることを願っております。

付表① 心不全症例における ASV 適正使用に関するステートメント第 2 報 (2016 年 10 月 19 日)

心不全症例における ASV 適正使用に関するステートメント第 2 報 (2016 年 10 月 19 日)

日本循環器学会, 日本心不全学会

1) SERVE-HF 試験の被験者と同じ状態の患者 (中枢型優位の睡眠時無呼吸を伴い安定状態にある左室収縮機能低下 [左室駆出率 $\leq 45\%$] に基づく心不全患者) への ASV

これらの患者に対する ASV の導入・継続は禁忌ではないが、慎重を期する必要がある。実臨床においては、わが国のガイドライン^{1,2)}に明示されているように、まず CPAP の導入を検討し、CPAP では睡眠時無呼吸の改善が不十分な場合や CPAP に忍容性がない場合に、ASV 導入を考慮することが望ましい。ASV 継続中も、経過を慎重に観察し CPAP へ変更可能と判断される症例では CPAP への変更を考慮する。いずれにしても、わが国のガイドラインのみならずこれまでの複数の小規模臨床試験³⁾と SERVE-HF 試験⁴⁾、SAVIOR-C 試験⁵⁾の結果や欧米でのガイドライン、行政機関による使用規制の状況を対象患者およびその家族に説明し同意を得た上で導入および継続が必須である。

2) 上記 1) に該当しないが睡眠時無呼吸を有する心不全患者 (閉塞型優位の睡眠時無呼吸を伴う心不全患者、睡眠時無呼吸を有する左室収縮能の保持された心不全患者 [LVEF $> 45\%$] など) への ASV

現在のところ、これらの患者への ASV の導入・継続を制限する理由はない。ただし安全性を考慮して、導入・継続後の経過を慎重に観察する必要がある。導入に際しては CPAP で治療可能か検討した上で必要症例に限って ASV を導入することが望ましい (保険適応に関しては、個別に考慮する必要がある)。

3) 睡眠時無呼吸の有無と関係なく高度のうっ血に対し ASV が使用され奏効した心不全患者への ASV

心不全による入院中に、通常の内科治療を行っても高度のうっ血があるため睡眠時無呼吸の有無と関係なく ASV が使用され、奏効した心不全患者のうち、ASV の中止により心不全の悪化が予想される患者では、ASV を継続使用してもよい。ただし、経過中、臨床的に心不全が安定化していると判断された時点で、または ASV 導入後 6 ヶ月が経過した時点で必ず ASV からの離脱や ASV 以外の治療へ変更可能か再検討する必要がある。この際、可及的に睡眠時無呼吸の有無を評価し、睡眠時無呼吸を合併する症例に関しては上記 1, 2) に従うものとする。

4) 上記 1-3) 以外の患者への ASV

上記 1-3) 以外での ASV の使用に関しては、その是非を含め今回のステートメントの範疇に含まない。

5) 臨床研究における ASV

SERVE-HF 試験の被験者と同じ状態の患者であっても、各施設の倫理規定に基づいて行われる臨床研究において ASV の使用は制限されない。しかしながら、臨床研究以外での使用状況や、これまでの複数の小規模臨床試験と SERVE-HF 試験、SAVIOR-C 試験の結果が、被験者またはその家族に説明がなされた上で同意が得られていることが必要である。また、すでに進行中の ASV を使用する臨床研究においては SERVE-HF 試験の結果を安全性に関する新たな情報として各施設の該当部署へ報告する必要がある。

6) その他の注意事項

1-5) の記述に関して SERVE-HF 試験やその他の研究から新たな情報が明らかになった場合は適宜修正、加筆が行われるものとする。

参考文献

- 1) 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2008 - 2009 年度合同研究班報告) 循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン. Circ J 2010; 74 (Suppl. II) : 963-1051.
- 2) NPPV (非侵襲的様圧換気療法) ガイドライン. 改訂第 2 版 ed. 東京: 南江堂; 2015 2015 年 2 月 10 日.
- 3) Aurora RN, Bista SR, Casey KR, et al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: "The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses". J Clin Sleep Med 2016; 12: 757-761.
- 4) Cowie MR, Woehrle H, Wegscheider K, et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. N Engl J Med 2015; 373: 1095-1105.
- 5) Momomura S, Seino Y, Kihara Y, et al. Adaptive servo-ventilation therapy for patients with chronic heart failure in a confirmatory, multicenter, randomized, controlled study. Circ J 2015; 79: 981-990.

付表② 2023年改訂版 循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン：
班構成員の利益相反（COI）に関する開示（2020年1月1日～2022年12月31日）

* 敬称略 構成員区分ごとに五十音順

氏名	参加者自身の申告事項								配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項				所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班長： 葛西 隆敏				第一三共 エーザイ 小野薬品工業 大塚製薬 アストラゼネカ 日本ベーリンガー インゲルハイム		旭化成 フィリップス・ ジャパン パラマウントベッ ド イタマー・メディ カル レスメド カルビー								
班員： 安藤 真一						帝人ファーマ	フィリップス・ ジャパン フクダライフ テック エーザイ 第一三共							
班員： 刈尾 七臣				ヴィアトリス製薬 大塚製薬 オムロンヘルス ケア CureApp ノバルティス ファーマ JIMRO エー・アンド・デ イ 三和化学研究所 第一三共 テルモ マイラン EPD 大塚メディカルデ バイス 小野薬品工業 バイエル薬品		CureApp Alivas フクダ電子 オムロンヘルス ケア 大正製薬 生産開発科学研 究所 エー・アンド・デ イ 三和化学研究所	大塚製薬 住友ファーマ 第一三共 大日本住友製薬 武田薬品工業 日本ベーリン ガーインゲルハ イム							
班員： 河野 隆志				バイエル薬品 大塚製薬 日本ベーリンガー インゲルハイム ノバルティス ファーマ										
班員： 椎名 一紀							フクダライフ テック フィリップス・ ジャパン	オムロンヘル スケア アサヒカルピス ウェルネス 帝人ファーマ						
班員： 清水 渉				第一三共 日本ベーリンガー インゲルハイム ファイザー ブリストル・マイ ヤーズ スクイブ バイエル薬品 ノバルティス ファーマ 大塚製薬 日本メドトロニッ ク 小野薬品工業		第一三共 日本ベーリンガー インゲルハイム ノバルティス ファーマ								
班員： 寺田 二郎						帝人ファーマ								

氏名	参加者自身の申告事項										配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項				所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金		
班員： 外木 守雄				AO foundation AOCMF Japan	ジーシーオル ソリー	松風										
班員： 福本 義弘							帝人ファーマ									
班員： 山内 基雄				Inspire Medical Systems 村田製作所		サノフィ										
班員： 義久 精臣								フクダ電子 フクダライフ テック フクダ電子南東 北販売 フクダライフ テック南東北								
協力員： 安達 太郎						プリストル・マイ ヤーズスクイブ ファイザー	フィリップス・ ジャパン フクダライフ テック									
協力員： 岩崎 雄樹				日本ベーリンガー インゲルハイム 日本メドトロニッ ク		第一三共									アボットメ ディカル ジャパン	
協力員： 得能 智武							フクダライフ テック									
協力員： 富田 康弘				エーザイ		レスメド										
協力員： 内藤 亮								フィリップス・ ジャパン フクダ電子 レスメド								
協力員： 成瀬 代士久				日本メドトロニッ ク		日本メドトロニッ ク									バイオトロ ニックジャ パン アボットメ ディカル ジャパン 日本メドト ロニック	
協力員： 三阪 智史								フクダ電子 フクダライフ テック フクダ電子南東 北販売 フクダライフ テック南東北								
外部評価委員： 井手 友美				バイエル薬品 日本ベーリンガー インゲルハイム				メディネット アクテリオン								
外部評価委員： 陳 和夫								フィリップス・ ジャパン（2 講 座） フクダライフ テック京滋 フクダライフ テック東京 フクダ電子（2 講座） レスメド（2 講 座）								
外部評価委員： 萩原 誠久				アストラゼネカ 日本メドトロニッ ク			大塚製薬 日本ベーリン ガーインゲルハ イム									

氏名	参加者自身の申告事項								配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項				所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
外部評価委員：秋原 誠久（続き）				ノバルティスファーマ 大塚製薬 バイエル薬品 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム			第一三共 武田薬品工業 小野薬品工業							
外部評価委員：南野 徹	フクダ電子			アストラゼネカ ノバルティスファーマ ノボノルディスクファーマ バイエル薬品 興和 住友ファーマ 第一三共 田辺三菱製薬 日本ベーリンガーインゲルハイム		日本ベーリンガーインゲルハイム	アクティブメディカル アボットメディカルジャパン アルバース エーザイ エムシー クロスウィルメディカル バイオトロニックジャパン ボストン・サイエンティフィック ジャパン ロシュ・ダイアグノスティック 塩野義製薬 メディカル・ハーツ 興和 持田製薬 新日本科学 大塚製薬 第一三共 田辺三菱製薬 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本メドトロニック 日本ライフライン 武田薬品工業							
外部評価委員：百村 伸一				フクダライフテック フィリップス・ジャパン 帝人ファーマ	帝人ファーマ									

※法人表記は略

※以下の構成員については申告事項無し

班 員：長田 尚彦
 班 員：加藤 雅彦
 班 員：塩田 智美
 班 員：城宝 秀司
 班 員：鈴木 圭輔
 班 員：高田 佳史
 班 員：田村 彰
 班 員：千葉 伸太郎
 協力員：合田 あゆみ
 協力員：佐田 誠
 協力員：須田 翔子
 以上

文献

1. Takeishi R, Yoshihisa A, Hotsuki Y, et al. Temporal Trends in the Practice Pattern for Sleep-Disordered Breathing in Patients With Cardiovascular Diseases in Japan — Insights From the Japanese Registry of All Cardiac and Vascular Diseases — Diagnosis Procedure Combination. *Circ J* 2022; 86: 1428-1436. PMID: [35474186](#)
2. 日本呼吸器学会, 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究」班 監修, 睡眠時無呼吸症候群 (SAS) の診療ガイドライン作成委員会, 睡眠時無呼吸症候群 (SAS) の診療ガイドライン 2020. 南江堂 2020.
3. American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders, 3rd edn (ICSD-3). American Academy of Sleep Medicine, 2014.
4. Grandner MA. Sleep, Health, and Society. *Sleep Med Clin* 2020; 15: 319-340. PMID: [32386705](#)
5. Ohayon MM, Carskadon MA, Guilleminault C, et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan. *Sleep* 2004; 27: 1255-1273. PMID: [15586779](#)
6. Carskadon MA, Dement WC. Normal Human Sleep. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, editors. Principles and Practice of Sleep Medicine, 6th edn. Elsevier Saunders, 2017: 15-24.
7. 福原俊一, 竹上未紗, 鈴鴨よし, 他. 日本語版の Epworth Sleepiness Scale (JESS): これまで使用されていた多くの「日本語版」との主な差異と改訂. 日呼吸会誌 2006; 44: 896-898.
8. Rechtschaffen A, Kales AA. Manual of standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human subjects. NIH Publication No. 204. United States Government Printing Office, 1968.
9. American Academy of Sleep Medicine. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications. Westchester, 2007.
10. 米国睡眠学会, 日本睡眠学会 監訳. AASM による睡眠および随伴イベントの判定マニュアル: ルール, 用語, 技術仕様の詳細: version 2.3. ライフ・サイエンス 2017.
11. Geyer JD, Carney PR, editors. Atlas of polysomnography, 3rd edn. Wolters Kluwer, 2018.
12. Yatsu S, Kasai T, Suda S, et al. Prevalence and Significance of Restless Legs Syndrome in Patients With Coronary Artery Disease. *Am J Cardiol* 2019; 123: 1580-1586. PMID: [30850211](#)
13. Yatsu S, Kasai T, Suda S, et al. Prevalence of Restless Legs Syndrome and Its Effects on Sleep and Health-Related Quality of Life in Patients With Heart Failure. *J Card Fail* 2019; 25: 837-842. PMID: [31560959](#)
14. Cappuccio FP, Cooper D, D'Elia L, et al. Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Eur Heart J* 2011; 32: 1484-1492. PMID: [21300732](#)
15. Huang BH, Duncan MJ, Cistulli PA, et al. Sleep and physical activity in relation to all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality risk. *Br J Sports Med* 2022; 56: 718-724. PMID: [34187783](#)
16. Lanfranchi PA, Pepin J-L, Somers VK. Cardiovascular physiology. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, editors. Principles and Practice of Sleep Medicine, 6th edn. Elsevier Saunders, 2017: 142-154.
17. Appleton SL, Vakulin A, Martin SA, et al. Hypertension Is Associated With Undiagnosed OSA During Rapid Eye Movement Sleep. *Chest* 2016; 150: 495-505. PMID: [27001264](#)
18. Aurora RN, Crainiceanu C, Gottlieb DJ, et al. Obstructive Sleep Apnea during REM Sleep and Cardiovascular Disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2018; 197: 653-660. PMID: [29112823](#)
19. Orr JE, Malhotra A, Sands SA. Pathogenesis of central and complex sleep apnoea. *Respirology* 2017; 22: 43-52. PMID: [27797160](#)
20. Winkelman JW, Finn L, Young T. Prevalence and correlates of restless legs syndrome symptoms in the Wisconsin Sleep Cohort. *Sleep Med* 2006; 7: 545-552. PMID: [16740407](#)
21. Winkelman JW, Shahar E, Sharief I, et al. Association of restless legs syndrome and cardiovascular disease in the Sleep Heart Health Study. *Neurology* 2008; 70: 35-42. PMID: [18166705](#)
22. Pennestri MH, Montplaisir J, Colombo R, et al. Nocturnal blood pressure changes in patients with restless legs syndrome. *Neurology* 2007; 68: 1213-1218. PMID: [17420405](#)
23. Koo BB, Blackwell T, Ancoli-Israel S, et al. Association of incident cardiovascular disease with periodic limb movements during sleep in older men: Outcomes of sleep disorders in older men (MrOS) study. *Circulation* 2011; 124: 1223-1231. PMID: [21859975](#)
24. Yatsu S, Kasai T, Suda S, et al. Impact on Clinical Outcomes of Periodic Leg Movements During Sleep in Hospitalized Patients Following Acute Decompensated Heart Failure. *Circ J* 2017; 81: 495-500. PMID: [28100870](#)
25. Butler MJ, Spruiell TM, Johnson DA, et al. Suboptimal sleep and incident cardiovascular disease among African Americans in the Jackson Heart Study (JHS). *Sleep Med* 2020; 76: 89-97. PMID: [33129011](#)
26. Korostovtseva L, Bochkarev M, Sviryaev Y. Sleep and Cardiovascular Risk. *Sleep Med Clin* 2021; 16: 485-497. PMID: [34325825](#)
27. Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ Jr, et al. Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults. *J Clin Sleep Med* 2009; 5: 263-276. PMID: [19960649](#)
28. Chesson AL Jr, Berry RB, Pack A, et al. Practice parameters for the use of portable monitoring devices in the investigation of suspected obstructive sleep apnea in adults. *Sleep* 2003; 26: 907-913. PMID: [14655928](#)
29. American Academy of Sleep Medicine. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events, Version 2. 6. <https://aasm.org/aasm-updated-version-sleep-scoring-manual/>
30. Ohmura T, Iwama Y, Kasai T, et al. Impact of predischarge nocturnal pulse oximetry (sleep-disordered breathing) on postdischarge clinical outcomes in hospitalized patients with left ventricular systolic dysfunction after acute decompensated heart failure. *Am J Cardiol* 2014; 113: 697-700. PMID: [24342759](#)
31. Yatsu S, Naito R, Kasai T, et al. Influence of sleep-disordered breathing assessed by pulse oximetry on long-term clinical outcomes in patients who underwent percutaneous coronary intervention. *Clin Res Cardiol* 2018; 107: 711-718. PMID: [29605831](#)
32. Mazaki T, Kasai T, Yokoi H, et al. Impact of Sleep-Disordered Breathing on Long-Term Outcomes in Patients With Acute Coronary Syndrome Who Have Undergone Primary Percutaneous Coronary Intervention. *J Am Heart Assoc* 2016; 5: e003270. PMID: [27307401](#)
33. Yumino D, Tsurumi Y, Takagi A, et al. Impact of obstructive sleep apnea on clinical and angiographic outcomes following percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary syndrome. *Am J Cardiol* 2007; 99: 26-30. PMID: [17196456](#)
34. Serizawa N, Yumino D, Kajimoto K, et al. Impact of sleep-disordered breathing on life-threatening ventricular arrhythmia in heart failure patients with implantable cardioverter-defibrillator. *Am J Cardiol* 2008; 102: 1064-1068. PMID: [18929710](#)
35. Yalamanchali S, Farajian V, Hamilton C, et al. Diagnosis of obstructive sleep apnea by peripheral arterial tonometry: Meta-analysis. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg* 2013; 139: 1343-1350. PMID: [24158564](#)
36. Kasai T, Takata Y, Yoshihisa A, et al. Comparison of the Apnea-Hypopnea Index Determined by a Peripheral Arterial Tonometry-Based Device With That Determined by Polysomnography — Results From a Multicenter Study. *Circ Rep* 2020; 2: 674-681. PMID: [33693194](#)
37. Kinoshita T, Yahaba M, Terada J, et al. Impact of Arterial Stiffness on WatchPAT Variables in Patients With Obstructive Sleep Apnea. *J Clin Sleep Med* 2018; 14: 319-325. PMID: [29458701](#)
38. Kushida CA, Chediak A, Berry RB, et al. Clinical guidelines for the manual titration of positive airway pressure in patients with obstructive sleep apnea. *J Clin Sleep Med* 2008; 4: 157-171. PMID: [18468315](#)
39. Collop NA, Anderson WM, Boehlecke B, et al. Clinical guidelines for the use of unattended portable monitors in the diagnosis of obstructive sleep apnea in adult patients. Portable Monitoring Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. *J Clin Sleep Med* 2007; 3: 737-747. PMID: [18198809](#)
40. Berry RB, Gamaldo CE, Harding SM, et al. AASM Scoring Manual Version 2. 2 Updates: New Chapters for Scoring Infant Sleep Staging and Home Sleep Apnea Testing. *J Clin Sleep Med* 2015; 11: 1253-1254. PMID: [26446251](#)
41. Young T, Palta M, Dempsey J, et al. The occurrence of sleep-

- disordered breathing among middle-aged adults. *N Engl J Med* 1993; 328: 1230-1235. PMID: [8464434](#)
42. Peppard PE, Young T, Barnet JH, et al. Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. *Am J Epidemiol* 2013; 177: 1006-1014. PMID: [23589584](#)
 43. Heinzer R, Vat S, Marques-Vidal P, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in the general population: the HypnoLaus study. *Lancet Respir Med* 2015; 3: 310-318. PMID: [25682233](#)
 44. Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. *Lancet Respir Med* 2019; 7: 687-698. PMID: [31300334](#)
 45. Muraki I, Tanigawa T, Yamagishi K, et al. CIRCS Investigators. Nocturnal intermittent hypoxia and metabolic syndrome; the effect of being overweight: the CIRCS study. *J Atheroscler Thromb* 2010; 17: 369-377. PMID: [20103974](#)
 46. Matsumoto T, Murase K, Tabara Y, et al. Impact of sleep characteristics and obesity on diabetes and hypertension across genders and menopausal status: the Nagahama study. *Sleep* 2018; 41: zsy071. PMID: [29746662](#)
 47. 岡田保, 粥川裕平, 早河敏治, 他. 睡眠時無呼吸症候群—疫学, 病態, 診断の最近の進歩, 神研の進歩 1995; 39: 149-163.
 48. 粥川裕平, 岡田保. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群の有病率と性差, 年齢差. 治療学 1996; 30: 55-58.
 49. Shahar E, Whitney CW, Redline S, et al. Sleep-disordered breathing and cardiovascular disease: Cross-sectional results of the Sleep Heart Health Study. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; 163: 19-25. PMID: [11208620](#)
 50. Mohsenin V, Yaggi HK, Shah N, et al. The effect of gender on the prevalence of hypertension in obstructive sleep apnea. *Sleep Med* 2009; 10: 759-762. PMID: [19185538](#)
 51. Broström A, Sunnergren O, Årestedt K, et al. Factors associated with undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive primary care patients. *Scand J Prim Health Care* 2012; 30: 107-113. PMID: [22643156](#)
 52. Hedner J, Bengtsson-Boström K, Peker Y, et al. Hypertension prevalence in obstructive sleep apnoea and sex: a population-based case-control study. *Eur Respir J* 2006; 27: 564-570. PMID: [16507857](#)
 53. Matsumoto T, Murase K, Tabara Y, et al. Sleep disordered breathing and metabolic comorbidities across sex and menopausal status in East Asians: the Nagahama Study. *Eur Respir J* 2020; 56: 1902251. PMID: [32409572](#)
 54. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, et al. Association of sleep-disordered breathing, sleep apnea, and hypertension in a large community-based study. Sleep Heart Health Study. *JAMA* 2000; 283: 1829-1836. PMID: [10770144](#)
 55. Logan AG, Perlikowski SM, Mente A, et al. High prevalence of unrecognized sleep apnoea in drug-resistant hypertension. *J Hypertens* 2001; 19: 2271-2277. PMID: [11725173](#)
 56. Pedrosa RP, Drager LF, Gonzaga CC, et al. Obstructive sleep apnea: the most common secondary cause of hypertension associated with resistant hypertension. *Hypertension* 2011; 58: 811-817. PMID: [21968750](#)
 57. Reutrakul S, Mokhlesi B. Obstructive Sleep Apnea and Diabetes: A State of the Art Review. *Chest* 2017; 152: 1070-1086. PMID: [28527878](#)
 58. Reichmuth KJ, Austin D, Skatrud JB, et al. Association of sleep apnea and type II diabetes: A population-based study. *Am J Respir Crit Care Med* 2005; 172: 1590-1595. PMID: [16192452](#)
 59. Mahmood K, Akhter N, Eldeirawi K, et al. Prevalence of type 2 diabetes in patients with obstructive sleep apnea in a multi-ethnic sample. *J Clin Sleep Med* 2009; 5: 215-221. PMID: [19960641](#)
 60. Kent BD, Grote L, Ryan S, et al. Diabetes mellitus prevalence and control in sleep-disordered breathing: The European Sleep Apnea Cohort (ESADA) study. *Chest* 2014; 146: 982-990. PMID: [24831859](#)
 61. Foster GD, Sanders MH, Millman R, et al. Sleep AHEAD Research Group. Obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2009; 32: 1017-1019. PMID: [19279303](#)
 62. Banghøj AM, Nerild HH, Kristensen PL, et al. Obstructive sleep apnoea is frequent in patients with type 1 diabetes. *J Diabetes Complications* 2017; 31: 156-161. PMID: [28029582](#)
 63. Sakaguchi Y, Shoji T, Kawabata H, et al. High prevalence of obstructive sleep apnea and its association with renal function among nondialysis chronic kidney disease patients in Japan: a cross-sectional study. *Clin J Am Soc Nephrol* 2011; 6: 995-1000. PMID: [21415314](#)
 64. Nicholl DDM, Ahmed SB, Loewen AHS, et al. Declining kidney function increases the prevalence of sleep apnea and nocturnal hypoxia. *Chest* 2012; 141: 1422-1430. PMID: [22221888](#)
 65. Lyons OD, Inami T, Perger E, et al. The effect of fluid overload on sleep apnoea severity in haemodialysis patients. *Eur Respir J* 2017; 49: 1601789. PMID: [28381432](#)
 66. Roumelioti ME, Buysse DJ, Sanders MH, et al. Sleep-disordered breathing and excessive daytime sleepiness in chronic kidney disease and hemodialysis. *Clin J Am Soc Nephrol* 2011; 6: 986-994. PMID: [21441128](#)
 67. Gottlieb DJ, Yenokyan G, Newman AB, et al. Prospective study of obstructive sleep apnea and incident coronary heart disease and heart failure: The sleep heart health study. *Circulation* 2010; 122: 352-360. PMID: [20625114](#)
 68. Sánchez-de-la-Torre M, Sánchez-de-la-Torre A, Bertran S, et al. Effect of obstructive sleep apnoea and its treatment with continuous positive airway pressure on the prevalence of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ISAACC study): a randomised controlled trial. *Lancet Respir Med* 2020; 8: 359-367. PMID: [31839558](#)
 69. Lee CH, Sethi R, Li R, et al. Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular Events After Percutaneous Coronary Intervention. *Circulation* 2016; 133: 2008-2017. PMID: [27178625](#)
 70. Huang Z, Zheng Z, Luo Y, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in acute coronary syndrome: a systemic review and meta-analysis. *Sleep Breath* 2017; 21: 217-226. PMID: [27549104](#)
 71. Mokhlesi B, Ham SA, Gozal D. The effect of sex and age on the comorbidity burden of OSA: an observational analysis from a large nationwide US health claims database. *Eur Respir J* 2016; 47: 1162-1169. PMID: [26797029](#)
 72. Oldenburg O, Lamp B, Faber L, et al. Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure: A contemporary study of prevalence in and characteristics of 700 patients. *Eur J Heart Fail* 2007; 9: 251-257. PMID: [17027333](#)
 73. Schulz R, Blau A, Börgel J, et al. Sleep apnoea in heart failure. *Eur Respir J* 2007; 29: 1201-1205. PMID: [17360729](#)
 74. Yumino D, Wang H, Floras JS, et al. Prevalence and physiological predictors of sleep apnea in patients with heart failure and systolic dysfunction. *J Card Fail* 2009; 15: 279-285. PMID: [19398074](#)
 75. Bitter T, Faber L, Hering D, et al. Sleep-disordered breathing in heart failure with normal left ventricular ejection fraction. *Eur J Heart Fail* 2009; 11: 602-608. PMID: [19468022](#)
 76. Chan J, Sanderson J, Chan W, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in diastolic heart failure. *Chest* 1997; 111: 1488-1493. PMID: [9187161](#)
 77. Wang T, Yu FC, Wei Q, et al. Prevalence and clinical characteristics of sleep-disordered breathing in patients with heart failure of different left ventricular ejection fractions. *Sleep Breath* 2022 Apr 8. doi: 10.1007/s11325-022-02611-4. PMID: [35394577](#)
 78. Padeletti M, Green P, Mooney AM, et al. Sleep disordered breathing in patients with acutely decompensated heart failure. *Sleep Med* 2009; 10: 353-360. PMID: [18614398](#)
 79. Tremel F, Pépin JL, Veale D, et al. High prevalence and persistence of sleep apnoea in patients referred for acute left ventricular failure and medically treated over 2 months. *Eur Heart J* 1999; 20: 1201-1209. PMID: [10448029](#)
 80. Suda S, Kasai T, Matsumoto H, et al. Prevalence and Clinical Correlates of Sleep-Disordered Breathing in Patients Hospitalized With Acute Decompensated Heart Failure. *Can J Cardiol* 2018; 34: 784-790. PMID: [29801743](#)
 81. Mehra R, Benjamin EJ, Shahar E, et al. Association of nocturnal arrhythmias with sleep-disordered breathing: The Sleep Heart Health Study. *Am J Respir Crit Care Med* 2006; 173: 910-916. PMID: [16424443](#)
 82. Albuquerque FN, Calvin AD, Sert Kuniyoshi FH, et al. Sleep-disordered breathing and excessive daytime sleepiness in patients with atrial fibrillation. *Chest* 2012; 141: 967-973. PMID: [19578376](#)
 83. Bitter T, Langer C, Vogt J, et al. Sleep-disordered breathing in patients with atrial fibrillation and normal systolic left ventricular function. *Dtsch Arztebl Int* 2009; 106: 164-170. PMID: [19578392](#)
 84. Somers VK, White DP, Amin R, et al. Sleep apnea and cardiovascular disease: An American Heart Association/American College Of Cardiology Foundation Scientific Statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research Professional Education Committee, Council on Clinical Cardiology, Stroke Council, and Council On Cardiovascular Nursing. In collaboration with the National Heart, Lung, and Blood Institute National Center on Sleep Disorders Research (National Institutes of Health). *Circulation* 2008; 118: 1080-1111. PMID: [18725495](#)
 85. Gami AS, Howard DE, Olson EJ, et al. Day-night pattern of sudden death in obstructive sleep apnea. *N Engl J Med* 2005; 352:

- 1206-1214. PMID: [15788497](#)
86. Yaggi HK, Concato J, Kernan WN, et al. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. *N Engl J Med* 2005; 353: 2034-2041. PMID: [16282178](#)
87. Hasan F, Gordon C, Wu D, et al. Dynamic Prevalence of Sleep Disorders Following Stroke or Transient Ischemic Attack: Systematic Review and Meta-Analysis. *Stroke* 2021; 52: 655-663. PMID: [33406871](#)
88. Seiler A, Camilo M, Korostovtseva L, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing after stroke and TIA: A meta-analysis. *Neurology* 2019; 92: e648-e654. PMID: [30635478](#)
89. Gaisl T, Baumgartner P, Rejmer P, et al. Prevalence of Obstructive Sleep Apnea in Patients with Thoracic Aortic Aneurysm: A Prospective, Parallel Cohort Study. *Respiration* 2020; 99: 19-27. PMID: [31553996](#)
90. Mason RH, Ruegg G, Perkins J, et al. Obstructive sleep apnea in patients with abdominal aortic aneurysms: Highly prevalent and associated with aneurysm expansion. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 183: 668-674. PMID: [20622036](#)
91. Cistulli PA, Sullivan CE. Sleep apnea in Marfan's syndrome. Increased upper airway collapsibility during sleep. *Chest* 1995; 108: 631-635. PMID: [7656608](#)
92. Cistulli PA, Gotsopoulos H, Sullivan CE. Relationship between craniofacial abnormalities and sleep-disordered breathing in Marfan's syndrome. *Chest* 2001; 120: 1455-1460. PMID: [11713119](#)
93. Cistulli PA, Sullivan CE. Sleep-disordered breathing in Marfan's syndrome. *Am Rev Respir Dis* 1993; 147: 645-648. PMID: [8095125](#)
94. Kohler M, Blair E, Risby P, et al. The prevalence of obstructive sleep apnoea and its association with aortic dilatation in Marfan's syndrome. *Thorax* 2009; 64: 162-166. PMID: [18852161](#)
95. Hata M, Yoshitake I, Wakui S, et al. Sleep disorders and aortic dissection in a working population. *Surg Today* 2012; 42: 403-405. PMID: [22127533](#)
96. Naito R, Sakakura K, Kasai T, et al. Aortic dissection is associated with intermittent hypoxia and re-oxygenation. *Heart Vessels* 2012; 27: 265-270. PMID: [21573950](#)
97. Sampol G, Romero O, Salas A, et al. Obstructive sleep apnea and thoracic aorta dissection. *Am J Respir Crit Care Med* 2003; 168: 1528-1531. PMID: [12904327](#)
98. Wang L, Chen J, Li G, et al. The Prevalence of Sleep Apnea in Type B Aortic Dissection: Implications for False Lumen Thrombosis. *Sleep* 2017; 40: zsw071. PMID: [28364434](#)
99. Zhang X, Zhang T, Zhang X, et al. Obstructive sleep apnea syndrome: a risk factor for Stanford's type B aortic dissection. *Ann Vasc Surg* 2014; 28: 1901-1908. PMID: [25108088](#)
100. Zhou X, Liu F, Zhang W, et al. Obstructive sleep apnea and risk of aortic dissection: A meta-analysis of observational studies. *Vascular* 2018; 26: 515-523. PMID: [29566589](#)
101. Chaouat A, Weitzenblum E, Krieger J, et al. Pulmonary hemodynamics in the obstructive sleep apnea syndrome. Results in 220 consecutive patients. *Chest* 1996; 109: 380-386. PMID: [8620709](#)
102. Yamakawa H, Shiomi T, Sasanabe R, et al. Pulmonary hypertension in patients with severe obstructive sleep apnea. *Psychiatry Clin Neurosci* 2002; 56: 311-312. PMID: [12047610](#)
103. Jilwan FN, Escourrou P, Garcia G, et al. High occurrence of hypoxemic sleep respiratory disorders in precapillary pulmonary hypertension and mechanisms. *Chest* 2013; 143: 47-55. PMID: [22878784](#)
104. Bixler EO, Vgontzas AN, Ten Have T, et al. Effects of age on sleep apnea in men: I. Prevalence and severity. *Am J Respir Crit Care Med* 1998; 157: 144-148. PMID: [9445292](#)
105. Donovan LM, Kapur VK. Prevalence and Characteristics of Central Compared to Obstructive Sleep Apnea: Analyses from the Sleep Heart Health Study Cohort. *Sleep* 2016; 39: 1353-1359. PMID: [27166235](#)
106. Mehra R, Stone KL, Blackwell T, et al. Prevalence and correlates of sleep-disordered breathing in older men: osteoporotic fractures in men sleep study. *J Am Geriatr Soc* 2007; 55: 1356-1364. PMID: [17767677](#)
107. Wang H, Parker JD, Newton GE, et al. Influence of obstructive sleep apnea on mortality in patients with heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2007; 49: 1625-1631. PMID: [17433953](#)
108. Javaheri S, Parker TJ, Liming JD, et al. Sleep apnea in 81 ambulatory male patients with stable heart failure. Types and their prevalences, consequences, and presentations. *Circulation* 1998; 97: 2154-2159. PMID: [9626176](#)
109. Sin DD, Fitzgerald F, Parker JD, et al. Risk factors for central and obstructive sleep apnea in 450 men and women with congestive heart failure. *Am J Respir Crit Care Med* 1999; 160: 1101-1106. PMID: [10508793](#)
110. Javaheri S, Shukla R, Zeigler H, et al. Central sleep apnea, right ventricular dysfunction, and low diastolic blood pressure are predictors of mortality in systolic heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2007; 49: 2028-2034. PMID: [17512359](#)
111. Sin DD, Logan AG, Fitzgerald FS, et al. Effects of continuous positive airway pressure on cardiovascular outcomes in heart failure patients with and without Cheyne-Stokes respiration. *Circulation* 2000; 102: 61-66. PMID: [10880416](#)
112. Brack T, Thüer I, Clarenbach CF, et al. Daytime Cheyne-Stokes respiration in ambulatory patients with severe congestive heart failure is associated with increased mortality. *Chest* 2007; 132: 1463-1471. PMID: [17646230](#)
113. Giannoni A, Gentile F, Sciarone P, et al. Upright Cheyne-Stokes Respiration in Patients With Heart Failure. *J Am Coll Cardiol* 2020; 75: 2934-2946. PMID: [32527403](#)
114. Schütz SG, Lisabeth LD, Hsu CW, et al. Central sleep apnea is uncommon after stroke. *Sleep Med* 2021; 77: 304-306. PMID: [32948418](#)
115. Bonnin-Vilaplana M, Arboix A, Parra O, et al. Cheyne-stokes respiration in patients with first-ever lacunar stroke. *Sleep Disord* 2012; 2012: 257890. PMID: [23471518](#)
116. Parra O, Arboix A, Bechich S, et al. Time course of sleep-related breathing disorders in first-ever stroke or transient ischemic attack. *Am J Respir Crit Care Med* 2000; 161: 375-380. PMID: [10673174](#)
117. Leung RS, Huber MA, Rogge T, et al. Association between atrial fibrillation and central sleep apnea. *Sleep* 2005; 28: 1543-1546. PMID: [16408413](#)
118. May AM, Blackwell T, Stone PH, et al. MrOS Sleep (Outcomes of Sleep Disorders in Older Men) Study Group. Central Sleep-disordered Breathing Predicts Incident Atrial Fibrillation in Older Men. *Am J Respir Crit Care Med* 2016; 193: 783-791. PMID: [26595380](#)
119. Hanly PJ, Pierratos A. Improvement of sleep apnea in patients with chronic renal failure who undergo nocturnal hemodialysis. *N Engl J Med* 2001; 344: 102-107. PMID: [11150360](#)
120. Nigam G, Pathak C, Riaz M. A systematic review of central sleep apnea in adult patients with chronic kidney disease. *Sleep Breath* 2016; 20: 957-964. PMID: [26815045](#)
121. Wang D, Teichtahl H, Drummer O, et al. Central sleep apnea in stable methadone maintenance treatment patients. *Chest* 2005; 128: 1348-1356. PMID: [16162728](#)
122. Horner RL. Motor control of the pharyngeal musculature and implications for the pathogenesis of obstructive sleep apnea. *Sleep* 1996; 19: 827-853. PMID: [9085493](#)
123. White DP. The pathogenesis of obstructive sleep apnea: Advances in the past 100 years. *Am J Respir Cell Mol Biol* 2006; 34: 1-6. PMID: [16354749](#)
124. American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of patients with obstructive sleep apnea. Practice guidelines for the perioperative management of patients with obstructive sleep apnea: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Management of patients with obstructive sleep apnea. *Anesthesiology* 2014; 120: 268-286. PMID: [24346178](#)
125. Ip MS, Lam B, Launder IJ, et al. A community study of sleep-disordered breathing in middle-aged Chinese men in Hong Kong. *Chest* 2001; 119: 62-69. PMID: [11157585](#)
126. Watanabe T, Isono S, Tanaka A, et al. Contribution of body habitus and craniofacial characteristics to segmental closing pressures of the passive pharynx in patients with sleep-disordered breathing. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165: 260-265. PMID: [11790665](#)
127. Tsui S, Isono S, Ishikawa T, et al. Anatomical balance of the upper airway and obstructive sleep apnea. *Anesthesiology* 2008; 108: 1009-1015. PMID: [18497601](#)
128. Lee RW, Vasudavan S, Hui DS, et al. Differences in craniofacial structures and obesity in Caucasian and Chinese patients with obstructive sleep apnea. *Sleep* 2010; 33: 1075-1080. PMID: [20815189](#)
129. Malhotra A, White DP. Obstructive sleep apnoea. *Lancet* 2002; 360: 237-245. PMID: [12133673](#)
130. Kuna ST, Sant'Ambrogio G. Pathophysiology of upper airway closure during sleep. *JAMA* 1991; 266: 1384-1389. PMID: [1880868](#)
131. White DP. Pathogenesis of obstructive and central sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2005; 172: 1363-1370. PMID: [16100008](#)
132. Jordan AS, McSharry DG, Malhotra A. Adult obstructive sleep apnoea. *Lancet* 2014; 383: 736-747. PMID: [23910433](#)

133. Younes M. Contributions of upper airway mechanics and control mechanisms to severity of obstructive apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2003; 168: 645-658. PMID: [12773321](#)
134. Hudgel DW, Gordon EA, Thanakitcharu S, et al. Instability of ventilatory control in patients with obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 1998; 158: 1142-1149. PMID: [9769273](#)
135. Younes M, Ostrowski M, Thompson W, et al. Chemical control stability in patients with obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; 163: 1181-1190. PMID: [11316657](#)
136. Sankri-Tarbichi AG, Rowley JA, Badr MS. Expiratory pharyngeal narrowing during central hypocapnic hypopnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2009; 179: 313-319. PMID: [19201929](#)
137. Eckert DJ, Younes MK. Arousal from sleep: implications for obstructive sleep apnea pathogenesis and treatment. *J Appl Physiol* (1985) 2014; 116: 302-313. PMID: [23990246](#)
138. Hastings PC, Vazir A, O'Driscoll DM, et al. Symptom burden of sleep-disordered breathing in mild-to-moderate congestive heart failure patients. *Eur Respir J* 2006; 27: 748-755. PMID: [16585081](#)
139. Kadhim K, Middeldorp ME, Elliott AD, et al. Self-Reported Daytime Sleepiness and Sleep-Disordered Breathing in Patients With Atrial Fibrillation: SNOozE-AF. *Can J Cardiol* 2019; 35: 1457-1464. PMID: [31604670](#)
140. Mazzotti DR, Keenan BT, Lim DC, et al. Symptom Subtypes of Obstructive Sleep Apnea Predict Incidence of Cardiovascular Outcomes. *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 200: 493-506. PMID: [30764637](#)
141. 榊原博樹, 松下兼弘, 佐々木文彦. 睡眠時無呼吸症候群の疫学. 日本臨床 2000; 58: 1575-1586. PMID: [10944916](#)
142. Myers KA, Mrkobrada M, Simel DL. Does this patient have obstructive sleep apnea?: The Rational Clinical Examination systematic review. *JAMA* 2013; 310: 731-741. PMID: [23989984](#)
143. Oh JH. Gastroesophageal reflux disease: recent advances and its association with sleep. *Ann N Y Acad Sci* 2016; 1380: 195-203. PMID: [27391766](#)
144. Green BT, Broughton WA, O'Connor JB. Marked improvement in nocturnal gastroesophageal reflux in a large cohort of patients with obstructive sleep apnea treated with continuous positive airway pressure. *Arch Intern Med* 2003; 163: 41-45. PMID: [12523915](#)
145. Shiomi T, Guilleminault C, Stoohs R, et al. Leftward shift of the interventricular septum and pulsus paradoxus in obstructive sleep apnea syndrome. *Chest* 1991; 100: 894-902. PMID: [1914603](#)
146. Suzuki M, Ogawa H, Okabe S, et al. Digital recording and analysis of esophageal pressure for patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. *Sleep Breath* 2005; 9: 64-72. PMID: [15875230](#)
147. Iwasaki YK, Fujimoto Y, Oka E, et al. Esophageal pressure monitoring for airway management during catheter ablation of atrial fibrillation. *Int J Cardiol Heart Vasc* 2021; 33: 100771. PMID: [33869727](#)
148. Buda AJ, Pinsky MR, Ingels NB Jr, et al. Effect of intrathoracic pressure on left ventricular performance. *N Engl J Med* 1979; 301: 453-459. PMID: [460363](#)
149. Guilleminault C, Motta J, Mihm F, et al. Obstructive sleep apnea and cardiac index. *Chest* 1986; 89: 331-334. PMID: [3948544](#)
150. Buda AJ, Schroeder JS, Guilleminault C. Abnormalities of pulmonary artery wedge pressures in sleep-induced apnea. *Int J Cardiol* 1981; 1: 67-74. PMID: [7333716](#)
151. Garpestad E, Parker JA, Katayama H, et al. Decrease in ventricular stroke volume at apnea termination is independent of oxygen desaturation. *J Appl Physiol* (1985) 1994; 77: 1602-1608. PMID: [7836175](#)
152. Bradley TD, Hall MJ, Ando S, et al. Hemodynamic effects of simulated obstructive apneas in humans with and without heart failure. *Chest* 2001; 119: 1827-1835. PMID: [11399711](#)
153. Kasai T, Yumino D, Redolfi S, et al. Overnight Effects of Obstructive Sleep Apnea and Its Treatment on Stroke Volume in Patients With Heart Failure. *Can J Cardiol* 2015; 31: 832-838. PMID: [26031298](#)
154. Kaneko Y, Floras JS, Usui K, et al. Cardiovascular effects of continuous positive airway pressure in patients with heart failure and obstructive sleep apnea. *N Engl J Med* 2003; 348: 1233-1241. PMID: [12660387](#)
155. Iwasaki YK, Shi Y, Benito B, et al. Determinants of atrial fibrillation in an animal model of obesity and acute obstructive sleep apnea. *Heart Rhythm* 2012; 9: 1409-1416. PMID: [22440155](#)
156. Ghas M, Scherlag BJ, Lu Z, et al. The role of ganglionated plexi in apnea-related atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 2075-2083. PMID: [19926016](#)
157. Linz D, Mahfoud F, Schotten U, et al. Renal sympathetic denervation suppresses postapneic blood pressure rises and atrial fibrillation in a model for sleep apnea. *Hypertension* 2012; 60: 172-178. PMID: [22585944](#)
158. Morgan BJ, Crabtree DC, Palta M, et al. Combined hypoxia and hypercapnia evokes long-lasting sympathetic activation in humans. *J Appl Physiol* (1985) 1995; 79: 205-213. PMID: [7559221](#)
159. Cargill RI, Kiely DG, Lipworth BJ. Left ventricular systolic performance during acute hypoxemia. *Chest* 1995; 108: 899-902. PMID: [7555158](#)
160. Cargill RI, Kiely DG, Lipworth BJ. Adverse effects of hypoxaemia on diastolic filling in humans. *Clin Sci (Lond)* 1995; 89: 165-169. PMID: [7554757](#)
161. Weir EK, Reeve HL, Peterson DA, et al. Pulmonary vasoconstriction, oxygen sensing, and the role of ion channels: Thomas A. Neff lecture. *Chest* 1998; 114 Suppl: 17S-22S. PMID: [9676606](#)
162. Minic M, Granton JT, Ryan CM. Sleep disordered breathing in group 1 pulmonary arterial hypertension. *J Clin Sleep Med* 2014; 10: 277-283. PMID: [24634625](#)
163. Kohler M, Stoewhas AC, Ayers L, et al. Effects of continuous positive airway pressure therapy withdrawal in patients with obstructive sleep apnea: A randomized controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 184: 1192-1199. PMID: [21836134](#)
164. Sawatari H, Chishaki A, Nishizaka M, et al. Cumulative Hypoxemia During Sleep Predicts Vascular Endothelial Dysfunction in Patients With Sleep-Disordered Breathing. *Am J Hypertens* 2016; 29: 458-463. PMID: [26286866](#)
165. Carlson JT, Hedner J, Elam M, et al. Augmented resting sympathetic activity in awake patients with obstructive sleep apnea. *Chest* 1993; 103: 1763-1768. PMID: [8404098](#)
166. Marrone O, Riccobono L, Salvaggio A, et al. Catecholamines and blood pressure in obstructive sleep apnea syndrome. *Chest* 1993; 103: 722-727. PMID: [8449058](#)
167. Somers VK, Dyken ME, Clary MP, et al. Sympathetic neural mechanisms in obstructive sleep apnea. *J Clin Invest* 1995; 96: 1897-1904. PMID: [7560081](#)
168. Brooks D, Horner RL, Kozar LF, et al. Obstructive sleep apnea as a cause of systemic hypertension. Evidence from a canine model. *J Clin Invest* 1997; 99: 106-109. PMID: [9011563](#)
169. Narkiewicz K, Kato M, Phillips BG, et al. Nocturnal continuous positive airway pressure decreases daytime sympathetic traffic in obstructive sleep apnea. *Circulation* 1999; 100: 2332-2335. PMID: [10587337](#)
170. Somers VK, Mark AL, Abboud FM. Interaction of baroreceptor and chemoreceptor reflex control of sympathetic nerve activity in normal humans. *J Clin Invest* 1991; 87: 1953-1957. PMID: [2040688](#)
171. Goso Y, Asanoi H, Ishise H, et al. Respiratory modulation of muscle sympathetic nerve activity in patients with chronic heart failure. *Circulation* 2001; 104: 418-423. PMID: [11468203](#)
172. Morgan BJ, Crabtree DC, Puleo DS, et al. Neurocirculatory consequences of abrupt change in sleep state in humans. *J Appl Physiol* (1985) 1996; 80: 1627-1636. PMID: [8727549](#)
173. Zwillich C, Devlin T, White D, et al. Bradycardia during sleep apnea. Characteristics and mechanism. *J Clin Invest* 1982; 69: 1286-1292. PMID: [7085875](#)
174. Gilmartin GS, Lynch M, Tamsier R, et al. Chronic intermittent hypoxia in humans during 28 nights results in blood pressure elevation and increased muscle sympathetic nerve activity. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 2010; 299: H 925-H 931. PMID: [20581089](#)
175. Yamamoto K, Eubank W, Franzke M, et al. Resetting of the sympathetic baroreflex is associated with the onset of hypertension during chronic intermittent hypoxia. *Auton Neurosci* 2013; 173: 22-27. PMID: [23167993](#)
176. Taylor KS, Murai H, Millar PJ, et al. Arousal From Sleep and Sympathetic Excitation During Wakefulness. *Hypertension* 2016; 68: 1467-1474. PMID: [27698070](#)
177. Fletcher EC, Bao G, Li R. Renin activity and blood pressure in response to chronic episodic hypoxia. *Hypertension* 1999; 34: 309-314. PMID: [10454459](#)
178. Jin ZN, Wei YX. Meta-analysis of effects of obstructive sleep apnea on the renin-angiotensin-aldosterone system. *J Geriatr Cardiol* 2016; 13: 333-343. PMID: [27403143](#)
179. Krieger J, Laks L, Wilcox I, et al. Atrial natriuretic peptide release during sleep in patients with obstructive sleep apnoea before and during treatment with nasal continuous positive airway pressure. *Clin Sci (Lond)* 1989; 77: 407-411. PMID: [2530023](#)
180. Baruzzi A, Riva R, Cirignotta F, et al. Atrial natriuretic peptide and catecholamines in obstructive sleep apnea syndrome. *Sleep*

- 1991; 14: 83-86. PMID: [1839810](#)
181. Kato M, Adachi T, Koshino Y, et al. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease. *Circ J* 2009; 73: 1363-1370. PMID: [19564701](#)
182. Drager LF, Togeiro SM, Polotsky VY, et al. Obstructive sleep apnea: A cardiometabolic risk in obesity and the metabolic syndrome. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62: 569-576. PMID: [23770180](#)
183. Shamsuzzaman AS, Winnicki M, Lanfranchi P, et al. Elevated C-reactive protein in patients with obstructive sleep apnea. *Circulation* 2002; 105: 2462-2464. PMID: [12034649](#)
184. Yokoe T, Minoguchi K, Matsuo H, et al. Elevated levels of C-reactive protein and interleukin-6 in patients with obstructive sleep apnea syndrome are decreased by nasal continuous positive airway pressure. *Circulation* 2003; 107: 1129-1134. PMID: [12615790](#)
185. Vgontzas AN, Papanicolaou DA, Bixler EO, et al. Elevation of plasma cytokines in disorders of excessive daytime sleepiness: role of sleep disturbance and obesity. *J Clin Endocrinol Metab* 1997; 82: 1313-1316. PMID: [9141509](#)
186. Bozic J, Borovac JA, Galic T, et al. Adropin and Inflammation Biomarker Levels in Male Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Link With Glucose Metabolism and Sleep Parameters. *J Clin Sleep Med* 2018; 14: 1109-1118. PMID: [29991422](#)
187. Kasai T, Inoue K, Kumagai T, et al. Plasma pentraxin3 and arterial stiffness in men with obstructive sleep apnea. *Am J Hypertens* 2011; 24: 401-407. PMID: [21193850](#)
188. Ryan S, Taylor CT, McNicholas WT. Selective activation of inflammatory pathways by intermittent hypoxia in obstructive sleep apnea syndrome. *Circulation* 2005; 112: 2660-2667. PMID: [16246965](#)
189. Cahan C, Decker MJ, Arnold JL, et al. Diurnal variations in serum erythropoietin levels in healthy subjects and sleep apnea patients. *J Appl Physiol* (1985) 1992; 72: 2112-2117. PMID: [1629063](#)
190. Winnicki M, Shamsuzzaman A, Lanfranchi P, et al. Erythropoietin and obstructive sleep apnea. *Am J Hypertens* 2004; 17: 783-786. PMID: [15363820](#)
191. Imagawa S, Yamaguchi Y, Higuchi M, et al. Levels of vascular endothelial growth factor are elevated in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. *Blood* 2001; 98: 1255-1257. PMID: [11493479](#)
192. Guo Q, Wang Y, Li QY, et al. Levels of thioredoxin are related to the severity of obstructive sleep apnea: based on oxidative stress concept. *Sleep Breath* 2013; 17: 311-316. PMID: [22437910](#)
193. Cofta S, Wysocka E, Piorunek T, et al. Oxidative stress markers in the blood of persons with different stages of obstructive sleep apnea syndrome. *J Physiol Pharmacol* 2008; 59 Suppl: 183-190. PMID: [19218642](#)
194. Mancuso M, Bonanni E, LoGerfo A, et al. Oxidative stress biomarkers in patients with untreated obstructive sleep apnea syndrome. *Sleep Med* 2012; 13: 632-636. PMID: [22534161](#)
195. Takahashi K, Chin K, Nakamura H, et al. Plasma thioredoxin, a novel oxidative stress marker, in patients with obstructive sleep apnea before and after nasal continuous positive airway pressure. *Antioxid Redox Signal* 2008; 10: 715-726. PMID: [18199002](#)
196. Kato M, Roberts-Thomson P, Phillips BG, et al. Impairment of endothelium-dependent vasodilation of resistance vessels in patients with obstructive sleep apnea. *Circulation* 2000; 102: 2607-2610. PMID: [11085964](#)
197. Ohike Y, Kozaki K, Iijima K, et al. Amelioration of vascular endothelial dysfunction in obstructive sleep apnea syndrome by nasal continuous positive airway pressure: Possible involvement of nitric oxide and asymmetric NG, NG-dimethylarginine. *Circ J* 2005; 69: 221-226. PMID: [15671617](#)
198. Jelic S, Padeletti M, Kawut SM, et al. Inflammation, oxidative stress, and repair capacity of the vascular endothelium in obstructive sleep apnea. *Circulation* 2008; 117: 2270-2278. PMID: [18413499](#)
199. Bayram NA, Ciftci B, Keles T, et al. Endothelial function in normotensive men with obstructive sleep apnea before and 6 months after CPAP treatment. *Sleep* 2009; 32: 1257-1263. PMID: [19848355](#)
200. Azuma M, Chihara Y, Yoshimura C, et al. Association between endothelial function (assessed on reactive hyperemia peripheral arterial tonometry) and obstructive sleep apnea, visceral fat accumulation, and serum adiponectin. *Circ J* 2015; 79: 1381-1389. PMID: [25808226](#)
201. Punjabi NM, Sorkin JD, Katznel LI, et al. Sleep-disordered breathing and insulin resistance in middle-aged and overweight men. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165: 677-682. PMID: [11874813](#)
202. Pamidi S, Wroblewski K, Broussard J, et al. Obstructive sleep apnea in young lean men: Impact on insulin sensitivity and secretion. *Diabetes Care* 2012; 35: 2384-2389. PMID: [22912423](#)
203. Lindberg E, Theorell-Haglöw J, Svensson M, et al. Sleep apnea and glucose metabolism: A long-term follow-up in a community-based sample. *Chest* 2012; 142: 935-942. PMID: [22499826](#)
204. Louis M, Punjabi NM. Effects of acute intermittent hypoxia on glucose metabolism in awake healthy volunteers. *J Appl Physiol* (1985) 2009; 106: 1538-1544. PMID: [19265062](#)
205. Spiegel K, Leproult R, Van Cauter E. Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function. *Lancet* 1999; 354: 1435-1439. PMID: [10543671](#)
206. Broussard JL, Ehrmann DA, Van Cauter E, et al. Impaired insulin signaling in human adipocytes after experimental sleep restriction: A randomized, crossover study. *Ann Intern Med* 2012; 157: 549-557. PMID: [23070488](#)
207. Stamatakis KA, Punjabi NM. Effects of sleep fragmentation on glucose metabolism in normal subjects. *Chest* 2010; 137: 95-101. PMID: [19542260](#)
208. Prabhakar NR, Peng YJ, Nanduri J. Hypoxia-inducible factors and obstructive sleep apnea. *J Clin Invest* 2020; 130: 5042-5051. PMID: [32730232](#)
209. Newhouse LP, Joyner MJ, Curry TB, et al. Three hours of intermittent hypoxia increases circulating glucose levels in healthy adults. *Physiol Rep* 2017; 5: e13106. PMID: [28087818](#)
210. Tasali E, Leproult R, Ehrmann DA, et al. Slow-wave sleep and the risk of type 2 diabetes in humans. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2008; 105: 1044-1049. PMID: [18172212](#)
211. Herzog N, Jauch-Chara K, Hyzy F, et al. Selective slow wave sleep but not rapid eye movement sleep suppression impairs morning glucose tolerance in healthy men. *Psychoneuroendocrinology* 2013; 38: 2075-2082. PMID: [23602132](#)
212. Pamidi S, Wroblewski K, Stepień M, et al. Eight Hours of Nightly Continuous Positive Airway Pressure Treatment of Obstructive Sleep Apnea Improves Glucose Metabolism in Patients with Prediabetes. A Randomized Controlled Trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2015; 192: 96-105. PMID: [25897569](#)
213. Martínez-Cerón E, Barquiel B, Bezos AM, et al. Effect of Continuous Positive Airway Pressure on Glycemic Control in Patients with Obstructive Sleep Apnea and Type 2 Diabetes. A Randomized Clinical Trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2016; 194: 476-485. PMID: [26910598](#)
214. Kritikou I, Basta M, Vgontzas AN, et al. Sleep apnoea, sleepiness, inflammation and insulin resistance in middle-aged males and females. *Eur Respir J* 2014; 43: 145-155. PMID: [23598957](#)
215. Chirinos JA, Gurubhagavatula I, Teff K, et al. CPAP, weight loss, or both for obstructive sleep apnea. *N Engl J Med* 2014; 370: 2265-2275. PMID: [24918371](#)
216. Abud R, Salgueiro M, Drake L, et al. Efficacy of continuous positive airway pressure (CPAP) preventing type 2 diabetes mellitus in patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (OSAHS) and insulin resistance: a systematic review and meta-analysis. *Sleep Med* 2019; 62: 14-21. PMID: [31518943](#)
217. Shang W, Zhang Y, Wang G, et al. Benefits of continuous positive airway pressure on glycaemic control and insulin resistance in patients with type 2 diabetes and obstructive sleep apnoea: A meta-analysis. *Diabetes Obes Metab* 2021; 23: 540-548. PMID: [33146450](#)
218. Harsch IA, Schahin SP, Radespiel-Tröger M, et al. Continuous positive airway pressure treatment rapidly improves insulin sensitivity in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Am J Respir Crit Care Med* 2004; 169: 156-162. PMID: [14512265](#)
219. Harsch IA, Schahin SP, Brückner K, et al. The effect of continuous positive airway pressure treatment on insulin sensitivity in patients with obstructive sleep apnoea syndrome and type 2 diabetes. *Respiration* 2004; 71: 252-259. PMID: [15133345](#)
220. Linz D, Woehrle H, Bitter T, et al. The importance of sleep-disordered breathing in cardiovascular disease. *Clin Res Cardiol* 2015; 104: 705-718. PMID: [25903111](#)
221. Chou KT, Huang CC, Chen YM, et al. Sleep apnea and risk of deep vein thrombosis: a non-randomized, pair-matched cohort study. *Am J Med* 2012; 125: 374-380. PMID: [22444103](#)
222. Toraldo DM, De Benedetto M, Scoditti E, et al. Obstructive sleep apnea syndrome: coagulation anomalies and treatment with continuous positive airway pressure. *Sleep Breath* 2016; 20: 457-465. PMID: [26169715](#)
223. Dyugovskaya L, Lavie P, Lavie L. Increased adhesion molecules expression and production of reactive oxygen species in leukocytes of sleep apnea patients. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165: 934-939. PMID: [11934717](#)

224. Cetin-Atalay R, Meliton AY, Wu D, et al. Intermittent Hypoxia-Induced Activation of Endothelial Cells Is Mediated via Sympathetic Activation-Dependent Catecholamine Release. *Front Physiol* 2021; 12: 701995. PMID: [34322038](#)
225. Bikov A, Meszaros M, Schwarz EI. Coagulation and Fibrinolysis in Obstructive Sleep Apnoea. *Int J Mol Sci* 2021; 22: 2834. PMID: [33799528](#)
226. Lin CC, Keller JJ, Kang JH, et al. Obstructive sleep apnea is associated with an increased risk of venous thromboembolism. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2013; 1: 139-145. PMID: [26992334](#)
227. Mokhlesi B. Obesity hypoventilation syndrome: a state-of-the-art review. *Respir Care* 2010; 55: 1347-1365. PMID: [20875161](#)
228. Kessler R, Chaouat A, Schinkewitch P, et al. The obesity-hypoventilation syndrome revisited: A prospective study of 34 consecutive cases. *Chest* 2001; 120: 369-376. PMID: [11502631](#)
229. Böing S, Randerath WJ. Chronic hypoventilation syndromes and sleep-related hypoventilation. *J Thorac Dis* 2015; 7: 1273-1285. PMID: [26380756](#)
230. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, et al. Obesity-associated hypoventilation in hospitalized patients: prevalence, effects, and outcome. *Am J Med* 2004; 116: 1-7. PMID: [14706658](#)
231. Afshar M, Brozek JL, Soghier I, et al. The Role of Positive Airway Pressure Therapy in Adults with Obesity Hypoventilation Syndrome. A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ann Am Thorac Soc* 2020; 17: 344-360. PMID: [31726017](#)
232. 日本呼吸器学会 NPPV ガイドライン作成委員会. NPPV (非侵襲的陽圧換気療法) ガイドライン改訂第2版. 南江堂 2015: 132-135.
233. Mokhlesi B, Masa JF, Brozek JL, et al. Evaluation and Management of Obesity Hypoventilation Syndrome. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 200: e6-e24. PMID: [31368798](#)
234. Masa JF, Corral J, Alonso ML, et al. Spanish Sleep Network. Efficacy of Different Treatment Alternatives for Obesity Hypoventilation Syndrome. Pickwick Study. *Am J Respir Crit Care Med* 2015; 192: 86-95. PMID: [25915102](#)
235. Piper AJ, Wang D, Yee BJ, et al. Randomised trial of CPAP vs bilevel support in the treatment of obesity hypoventilation syndrome without severe nocturnal desaturation. *Thorax* 2008; 63: 395-401. PMID: [18203817](#)
236. Howard ME, Piper AJ, Stevens B, et al. A randomised controlled trial of CPAP versus non-invasive ventilation for initial treatment of obesity hypoventilation syndrome. *Thorax* 2017; 72: 437-444. PMID: [27852952](#)
237. Masa JF, Mokhlesi B, Benítez I, et al. Spanish Sleep Network. Long-term clinical effectiveness of continuous positive airway pressure therapy versus non-invasive ventilation therapy in patients with obesity hypoventilation syndrome: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. *Lancet* 2019; 393: 1721-1732. PMID: [30935737](#)
238. Royer CP, Schweiger C, Manica D, et al. Efficacy of bilevel ventilatory support in the treatment of stable patients with obesity hypoventilation syndrome: systematic review and meta-analysis. *Sleep Med* 2019; 53: 153-164. PMID: [30529484](#)
239. 難病情報センター. 肺胞低換気症候群 (指定難病 230). <https://www.nanbyou.or.jp/entry/172>
240. Tkacova R, Hall MJ, Liu PP, et al. Left ventricular volume in patients with heart failure and Cheyne-Stokes respiration during sleep. *Am J Respir Crit Care Med* 1997; 156: 1549-1555. PMID: [9372674](#)
241. Javaheri S. A mechanism of central sleep apnea in patients with heart failure. *N Engl J Med* 1999; 341: 949-954. PMID: [10498490](#)
242. Yamada K, Asanoi H, Ueno H, et al. Role of central sympathoexcitation in enhanced hypercapnic chemosensitivity in patients with heart failure. *Am Heart J* 2004; 148: 964-970. PMID: [15632879](#)
243. Kasai T, Floras JS, Bradley TD. Sleep apnea and cardiovascular disease: A bidirectional relationship. *Circulation* 2012; 126: 1495-1510. PMID: [22988046](#)
244. Kasai T. Sleep apnea and heart failure. *J Cardiol* 2012; 60: 78-85. PMID: [22824295](#)
245. Yumino D, Bradley TD. Central sleep apnea and Cheyne-Stokes respiration. *Proc Am Thorac Soc* 2008; 5: 226-236. PMID: [18250216](#)
246. Xie A, Skatrud JB, Puleo DS, et al. Apnea-hypopnea threshold for CO₂ in patients with congestive heart failure. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165: 1245-1250. PMID: [11991873](#)
247. Manisty CH, Willson K, Wensel R, et al. Development of respiratory control instability in heart failure: a novel approach to dissect the pathophysiological mechanisms. *J Physiol* 2006; 577: 387-401. PMID: [16959858](#)
248. Mortara A, Sleight P, Pinna GD, et al. Association between hemodynamic impairment and Cheyne-Stokes respiration and periodic breathing in chronic stable congestive heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy. *Am J Cardiol* 1999; 84: 900-904. PMID: [10532507](#)
249. Kasai T. Fluid Retention and Rostral Fluid Shift in Sleep-Disordered Breathing. *Curr Hypertens Rev* 2016; 12: 32-42. PMID: [26778200](#)
250. Yumino D, Redolfi S, Ruttanaumpawan P, et al. Nocturnal rostral fluid shift: A unifying concept for the pathogenesis of obstructive and central sleep apnea in men with heart failure. *Circulation* 2010; 121: 1598-1605. PMID: [20351237](#)
251. Ohashi M, Kohno T, Kohsaka S, et al. Excessive Daytime Sleepiness Is Associated With Depression Scores, But Not With Sleep-Disordered Breathing in Patients With Cardiovascular Diseases. *Circ J* 2018; 82: 2175-2183. PMID: [29899174](#)
252. Orr JE, Ayappa I, Eckert DJ, et al. Research Priorities for Patients with Heart Failure and Central Sleep Apnea. An Official American Thoracic Society Research Statement. *Am J Respir Crit Care Med* 2021; 203: e11-e24. PMID: [33719931](#)
253. Arzt M, Harth M, Luchner A, et al. Enhanced ventilatory response to exercise in patients with chronic heart failure and central sleep apnea. *Circulation* 2003; 107: 1998-2003. PMID: [12695297](#)
254. Naughton MT. Epidemiology of central sleep apnoea in heart failure. *Int J Cardiol* 2016; 206 Suppl: S4-S7. PMID: [26948168](#)
255. Emdin M, Mirizzi G, Giannoni A, et al. Prognostic Significance of Central Apnoea Throughout a 24-Hour Period in Patients With Heart Failure. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 1351-1364. PMID: [28882233](#)
256. Corrà U, Pistono M, Mezzani A, et al. Sleep and exertional periodic breathing in chronic heart failure: Prognostic importance and interdependence. *Circulation* 2006; 113: 44-50. PMID: [16380551](#)
257. Solin P, Bergin P, Richardson M, et al. Influence of pulmonary capillary wedge pressure on central apnea in heart failure. *Circulation* 1999; 99: 1574-1579. PMID: [10096933](#)
258. Tkacova R, Niroumand M, Lorenzi-Filho G, et al. Overnight shift from obstructive to central apneas in patients with heart failure: Role of PCO₂ and circulatory delay. *Circulation* 2001; 103: 238-243. PMID: [11208683](#)
259. Tkacova R, Wang H, Bradley TD. Night-to-night alterations in sleep apnea type in patients with heart failure. *J Sleep Res* 2006; 15: 321-328. PMID: [16911035](#)
260. Naughton MT, Benard DC, Liu PP, et al. Effects of nasal CPAP on sympathetic activity in patients with heart failure and central sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 1995; 152: 473-479. PMID: [7633695](#)
261. Staniforth AD, Kinnear WJ, Starling R, et al. Effect of oxygen on sleep quality, cognitive function and sympathetic activity in patients with chronic heart failure and Cheyne-Stokes respiration. *Eur Heart J* 1998; 19: 922-928. PMID: [9651717](#)
262. Javaheri S. Effects of continuous positive airway pressure on sleep apnea and ventricular irritability in patients with heart failure. *Circulation* 2000; 101: 392-397. PMID: [10653830](#)
263. Yumino D, Kasai T, Kimmerly D, et al. Differing effects of obstructive and central sleep apneas on stroke volume in patients with heart failure. *Am J Respir Crit Care Med* 2013; 187: 433-438. PMID: [23239159](#)
264. Naughton MT. Cheyne-Stokes respiration: friend or foe? *Thorax* 2012; 67: 357-360. PMID: [22318163](#)
265. Perger E, Inami T, Lyons OD, et al. ADVENT-HF Investigators. Distinct Patterns of Hyperpnea During Cheyne-Stokes Respiration: Implication for Cardiac Function in Patients With Heart Failure. *J Clin Sleep Med* 2017; 13: 1235-1241. PMID: [29065956](#)
266. Inami T, Kasai T, Yumino D, et al. Relationship of stroke volume to different patterns of Cheyne-Stokes respiration in heart failure. *Sleep* 2019; 42: zsy262. PMID: [30946471](#)
267. Gilmartin GS, Daly RW, Thomas RJ. Recognition and management of complex sleep-disordered breathing. *Curr Opin Pulm Med* 2005; 11: 485-493. PMID: [16217173](#)
268. Kuźniar TJ, Kovačević-Ristanović R, Freedom T. Complex sleep apnea unmasked by the use of a mandibular advancement device. *Sleep Breath* 2011; 15: 249-252. PMID: [21190088](#)
269. Berger M, Soleilhac G, Horvath C, et al. Treatment-emergent central sleep apnea associated with non-positive airway pressure therapies in obstructive sleep apnea patients: A systematic review. *Sleep Med Rev* 2021; 58: 101513. PMID: [34166994](#)
270. Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, et al. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome? *Sleep* 2006; 29: 1203-1209. PMID: [17040008](#)
271. Pusalavidyasagar SS, Olson EJ, Gay PC, et al. Treatment of

- complex sleep apnea syndrome: A retrospective comparative review. *Sleep Med* 2006; 7: 474-479. PMID: [16931153](#)
272. Lehman S, Antic NA, Thompson C, et al. Central sleep apnea on commencement of continuous positive airway pressure in patients with a primary diagnosis of obstructive sleep apnea-hypopnea. *J Clin Sleep Med* 2007; 3: 462-466. PMID: [17803008](#)
 273. Nigam G, Pathak C, Riaz M. A systematic review on prevalence and risk factors associated with treatment-emergent central sleep apnea. *Ann Thorac Med* 2016; 11: 202-210. PMID: [27512510](#)
 274. Neu D, Balkissou AD, Mairesse O, et al. Complex sleep apnea at auto-titrating CPAP initiation: prevalence, significance and predictive factors. *Clin Respir J* 2017; 11: 200-209. PMID: [26072986](#)
 275. Cassel W, Canisius S, Becker HF, et al. A prospective polysomnographic study on the evolution of complex sleep apnoea. *Eur Respir J* 2011; 38: 329-337. PMID: [21464115](#)
 276. Dernaika T, Tawk M, Nazir S, et al. The significance and outcome of continuous positive airway pressure-related central sleep apnea during split-night sleep studies. *Chest* 2007; 132: 81-87. PMID: [17475636](#)
 277. Endo Y, Suzuki M, Inoue Y, et al. Prevalence of complex sleep apnea among Japanese patients with sleep apnea syndrome. *Tohoku J Exp Med* 2008; 215: 349-354. PMID: [18679009](#)
 278. Javaheri S, Smith J, Chung E. The prevalence and natural history of complex sleep apnea. *J Clin Sleep Med* 2009; 5: 205-211. PMID: [19960639](#)
 279. Yagashi H, Fujimoto K, Abe H, et al. Characteristics of Japanese patients with complex sleep apnea syndrome: a retrospective comparison with obstructive sleep apnea syndrome. *Intern Med* 2009; 48: 427-432. PMID: [19293541](#)
 280. Baou K, Mermigkis C, Minaritzoglou A, et al. Complex sleep apnea after full-night and split-night polysomnography: the Greek experience. *Sleep Breath* 2018; 22: 713-719. PMID: [29222618](#)
 281. Ando S, Ishitobi Y, Yagi T, et al. Prevalence of complex sleep apnea syndrome in Japan. *Sleep Biol Rhythms* 2008; 6: 190-192.
 282. Patel J, Daniels K, Bogdan L, et al. Elevated Central and Mixed Apnea Index after Upper Airway Stimulation. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2020; 162: 767-772. PMID: [32178573](#)
 283. Kuzniar TJ, Pusalavidyasagar S, Gay PC, et al. Natural course of complex sleep apnea — a retrospective study. *Sleep Breath* 2008; 12: 135-139. PMID: [17874254](#)
 284. Kuźniar TJ, Kasibowska-Kuźniar K, Ray DW, et al. Clinical heterogeneity of patients with complex sleep apnea syndrome. *Sleep Breath* 2013; 17: 1209-1214. PMID: [23436008](#)
 285. Morgenthaler TI, Kuzniar TJ, Wolfe LF, et al. The complex sleep apnea resolution study: a prospective randomized controlled trial of continuous positive airway pressure versus adaptive servoventilation therapy. *Sleep* 2014; 37: 927-934. PMID: [24790271](#)
 286. Zeineddine S, Badr MS. Treatment-Emergent Central Apnea: Physiologic Mechanisms Informing Clinical Practice. *Chest* 2021; 159: 2449-2457. PMID: [33497650](#)
 287. Stanchina M, Robinson K, Corrao W, et al. Clinical Use of Loop Gain Measures to Determine Continuous Positive Airway Pressure Efficacy in Patients with Complex Sleep Apnea. A Pilot Study. *Ann Am Thorac Soc* 2015; 12: 1351-1357. PMID: [26214564](#)
 288. Higuchi M, Kasai T, Kasagi S, et al. A case of obstructive sleep apnea with dissociation between apnea termination and arousal: Is this a hint for complex sleep apnea? *Sleep Med* 2009; 10: 1063-1065. PMID: [19477684](#)
 289. Thomas RJ, Daly RW, Weiss JW. Low-concentration carbon dioxide is an effective adjunct to positive airway pressure in the treatment of refractory mixed central and obstructive sleep-disordered breathing. *Sleep* 2005; 28: 69-77. PMID: [15700722](#)
 290. Mansfield DR, Solin P, Roebuck T, et al. The effect of successful heart transplant treatment of heart failure on central sleep apnea. *Chest* 2003; 124: 1675-1681. PMID: [14605034](#)
 291. Gabor JY, Newman DA, Barnard-Roberts V, et al. Improvement in Cheyne-Stokes respiration following cardiac resynchronisation therapy. *Eur Respir J* 2005; 26: 95-100. PMID: [15994394](#)
 292. Javaheri S. Acetazolamide improves central sleep apnea in heart failure: A double-blind, prospective study. *Am J Respir Crit Care Med* 2006; 173: 234-237. PMID: [16239622](#)
 293. Morgenthaler TI, Gay PC, Gordon N, et al. Adaptive servoventilation versus noninvasive positive pressure ventilation for central, mixed, and complex sleep apnea syndromes. *Sleep* 2007; 30: 468-475. PMID: [17520791](#)
 294. Allam JS, Olson EJ, Gay PC, et al. Efficacy of adaptive servoventilation in treatment of complex and central sleep apnea syndromes. *Chest* 2007; 132: 1839-1846. PMID: [18079219](#)
 295. Randerath WJ, Galetke W, Stieglitz S, et al. Adaptive servo-ventilation in patients with coexisting obstructive sleep apnoea/hypopnoea and Cheyne-Stokes respiration. *Sleep Med* 2008; 9: 823-830. PMID: [18640873](#)
 296. Dellweg D, Kerl J, Hoehn E, et al. Randomized controlled trial of noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) versus servoventilation in patients with CPAP-induced central sleep apnea (complex sleep apnea). *Sleep* 2013; 36: 1163-1171. PMID: [23904676](#)
 297. Young T, Skatrud J, Peppard PE. Risk factors for obstructive sleep apnea in adults. *JAMA* 2004; 291: 2013-2016. PMID: [15113821](#)
 298. Peppard PE, Young T, Palta M, et al. Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing. *JAMA* 2000; 284: 3015-3021. PMID: [11122588](#)
 299. Araghi MH, Chen YF, Jagielski A, et al. Effectiveness of lifestyle interventions on obstructive sleep apnea (OSA): systematic review and meta-analysis. *Sleep* 2013; 36: 1553-1562. PMID: [24082315](#)
 300. Thomasouli MA, Brady EM, Davies MJ, et al. The impact of diet and lifestyle management strategies for obstructive sleep apnoea in adults: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Sleep Breath* 2013; 17: 925-935. PMID: [23361137](#)
 301. Anandam A, Akinnusi M, Kufel T, et al. Effects of dietary weight loss on obstructive sleep apnea: a meta-analysis. *Sleep Breath* 2013; 17: 227-234. PMID: [22374151](#)
 302. Mitchell LJ, Davidson ZE, Bonham M, et al. Weight loss from lifestyle interventions and severity of sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. *Sleep Med* 2014; 15: 1173-1183. PMID: [25192671](#)
 303. Edwards BA, Bristow C, O'Driscoll DM, et al. Assessing the impact of diet, exercise and the combination of the two as a treatment for OSA: A systematic review and meta-analysis. *Respirology* 2019; 24: 740-751. PMID: [31116901](#)
 304. Carneiro-Barrera A, Díaz-Román A, Guillén-Riquelme A, et al. Weight loss and lifestyle interventions for obstructive sleep apnoea in adults: Systematic review and meta-analysis. *Obes Rev* 2019; 20: 750-762. PMID: [30609450](#)
 305. Tuomilehto H, Seppä J, Uusitupa M. Obesity and obstructive sleep apnea — Clinical significance of weight loss. *Sleep Med Rev* 2013; 17: 321-329. PMID: [23079209](#)
 306. Joosten SA, Hamilton GS, Naughton MT. Impact of Weight Loss Management in OSA. *Chest* 2017; 152: 194-203. PMID: [28185772](#)
 307. Hudge DW, Patel SR, Ahasic AM, et al. The Role of Weight Management in the Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2018; 198: e70-e87. PMID: [30215551](#)
 308. Lam B, Sam K, Mok WY, et al. Randomised study of three non-surgical treatments in mild to moderate obstructive sleep apnoea. *Thorax* 2007; 62: 354-359. PMID: [17121868](#)
 309. Arterburn DE, Telem DA, Kushner RF, et al. Benefits and Risks of Bariatric Surgery in Adults: A Review. *JAMA* 2020; 324: 879-887. PMID: [32870301](#)
 310. 厚生労働省. 医師診療報酬点数表に関する事項. <https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984041.pdf>
 311. 日本肥満症治療学会肥満外科治療ガイドライン策定委員会. 日本における高度肥満症に対する安全で卓越した外科治療のためのガイドライン (2013年版). http://plaza.umin.ac.jp/~jsto/gaku-jyutsu/updatesurgery_guideline_2013.pdf
 312. Dixon JB, Schachter LM, O'Brien PE, et al. Surgical vs conventional therapy for weight loss treatment of obstructive sleep apnea: A randomized controlled trial. *JAMA* 2012; 308: 1142-1149. PMID: [22990273](#)
 313. Aguiar IC, Freitas WR Jr, Santos IR, et al. Obstructive sleep apnea and pulmonary function in patients with severe obesity before and after bariatric surgery: a randomized clinical trial. *Multidiscip Respir Med* 2014; 9: 43. PMID: [25136444](#)
 314. Feigel-Guiller B, Drui D, Dimet J, et al. Laparoscopic Gastric Banding in Obese Patients with Sleep Apnea: A 3-Year Controlled Study and Follow-up After 10 Years. *Obes Surg* 2015; 25: 1886-1892. PMID: [25702144](#)
 315. Peromaa-Haavisto P, Tuomilehto H, Kössi J, et al. Obstructive sleep apnea: the effect of bariatric surgery after 12 months. A prospective multicenter trial. *Sleep Med* 2017; 35: 85-90. PMID: [28549834](#)
 316. Gottlieb DJ, Punjabi NM. Diagnosis and Management of Obstructive Sleep Apnea: A Review. *JAMA* 2020; 323: 1389-1400. PMID: [32286648](#)
 317. Wong AM, Barnes HN, Joosten SA, et al. The effect of surgical weight loss on obstructive sleep apnoea: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev* 2018; 42: 85-99. PMID: [30001806](#)
 318. Greenburg DL, Lettieri CJ, Eliasson AH. Effects of surgical

- weight loss on measures of obstructive sleep apnea: a meta-analysis. *Am J Med* 2009; 122: 535-542. PMID: [19486716](#)
319. Ribaric G, Buchwald JN, McGlennon TW. Diabetes and weight in comparative studies of bariatric surgery vs conventional medical therapy: a systematic review and meta-analysis. *Obes Surg* 2014; 24: 437-455. PMID: [24374842](#)
 320. Eckert DJ, Elgar NJ, McEvoy RD, et al. Alcohol alters sensory processing to respiratory stimuli in healthy men and women during wakefulness. *Sleep* 2010; 33: 1389-1395. PMID: [21061862](#)
 321. Mitler MM, Dawson A, Henriksen SJ, et al. Bedtime ethanol increases resistance of upper airways and produces sleep apneas in asymptomatic snorers. *Alcohol Clin Exp Res* 1988; 12: 801-805. PMID: [3064641](#)
 322. Simou E, Britton J, Leonardi-Bee J. Alcohol and the risk of sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. *Sleep Med* 2018; 42: 38-46. PMID: [29458744](#)
 323. Wetter DW, Young TB, Bidwell TR, et al. Smoking as a risk factor for sleep-disordered breathing. *Arch Intern Med* 1994; 154: 2219-2224. PMID: [7944843](#)
 324. Krishnan V, Dixon-Williams S, Thornton JD. Where there is smoke...there is sleep apnea: Exploring the relationship between smoking and sleep apnea. *Chest* 2014; 146: 1673-1680. PMID: [25451354](#)
 325. Dolly FR, Block AJ. Effect of flurazepam on sleep-disordered breathing and nocturnal oxygen desaturation in asymptomatic subjects. *Am J Med* 1982; 73: 239-243. PMID: [7051825](#)
 326. Wang D, Marshall NS, Duffin J, et al. Phenotyping interindividual variability in obstructive sleep apnoea response to temazepam using ventilatory chemoreflexes during wakefulness. *J Sleep Res* 2011; 20: 526-532. PMID: [21668806](#)
 327. Eckert DJ, Owens RL, Kehlmann GB, et al. Eszopiclone increases the respiratory arousal threshold and lowers the apnoea/hypopnoea index in obstructive sleep apnoea patients with a low arousal threshold. *Clin Sci (Lond)* 2011; 120: 505-514. PMID: [21269278](#)
 328. Carberry JC, Grunstein RR, Eckert DJ. The effects of zolpidem in obstructive sleep apnea – An open-label pilot study. *J Sleep Res* 2019; 28: e12853. PMID: [30968498](#)
 329. Sun H, Palcza J, Card D, et al. Effects of Suvorexant, an Orexin Receptor Antagonist, on Respiration during Sleep In Patients with Obstructive Sleep Apnea. *J Clin Sleep Med* 2016; 12: 9-17. PMID: [26194728](#)
 330. Cheng JY, Filippov G, Moline M, et al. Respiratory safety of lemborexant in healthy adult and elderly subjects with mild obstructive sleep apnea: A randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. *J Sleep Res* 2020; 29: e13021. PMID: [32187781](#)
 331. Kline CE, Crowley EP, Ewing GB, et al. The effect of exercise training on obstructive sleep apnea and sleep quality: a randomized controlled trial. *Sleep* 2011; 34: 1631-1640. PMID: [22131599](#)
 332. Awad KM, Malhotra A, Barnett JH, et al. Exercise is associated with a reduced incidence of sleep-disordered breathing. *Am J Med* 2012; 125: 485-490. PMID: [22482846](#)
 333. Mendelson M, Inami T, Lyons O, et al. Long-term effects of cardiac rehabilitation on sleep apnea severity in patients with coronary artery disease. *J Clin Sleep Med* 2020; 16: 65-71. PMID: [31957654](#)
 334. Yingjuan M, Siang WH, Leong Alvin TK, et al. Positional Therapy for Positional Obstructive Sleep Apnea. *Sleep Med Clin* 2020; 15: 261-275. PMID: [32386700](#)
 335. Cartwright RD. Effect of sleep position on sleep apnea severity. *Sleep* 1984; 7: 110-114. PMID: [6740055](#)
 336. Joosten SA, O'Driscoll DM, Berger PJ, et al. Supine position related obstructive sleep apnea in adults: pathogenesis and treatment. *Sleep Med Rev* 2014; 18: 7-17. PMID: [23669094](#)
 337. Levendowski DJ, Seagraves S, Popovic D, et al. Assessment of a neck-based treatment and monitoring device for positional obstructive sleep apnea. *J Clin Sleep Med* 2014; 10: 863-871. PMID: [25126032](#)
 338. van Maanen JP, Meester KA, Dun LN, et al. The sleep position trainer: a new treatment for positional obstructive sleep apnoea. *Sleep Breath* 2013; 17: 771-779. PMID: [22927107](#)
 339. Bignold JJ, Mercer JD, Antic NA, et al. Accurate position monitoring and improved supine-dependent obstructive sleep apnea with a new position recording and supine avoidance device. *J Clin Sleep Med* 2011; 7: 376-383. PMID: [21897774](#)
 340. Laub RR, Tønnesen P, Jennum PJ. A Sleep Position Trainer for positional sleep apnea: a randomized, controlled trial. *J Sleep Res* 2017; 26: 641-650. PMID: [28370716](#)
 341. Eijsvogel MM, Ubbink R, Dekker J, et al. Sleep position trainer versus tennis ball technique in positional obstructive sleep apnea syndrome. *J Clin Sleep Med* 2015; 11: 139-147. PMID: [25515276](#)
 342. Barnes H, Edwards BA, Joosten SA, et al. Positional modification techniques for supine obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev* 2017; 36: 107-115. PMID: [28012784](#)
 343. Ha SC, Hirai HW, Tsoi KK. Comparison of positional therapy versus continuous positive airway pressure in patients with positional obstructive sleep apnea: A meta-analysis of randomized trials. *Sleep Med Rev* 2014; 18: 19-24. PMID: [23831268](#)
 344. Srijithesh PR, Aghoram R, Goel A, et al. Positional therapy for obstructive sleep apnoea. *Cochrane Database Syst Rev* 2019; CD010990. PMID: [31041813](#)
 345. Wellman A, Eckert DJ, Jordan AS, et al. A method for measuring and modeling the physiological traits causing obstructive sleep apnea. *J Appl Physiol (1985)* 2011; 110: 1627-1637. PMID: [21436459](#)
 346. Wellman A, Edwards BA, Sands SA, et al. A simplified method for determining phenotypic traits in patients with obstructive sleep apnea. *J Appl Physiol (1985)* 2013; 114: 911-922. PMID: [23349453](#)
 347. Taranto-Montemurro L, Messineo L, Wellman A. Targeting Endotypic Traits with Medications for the Pharmacological Treatment of Obstructive Sleep Apnea. A Review of the Current Literature. *J Clin Med* 2019; 8: 1846. PMID: [31684047](#)
 348. Yee BJ, Phillips CL, Banerjee D, et al. The effect of sibutramine-assisted weight loss in men with obstructive sleep apnoea. *Int J Obes (Lond)* 2007; 31: 161-168. PMID: [16652122](#)
 349. Ferland A, Poirier P, Sériès F. Sibutramine versus continuous positive airway pressure in obese obstructive sleep apnoea patients. *Eur Respir J* 2009; 34: 694-701. PMID: [19357147](#)
 350. Blackman A, Foster GD, Zammit G, et al. Effect of liraglutide 3.0 mg in individuals with obesity and moderate or severe obstructive sleep apnea: the SCALE Sleep Apnea randomized clinical trial. *Int J Obes (Lond)* 2016; 40: 1310-1319. PMID: [27005405](#)
 351. Winslow DH, Bowden CH, DiDonato KP, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of an oral, extended-release formulation of phentermine/topiramate for the treatment of obstructive sleep apnea in obese adults. *Sleep* 2012; 35: 1529-1539. PMID: [23115402](#)
 352. Gaddam K, Pimenta E, Thomas SJ, et al. Spironolactone reduces severity of obstructive sleep apnoea in patients with resistant hypertension: a preliminary report. *J Hum Hypertens* 2010; 24: 532-537. PMID: [20016520](#)
 353. Kasai T, Bradley TD, Friedman O, et al. Effect of intensified diuretic therapy on overnight rostral fluid shift and obstructive sleep apnoea in patients with uncontrolled hypertension. *J Hypertens* 2014; 32: 673-680. PMID: [24284499](#)
 354. Fiori CZ, Martinez D, Montanari CC, et al. Diuretic or sodium-restricted diet for obstructive sleep apnea—a randomized trial. *Sleep* 2018; 41: zsy016. PMID: [29669139](#)
 355. Kiely JL, Nolan P, McNicholas WT. Intranasal corticosteroid therapy for obstructive sleep apnoea in patients with co-existing rhinitis. *Thorax* 2004; 59: 50-55. PMID: [14694248](#)
 356. Koutsourelakis I, Minaritzoglou A, Zakyntinos G, et al. The effect of nasal tramazoline with dexamethasone in obstructive sleep apnoea patients. *Eur Respir J* 2013; 42: 1055-1063. PMID: [23397296](#)
 357. Kraiczl H, Hedner J, Dahlöf P, et al. Effect of serotonin uptake inhibition on breathing during sleep and daytime symptoms in obstructive sleep apnea. *Sleep* 1999; 22: 61-67. PMID: [9989366](#)
 358. Hedner J, Kraiczl H, Peker Y, et al. Reduction of sleep-disordered breathing after physostigmine. *Am J Respir Crit Care Med* 2003; 168: 1246-1251. PMID: [12958052](#)
 359. Chan E, Steenland HW, Liu H, et al. Endogenous excitatory drive modulating respiratory muscle activity across sleep-wake states. *Am J Respir Crit Care Med* 2006; 174: 1264-1273. PMID: [16931636](#)
 360. Berry RB, Yamaura EM, Gill K, et al. Acute effects of paroxetine on genioglossus activity in obstructive sleep apnea. *Sleep* 1999; 22: 1087-1092. PMID: [10617169](#)
 361. Marshall NS, Yee BJ, Desai AV, et al. Two randomized placebo-controlled trials to evaluate the efficacy and tolerability of mirtazapine for the treatment of obstructive sleep apnea. *Sleep* 2008; 31: 824-831. PMID: [18548827](#)
 362. Taranto-Montemurro L, Messineo L, Sands SA, et al. The Combination of Atomoxetine and Oxybutynin Greatly Reduces Obstructive Sleep Apnea Severity. A Randomized, Placebo-controlled, Double-Blind Crossover Trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 199:

- 1267-1276. PMID: [30395486](#)
363. Taranto-Montemurro L, Messineo L, Azarbarzin A, et al. Effects of the Combination of Atomoxetine and Oxybutynin on OSA Endotypic Traits. *Chest* 2020; 157: 1626-1636. PMID: [32006590](#)
 364. 陳和夫, 大井元晴, 福井基成, 他. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療経過臨床症状に関する検討. 日胸疾会誌 1992; 30: 270-277. PMID: [1602658](#)
 365. Tojima H, Kunitomo F, Kimura H, et al. Effects of acetazolamide in patients with the sleep apnoea syndrome. *Thorax* 1988; 43: 113-119. PMID: [3127912](#)
 366. Schmickl CN, Landry SA, Orr JE, et al. Acetazolamide for OSA and Central Sleep Apnea: A Comprehensive Systematic Review and Meta-Analysis. *Chest* 2020; 158: 2632-2645. PMID: [32768459](#)
 367. Hedner J, Stenlöf K, Zou D, et al. A Randomized Controlled Clinical Trial Exploring Safety and Tolerability of Sulthiame in Sleep Apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2022; 205: 1461-1469. PMID: [35202553](#)
 368. Berry RB, Kouchi K, Bower J, et al. Triazolam in patients with obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 1995; 151: 450-454. PMID: [7842205](#)
 369. George CF, Feldman N, Inhaber N, et al. A safety trial of sodium oxybate in patients with obstructive sleep apnea: Acute effects on sleep-disordered breathing. *Sleep Med* 2010; 11: 38-42. PMID: [19897413](#)
 370. Taranto-Montemurro L, Sands SA, Edwards BA, et al. Effects of Tiagabine on Slow Wave Sleep and Arousal Threshold in Patients With Obstructive Sleep Apnea. *Sleep* 2017; 40: zsw 047. PMID: [28364504](#)
 371. Kryger M, Wang-Weigand S, Roth T. Safety of ramelteon in individuals with mild to moderate obstructive sleep apnea. *Sleep Breath* 2007; 11: 159-164. PMID: [17294232](#)
 372. Rajagopal KR, Abbrecht PH, Derderian SS, et al. Obstructive sleep apnea in hypothyroidism. *Ann Intern Med* 1984; 101: 491-494. PMID: [6476635](#)
 373. Lin CC, Tsan KW, Chen PJ. The relationship between sleep apnea syndrome and hypothyroidism. *Chest* 1992; 102: 1663-1667. PMID: [1446468](#)
 374. Ip MS, Tan KC, Peh WC, et al. Effect of Sandostatin LAR on sleep apnoea in acromegaly: correlation with computerized tomographic cephalometry and hormonal activity. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2001; 55: 477-483. PMID: [11678830](#)
 375. Grunstein RR, Ho KK, Sullivan CE. Effect of octreotide, a somatostatin analog, on sleep apnea in patients with acromegaly. *Ann Intern Med* 1994; 121: 478-483. PMID: [8067645](#)
 376. Rosenow F, McCarthy V, Caruso AC. Sleep apnoea in endocrine diseases. *J Sleep Res* 1998; 7: 3-11. PMID: [9613423](#)
 377. Chapman JL, Vakulin A, Hedner J, et al. Modafinil/armodafinil in obstructive sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. *Eur Respir J* 2016; 47: 1420-1428. PMID: [26846828](#)
 378. Kuan YC, Wu D, Huang KW, et al. Effects of Modafinil and Armodafinil in Patients With Obstructive Sleep Apnea: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Clin Ther* 2016; 38: 874-888. PMID: [26923035](#)
 379. アルフレッサファーマ株式会社. モディオダール®錠適正使用ガイド (2020年2月改訂). <https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/assets/pdf/manual.pdf>
 380. Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M, et al. Reversal of obstructive sleep apnoea by continuous positive airway pressure applied through the nares. *Lancet* 1981; 317: 862-865. PMID: [6112294](#)
 381. Roche F, Court-Fortune I, Pichot V, et al. Reduced cardiac sympathetic autonomic tone after long-term nasal continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea syndrome. *Clin Physiol* 1999; 19: 127-134. PMID: [10200894](#)
 382. Ziegler MG, Mills PJ, Loreda JS, et al. Effect of continuous positive airway pressure and placebo treatment on sympathetic nervous activity in patients with obstructive sleep apnea. *Chest* 2001; 120: 887-893. PMID: [11555525](#)
 383. Ishida K, Kato M, Kato Y, et al. Appropriate use of nasal continuous positive airway pressure decreases elevated C-reactive protein in patients with obstructive sleep apnea. *Chest* 2009; 136: 125-129. PMID: [19255295](#)
 384. Minoguchi K, Tazaki T, Yokoe T, et al. Elevated production of tumor necrosis factor- α by monocytes in patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Chest* 2004; 126: 1473-1479. PMID: [15539715](#)
 385. Ip MS, Tse HF, Lam B, et al. Endothelial function in obstructive sleep apnea and response to treatment. *Am J Respir Crit Care Med* 2004; 169: 348-353. PMID: [14551167](#)
 386. Bazzano LA, Khan Z, Reynolds K, et al. Effect of nocturnal nasal continuous positive airway pressure on blood pressure in obstructive sleep apnea. *Hypertension* 2007; 50: 417-423. PMID: [17548722](#)
 387. Haentjens P, Van Meerhaeghe A, Moscariello A, et al. The impact of continuous positive airway pressure on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea syndrome: Evidence from a meta-analysis of placebo-controlled randomized trials. *Arch Intern Med* 2007; 167: 757-764. PMID: [17452537](#)
 388. Arias MA, García-Río F, Alonso-Fernández A, et al. Obstructive sleep apnea syndrome affects left ventricular diastolic function: Effects of nasal continuous positive airway pressure in men. *Circulation* 2005; 112: 375-383. PMID: [16009798](#)
 389. Peled N, Abinader EG, Pillar G, et al. Nocturnal ischemic events in patients with obstructive sleep apnea syndrome and ischemic heart disease: Effects of continuous positive air pressure treatment. *J Am Coll Cardiol* 1999; 34: 1744-1749. PMID: [10577565](#)
 390. Crook S, Sievi NA, Bloch KE, et al. Minimum important difference of the Epworth Sleepiness Scale in obstructive sleep apnoea: estimation from three randomised controlled trials. *Thorax* 2019; 74: 390-396. PMID: [30100576](#)
 391. McDaid C, Durée KH, Griffin SC, et al. A systematic review of continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome. *Sleep Med Rev* 2009; 13: 427-436. PMID: [19362029](#)
 392. Siccoli MM, Pepperell JC, Kohler M, et al. Effects of continuous positive airway pressure on quality of life in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea: data from a randomized controlled trial. *Sleep* 2008; 31: 1551-1558. PMID: [19014075](#)
 393. McEvoy RD, Antic NA, Heeley E, et al. SAVE Investigators and Coordinators. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. *N Engl J Med* 2016; 375: 919-931. PMID: [27571048](#)
 394. Peker Y, Glantz H, Eulenburg C, et al. Effect of Positive Airway Pressure on Cardiovascular Outcomes in Coronary Artery Disease Patients with Nonsleepy Obstructive Sleep Apnea. The RICCADSA Randomized Controlled Trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2016; 194: 613-620. PMID: [26914592](#)
 395. Zinchuk A, Yaggi HK. Phenotypic Subtypes of OSA: A Challenge and Opportunity for Precision Medicine. *Chest* 2020; 157: 403-420. PMID: [31539538](#)
 396. Martínez-García MA, Capote F, Campos-Rodríguez F, et al. Effect of CPAP on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea and resistant hypertension: the HIPARCO randomized clinical trial. *JAMA* 2013; 310: 2407-2415. PMID: [24327037](#)
 397. Barbé F, Durán-Cantolla J, Sánchez-de-la-Torre M, et al. Effect of continuous positive airway pressure on the incidence of hypertension and cardiovascular events in nonsleepy patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. *JAMA* 2012; 307: 2161-2168. PMID: [22618923](#)
 398. Barbé F, Durán-Cantolla J, Capote F, et al. Long-term effect of continuous positive airway pressure in hypertensive patients with sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2010; 181: 718-726. PMID: [20007932](#)
 399. Chihara Y, Tsuboi T, Hitomi T, et al. Flexible positive airway pressure improves treatment adherence compared with auto-adjusting PAP. *Sleep* 2013; 36: 229-236. PMID: [23372270](#)
 400. Ayappa I, Sunderram J, Black K, et al. A comparison of CPAP and CPAPFLEX in the treatment of obstructive sleep apnea in World Trade Center responders: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials* 2015; 16: 403. PMID: [26357928](#)
 401. Koutsourelakis I, Vagiakis E, Perraki E, et al. Nasal inflammation in sleep apnoea patients using CPAP and effect of heated humidification. *Eur Respir J* 2011; 37: 587-594. PMID: [20595158](#)
 402. Ryan S, Doherty LS, Nolan GM, et al. Effects of heated humidification and topical steroids on compliance, nasal symptoms, and quality of life in patients with obstructive sleep apnea syndrome using nasal continuous positive airway pressure. *J Clin Sleep Med* 2009; 5: 422-427. PMID: [19961025](#)
 403. Gao W, Jin Y, Wang Y, et al. Is automatic CPAP titration as effective as manual CPAP titration in OSAHS patients? A meta-analysis. *Sleep Breath* 2012; 16: 329-340. PMID: [21347649](#)
 404. Ip S, D'Ambrosio C, Patel K, et al. Auto-titrating versus fixed continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea: a systematic review with meta-analyses. *Syst Rev* 2012; 1: 20. PMID: [22587875](#)
 405. Murase K, Tanizawa K, Minami T, et al. A Randomized Controlled Trial of Telemedicine for Long-Term Sleep Apnea Continuous Positive Airway Pressure Management. *Ann Am Thorac Soc* 2020; 17: 329-337. PMID: [31689141](#)
 406. 陳和夫. 厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業

- 業：有効性と安全性を維持した在宅呼吸管理の対面診療間隔決定と機器使用のアドヒランスの向上を目指した遠隔モニタリングモデル構築を目指す検討。総合統括研究報告書 平成 29-30 年総括研究報告書。
407. Gentina T, Fortin F, Douay B, et al. Auto bi-level with pressure relief during exhalation as a rescue therapy for optimally treated obstructive sleep apnoea patients with poor compliance to continuous positive airways pressure therapy—a pilot study. *Sleep Breath* 2011; 15: 21-27. PMID: [20204535](#)
 408. Carlucci A, Ceriana P, Mancini M, et al. Efficacy of Bilevel-auto Treatment in Patients with Obstructive Sleep Apnea Not Responsive to or Intolerant of Continuous Positive Airway Pressure Ventilation. *J Clin Sleep Med* 2015; 11: 981-985. PMID: [25902825](#)
 409. Benjafield AV, Pépin JL, Valentine K, et al. Compliance after switching from CPAP to bilevel for patients with non-compliant OSA: big data analysis. *BMJ Open Respir Res* 2019; 6: e000380. PMID: [31178999](#)
 410. Parke RL, Eccleston ML, McGuinness SP. The effects of flow on airway pressure during nasal high-flow oxygen therapy. *Respir Care* 2011; 56: 1151-1155. PMID: [21496369](#)
 411. Yan H, Qinghua L, Mengyuan P, et al. High flow nasal cannula therapy for obstructive sleep apnea in adults. *Sleep Breath* 2022; 26: 783-791. PMID: [34383275](#)
 412. Ramar K, Dort LC, Katz SG, et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance Therapy: An Update for 2015. *J Clin Sleep Med* 2015; 11: 773-827. PMID: [26094920](#)
 413. 日本睡眠学会. 閉塞性睡眠時無呼吸症に対する口腔内装置に関する診療ガイドライン (2017 年改訂版). <https://minds.jcqh.or.jp/n/med/4/med0174/G0001046>
 414. Rossi A, Lo Giudice A, Di Pardo C, et al. Clinical Evidence in the Treatment of Obstructive Sleep Apnoea with Oral Appliances: A Systematic Review. *Int J Dent* 2021; 2021: 6676158. PMID: [34035815](#)
 415. de Vries GE, Wijkstra PJ, Houwerzijl EJ, et al. Cardiovascular effects of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev* 2018; 40: 55-68. PMID: [29195726](#)
 416. Anandam A, Patil M, Akinnusi M, et al. Cardiovascular mortality in obstructive sleep apnoea treated with continuous positive airway pressure or oral appliance: an observational study. *Respirology* 2013; 18: 1184-1190. PMID: [23731062](#)
 417. Heda P, Alalola B, Almeida FR, et al. Long-term periodontal changes associated with oral appliance treatment of obstructive sleep apnea. *J Clin Sleep Med* 2021; 17: 2067-2074. PMID: [33985648](#)
 418. Kent D, Stanley J, Aurora RN, et al. Referral of adults with obstructive sleep apnea for surgical consultation: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *J Clin Sleep Med* 2021; 17: 2499-2505. PMID: [34351848](#)
 419. 篠邊龍二郎, 塩見利明, 井上雄一, 他. 睡眠呼吸障害の診断・治療・連携ガイドライン. *睡眠医療* 2008; 2: 271-278.
 420. Camacho M, Riaz B, Capasso R, et al. The effect of nasal surgery on continuous positive airway pressure device use and therapeutic treatment pressures: a systematic review and meta-analysis. *Sleep* 2015; 38: 279-286. PMID: [25325439](#)
 421. Li HY, Wang PC, Chen YP, et al. Critical appraisal and meta-analysis of nasal surgery for obstructive sleep apnea. *Am J Rhinol Allergy* 2011; 25: 45-49. PMID: [21711978](#)
 422. Friedman M, Ibrahim H, Bass L. Clinical staging for sleep-disordered breathing. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2002; 127: 13-21. PMID: [12161725](#)
 423. Caples SM, Rowley JA, Prinsell JR, et al. Surgical modifications of the upper airway for obstructive sleep apnea in adults: a systematic review and meta-analysis. *Sleep* 2010; 33: 1396-1407. PMID: [21061863](#)
 424. MacKay S, Carney AS, Catcheside PG, et al. Effect of Multilevel Upper Airway Surgery vs Medical Management on the Apnea-Hypopnea Index and Patient-Reported Daytime Sleepiness Among Patients With Moderate or Severe Obstructive Sleep Apnea: The SAMS Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2020; 324: 1168-1179. PMID: [32886102](#)
 425. Camacho M, Nesbitt NB, Lambert E, et al. Laser-Assisted Uvulopalatoplasty for Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sleep* 2017; 40: zsx 004. PMID: [28201808](#)
 426. Miller SC, Nguyen SA, Ong AA, et al. Transoral robotic base of tongue reduction for obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. *Laryngoscope* 2017; 127: 258-265. PMID: [27346300](#)
 427. Pang KP, Plaza G, Baptista J PM, et al. Palate surgery for obstructive sleep apnea: a 17-year meta-analysis. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2018; 275: 1697-1707. PMID: [29802464](#)
 428. 柳川圭一, 外木守雄, 篠塚啓二. 顎顔面骨格形態が上気道形態におよぼす影響について：日本人の側面頭部 X 線規格写真を用いた検討. *日大歯学* 2019; 93: 33-43.
 429. Giralte-Hernando M, Valls-Ontañón A, Guijarro-Martínez R, et al. Impact of surgical maxillomandibular advancement upon pharyngeal airway volume and the apnoea-hypopnoea index in the treatment of obstructive sleep apnoea: systematic review and meta-analysis. *BMJ Open Respir Res* 2019; 6: e000402. PMID: [31673361](#)
 430. Aoki J, Shinozuka K, Yamagata K, et al. Cephalometric analysis of the pharyngeal airway space after maxillary advancement surgery. *J Oral Sci* 2019; 61: 529-533. PMID: [31548456](#)
 431. Zhou N, Ho JTF, Huang Z, et al. Maxillomandibular advancement versus multilevel surgery for treatment of obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev* 2021; 57: 101471. PMID: [33831676](#)
 432. 中村亮太, 外木守雄, 佐藤貴子. 上下顎前方移動術およびオトガイ舌筋・舌骨筋前方移動術が上気道形態と睡眠におよぼす影響. *日大歯学* 2019; 93: 25-32.
 433. Camacho M, Noller MW, Del Do M, et al. Long-term Results for Maxillomandibular Advancement to Treat Obstructive Sleep Apnea: A Meta-analysis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2019; 160: 580-593. PMID: [30598047](#)
 434. Miki H, Hida W, Shindoh C, et al. Dilatation of upper airway by stimulation of genioglossus muscle in anesthetized dogs. *Am Rev Respir Dis* 1986; 133 Suppl: A306.
 435. Strollo PJ Jr, Soose RJ, Maurer JT, et al. STAR Trial Group. Upper-airway stimulation for obstructive sleep apnea. *N Engl J Med* 2014; 370: 139-149. PMID: [24401051](#)
 436. Woodson BT, Soose RJ, Gillespie MB, et al. STAR Trial Investigators. Three-Year Outcomes of Cranial Nerve Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: The STAR Trial. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2016; 154: 181-188. PMID: [26577774](#)
 437. Woodson BT, Strohl KP, Soose RJ, et al. Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: 5-Year Outcomes. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2018; 159: 194-202. PMID: [29582703](#)
 438. Sher AE, Schechtman KB, Piccirillo JF. The efficacy of surgical modifications of the upper airway in adults with obstructive sleep apnea syndrome. *Sleep* 1996; 19: 156-177. PMID: [8855039](#)
 439. Heiser C, Steffen A, Boon M, et al. ADHERE registry investigators. Post-approval upper airway stimulation predictors of treatment effectiveness in the ADHERE registry. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801405. PMID: [30487205](#)
 440. EUneHTA OTCA21 Authoring Team. Hypoglossal nerve stimulation systems for treatment of obstructive sleep apnea. Version 4.0. 2020. <https://www.eunetha.eu/otca21/>
 441. Mayer G, Arzt M, Braumann B, et al. German S3 Guideline Nonrestorative Sleep/Sleep Disorders, chapter "Sleep-Related Breathing Disorders in Adults," short version: German Sleep Society (Deutsche Gesellschaft für Schlaforschung und Schlafmedizin, DGSM). *Somnologie (Berl)* 2017; 21: 290-301. PMID: [29213210](#)
 442. American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Position Statement: Hypoglossal Nerve Stimulation for Treatment of Obstructive Sleep Apnea (OSA). <https://www.entnet.org/resource/position-statement-hypoglossal-nerve-stimulation-for-treatment-of-obstructive-sleep-apnea-osa/>
 443. Jaffuel D, Nogue E, Berdague P, et al. Sacubitril-valsartan initiation in chronic heart failure patients impacts sleep apnea: the ENTRESTO-SAS study. *ESC Heart Fail* 2021; 8: 2513-2526. PMID: [34102018](#)
 444. Walsh JT, Andrews R, Starling R, et al. Effects of captopril and oxygen on sleep apnoea in patients with mild to moderate congestive cardiac failure. *Br Heart J* 1995; 73: 237-241. PMID: [7727183](#)
 445. Nakayama H, Smith CA, Rodman JR, et al. Effect of ventilatory drive on carbon dioxide sensitivity below eupnea during sleep. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165: 1251-1260. PMID: [11991874](#)
 446. Tamura A, Kawano Y, Naono S, et al. Relationship between β -blocker treatment and the severity of central sleep apnea in chronic heart failure. *Chest* 2007; 131: 130-135. PMID: [17218566](#)
 447. Tamura A, Kawano Y, Kadota J. Carvedilol reduces the severity of central sleep apnea in chronic heart failure. *Circ J* 2009; 73: 295-298. PMID: [19122306](#)
 448. Takahashi T, Shinozaki T, Sugimura K, et al. Impact of beta-stimulation to central chemoreceptor sensitivity [abstract]. *Circ J* 2004; 68 Suppl: 135.

449. Fox H, Bitter T, Horstkotte D, et al. Resolution of Cheyne-Stokes Respiration after Treatment of Heart Failure with Sacubitril/Valsartan: A First Case Report. *Cardiology* 2017; 137: 96-99. PMID: [28178694](#)
450. Passino C, Sciarone P, Vergaro G, et al. Sacubitril-valsartan treatment is associated with decrease in central apneas in patients with heart failure with reduced ejection fraction. *Int J Cardiol* 2021; 330: 112-119. PMID: [33581182](#)
451. Owens RL, Birkeland K, Heywood JT, et al. Sleep Outcomes From AWAKE-HF: A Randomized Clinical Trial of Sacubitril/Valsartan vs Enalapril in Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. *J Card Fail* 2021; 27: 1466-1471. PMID: [34428592](#)
452. 日本循環器学会 / 日本心不全学会. 2021 年 JCS/JHFS ガイドライン フォーカスアップデート版急性・慢性心不全診療. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Tsutsui.pdf
453. Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, et al. Comparison of Medical Therapy, Pacing, and Defibrillation in Heart Failure (COMPANION) Investigators. Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure. *N Engl J Med* 2004; 350: 2140-2150. PMID: [15152059](#)
454. Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, et al. Cardiac Resynchronization-Heart Failure (CARE-HF) Study Investigators. The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. *N Engl J Med* 2005; 352: 1539-1549. PMID: [15753115](#)
455. 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会. 不整脈非薬物治療ガイドライン (2018 年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2018/07/JCS2018_kurita_nogami.pdf
456. Kara T, Novak M, Nykodym J, et al. Short-term effects of cardiac resynchronization therapy on sleep-disordered breathing in patients with systolic heart failure. *Chest* 2008; 134: 87-93. PMID: [18403662](#)
457. Yiu KH, Lee KL, Lau CP, et al. Alleviation of pulmonary hypertension by cardiac resynchronization therapy is associated with improvement in central sleep apnea. *Pacing Clin Electrophysiol* 2008; 31: 1522-1527. PMID: [19067803](#)
458. Sinha AM, Skobel EC, Breithardt OA, et al. Cardiac resynchronization therapy improves central sleep apnea and Cheyne-Stokes respiration in patients with chronic heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2004; 44: 68-71. PMID: [15234409](#)
459. Skobel EC, Sinha AM, Norra C, et al. Effect of cardiac resynchronization therapy on sleep quality, quality of life, and symptomatic depression in patients with chronic heart failure and Cheyne-Stokes respiration. *Sleep Breath* 2005; 9: 159-166. PMID: [16283229](#)
460. Oldenburg O, Faber L, Vogt J, et al. Influence of cardiac resynchronization therapy on different types of sleep disordered breathing. *Eur J Heart Fail* 2007; 9: 820-826. PMID: [17467333](#)
461. Simantirakis EN, Schiza SE, Siafakas NS, et al. Sleep-disordered breathing in heart failure and the effect of cardiac resynchronization therapy. *Europace* 2008; 10: 1029-1033. PMID: [18682409](#)
462. Betsuyaku T, Yonezawa K, Kitabatake A. Percutaneous coronary intervention for central sleep apnoea with ischaemic cardiomyopathy. *Acta Cardiol* 2004; 59: 63-65. PMID: [15030136](#)
463. Nagpal AD, Manji F, Lenssen L, et al. Cheyne-Stokes respiration due to chronic heart failure abates with coronary artery revascularization. *Can J Cardiol* 2012; 28: 245.e9-245.e11. PMID: [22261183](#)
464. Yatsu S, Kasai T, Matsumoto H, et al. Change in type of sleep-disordered breathing from predominant central to obstructive sleep apnea following coronary artery bypass grafting. *J Cardiol Cases* 2017; 16: 93-96. PMID: [30279806](#)
465. Rubin AE, Gottlieb SH, Gold AR, et al. Elimination of central sleep apnoea by mitral valvuloplasty: the role of feedback delay in periodic breathing. *Thorax* 2004; 59: 174-176. PMID: [14760162](#)
466. Abe H, Takahashi M, Yaegashi H, et al. Valve repair improves central sleep apnea in heart failure patients with valvular heart diseases. *Circ J* 2009; 73: 2148-2153. PMID: [19713650](#)
467. Takahashi M, Kasai T, Dohi T, et al. Conversion from predominant central sleep apnea to obstructive sleep apnea following valvuloplasty in a patient with mitral regurgitation. *J Clin Sleep Med* 2011; 7: 523-525. PMID: [22003349](#)
468. Linhart M, Pabst S, Fistera R, et al. Transcatheter valve implantation improves central sleep apnoea in severe aortic stenosis. *EuroIntervention* 2013; 9: 923-928. PMID: [23974781](#)
469. Padeletti M, Henriquez A, Mancini DM, et al. Persistence of Cheyne-Stokes breathing after left ventricular assist device implantation in patients with acutely decompensated end-stage heart failure. *J Heart Lung Transplant* 2007; 26: 742-744. PMID: [17613407](#)
470. Apostolo A, Paolillo S, Contini M, et al. Comprehensive effects of left ventricular assist device speed changes on alveolar gas exchange, sleep ventilatory pattern, and exercise performance. *J Heart Lung Transplant* 2018; 37: 1361-1371. PMID: [30195831](#)
471. Thalhofer SA, Kiwus U, Dorow P. Influence of Orthotopic Heart Transplantation on Breathing Pattern Disorders in Patients with Dilated Cardiomyopathy. *Sleep Breath* 2000; 4: 121-126. PMID: [11868129](#)
472. Javaheri S, Abraham WT, Brown C, et al. Prevalence of obstructive sleep apnoea and periodic limb movement in 45 subjects with heart transplantation. *Eur Heart J* 2004; 25: 260-266. PMID: [14972428](#)
473. 日本循環器学会 / 日本心不全学会. 急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017 年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017_tsutsui_h.pdf
474. 日本循環器学会 / 日本心臓リハビリテーション学会. 2021 年改訂版 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Makita.pdf
475. Kobayashi N, Tsuruya Y, Iwasawa T, et al. Exercise training in patients with chronic heart failure improves endothelial function predominantly in the trained extremities. *Circ J* 2003; 67: 505-510. PMID: [12808267](#)
476. Hambrecht R, Fiehn E, Weigl C, et al. Regular physical exercise corrects endothelial dysfunction and improves exercise capacity in patients with chronic heart failure. *Circulation* 1998; 98: 2709-2715. PMID: [9851957](#)
477. Meguro K, Adachi H, Oshima S, et al. Exercise tolerance, exercise hyperpnea and central chemosensitivity to carbon dioxide in sleep apnea syndrome in heart failure patients. *Circ J* 2005; 69: 695-699. PMID: [15914948](#)
478. Adachi H, Itoh H, Sakurai S, et al. Short-term physical training improves ventilatory response to exercise after coronary arterial bypass surgery. *Jpn Circ J* 2001; 65: 419-423. PMID: [11348046](#)
479. Tomita T, Takaki H, Hara Y, et al. Attenuation of hypercapnic carbon dioxide chemosensitivity after postinfarction exercise training: possible contribution to the improvement in exercise hyperventilation. *Heart* 2003; 89: 404-410. PMID: [12639868](#)
480. Murphy RM, Shah RV, Malhotra R, et al. Exercise oscillatory ventilation in systolic heart failure: An indicator of impaired hemodynamic response to exercise. *Circulation* 2011; 124: 1442-1451. PMID: [21875912](#)
481. Corrà U. Exercise oscillatory ventilation in heart failure. *Int J Cardiol* 2016; 206 Suppl: S13-S15. PMID: [26935880](#)
482. Agostoni P, Salvioni E. Exertional Periodic Breathing in Heart Failure: Mechanisms and Clinical Implications. *Clin Chest Med* 2019; 40: 449-457. PMID: [31078221](#)
483. Yamauchi F, Adachi H, Tomono J, et al. Effect of a cardiac rehabilitation program on exercise oscillatory ventilation in Japanese patients with heart failure. *Heart Vessels* 2016; 31: 1659-1668. PMID: [26686372](#)
484. Aimo A, Saccaro LF, Borrelli C, et al. The ergoreflex: how the skeletal muscle modulates ventilation and cardiovascular function in health and disease. *Eur J Heart Fail* 2021; 23: 1458-1467. PMID: [34268843](#)
485. Yamamoto U, Mohri M, Shimada K, et al. Six-month aerobic exercise training ameliorates central sleep apnea in patients with chronic heart failure. *J Card Fail* 2007; 13: 825-829. PMID: [18068615](#)
486. Ueno LM, Drager LF, Rodrigues AC, et al. Effects of exercise training in patients with chronic heart failure and sleep apnea. *Sleep* 2009; 32: 637-647. PMID: [19480231](#)
487. Iliou MC, Corone S, Gellen B, et al. Is ventilatory therapy combined with exercise training effective in patients with heart failure and sleep-disordered breathing? Results of a randomized trial during a cardiac rehabilitation programme (SATELIT-HF). *Arch Cardiovasc Dis* 2018; 111: 573-581. PMID: [29729860](#)
488. Ponikowski P, Anker SD, Chua TP, et al. Oscillatory breathing patterns during wakefulness in patients with chronic heart failure: Clinical implications and role of augmented peripheral chemosensitivity. *Circulation* 1999; 100: 2418-2424. PMID: [10595954](#)
489. Hall JE, Hall ME. Guyton & Hall Textbook of Medical Physiology, 14th edn. Saunders/Elsevier, 2021.
490. Bordier P, Latate A, Hofmann P, et al. Nocturnal oxygen therapy in patients with chronic heart failure and sleep apnea: a systematic review. *Sleep Med* 2016; 17: 149-157. PMID: [26847991](#)
491. Hanly PJ, Millar TW, Steljes DG, et al. The effect of oxygen on respiration and sleep in patients with congestive heart failure. *Ann Intern Med* 1989; 111: 777-782. PMID: [2817624](#)
492. Sasayama S, Izumi T, Seino Y, et al. CHF-HOT Study Group. Effects of nocturnal oxygen therapy on outcome measures in patients with chronic heart failure and cheyne-stokes respiration.

- Circ J* 2006; 70: 1-7. PMID: [16377916](#)
493. Sasayama S, Izumi T, Matsuzaki M, et al. CHF-HOT Study Group. Improvement of quality of life with nocturnal oxygen therapy in heart failure patients with central sleep apnea. *Circ J* 2009; 73: 1255-1262. PMID: [19448327](#)
 494. Andreas S, Clemens C, Sandholzer H, et al. Improvement of exercise capacity with treatment of Cheyne-Stokes respiration in patients with congestive heart failure. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 1486-1490. PMID: [8626963](#)
 495. Toyama T, Seki R, Kasama S, et al. Effectiveness of nocturnal home oxygen therapy to improve exercise capacity, cardiac function and cardiac sympathetic nerve activity in patients with chronic heart failure and central sleep apnea. *Circ J* 2009; 73: 299-304. PMID: [19122308](#)
 496. Sepehrvand N, Ezekowitz JA. Oxygen Therapy in Patients With Acute Heart Failure: Friend or Foe? *JACC Heart Fail* 2016; 4: 783-790. PMID: [27289409](#)
 497. 日本臨牀増刊号：心不全（第2版）中。日本臨牀社 2019.
 498. 日本循環器学会。循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2008-2009年度合同研究班報告）：循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン。 *Circ J* 2010; 74 Suppl: 963-1051. <https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2010momomura.h.pdf>
 499. Bradley TD, Logan AG, Kimoff RJ, et al. CANPAP Investigators. Continuous positive airway pressure for central sleep apnea and heart failure. *N Engl J Med* 2005; 353: 2025-2033. PMID: [16282177](#)
 500. Arzt M, Floras JS, Logan AG, et al. CANPAP Investigators. Suppression of central sleep apnea by continuous positive airway pressure and transplant-free survival in heart failure: A post hoc analysis of the Canadian Continuous Positive Airway Pressure for Patients with Central Sleep Apnea and Heart Failure Trial (CANPAP). *Circulation* 2007; 115: 3173-3180. PMID: [17562959](#)
 501. Kasai T, Narui K, Dohi T, et al. Efficacy of nasal bi-level positive airway pressure in congestive heart failure patients with cheyne-stokes respiration and central sleep apnea. *Circ J* 2005; 69: 913-921. PMID: [16041159](#)
 502. Teschler H, Döhring J, Wang YM, et al. Adaptive pressure support servo-ventilation: A novel treatment for Cheyne-Stokes respiration in heart failure. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; 164: 614-619. PMID: [11520725](#)
 503. 義久精臣, 横川哲郎, 鈴木聡, 他. 心不全に合併する中枢性無呼吸の治療, 診断と治療の ABC 2017; 119 別冊: 192-201.
 504. Costanzo MR, Ponikowski P, Javaheri S, et al. Sustained 12 Month Benefit of Phrenic Nerve Stimulation for Central Sleep Apnea. *Am J Cardiol* 2018; 121: 1400-1408. PMID: [29735217](#)
 505. Costanzo MR, Ponikowski P, Javaheri S, et al. Transvenous neurostimulation for central sleep apnoea: a randomised controlled trial. *Lancet* 2016; 388: 974-982. PMID: [27598679](#)
 506. Abraham WT, Jagielski D, Oldenburg O, et al. Phrenic nerve stimulation for the treatment of central sleep apnea. *JACC Heart Fail* 2015; 3: 360-369. PMID: [25770408](#)
 507. Costanzo MR, Javaheri S, Ponikowski P, et al. Transvenous Phrenic Nerve Stimulation for Treatment of Central Sleep Apnea: Five-Year Safety and Efficacy Outcomes. *Nat Sci Sleep* 2021; 13: 515-526. PMID: [33953626](#)
 508. Costanzo MR, Ponikowski P, Coats A, et al. Phrenic nerve stimulation to treat patients with central sleep apnoea and heart failure. *Eur J Heart Fail* 2018; 20: 1746-1754. PMID: [30303611](#)
 509. Ponikowski P, Javaheri S, Michalkiewicz D, et al. Transvenous phrenic nerve stimulation for the treatment of central sleep apnoea in heart failure. *Eur Heart J* 2012; 33: 889-894. PMID: [21856678](#)
 510. Zhang XL, Ding N, Wang H, et al. Transvenous phrenic nerve stimulation in patients with Cheyne-Stokes respiration and congestive heart failure: A safety and proof-of-concept study. *Chest* 2012; 142: 927-934. PMID: [22302299](#)
 511. Zhang X, Ding N, Ni B, et al. Safety and feasibility of chronic transvenous phrenic nerve stimulation for treatment of central sleep apnea in heart failure patients. *Clin Respir J* 2017; 11: 176-184. PMID: [26072733](#)
 512. Fox H, Bitter T, Horstkotte D, et al. Long-Term Experience with First-Generation Implantable Neurostimulation Device in Central Sleep Apnea Treatment. *Pacing Clin Electrophysiol* 2017; 40: 498-503. PMID: [28211952](#)
 513. Luni FK, Daniels J, Link MS, et al. Meta-analysis of Usefulness of Phrenic Nerve Stimulation in Central Sleep Apnea. *Am J Cardiol* 2020; 125: 1738-1744. PMID: [32295701](#)
 514. Fox H, Oldenburg O, Javaheri S, et al. Long-term efficacy and safety of phrenic nerve stimulation for the treatment of central sleep apnea. *Sleep* 2019; 42: zsz158. PMID: [31634407](#)
 515. Ni YN, Yang H, Thomas RJ. The role of acetazolamide in sleep apnea at sea level: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Sleep Med* 2021; 17: 1295-1304. PMID: [33538687](#)
 516. Javaheri S, Sands SA, Edwards BA. Acetazolamide attenuates Hunter-Cheyne-Stokes breathing but augments the hypercapnic ventilatory response in patients with heart failure. *Ann Am Thorac Soc* 2014; 11: 80-86. PMID: [24251826](#)
 517. Javaheri S, Parker TJ, Wexler L, et al. Effect of theophylline on sleep-disordered breathing in heart failure. *N Engl J Med* 1996; 335: 562-567. PMID: [8678934](#)
 518. Hu K, Li Q, Yang J, et al. The effect of theophylline on sleep-disordered breathing in patients with stable chronic congestive heart failure. *Chin Med J (Engl)* 2003; 116: 1711-1716. PMID: [14642143](#)
 519. Javaheri S, Guerra L. Lung function, hypoxic and hypercapnic ventilatory responses, and respiratory muscle strength in normal subjects taking oral theophylline. *Thorax* 1990; 45: 743-747. PMID: [2123362](#)
 520. Eldridge FL, Millhorn DE, Kiley JP. Antagonism by theophylline of respiratory inhibition induced by adenosine. *J Appl Physiol* (1985) 1985; 59: 1428-1433. PMID: [4066573](#)
 521. Javaheri S, Teppema LJ, Evers JA. Effects of aminophylline on hypoxemia-induced ventilatory depression in the cat. *J Appl Physiol* (1985) 1988; 64: 1837-1843. PMID: [3391887](#)
 522. Javaheri S, Evers JA, Teppema LJ. Increase in ventilation caused by aminophylline in the absence of changes in ventral medullary extracellular fluid pH and carbon dioxide tension. *Thorax* 1989; 44: 121-125. PMID: [2494759](#)
 523. Ogilvie RI, Fernandez PG, Winsberg F. Cardiovascular response to increasing theophylline concentrations. *Eur J Clin Pharmacol* 1977; 12: 409-414. PMID: [598415](#)
 524. Yamashiro Y, Kryger MH. Review: sleep in heart failure. *Sleep* 1993; 16: 513-523. PMID: [8235235](#)
 525. Bonnet MH, Dexter JR, Arand DL. The effect of triazolam on arousal and respiration in central sleep apnea patients. *Sleep* 1990; 13: 31-41. PMID: [2406849](#)
 526. Biberdorf DJ, Steens R, Millar TW, et al. Benzodiazepines in congestive heart failure: effects of temazepam on arousability and Cheyne-Stokes respiration. *Sleep* 1993; 16: 529-538. PMID: [8235237](#)
 527. Pinna GD, Robbi E, Bruschi C, et al. Interaction Between Arousals and Ventilation During Cheyne-Stokes Respiration in Heart Failure Patients: Insights From Breath-by-Breath Analysis. *Front Med (Lausanne)* 2021; 8: 742458. PMID: [34977056](#)
 528. Quadri S, Drake C, Hudgel DW. Improvement of idiopathic central sleep apnea with zolpidem. *J Clin Sleep Med* 2009; 5: 122-129. PMID: [19968044](#)
 529. Gatti RC, Burke PR, Otuyama LJ, et al. Effects of Zolpidem CR on Sleep and Nocturnal Ventilation in Patients with Heart Failure. *Sleep* 2016; 39: 1501-1505. PMID: [27166233](#)
 530. Giannoni A, Borrelli C, Mirizzi G, et al. Benefit of buspirone on chemoreflex and central apnoeas in heart failure: a randomized controlled crossover trial. *Eur J Heart Fail* 2021; 23: 312-320. PMID: [32441857](#)
 531. Garrigue S, Bordier P, Jaïs P, et al. Benefit of atrial pacing in sleep apnea syndrome. *N Engl J Med* 2002; 346: 404-412. PMID: [11832528](#)
 532. Lüthje L, Unterberg-Buchwald C, Dajani D, et al. Atrial overdrive pacing in patients with sleep apnea with implanted pacemaker. *Am J Respir Crit Care Med* 2005; 172: 118-122. PMID: [15750043](#)
 533. Pépin JL, Defaye P, Garrigue S, et al. Overdrive atrial pacing does not improve obstructive sleep apnoea syndrome. *Eur Respir J* 2005; 25: 343-347. PMID: [15684301](#)
 534. Krahn AD, Yee R, Erickson MK, et al. Physiologic pacing in patients with obstructive sleep apnea: A prospective, randomized crossover trial. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47: 379-383. PMID: [16412864](#)
 535. Shalaby AA, Atwood CW, Hansen C, et al. Analysis of interaction of acute atrial overdrive pacing with sleep-related breathing disorder. *Am J Cardiol* 2007; 99: 573-578. PMID: [17293206](#)
 536. Lüthje L, Renner B, Kessels R, et al. Cardiac resynchronization therapy and atrial overdrive pacing for the treatment of central sleep apnoea. *Eur J Heart Fail* 2009; 11: 273-280. PMID: [19147446](#)
 537. Weng CL, Chen Q, Ma YL, et al. A meta-analysis of the effects of atrial overdrive pacing on sleep apnea syndrome. *Pacing Clin Electrophysiol* 2009; 32: 1434-1443. PMID: [19694970](#)
 538. Anastasopoulos DL, Chalkias A, Iakovidou N, et al. Effect of cardiac pacing on sleep-related breathing disorders: a systematic review. *Heart Fail Rev* 2016; 21: 579-590. PMID: [27112558](#)

539. Tokavanich N, Leelapatana P, Prechawat S, et al. Benefit of Atrial Overdrive Pacing in Patients with Sleep Apnea: A Meta-Analysis. *J Clin Med* 2021; 10: 4065. PMID: [34575176](#)
540. Huang HC, Walters G, Talaulikar G, et al. Sleep apnea prevalence in chronic kidney disease - association with total body water and symptoms. *BMC Nephrol* 2017; 18: 125. PMID: [28376734](#)
541. Beecroft J, Duffin J, Pierratos A, et al. Enhanced chemo-responsiveness in patients with sleep apnoea and end-stage renal disease. *Eur Respir J* 2006; 28: 151-158. PMID: [16510459](#)
542. Lavoie MR, Patel JA, Camacho M. Nocturnal dialysis improves sleep apnea more than daytime dialysis: a meta-analysis of crossover studies. *Sleep Med* 2019; 64: 37-42. PMID: [31655324](#)
543. Li L, Tang X, Kim S, et al. Effect of nocturnal hemodialysis on sleep parameters in patients with end-stage renal disease: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2018; 13: e0203710. PMID: [30204790](#)
544. Tang SC, Lam B, Lai AS, et al. Improvement in sleep apnea during nocturnal peritoneal dialysis is associated with reduced airway congestion and better uremic clearance. *Clin J Am Soc Nephrol* 2009; 4: 410-418. PMID: [19118118](#)
545. Ogna A, Forni Ogna V, Mihalache A, et al. Obstructive Sleep Apnea Severity and Overnight Body Fluid Shift before and after Hemodialysis. *Clin J Am Soc Nephrol* 2015; 10: 1002-1010. PMID: [25862778](#)
546. Lyons OD, Chan CT, Yadollahi A, et al. Effect of ultrafiltration on sleep apnea and sleep structure in patients with end-stage renal disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2015; 191: 1287-1294. PMID: [25822211](#)
547. Forni Ogna V, Ogna A, Haba-Rubio J, et al. Impact of kidney transplantation on sleep apnea severity: A prospective polysomnographic study. *Am J Transplant* 2020; 20: 1659-1667. PMID: [31912961](#)
548. Rabe E, Partsch H, Hafner J, et al. Indications for medical compression stockings in venous and lymphatic disorders: An evidence-based consensus statement. *Phlebology* 2018; 33: 163-184. PMID: [28549402](#)
549. Hirai M, Nukumizu Y, Kidokoro H, et al. Effect of elastic compression stockings on oedema prevention in healthy controls evaluated by a three-dimensional measurement system. *Skin Res Technol* 2006; 12: 32-35. PMID: [16420536](#)
550. Sachdeva A, Dalton M, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2018; CD001484. PMID: [30390397](#)
551. Redolfi S, Arnulf I, Pottier M, et al. Effects of venous compression of the legs on overnight rostral fluid shift and obstructive sleep apnea. *Respir Physiol Neurobiol* 2011; 175: 390-393. PMID: [21220055](#)
552. Redolfi S, Arnulf I, Pottier M, et al. Attenuation of obstructive sleep apnea by compression stockings in subjects with venous insufficiency. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 184: 1062-1066. PMID: [21836140](#)
553. White LH, Lyons OD, Yadollahi A, et al. Effect of below-the-knee compression stockings on severity of obstructive sleep apnea. *Sleep Med* 2015; 16: 258-264. PMID: [25620198](#)
554. Silva BC, Santos RSS, Drager LF, et al. Impact of Compression Stockings vs. Continuous Positive Airway Pressure on Overnight Fluid Shift and Obstructive Sleep Apnea among Patients on Hemodialysis. *Front Med (Lausanne)* 2017; 4: 57. PMID: [28580357](#)
555. Liao WC, Hsin LJ, Li HY, et al. Effect of compression stockings on overnight rostral fluid shift and obstructive sleep apnea: A meta-analysis. *Auris Nasus Larynx* 2021; 48: 934-941. PMID: [33691935](#)
556. Umemura S, Arima H, Arima S, et al. The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019). *Hypertens Res* 2019; 42: 1235-1481. PMID: [31375757](#)
557. Kario K. Essential Manual of 24-hour Blood Pressure Management from Morning to Nocturnal Hypertension. 2nd edn. Wiley-Blackwell, 2022: 1-374.
558. Hoshida S, Kario K, Chia YC, et al. Characteristics of hypertension in obstructive sleep apnea: An Asian experience. *J Clin Hypertens (Greenwich)* 2021; 23: 489-495. PMID: [33705599](#)
559. Tokunou T, Ando SI. Recent advances in the management of secondary hypertension—obstructive sleep apnea. *Hypertens Res* 2020; 43: 1338-1343. PMID: [32546778](#)
560. Peppard PE, Young T, Palta M, et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. *N Engl J Med* 2000; 342: 1378-1384. PMID: [10805822](#)
561. Haas DC, Foster GL, Nieto FJ, et al. Age-dependent associations between sleep-disordered breathing and hypertension: Importance of discriminating between systolic/diastolic hypertension and isolated systolic hypertension in the Sleep Heart Health Study. *Circulation* 2005; 111: 614-621. PMID: [15699282](#)
562. Javaheri S, Storer-Isser A, Rosen CL, et al. Sleep quality and elevated blood pressure in adolescents. *Circulation* 2008; 118: 1034-1040. PMID: [18711015](#)
563. Ishikawa S, Kazuomi K, Kayaba K, et al. Jichi Medical School (JMS) Cohort Study Group. Linear relationship between blood pressure and stroke: the Jichi Medical School Cohort Study. *J Clin Hypertens (Greenwich)* 2007; 9: 677-683. PMID: [17786068](#)
564. Ishikawa Y, Ishikawa J, Ishikawa S, et al. Jichi Medical School Cohort Investigators Group. Prevalence and determinants of prehypertension in a Japanese general population: the Jichi Medical School Cohort Study. *Hypertens Res* 2008; 31: 1323-1330. PMID: [18957802](#)
565. Javaheri S, Zhao YY, Punjabi NM, et al. Slow-Wave Sleep Is Associated With Incident Hypertension: The Sleep Heart Health Study. *Sleep* 2018; 41: zsx179. PMID: [29087522](#)
566. Kario K, Hetttrick DA, Prejbisz A, et al. Obstructive Sleep Apnea-Induced Neurogenic Nocturnal Hypertension: A Potential Role of Renal Denervation? *Hypertension* 2021; 77: 1047-1060. PMID: [33641363](#)
567. Hoshida S, Kanegae H, Kario K. Nighttime home blood pressure as a mediator of N-terminal pro-brain natriuretic peptide in cardiovascular events. *Hypertens Res* 2021; 44: 1138-1146. PMID: [34244693](#)
568. Kario K, Williams B. Nocturnal Hypertension and Heart Failure: Mechanisms, Evidence, and New Treatments. *Hypertension* 2021; 78: 564-577. PMID: [34225469](#)
569. Fujiwara T, Hoshida S, Kanegae H, et al. Cardiovascular Event Risks Associated With Masked Nocturnal Hypertension Defined by Home Blood Pressure Monitoring in the J-HOP Nocturnal Blood Pressure Study. *Hypertension* 2020; 76: 259-266. PMID: [32520613](#)
570. Kario K, Hoshida S, Mizuno H, et al. JAMP Study Group. Nighttime Blood Pressure Phenotype and Cardiovascular Prognosis: Practitioner-Based Nationwide JAMP Study. *Circulation* 2020; 142: 1810-1820. PMID: [33131317](#)
571. Kario K. Nocturnal Hypertension: New Technology and Evidence. *Hypertension* 2018; 71: 997-1009. PMID: [29712746](#)
572. Kario K, Hoshida S, Nagai M, et al. Sleep and cardiovascular outcomes in relation to nocturnal hypertension: the J-HOP Nocturnal Blood Pressure Study. *Hypertens Res* 2021; 44: 1589-1596. PMID: [34331030](#)
573. Sasaki N, Nagai M, Mizuno H, et al. Associations Between Characteristics of Obstructive Sleep Apnea and Nocturnal Blood Pressure Surge. *Hypertension* 2018; 72: 1133-1140. PMID: [30354806](#)
574. Kario K. Management of Hypertension in the Digital Era: Small Wearable Monitoring Devices for Remote Blood Pressure Monitoring. *Hypertension* 2020; 76: 640-650. PMID: [32755418](#)
575. Kokubo A, Kuwabara M, Nakajima H, et al. Automatic detection algorithm for establishing standard to identify "surge blood pressure". *Med Biol Eng Comput* 2020; 58: 1393-1404. PMID: [32281072](#)
576. Hoshida S, Yoshihisa A, Tsuchida F, et al. Pulse transit time-estimated blood pressure: a comparison of beat-to-beat and intermittent measurement. *Hypertens Res* 2022; 45: 1001-1007. PMID: [35388176](#)
577. Misaka T, Niimura Y, Yoshihisa A, et al. Clinical impact of sleep-disordered breathing on very short-term blood pressure variability determined by pulse transit time. *J Hypertens* 2020; 38: 1703-1711. PMID: [32516285](#)
578. Amin R, Somers VK, McConnell K, et al. Activity-adjusted 24-hour ambulatory blood pressure and cardiac remodeling in children with sleep disordered breathing. *Hypertension* 2008; 51: 84-91. PMID: [18071053](#)
579. Grote L, Hedner J, Peter JH. Sleep-related breathing disorder is an independent risk factor for uncontrolled hypertension. *J Hypertens* 2000; 18: 679-685. PMID: [10872551](#)
580. Pratt-Ubunama MN, Nishizaka MK, Boedefeld RL, et al. Plasma aldosterone is related to severity of obstructive sleep apnea in subjects with resistant hypertension. *Chest* 2007; 131: 453-459. PMID: [17296647](#)
581. Kario K, Ishikawa J, Pickering TG, et al. Morning hypertension: the strongest independent risk factor for stroke in elderly hypertensive patients. *Hypertens Res* 2006; 29: 581-587. PMID: [17137213](#)
582. Narita K, Hoshida S, Kario K. Difference between morning and evening home blood pressure and cardiovascular events: the J-HOP Study (Japan Morning Surge-Home Blood Pressure). *Hypertens Res* 2021; 44: 1597-1605. PMID: [34321616](#)
583. Matsui Y, Eguchi K, Shibasaki S, et al. Association between the morning-evening difference in home blood pressure and cardiac

- damage in untreated hypertensive patients. *J Hypertens* 2009; 27: 712-720. PMID: [19516171](#)
584. Hoshida S, Kubota K, Kario K. Difference between morning and evening blood pressure at home and nocturnal hypoxia in the general practitioner-based J-HOP study. *Hypertens Res* 2023; 46: 751-755. PMID: [36207529](#)
585. Yeghiazarians Y, Jneid H, Tietjens JR, et al. Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation* 2021; 144: e56-e67. PMID: [34148375](#)
586. Cowie MR, Linz D, Redline S, et al. Sleep Disordered Breathing and Cardiovascular Disease: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol* 2021; 78: 608-624. PMID: [34353537](#)
587. Kario K. Obstructive sleep apnea syndrome and hypertension: mechanism of the linkage and 24-h blood pressure control. *Hypertens Res* 2009; 32: 537-541. PMID: [19461649](#)
588. Ishikawa J, Hoshida S, Eguchi K, et al. Increased low-grade inflammation and plasminogen-activator inhibitor-1 level in nondippers with sleep apnea syndrome. *J Hypertens* 2008; 26: 1181-1187. PMID: [18475156](#)
589. Kario K, Ikemoto T, Kuwabara M, et al. Catheter-Based Renal Denervation Reduces Hypoxia-Triggered Nocturnal Blood Pressure Peak in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. *J Clin Hypertens (Greenwich)* 2016; 18: 707-709. PMID: [26718924](#)
590. Tanaka M. Improving obesity and blood pressure. *Hypertens Res* 2020; 43: 79-89. PMID: [31649313](#)
591. Sakiyama N, Tomooka K, Maruyama K, et al. Association of sleep-disordered breathing and alcohol consumption with hypertension among Japanese male bus drivers. *Hypertens Res* 2021; 44: 1168-1174. PMID: [34099883](#)
592. Kario K, Nomura A, Harada N, et al. Efficacy of a digital therapeutics system in the management of essential hypertension: the HERB-DH 1 pivotal trial. *Eur Heart J* 2021; 42: 4111-4122. PMID: [34455443](#)
593. Norman D, Loreda JS, Nelesen RA, et al. Effects of continuous positive airway pressure versus supplemental oxygen on 24-hour ambulatory blood pressure. *Hypertension* 2006; 47: 840-845. PMID: [16585412](#)
594. Fava C, Dorigoni S, Dalle Vedove F, et al. Effect of CPAP on blood pressure in patients with OSA/hypopnea: A systematic review and meta-analysis. *Chest* 2014; 145: 762-771. PMID: [24077181](#)
595. Baguet JP, Barone-Rochette G, Pépin JL. Hypertension and obstructive sleep apnoea syndrome: current perspectives. *J Hum Hypertens* 2009; 23: 431-443. PMID: [19129854](#)
596. Logan AG, Tkacova R, Perlikowski SM, et al. Refractory hypertension and sleep apnoea: effect of CPAP on blood pressure and baroreflex. *Eur Respir J* 2003; 21: 241-247. PMID: [12608436](#)
597. Martinez-Garcia MA, Gómez-Aldaravi R, Soler-Cataluña JJ, et al. Positive effect of CPAP treatment on the control of difficult-to-treat hypertension. *Eur Respir J* 2007; 29: 951-957. PMID: [17301092](#)
598. Akashiba T, Minemura H, Yamamoto H, et al. Nasal continuous positive airway pressure changes blood pressure “non-dippers” to “dippers” in patients with obstructive sleep apnea. *Sleep* 1999; 22: 849-853. PMID: [10566903](#)
599. Robinson GV, Langford BA, Smith DM, et al. Predictors of blood pressure fall with continuous positive airway pressure (CPAP) treatment of obstructive sleep apnoea (OSA). *Thorax* 2008; 63: 855-859. PMID: [18388204](#)
600. Robinson GV, Smith DM, Langford BA, et al. Continuous positive airway pressure does not reduce blood pressure in nonsleepy hypertensive OSA patients. *Eur Respir J* 2006; 27: 1229-1235. PMID: [16455835](#)
601. Barbé F, Mayoralas LR, Duran J, et al. Treatment with continuous positive airway pressure is not effective in patients with sleep apnea but no daytime sleepiness. a randomized, controlled trial. *Ann Intern Med* 2001; 134: 1015-1023. PMID: [11388814](#)
602. Becker HF, Jerrentrup A, Ploch T, et al. Effect of nasal continuous positive airway pressure treatment on blood pressure in patients with obstructive sleep apnea. *Circulation* 2003; 107: 68-73. PMID: [12515745](#)
603. Hoshida S, Yoshida T, Mizuno H, et al. Association of Night-to-Night Adherence of Continuous Positive Airway Pressure With Day-to-Day Morning Home Blood Pressure and Its Seasonal Variation in Obstructive Sleep Apnea. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e024865. PMID: [35322679](#)
604. Iftikhar IH, Valentine CW, Bittencourt LR, et al. Effects of continuous positive airway pressure on blood pressure in patients with resistant hypertension and obstructive sleep apnea: a meta-analysis. *J Hypertens* 2014; 32: 2341-2350. PMID: [25243523](#)
605. Martinez-Garcia MA, Pengo MF. Clinical Phenotype of Resistant Hypertension Responders to Continuous Positive Airway Pressure Treatment: Results From the HIPARCO Randomized Clinical Trial. *Hypertension* 2021; 78: 559-561. PMID: [34148360](#)
606. Lui MM, Tse HF, Lam DC, et al. Continuous positive airway pressure improves blood pressure and serum cardiovascular biomarkers in obstructive sleep apnoea and hypertension. *Eur Respir J* 2021; 58: 2003687. PMID: [33795324](#)
607. Bartel PR, Looock M, Becker P, et al. Short-term antihypertensive medication does not exacerbate sleep-disordered breathing in newly diagnosed hypertensive patients. *Am J Hypertens* 1997; 10: 640-645. PMID: [9194510](#)
608. Grote L, Wutkewicz K, Knaack L, et al. Association between blood pressure reduction with antihypertensive treatment and sleep apnea activity. *Am J Hypertens* 2000; 13: 1280-1287. PMID: [11130772](#)
609. Kraicz H, Hedner J, Peker Y, et al. Comparison of atenolol, amlodipine, enalapril, hydrochlorothiazide, and losartan for antihypertensive treatment in patients with obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2000; 161: 1423-1428. PMID: [10806134](#)
610. Planès C, Foucher A, Leroy M, et al. Effect of celiprolol treatment in hypertensive patients with sleep apnea. *Sleep* 1999; 22: 507-513. PMID: [10389226](#)
611. Buffolo F, Li Q, Monticone S, et al. Primary Aldosteronism and Obstructive Sleep Apnea: A Cross-Sectional Multi-Ethnic Study. *Hypertension* 2019; 74: 1532-1540. PMID: [31679423](#)
612. Yang L, Zhang H, Cai M, et al. Effect of spironolactone on patients with resistant hypertension and obstructive sleep apnea. *Clin Exp Hypertens* 2016; 38: 464-468. PMID: [27367159](#)
613. Bucca CB, Brussino L, Battisti A, et al. Diuretics in obstructive sleep apnea with diastolic heart failure. *Chest* 2007; 132: 440-446. PMID: [17699130](#)
614. Cicolin A, Mangiardi L, Mutani R, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and obstructive sleep apnea. *Mayo Clin Proc* 2006; 81: 53-55. PMID: [16438479](#)
615. Kario K, Okada K, Kato M, et al. 24-Hour Blood Pressure-Lowering Effect of an SGLT-2 Inhibitor in Patients with Diabetes and Uncontrolled Nocturnal Hypertension: Results from the Randomized, Placebo-Controlled SACRA Study. *Circulation* 2018; 139: 2089-2097. PMID: [30586745](#)
616. Kario K, Ferdinand KC, O'Keefe JH. Control of 24-hour blood pressure with SGLT2 inhibitors to prevent cardiovascular disease. *Prog Cardiovasc Dis* 2020; 63: 249-262. PMID: [32275926](#)
617. Kario K, Ferdinand KC, Vongpatanasin W. Are SGLT2 Inhibitors New Hypertension Drugs? *Circulation* 2021; 143: 1750-1753. PMID: [33939525](#)
618. Williams B, Cockcroft JR, Kario K, et al. Effects of Sacubitril/Valsartan Versus Olmesartan on Central Hemodynamics in the Elderly With Systolic Hypertension: The PARAMETER Study. *Hypertension* 2017; 69: 411-420. PMID: [28093466](#)
619. Bavishi C, Messerli FH, Kadosh B, et al. Role of neprilysin inhibitor combinations in hypertension: insights from hypertension and heart failure trials. *Eur Heart J* 2015; 36: 1967-1973. PMID: [25898846](#)
620. Kario K, Sun N, Chiang FT, et al. Efficacy and safety of LCZ696, a first-in-class angiotensin receptor neprilysin inhibitor, in Asian patients with hypertension: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Hypertension* 2014; 63: 698-705. PMID: [24446062](#)
621. Kario K, Weber M, Ferrannini E. Nocturnal hypertension in diabetes: Potential target of sodium/glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibition. *J Clin Hypertens (Greenwich)* 2018; 20: 424-428. PMID: [29457344](#)
622. Neeland IJ, Eliasson B, Kasai T, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. The Impact of Empagliflozin on Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular and Renal Outcomes: An Exploratory Analysis of the EMPA-REG OUTCOME Trial. *Diabetes Care* 2020; 43: 3007-3015. PMID: [33004464](#)
623. Iftikhar IH, Hays ER, Iverson MA, et al. Effect of oral appliances on blood pressure in obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Sleep Med* 2013; 9: 165-174. PMID: [23372472](#)
624. Fehrm J, Friberg D, Bring J, et al. Blood pressure after modified uvulopalatopharyngoplasty: results from the SKUP³ randomized controlled trial. *Sleep Med* 2017; 34: 156-161. PMID: [28522085](#)
625. Warchol-Celinska E, Prejbisz A, Kadziela J, et al. Renal Denervation in Resistant Hypertension and Obstructive Sleep Apnea: Randomized Proof-of-Concept Phase II Trial. *Hypertension* 2018; 72: 381-390. PMID: [29941516](#)

626. Seicean S, Strohl KP, Seicean A, et al. Sleep disordered breathing as a risk of cardiac events in subjects with diabetes mellitus and normal exercise echocardiographic findings. *Am J Cardiol* 2013; 111: 1214-1220. PMID: [23415514](#)
627. Koo CY, Drager LF, Sethi R, et al. Sleep and Stent Study Investigators. Obstructive Sleep Apnea and Diabetes Independently Add to Cardiovascular Risk After Coronary Revascularization. *Diabetes Care* 2018; 41: e12-e14. PMID: [29208655](#)
628. Adderley NJ, Subramanian A, Toulis K, et al. Obstructive Sleep Apnea, a Risk Factor for Cardiovascular and Microvascular Disease in Patients With Type 2 Diabetes: Findings From a Population-Based Cohort Study. *Diabetes Care* 2020; 43: 1868-1877. PMID: [32345651](#)
629. Brownlee M. The pathobiology of diabetic complications: a unifying mechanism. *Diabetes* 2005; 54: 1615-1625. PMID: [15919781](#)
630. Yamauchi M, Nakano H, Maekawa J, et al. Oxidative stress in obstructive sleep apnea. *Chest* 2005; 127: 1674-1679. PMID: [15888845](#)
631. Tahrani AA, Ali A, Raymond NT, et al. Obstructive sleep apnea and diabetic neuropathy: A novel association in patients with type 2 diabetes. *Am J Respir Crit Care Med* 2012; 186: 434-441. PMID: [22723291](#)
632. Schober AK, Neurath MF, Harsch IA. Prevalence of sleep apnoea in diabetic patients. *Clin Respir J* 2011; 5: 165-172. PMID: [21679352](#)
633. Myhill PC, Davis WA, Peters KE, et al. Effect of continuous positive airway pressure therapy on cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes and obstructive sleep apnea. *J Clin Endocrinol Metab* 2012; 97: 4212-4218. PMID: [22962427](#)
634. Shaw JE, Punjabi NM, Naughton MT, et al. The Effect of Treatment of Obstructive Sleep Apnea on Glycemic Control in Type 2 Diabetes. *Am J Respir Crit Care Med* 2016; 194: 486-492. PMID: [26926656](#)
635. West SD, Nicoll DJ, Wallace TM, et al. Effect of CPAP on insulin resistance and HbA1c in men with obstructive sleep apnoea and type 2 diabetes. *Thorax* 2007; 62: 969-974. PMID: [17557769](#)
636. Pallayova M, Donic V, Tomori Z. Beneficial effects of severe sleep apnea therapy on nocturnal glucose control in persons with type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Res Clin Pract* 2008; 81: e8-11. PMID: [18440086](#)
637. Banghøj AM, Krogager C, Kristensen PL, et al. Effect of 12-week continuous positive airway pressure therapy on glucose levels assessed by continuous glucose monitoring in people with type 2 diabetes and obstructive sleep apnoea; a randomized controlled trial. *Endocrinol Diabetes Metab* 2021; 4: e00148. PMID: [33855195](#)
638. Tasbakan MS, Grote L, Hedner J, et al. Positive airway pressure (PAP) treatment reduces glycosylated hemoglobin (HbA1c) levels in obstructive sleep apnea patients with concomitant weight loss: Longitudinal data from the ESADA. *J Sleep Res* 2021; 30: e13331. PMID: [33987873](#)
639. Sawada K, Karashima S, Kometani M, et al. Effect of sodium glucose cotransporter 2 inhibitors on obstructive sleep apnea in patients with type 2 diabetes. *Endocr J* 2018; 65: 461-467. PMID: [29459554](#)
640. Furukawa S, Miyake T, Senba H, et al. The effectiveness of dapagliflozin for sleep-disordered breathing among Japanese patients with obesity and type 2 diabetes mellitus. *Endocr J* 2018; 65: 953-961. PMID: [30047511](#)
641. Lin CH, Lurie RC, Lyons OD. Sleep Apnea and Chronic Kidney Disease: A State-of-the-Art Review. *Chest* 2020; 157: 673-685. PMID: [31542452](#)
642. Yang XH, Zhang BL, Gu YH, et al. Association of sleep disorders, chronic pain, and fatigue with survival in patients with chronic kidney disease: a meta-analysis of clinical trials. *Sleep Med* 2018; 51: 59-65. PMID: [30099353](#)
643. Nicholl DD, Ahmed SB, Loewen AH, et al. Clinical presentation of obstructive sleep apnea in patients with chronic kidney disease. *J Clin Sleep Med* 2012; 8: 381-387. PMID: [22893768](#)
644. Adams RJ, Appleton SL, Vakulin A, et al. Chronic Kidney Disease and Sleep Apnea Association of Kidney Disease With Obstructive Sleep Apnea in a Population Study of Men. *Sleep* 2017; 40: zsw015. PMID: [28364466](#)
645. Jaussent I, Cristol JP, Stengel B, et al. Impact of sleep disturbances on kidney function decline in the elderly. *Eur Respir J* 2016; 47: 860-868. PMID: [26647438](#)
646. Lin YS, Liu PH, Lin SW, et al. Simple obstructive sleep apnea patients without hypertension or diabetes accelerate kidney dysfunction: a population follow-up cohort study from Taiwan. *Sleep Breath* 2017; 21: 85-91. PMID: [27380033](#)
647. Ahmed SB, Ronksley PE, Hemmelgarn BR, et al. Nocturnal hypoxia and loss of kidney function. *PLoS One* 2011; 6: e19029. PMID: [21559506](#)
648. Sakaguchi Y, Hatta T, Hayashi T, et al. Association of nocturnal hypoxemia with progression of CKD. *Clin J Am Soc Nephrol* 2013; 8: 1502-1507. PMID: [23744006](#)
649. Matsumoto T, Murase K, Tachikawa R, et al. Microalbuminuria in Patients with Obstructive Sleep Apnea-Chronic Obstructive Pulmonary Disease Overlap Syndrome. *Ann Am Thorac Soc* 2016; 13: 917-925. PMID: [26966922](#)
650. Jhamb M, Ran X, Abdalla H, et al. Association of Sleep Apnea with Mortality in Patients with Advanced Kidney Disease. *Clin J Am Soc Nephrol* 2020; 15: 182-190. PMID: [31969341](#)
651. Nicholl DD, Hanly PJ, Poulin MJ, et al. Evaluation of continuous positive airway pressure therapy on renin-angiotensin system activity in obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2014; 190: 572-580. PMID: [25033250](#)
652. Chen LD, Lin L, Ou YW, et al. Effect of positive airway pressure on glomerular filtration rate in patients with sleep-disordered breathing: a meta-analysis. *Sleep Breath* 2017; 21: 53-59. PMID: [27259747](#)
653. Marrone O, Cibella F, Pépin JL, et al. Fixed But Not Autoadjusting Positive Airway Pressure Attenuates the Time-dependent Decline in Glomerular Filtration Rate in Patients With OSA. *Chest* 2018; 154: 326-334. PMID: [29698721](#)
654. Puckrin R, Iqbal S, Zidulka A, et al. Renoprotective effects of continuous positive airway pressure in chronic kidney disease patients with sleep apnea. *Int Urol Nephrol* 2015; 47: 1839-1845. PMID: [26424500](#)
655. Loffler KA, Heeley E, Freed R, et al. SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints) Investigators. Effect of Obstructive Sleep Apnea Treatment on Renal Function in Patients with Cardiovascular Disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2017; 196: 1456-1462. PMID: [28743190](#)
656. Rimke AN, Ahmed SB, Turin TC, et al. Effect of CPAP Therapy on Kidney Function in Patients With Chronic Kidney Disease: A Pilot Randomized Controlled Trial. *Chest* 2021; 159: 2008-2019. PMID: [33316238](#)
657. Owada T, Yoshihisa A, Yamauchi H, et al. Adaptive servoventilation improves cardiorenal function and prognosis in heart failure patients with chronic kidney disease and sleep-disordered breathing. *J Card Fail* 2013; 19: 225-232. PMID: [23582088](#)
658. Chou YT, Chuang LP, Li HY, et al. Hyperlipidaemia in patients with sleep-related breathing disorders: Prevalence & risk factors. *Indian J Med Res* 2010; 131: 121-125. PMID: [20308737](#)
659. Hirotsu C, Tufik S, Guindalini C, et al. Association between uric acid levels and obstructive sleep apnea syndrome in a large epidemiological sample. *PLoS One* 2013; 8: e66891. PMID: [23826169](#)
660. Shi T, Min M, Sun C, et al. A meta-analysis of the association between gout, serum uric acid level, and obstructive sleep apnea. *Sleep Breath* 2019; 23: 1047-1057. PMID: [30903565](#)
661. Braghirolli A, Sacco C, Erbetta M, et al. Overnight urinary uric acid: creatinine ratio for detection of sleep hypoxemia. Validation study in chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea before and after treatment with nasal continuous positive airway pressure. *Am Rev Respir Dis* 1993; 148: 173-178. PMID: [8317794](#)
662. Sahebji H. Changes in urinary uric acid excretion in obstructive sleep apnea before and after therapy with nasal continuous positive airway pressure. *Chest* 1998; 113: 1604-1608. PMID: [9631800](#)
663. Prudon B, Roddy E, Stradling JR, et al. Serum urate levels are unchanged with continuous positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. *Sleep Med* 2013; 14: 1419-1421. PMID: [24152796](#)
664. Steiropoulos P, Kotsianidis I, Nena E, et al. Long-term effect of continuous positive airway pressure therapy on inflammation markers of patients with obstructive sleep apnea syndrome. *Sleep* 2009; 32: 537-543. PMID: [19413148](#)
665. Maeno K, Kasai T, Kasagi S, et al. Relationship between atrial conduction delay and obstructive sleep apnea. *Heart Vessels* 2013; 28: 639-645. PMID: [22975715](#)
666. Wan YF, Zheng YL, Niu HY, et al. Uric acid levels in obstructive sleep apnea patients with atrial fibrillation. *Arch Med Res* 2014; 45: 132-137. PMID: [24316394](#)
667. Cicero AF, Morbini M, Urso R, et al. Brisighella Heart Study Group. Association between self-reported snoring and arterial stiffness: data from the Brisighella Heart Study. *Intern Emerg Med* 2016; 11: 77-83. PMID: [26415727](#)

668. Kanbay A, Inonu H, Solak Y, et al. Uric acid as a potential mediator of cardiovascular morbidity in obstructive sleep apnea syndrome. *Eur J Intern Med* 2014; 25: 471-476. PMID: [24793835](#)
669. El Solh AA, Saliba R, Bosinski T, et al. Allopurinol improves endothelial function in sleep apnoea: a randomised controlled study. *Eur Respir J* 2006; 27: 997-1002. PMID: [16707395](#)
670. Arzt M, Woehrl H, Oldenburg O, et al. Prevalence and Predictors of Sleep-Disordered Breathing in Patients With Stable Chronic Heart Failure: The SchlaHF Registry. *JACC Heart Fail* 2016; 4: 116-125. PMID: [26682790](#)
671. Oldenburg O, Wellmann B, Buchholz A, et al. Nocturnal hypoxaemia is associated with increased mortality in stable heart failure patients. *Eur Heart J* 2016; 37: 1695-1703. PMID: [26612581](#)
672. Arzt M, Oldenburg O, Graml A, et al. SchlaHF Investigators. Phenotyping of Sleep-Disordered Breathing in Patients With Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction—the SchlaHF Registry. *J Am Heart Assoc* 2017; 6: e005899. PMID: [29187390](#)
673. Haruki N, Floras JS. Sleep-Disordered Breathing in Heart Failure — A Therapeutic Dilemma. *Circ J* 2017; 81: 903-912. PMID: [28539541](#)
674. Kasai T, Bradley TD. Obstructive sleep apnea and heart failure: Pathophysiologic and therapeutic implications. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 119-127. PMID: [21211682](#)
675. Shamsuzzaman AS, Gersh BJ, Somers VK. Obstructive sleep apnea: Implications for cardiac and vascular disease. 14532320 *JAMA* 2003; 290: 1906-1914. PMID: [14532320](#)
676. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. *Lancet* 2005; 365: 1046-1053. PMID: [15781100](#)
677. Carr GE, Mokhlesi B, Gehlbach BK. Acute cardiopulmonary failure from sleep-disordered breathing. *Chest* 2012; 141: 798-808. PMID: [22396567](#)
678. Azarbarzin A, Sands SA, Taranto-Montemurro L, et al. The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure. *Chest* 2020; 158: 739-750. PMID: [32298733](#)
679. Kasai T, Narui K, Dohi T, et al. Prognosis of patients with heart failure and obstructive sleep apnea treated with continuous positive airway pressure. *Chest* 2008; 133: 690-696. PMID: [18198253](#)
680. Solin P, Kaye DM, Little PJ, et al. Impact of sleep apnea on sympathetic nervous system activity in heart failure. *Chest* 2003; 123: 1119-1126. PMID: [12684302](#)
681. Spaak J, Egri ZJ, Kubo T, et al. Muscle sympathetic nerve activity during wakefulness in heart failure patients with and without sleep apnea. *Hypertension* 2005; 46: 1327-1332. PMID: [16286569](#)
682. Cowie MR, Woehrl H, Wegscheider K, et al. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. *N Engl J Med* 2015; 373: 1095-1105. PMID: [26323938](#)
683. Roebuck T, Solin P, Kaye DM, et al. Increased long-term mortality in heart failure due to sleep apnoea is not yet proven. *Eur Respir J* 2004; 23: 735-740. PMID: [15176689](#)
684. Lanfranchi PA, Bagnardi A, Bosimini E, et al. Prognostic value of nocturnal Cheyne-Stokes respiration in chronic heart failure. *Circulation* 1999; 99: 1435-1440. PMID: [10086966](#)
685. Khayat R, Abraham W, Patt B, et al. Central sleep apnea is a predictor of cardiac readmission in hospitalized patients with systolic heart failure. *J Card Fail* 2012; 18: 534-540. PMID: [22748486](#)
686. Bitter T, Westerheide N, Prinz C, et al. Cheyne-Stokes respiration and obstructive sleep apnoea are independent risk factors for malignant ventricular arrhythmias requiring appropriate cardioverter-defibrillator therapies in patients with congestive heart failure. *Eur Heart J* 2011; 32: 61-74. PMID: [20846992](#)
687. Kwon Y, Koene RJ, Kwon O, et al. Effect of Sleep-Disordered Breathing on Appropriate Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy in Patients With Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2017; 10: e004609. PMID: [28213507](#)
688. Khayat R, Jarjoura D, Porter K, et al. Sleep disordered breathing and post-discharge mortality in patients with acute heart failure. *Eur Heart J* 2015; 36: 1463-1469. PMID: [25636743](#)
689. Ishiwata S, Kasai T, Sato A, et al. Prognostic effect of sleep-disordered breathing on hospitalized patients following acute heart failure. *Clin Res Cardiol* 2022; 111: 663-672. PMID: [34761310](#)
690. Arzt M, Young T, Finn L, et al. Sleepiness and sleep in patients with both systolic heart failure and obstructive sleep apnea. *Arch Intern Med* 2006; 166: 1716-1722. PMID: [16983049](#)
691. Kasai T, Taranto Montemurro L, Yumino D, et al. Inverse relationship of subjective daytime sleepiness to mortality in heart failure patients with sleep apnoea. *ESC Heart Fail* 2020; 7: 2448-2454. PMID: [32608195](#)
692. Aurora RN, Patil SP, Punjabi NM. Portable Sleep Monitoring for Diagnosing Sleep Apnea in Hospitalized Patients With Heart Failure. *Chest* 2018; 154: 91-98. PMID: [29684317](#)
693. Yumino D, Wang H, Floras JS, et al. Relation of periodic leg movements during sleep and mortality in patients with systolic heart failure. *Am J Cardiol* 2011; 107: 447-451. PMID: [21257013](#)
694. Mansfield DR, Gollogly NC, Kaye DM, et al. Controlled trial of continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea and heart failure. *Am J Respir Crit Care Med* 2004; 169: 361-366. PMID: [14597482](#)
695. Sun H, Shi J, Li M, et al. Impact of continuous positive airway pressure treatment on left ventricular ejection fraction in patients with obstructive sleep apnea: a meta-analysis of randomized controlled trials. *PLoS One* 2013; 8: e62298. PMID: [23650511](#)
696. Damy T, Margarit L, Noroc A, et al. Prognostic impact of sleep-disordered breathing and its treatment with nocturnal ventilation for chronic heart failure. *Eur J Heart Fail* 2012; 14: 1009-1019. PMID: [22730336](#)
697. Javaheri S, Barbe F, Campos-Rodriguez F, et al. Sleep Apnea: Types, Mechanisms, and Clinical Cardiovascular Consequences. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 841-858. PMID: [28209226](#)
698. Khan SU, Duran CA, Rahman H, et al. A meta-analysis of continuous positive airway pressure therapy in prevention of cardiovascular events in patients with obstructive sleep apnoea. *Eur Heart J* 2018; 39: 2291-2297. PMID: [29069399](#)
699. Lyons OD, Floras JS, Logan AG, et al. ADVENT-HF Investigators. Design of the effect of adaptive servo-ventilation on survival and cardiovascular hospital admissions in patients with heart failure and sleep apnoea: the ADVENT-HF trial. *Eur J Heart Fail* 2017; 19: 579-587. PMID: [28371141](#)
700. Sharma BK, Bakker JP, McSharry DG, et al. Adaptive servoventilation for treatment of sleep-disordered breathing in heart failure: A systematic review and meta-analysis. *Chest* 2012; 142: 1211-1221. PMID: [22722232](#)
701. Aurora RN, Chowdhuri S, Ramar K, et al. The treatment of central sleep apnea syndromes in adults: practice parameters with an evidence-based literature review and meta-analyses. *Sleep* 2012; 35: 17-40. PMID: [22215916](#)
702. Kasai T, Usui Y, Yoshioka T, et al. JASV Investigators. Effect of flow-triggered adaptive servo-ventilation compared with continuous positive airway pressure in patients with chronic heart failure with coexisting obstructive sleep apnea and Cheyne-Stokes respiration. *Circ Heart Fail* 2010; 3: 140-148. PMID: [19933407](#)
703. Kasai T, Kasagi S, Maeno K, et al. Adaptive servo-ventilation in cardiac function and neurohormonal status in patients with heart failure and central sleep apnea nonresponsive to continuous positive airway pressure. *JACC Heart Fail* 2013; 1: 58-63. PMID: [24621799](#)
704. Yoshihisa A, Shimizu T, Owada T, et al. Adaptive servo ventilation improves cardiac dysfunction and prognosis in chronic heart failure patients with Cheyne-Stokes respiration. *Int Heart J* 2011; 52: 218-223. PMID: [21828947](#)
705. Koyama T, Watanabe H, Igarashi G, et al. Effect of short-duration adaptive servo-ventilation therapy on cardiac function in patients with heart failure. *Circ J* 2012; 76: 2606-2613. PMID: [22850337](#)
706. Yoshihisa A, Suzuki S, Miyata M, et al. 'A single night' beneficial effects of adaptive servo-ventilation on cardiac overload, sympathetic nervous activity, and myocardial damage in patients with chronic heart failure and sleep-disordered breathing. *Circ J* 2012; 76: 2153-2158. PMID: [22785005](#)
707. Koyama T, Watanabe H, Tamura Y, et al. Adaptive servo-ventilation therapy improves cardiac sympathetic nerve activity in patients with heart failure. *Eur J Heart Fail* 2013; 15: 902-909. PMID: [23504594](#)
708. Joho S, Oda Y, Ushijima R, et al. Effect of adaptive servoventilation on muscle sympathetic nerve activity in patients with chronic heart failure and central sleep apnea. *J Card Fail* 2012; 18: 769-775. PMID: [23040112](#)
709. Ushijima R, Joho S, Akabane T, et al. Differing effects of adaptive servoventilation and continuous positive airway pressure on muscle sympathetic nerve activity in patients with heart failure. *Circ J* 2014; 78: 1387-1395. PMID: [24705391](#)
710. Harada D, Joho S, Oda Y, et al. Short term effect of adaptive servo-ventilation on muscle sympathetic nerve activity in patients with heart failure. *Auton Neurosci* 2011; 161: 95-102. PMID:

- 21195678
711. Koyama T, Watanabe H, Terada S, et al. Adaptive servo-ventilation improves renal function in patients with heart failure. *Respir Med* 2011; 105: 1946-1953. PMID: [21955700](#)
 712. Javed F, Tamisier R, Pepin JL, et al. Association of serious adverse events with Cheyne-Stokes respiration characteristics in patients with systolic heart failure and central sleep apnoea: A SERVE-Heart Failure substudy analysis. *Respirology* 2020; 25: 305-311. PMID: [31218793](#)
 713. Iwaya S, Yoshihisa A, Nodera M, et al. Suppressive effects of adaptive servo-ventilation on ventricular premature complexes with attenuation of sympathetic nervous activity in heart failure patients with sleep-disordered breathing. *Heart Vessels* 2014; 29: 470-477. PMID: [23836070](#)
 714. Miyata M, Yoshihisa A, Suzuki S, et al. Adaptive servo ventilation improves Cheyne-Stokes respiration, cardiac function, and prognosis in chronic heart failure patients with cardiac resynchronization therapy. *J Cardiol* 2012; 60: 222-227. PMID: [22727431](#)
 715. Nakamura S, Asai K, Kubota Y, et al. Impact of sleep-disordered breathing and efficacy of positive airway pressure on mortality in patients with chronic heart failure and sleep-disordered breathing: a meta-analysis. *Clin Res Cardiol* 2015; 104: 208-216. PMID: [25336356](#)
 716. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. *Circulation* 2017; 136: e137-e161. PMID: [28455343](#)
 717. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *Eur Heart J* 2016; 37: 2129-2200. PMID: [27206819](#)
 718. O'Connor CM, Whellan DJ, Fiuzat M, et al. Cardiovascular Outcomes With Minute Ventilation-Targeted Adaptive Servo-Ventilation Therapy in Heart Failure: The CAT-HF Trial. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 1577-1587. PMID: [28335841](#)
 719. Yamauchi M, Combs D, Parthasarathy S. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Heart Failure. *N Engl J Med* 2016; 374: 689. PMID: [26886532](#)
 720. Yang H, Sawyer AM. The effect of adaptive servo ventilation (ASV) on objective and subjective outcomes in Cheyne-Stokes respiration (CSR) with central sleep apnea (CSA) in heart failure (HF): A systematic review. *Heart Lung* 2016; 45: 199-211. PMID: [26995256](#)
 721. Festic E. Baseline use of antiarrhythmics in patients given adaptive servoventilation: SERVE-HF. *Lancet Respir Med* 2017; 5: e4. PMID: [28000598](#)
 722. Woehrle H, Cowie MR, Eulenburg C, et al. Adaptive servo ventilation for central sleep apnoea in heart failure: SERVE-HF on-treatment analysis. *Eur Respir J* 2017; 50: 1601692. PMID: [28860264](#)
 723. Eulenburg C, Wegscheider K, Woehrle H, et al. Mechanisms underlying increased mortality risk in patients with heart failure and reduced ejection fraction randomly assigned to adaptive servoventilation in the SERVE-HF study: results of a secondary multistate modelling analysis. *Lancet Respir Med* 2016; 4: 873-881. PMID: [27592224](#)
 724. Linz D, Fox H, Bitter T, et al. Impact of SERVE-HF on management of sleep disordered breathing in heart failure: a call for further studies. *Clin Res Cardiol* 2016; 105: 563-570. PMID: [26872963](#)
 725. Momomura S, Seino Y, Kihara Y, et al. SAVOR-C investigators. Adaptive servo-ventilation therapy for patients with chronic heart failure in a confirmatory, multicenter, randomized, controlled study. *Circ J* 2015; 79: 981-990. PMID: [25912560](#)
 726. 日本循環器学会, 日本心不全学会. 心不全症例における ASV 適正使用に関するステートメント (第2報). http://www.j-circ.or.jp/information/ASV_tekiseiriyoku_rep2.pdf
 727. Shigemitsu M, Nishio K, Kusuyama T, et al. Nocturnal oxygen therapy prevents progress of congestive heart failure with central sleep apnea. *Int J Cardiol* 2007; 115: 354-360. PMID: [16806535](#)
 728. Murase K, Ono K, Yoneda T, et al. Adaptive servoventilation versus oxygen therapy for sleep disordered breathing in patients with heart failure: a randomised trial. *Open Heart* 2016; 3: e000366. PMID: [27099761](#)
 729. The Impact of Low Flow Nocturnal Oxygen Therapy on Hospital Admissions and Mortality in Patients With Heart Failure and Central Sleep Apnea (LOFT-HF). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT 03 745 898. <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03745898>
 730. Shah SJ, Kitzman DW, Borlaug BA, et al. Phenotype-Specific Treatment of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: A Multiorgan Roadmap. *Circulation* 2016; 134: 73-90. PMID: [27358439](#)
 731. Lewis GA, Schelbert EB, Williams SG, et al. Biological Phenotypes of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. *J Am Coll Cardiol* 2017; 70: 2186-2200. PMID: [29050567](#)
 732. Sharma K, Kass DA. Heart failure with preserved ejection fraction: Mechanisms, clinical features, and therapies. *Circ Res* 2014; 115: 79-96. PMID: [24951759](#)
 733. Ather S, Chan W, Bozkurt B, et al. Impact of noncardiac comorbidities on morbidity and mortality in a predominantly male population with heart failure and preserved versus reduced ejection fraction. *J Am Coll Cardiol* 2012; 59: 998-1005. PMID: [22402071](#)
 734. Tomasoni D, Adamo M, Anker MS, et al. Heart failure in the last year: progress and perspective. *ESC Heart Fail* 2020; 7: 3505-3530. PMID: [33277825](#)
 735. Fu M, Zhou J, Thunström E, et al. Optimizing the Management of Heart Failure With Preserved Ejection Fraction in the Elderly by Targeting Comorbidities (OPTIMIZE-HFPEF). *J Card Fail* 2016; 22: 539-544. PMID: [26820355](#)
 736. Senni M, Paulus WJ, Gavazzi A, et al. New strategies for heart failure with preserved ejection fraction: the importance of targeted therapies for heart failure phenotypes. *Eur Heart J* 2014; 35: 2797-2815. PMID: [25104786](#)
 737. Cohen JB, Schrauben SJ, Zhao L, et al. Clinical Phenogroups in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: Detailed Phenotypes, Prognosis, and Response to Spironolactone. *JACC Heart Fail* 2020; 8: 172-184. PMID: [31926856](#)
 738. Herrscher TE, Akre H, Øverland B, et al. High prevalence of sleep apnea in heart failure outpatients: even in patients with preserved systolic function. *J Card Fail* 2011; 17: 420-425. PMID: [21549300](#)
 739. Arikawa T, Toyoda S, Haruyama A, et al. Impact of Obstructive Sleep Apnoea on Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. *Heart Lung Circ* 2016; 25: 435-441. PMID: [26585831](#)
 740. Suzuki S, Yoshihisa A, Sato Y, et al. Association between sleep-disordered breathing and arterial stiffness in heart failure patients with reduced or preserved ejection fraction. *ESC Heart Fail* 2018; 5: 284-291. PMID: [29460495](#)
 741. Yoshihisa A, Takeishi Y. Sleep Disordered Breathing and Cardiovascular Diseases. *J Atheroscler Thromb* 2019; 26: 315-327. PMID: [30814385](#)
 742. Dursunoglu D, Dursunoglu N, Evrengül H, et al. Impact of obstructive sleep apnoea on left ventricular mass and global function. *Eur Respir J* 2005; 26: 283-288. PMID: [16055877](#)
 743. Usui Y, Takata Y, Inoue Y, et al. Coexistence of obstructive sleep apnoea and metabolic syndrome is independently associated with left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction. *Sleep Breath* 2012; 16: 677-684. PMID: [21779756](#)
 744. Yoshihisa A, Sato Y, Kanno Y, et al. Prognostic impacts of changes in left ventricular ejection fraction in heart failure patients with preserved left ventricular ejection fraction. *Open Heart* 2020; 7: e001112. PMID: [32341787](#)
 745. Yamaguchi T, Takata Y, Usui Y, et al. Nocturnal Intermittent Hypoxia Is Associated With Left Ventricular Hypertrophy in Middle-Aged Men With Hypertension and Obstructive Sleep Apnea. *Am J Hypertens* 2016; 29: 372-378. PMID: [26208670](#)
 746. Azarbarzin A, Sands SA, Stone KL, et al. The hypoxic burden of sleep apnoea predicts cardiovascular disease-related mortality: the Osteoporotic Fractures in Men Study and the Sleep Heart Health Study. *Eur Heart J* 2019; 40: 1149-1157. PMID: [30376054](#)
 747. Colish J, Walker JR, Elmayergi N, et al. Obstructive sleep apnea: Effects of continuous positive airway pressure on cardiac remodeling as assessed by cardiac biomarkers, echocardiography, and cardiac MRI. *Chest* 2012; 141: 674-681. PMID: [21835901](#)
 748. 日本呼吸器学会 NPPV ガイドライン作成委員会. NPPV (非侵襲的陽圧換気療法) ガイドライン改訂第2版. 南江堂 2015.
 749. Matsumoto H, Kasai T, Suda S, et al. Randomized controlled trial of an oral appliance (SomnoDent) for sleep-disordered breathing and cardiac function in patients with heart failure. *Clin Cardiol* 2018; 41: 1009-1012. PMID: [30014565](#)
 750. Mele D, Nardoza M, Ferrari R. Left ventricular ejection fraction and heart failure: an indissoluble marriage? *Eur J Heart Fail* 2018; 20: 427-430. PMID: [29314500](#)

751. Konstam MA, Abboud FM. Ejection Fraction: Misunderstood and Overrated (Changing the Paradigm in Categorizing Heart Failure). *Circulation* 2017; 135: 717-719. PMID: [28223323](#)
752. Yoshihisa A, Suzuki S, Yamaki T, et al. Impact of adaptive servo-ventilation on cardiovascular function and prognosis in heart failure patients with preserved left ventricular ejection fraction and sleep-disordered breathing. *Eur J Heart Fail* 2013; 15: 543-550. PMID: [23250911](#)
753. Yoshihisa A, Suzuki S, Yamauchi H, et al. Beneficial Effects of Positive Airway Pressure Therapy for Sleep-Disordered Breathing in Heart Failure Patients With Preserved Left Ventricular Ejection Fraction. *Clin Cardiol* 2015; 38: 413-421. PMID: [25966016](#)
754. Daubert MA, Whellan DJ, Woehrle H, et al. Treatment of sleep-disordered breathing in heart failure impacts cardiac remodeling: Insights from the CAT-HF Trial. *Am Heart J* 2018; 201: 40-48. PMID: [29910054](#)
755. D'Elia E, Ferrero P, Vittori C, et al. Beneficial effects of adaptive servo-ventilation on natriuretic peptides and diastolic function in acute heart failure patients with preserved ejection fraction and sleep-disordered breathing. *Sleep Breath* 2019; 23: 287-291. PMID: [29948858](#)
756. Fleg JL, Kennedy HL. Cardiac arrhythmias in a healthy elderly population: Detection by 24-hour ambulatory electrocardiography. *Chest* 1982; 81: 302-307. PMID: [7056104](#)
757. Brodsky M, Wu D, Denes P, et al. Arrhythmias documented by 24 hour continuous electrocardiographic monitoring in 50 male medical students without apparent heart disease. *Am J Cardiol* 1977; 39: 390-395. PMID: [65912](#)
758. Clarke JM, Hamer J, Shelton JR, et al. The rhythm of the normal human heart. *Lancet* 1976; 308: 508-512. PMID: [74472](#)
759. Meytes I, Kaplinsky E, Yahini JH, et al. Wenckebach A-V block: a frequent feature following heavy physical training. *Am Heart J* 1975; 90: 426-430. PMID: [1163436](#)
760. Somers VK, Dyken ME, Mark AL, et al. Sympathetic-nerve activity during sleep in normal subjects. *N Engl J Med* 1993; 328: 303-307. PMID: [8419815](#)
761. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *Circulation* 2019; 140: e382-e482. PMID: [30586772](#)
762. Hoffstein V, Mateika S. Cardiac arrhythmias, snoring, and sleep apnea. *Chest* 1994; 106: 466-471. PMID: [7774322](#)
763. Guilleminault C, Connolly SJ, Winkle RA. Cardiac arrhythmia and conduction disturbances during sleep in 400 patients with sleep apnea syndrome. *Am J Cardiol* 1983; 52: 490-494. PMID: [6193700](#)
764. Grimm W, Hoffmann J, Menz V, et al. Electrophysiologic evaluation of sinus node function and atrioventricular conduction in patients with prolonged ventricular asystole during obstructive sleep apnea. *Am J Cardiol* 1996; 77: 1310-1314. PMID: [8677871](#)
765. Becker H, Brandenburg U, Peter JH, et al. Reversal of sinus arrest and atrioventricular conduction block in patients with sleep apnea during nasal continuous positive airway pressure. *Am J Respir Crit Care Med* 1995; 151: 215-218. PMID: [7812557](#)
766. Koehler U, Fus E, Grimm W, et al. Heart block in patients with obstructive sleep apnoea: pathogenetic factors and effects of treatment. *Eur Respir J* 1998; 11: 434-439. PMID: [9551750](#)
767. Grimm W, Koehler U, Fus E, et al. Outcome of patients with sleep apnea-associated severe bradyarrhythmias after continuous positive airway pressure therapy. *Am J Cardiol* 2000; 86: 688-692. PMID: [10980227](#)
768. Harbison J, O'Reilly P, McNicholas WT. Cardiac rhythm disturbances in the obstructive sleep apnea syndrome: Effects of nasal continuous positive airway pressure therapy. *Chest* 2000; 118: 591-595. PMID: [10988177](#)
769. Stegman SS, Burroughs JM, Henthorn RW. Asymptomatic bradyarrhythmias as a marker for sleep apnea: appropriate recognition and treatment may reduce the need for pacemaker therapy. *Pacing Clin Electrophysiol* 1996; 19: 899-904. PMID: [8774819](#)
770. Garrigue S, Pépin JL, Defaye P, et al. High prevalence of sleep apnea syndrome in patients with long-term pacing: The European Multicenter Polysomnographic Study. *Circulation* 2007; 115: 1703-1709. PMID: [17353437](#)
771. Wyckmans M, Tukanov E, Winters R, et al. Pacemaker guided screening for severe sleep apnea, a possible option for patients with atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis. *Pacing Clin Electrophysiol* 2021; 44: 1421-1431. PMID: [33959988](#)
772. Marti-Almor J, Marques P, Jesel L, et al. Incidence of sleep apnea and association with atrial fibrillation in an unselected pacemaker population: Results of the observational RESPIRE study. *Heart Rhythm* 2020; 17: 195-202. PMID: [31493591](#)
773. Inoue H, Fujiki A, Origasa H, et al. Prevalence of atrial fibrillation in the general population of Japan: An analysis based on periodic health examination. *Int J Cardiol* 2009; 137: 102-107. PMID: [18691774](#)
774. Linz D, McEvoy RD, Cowie MR, et al. Associations of Obstructive Sleep Apnea With Atrial Fibrillation and Continuous Positive Airway Pressure Treatment: A Review. *JAMA Cardiol* 2018; 3: 532-540. PMID: [29541763](#)
775. Tanaka N, Tanaka K, Hirao Y, et al. Home Sleep Apnea Test to Screen Patients With Atrial Fibrillation for Sleep Apnea Prior to Catheter Ablation. *Circ J* 2021; 85: 252-260. PMID: [33298643](#)
776. Gami AS, Hodge DO, Herges RM, et al. Obstructive sleep apnea, obesity, and the risk of incident atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2007; 49: 565-571. PMID: [17276180](#)
777. Cuspidi C, Tadic M, Sala C, et al. Obstructive sleep apnoea syndrome and left ventricular hypertrophy: a meta-analysis of echocardiographic studies. *J Hypertens* 2020; 38: 1640-1649. PMID: [32371766](#)
778. Shepard JW Jr, Pevernagie DA, Stanson AW, et al. Effects of changes in central venous pressure on upper airway size in patients with obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 1996; 153: 250-254. PMID: [8542124](#)
779. Linz D, Schotten U, Neuberger HR, et al. Negative tracheal pressure during obstructive respiratory events promotes atrial fibrillation by vagal activation. *Heart Rhythm* 2011; 8: 1436-1443. PMID: [21457790](#)
780. Eckstein J, Verheule S, de Groot NM, et al. Mechanisms of perpetuation of atrial fibrillation in chronically dilated atria. *Prog Biophys Mol Biol* 2008; 97: 435-451. PMID: [18378284](#)
781. Neuberger HR, Schotten U, Verheule S, et al. Development of a substrate of atrial fibrillation during chronic atrioventricular block in the goat. *Circulation* 2005; 111: 30-37. PMID: [15630037](#)
782. Monahan K, Storfer-Isser A, Mehra R, et al. Triggering of nocturnal arrhythmias by sleep-disordered breathing events. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 1797-1804. PMID: [19874994](#)
783. Yamashita T, Murakawa Y, Sezaki K, et al. Circadian variation of paroxysmal atrial fibrillation. *Circulation* 1997; 96: 1537-1541. PMID: [9315544](#)
784. Iwasaki YK, Kato T, Xiong F, et al. Atrial fibrillation promotion with long-term repetitive obstructive sleep apnea in a rat model. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 2013-2023. PMID: [25440097](#)
785. Kato T, Iwasaki YK, Nattel S. Connexins and atrial fibrillation: Filling in the gaps. *Circulation* 2012; 125: 203-206. PMID: [22158757](#)
786. Anter E, Di Biase L, Contreras-Valdes FM, et al. Atrial Substrate and Triggers of Paroxysmal Atrial Fibrillation in Patients With Obstructive Sleep Apnea. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2017; 10: e005407. PMID: [29133380](#)
787. Maeno K, Kasagi S, Ueda A, et al. Effects of obstructive sleep apnea and its treatment on signal-averaged P-wave duration in men. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2013; 6: 287-293. PMID: [23515262](#)
788. Monahan K, Brewster J, Wang L, et al. Relation of the severity of obstructive sleep apnea in response to anti-arrhythmic drugs in patients with atrial fibrillation or atrial flutter. *Am J Cardiol* 2012; 110: 369-372. PMID: [22516529](#)
789. Haïssaguerre M, Jais P, Shah DC, et al. Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. *N Engl J Med* 1998; 339: 659-666. PMID: [9725923](#)
790. 日本循環器学会/日本不整脈心電学会. 2021 年 JCS/JHRS ガイドライン フォーカスアップデート版 不整脈非薬物治療. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Kurita_Nogami.pdf
791. Naruse Y, Tada H, Satoh M, et al. Concomitant obstructive sleep apnea increases the recurrence of atrial fibrillation following radiofrequency catheter ablation of atrial fibrillation: Clinical impact of continuous positive airway pressure therapy. *Heart Rhythm* 2013; 10: 331-337. PMID: [23178687](#)
792. Yang Y, Ning Y, Wen W, et al. CPAP is associated with decreased risk of AF recurrence in patients with OSA, especially those younger and slimmer: a meta-analysis. *J Interv Card Electrophysiol* 2020; 58: 369-379. PMID: [32472281](#)
793. Abed HS, Wittert GA, Leong DP, et al. Effect of weight reduction and cardiometabolic risk factor management on symptom burden and severity in patients with atrial fibrillation: A randomized clinical trial. *JAMA* 2013; 310: 2050-2060. PMID: [24240932](#)

794. Voskoboinik A, Kalman JM, De Silva A, et al. Alcohol Abstinence in Drinkers with Atrial Fibrillation. *N Engl J Med* 2020; 382: 20-28. PMID: [31893513](#)
795. 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会. 2020 年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf
796. Gage BF, Waterman AD, Shannon W, et al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: Results from the National Registry of Atrial Fibrillation. *JAMA* 2001; 285: 2864-2870. PMID: [11401607](#)
797. Yaranov DM, Smyrlis A, Usatii N, et al. Effect of obstructive sleep apnea on frequency of stroke in patients with atrial fibrillation. *Am J Cardiol* 2015; 115: 461-465. PMID: [25529543](#)
798. Deo R, Albert CM. Epidemiology and genetics of sudden cardiac death. *Circulation* 2012; 125: 620-637. PMID: [22294707](#)
799. Morand J, Arnaud C, Pepin JL, et al. Chronic intermittent hypoxia promotes myocardial ischemia-related ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. *Sci Rep* 2018; 8: 2997. PMID: [29445096](#)
800. Karacop E, Karacop HB. Correlation between apnea-hypopnea index and Tp-Te interval, Tp-Te/QT, and Tp-Te/QTc ratios in obstructive sleep apnea. *Ann Noninvasive Electrocardiol* 2021; 26: e12809. PMID: [33064338](#)
801. Gami AS, Olson EJ, Shen WK, et al. Obstructive sleep apnea and the risk of sudden cardiac death: A longitudinal study of 10,701 adults. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62: 610-616. PMID: [23770166](#)
802. Muller JE, Ludmer PL, Willich SN, et al. Circadian variation in the frequency of sudden cardiac death. *Circulation* 1987; 75: 131-138. PMID: [3791599](#)
803. Zeidan-Shwiri T, Aronson D, Atalla K, et al. Circadian pattern of life-threatening ventricular arrhythmia in patients with sleep-disordered breathing and implantable cardioverter-defibrillators. *Heart Rhythm* 2011; 8: 657-662. PMID: [21185402](#)
804. Bitter T, Gutleben KJ, Nölker G, et al. Treatment of Cheyne-Stokes respiration reduces arrhythmic events in chronic heart failure. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2013; 24: 1132-1140. PMID: [23844935](#)
805. Schäfer H, Koehler U, Ewig S, et al. Obstructive sleep apnea as a risk marker in coronary artery disease. *Cardiology* 1999; 92: 79-84. PMID: [10702648](#)
806. Peker Y, Kraiczi H, Hedner J, et al. An independent association between obstructive sleep apnoea and coronary artery disease. *Eur Respir J* 1999; 14: 179-184. PMID: [10489848](#)
807. Moore T, Franklin KA, Wiklund U, et al. Sleep-disordered breathing and myocardial ischemia in patients with coronary artery disease. *Chest* 2000; 117: 1597-1602. PMID: [10858389](#)
808. Saito T, Yoshikawa T, Sakamoto Y, et al. Sleep apnea in patients with acute myocardial infarction. *Crit Care Med* 1991; 19: 938-941. PMID: [2055083](#)
809. Moruzzi P, Sarzi-Braga S, Rossi M, et al. Sleep apnoea in ischaemic heart disease: differences between acute and chronic coronary syndromes. *Heart* 1999; 82: 343-347. PMID: [10455086](#)
810. Tsukamoto K, Ohara A. Temporal worsening of sleep-disordered breathing in the acute phase of myocardial infarction. *Circ J* 2006; 70: 1553-1556. PMID: [17127798](#)
811. Hayashi H, Fukuma N, Kato K, et al. Clinical backgrounds and the time course of sleep-disordered breathing in patients after myocardial infarction. *J Nippon Med Sch* 2013; 80: 192-199. PMID: [23832403](#)
812. Hao W, Wang X, Fan J, et al. Association between apnea-hypopnea index and coronary artery calcification: a systematic review and meta-analysis. *Ann Med* 2021; 53: 302-317. PMID: [33522282](#)
813. Tan A, Hau W, Ho HH, et al. OSA and coronary plaque characteristics. *Chest* 2014; 145: 322-330. PMID: [24178625](#)
814. Umot Somuncu M, Bulut U, Karakurt H, et al. The Relationship Between Obstructive Sleep Apnea and Coronary Plaque: A Coronary Computed Tomographic Angiography Study. *Acta Cardiol Sin* 2019; 35: 325-334. PMID: [31249463](#)
815. Konishi T, Kashiwagi Y, Funayama N, et al. Obstructive sleep apnea is associated with increased coronary plaque instability: an optical frequency domain imaging study. *Heart Vessels* 2019; 34: 1266-1279. PMID: [30790035](#)
816. Wada H, Dohi T, Kasai T, et al. Culprit Plaque Characteristics in Patients With Sleep-Disordered Breathing Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: An Intravascular Ultrasound Study. *J Am Heart Assoc* 2018; 7: e009826. PMID: [30371319](#)
817. Sorajja D, Gami AS, Somers VK, et al. Independent association between obstructive sleep apnea and subclinical coronary artery disease. *Chest* 2008; 133: 927-933. PMID: [18263678](#)
818. Inami T, Seino Y, Otsuka T, et al. Links between sleep disordered breathing, coronary atherosclerotic burden, and cardiac biomarkers in patients with stable coronary artery disease. *J Cardiol* 2012; 60: 180-186. PMID: [22525967](#)
819. Zhu CP, Li TP, Wang X, et al. The relationship between apnoea hypopnoea index and Gensini score in patients with acute myocardial infarction undergoing emergency primary percutaneous coronary intervention. *J Thorac Dis* 2017; 9: 2476-2483. PMID: [28932553](#)
820. Pathak R, Giri S, Karmacharya P, et al. Obstructive sleep apnea syndrome and secondary polycythemia: analysis of the nationwide inpatient sample. *Sleep Med* 2015; 16: 205-206. PMID: [25534581](#)
821. Zhang XB, Zeng YM, Zeng HQ, et al. Erythropoietin levels in patients with sleep apnea: a meta-analysis. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2017; 274: 2505-2512. PMID: [28280920](#)
822. Minoguchi K, Yokoe T, Tazaki T, et al. Silent brain infarction and platelet activation in obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2007; 175: 612-617. PMID: [17341649](#)
823. Baguet JP, Hammer L, Lévy P, et al. The severity of oxygen desaturation is predictive of carotid wall thickening and plaque occurrence. *Chest* 2005; 128: 3407-3412. PMID: [16304292](#)
824. Chung S, Yoon IY, Shin YK, et al. Endothelial dysfunction and C-reactive protein in relation with the severity of obstructive sleep apnea syndrome. *Sleep* 2007; 30: 997-1001. PMID: [17702269](#)
825. Gong W, Wang X, Fan J, et al. Impact of Obstructive Sleep Apnea on Platelet Function Profiles in Patients With Acute Coronary Syndrome Taking Dual Antiplatelet Therapy. *J Am Heart Assoc* 2018; 7: e008808. PMID: [30371252](#)
826. Jiang XM, Qian XS, Gao XF, et al. Obstructive Sleep Apnea Affecting Platelet Reactivity in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. *Chin Med J (Engl)* 2018; 131: 1023-1029. PMID: [29692371](#)
827. Nakashima H, Katayama T, Takagi C, et al. Obstructive sleep apnoea inhibits the recovery of left ventricular function in patients with acute myocardial infarction. *Eur Heart J* 2006; 27: 2317-2322. PMID: [16956914](#)
828. Buchner S, Satz A, Debl K, et al. Impact of sleep-disordered breathing on myocardial salvage and infarct size in patients with acute myocardial infarction. *Eur Heart J* 2014; 35: 192-199. PMID: [24164862](#)
829. Ludka O, Stepanova R, Sert-Kunioyoshi F, et al. Differential likelihood of NSTEMI vs STEMI in patients with sleep apnea. *Int J Cardiol* 2017; 248: 64-68. PMID: [28720312](#)
830. Nakashima H, Muto S, Amenomori K, et al. Impact of obstructive sleep apnea on myocardial tissue perfusion in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. *Circ J* 2011; 75: 890-896. PMID: [21301132](#)
831. Kunioyoshi FH, Garcia-Touchard A, Gami AS, et al. Day-night variation of acute myocardial infarction in obstructive sleep apnea. *J Am Coll Cardiol* 2008; 52: 343-346. PMID: [18652941](#)
832. Nakashima H, Henmi T, Minami K, et al. Obstructive sleep apnoea increases the incidence of morning peak of onset in acute myocardial infarction. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2013; 2: 153-158. PMID: [24222825](#)
833. Ishibashi Y, Osada N, Sekiduka H, et al. Peak time of acute coronary syndrome in patients with sleep disordered breathing. *J Cardiol* 2009; 53: 164-170. PMID: [19304118](#)
834. Franklin KA, Nilsson JB, Sahlin C, et al. Sleep apnoea and nocturnal angina. *Lancet* 1995; 345: 1085-1087. PMID: [7715342](#)
835. Hamilton GS, Meredith IT, Walker AM, et al. Obstructive sleep apnea leads to transient uncoupling of coronary blood flow and myocardial work in humans. *Sleep* 2009; 32: 263-270. PMID: [19238814](#)
836. Tamura A, Kawano Y, Ando S, et al. Association between coronary spastic angina pectoris and obstructive sleep apnea. *J Cardiol* 2010; 56: 240-244. PMID: [20630707](#)
837. Sakakibara M, Yamada S, Kamiya K, et al. Sleep-disordered breathing is an independent risk factor of aborted sudden cardiac arrest in patients with coronary artery spasm. *Circ J* 2012; 76: 2204-2210. PMID: [22664723](#)
838. Hla KM, Young T, Hagen EW, et al. Coronary heart disease incidence in sleep disordered breathing: the Wisconsin Sleep Cohort Study. *Sleep* 2015; 38: 677-684. PMID: [25515104](#)
839. Moore T, Rabben T, Wiklund U, et al. Sleep-disordered breathing in men with coronary artery disease. *Chest* 1996; 109: 659-663. PMID: [8617073](#)
840. Moore T, Franklin KA, Holmström K, et al. Sleep-disordered breathing and coronary artery disease: Long-term prognosis. *Am J Respir Crit Care Med* 2001; 164: 1910-1913. PMID: [11734445](#)
841. Nakashima H, Kurobe M, Minami K, et al. Effects of moderate-to-severe obstructive sleep apnea on the clinical manifestations of

- plaque vulnerability and the progression of coronary atherosclerosis in patients with acute coronary syndrome. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2015; 4: 75-84. PMID: [24855286](#)
842. Yang SH, Xing YS, Wang ZX, et al. Association of Obstructive Sleep Apnea With the Risk of Repeat Adverse Cardiovascular Events in Patients With Newly Diagnosed Acute Coronary Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ear Nose Throat J* 2021; 100: 260-270. PMID: [33570429](#)
843. Wang X, Fan J, Du Y, et al. Clinical significance of obstructive sleep apnea in patients with acute coronary syndrome in relation to diabetes status. *BMJ Open Diabetes Res Care* 2019; 7: e000737. PMID: [31908793](#)
844. Milleron O, Pillière R, Foucher A, et al. Benefits of obstructive sleep apnoea treatment in coronary artery disease: a long-term follow-up study. *Eur Heart J* 2004; 25: 728-734. PMID: [15120882](#)
845. Cassar A, Morgenthaler TI, Lennon RJ, et al. Treatment of obstructive sleep apnea is associated with decreased cardiac death after percutaneous coronary intervention. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50: 1310-1314. PMID: [17903628](#)
846. Chen Y, Chen Y, Wen F, et al. Does continuous positive airway pressure therapy benefit patients with coronary artery disease and obstructive sleep apnea? A systematic review and meta-analysis. *Clin Cardiol* 2021; 44: 1041-1049. PMID: [34145595](#)
847. Abuzaid AS, Al Ashry HS, Elbadawi A, et al. Meta-Analysis of Cardiovascular Outcomes With Continuous Positive Airway Pressure Therapy in Patients With Obstructive Sleep Apnea. *Am J Cardiol* 2017; 120: 693-699. PMID: [28651851](#)
848. Peker Y, Thunström E, Glantz H, et al. Effect of Obstructive Sleep Apnea and CPAP Treatment on Cardiovascular Outcomes in Acute Coronary Syndrome in the RICCADSA Trial. *J Clin Med* 2020; 9: 4051. PMID: [33333899](#)
849. Wang X, Zhang Y, Dong Z, et al. Effect of continuous positive airway pressure on long-term cardiovascular outcomes in patients with coronary artery disease and obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. *Respir Res* 2018; 19: 61. PMID: [29636058](#)
850. Johnson KG, Johnson DC. Frequency of sleep apnea in stroke and TIA patients: a meta-analysis. *J Clin Sleep Med* 2010; 6: 131-137. PMID: [20411688](#)
851. Partinen M, Palomäki H. Snoring and cerebral infarction. *Lancet* 1985; 326: 1325-1326. PMID: [2866387](#)
852. Palomäki H, Partinen M, Erkinjuntti T, et al. Snoring, sleep apnea syndrome, and stroke. *Neurology* 1992; 42 Suppl: 75-82. PMID: [1630643](#)
853. Dyken ME, Im KB. Obstructive sleep apnea and stroke. *Chest* 2009; 136: 1668-1677. PMID: [19995768](#)
854. Kario K. Obstructive sleep apnea syndrome and hypertension: ambulatory blood pressure. *Hypertens Res* 2009; 32: 428-432. PMID: [19494815](#)
855. He J, Kryger MH, Zorick FJ, et al. Mortality and apnea index in obstructive sleep apnea. Experience in 385 male patients. *Chest* 1988; 94: 9-14. PMID: [3289839](#)
856. Valham F, Moos T, Rabben T, et al. Increased risk of stroke in patients with coronary artery disease and sleep apnea: A 10-year follow-up. *Circulation* 2008; 118: 955-960. PMID: [18697817](#)
857. Kendzerska T, Wilton K, Bahar R, et al. Short- and long-term continuous positive airway pressure usage in the post-stroke population with obstructive sleep apnea. *Sleep Breath* 2019; 23: 1233-1244. PMID: [30820850](#)
858. Culebras A, Anwar S. Sleep Apnea Is a Risk Factor for Stroke and Vascular Dementia. *Curr Neurol Neurosci Rep* 2018; 18: 53. PMID: [29938308](#)
859. Mohammad Y, Almutlaq A, Al-Ruwaita A, et al. Stroke during sleep and obstructive sleep apnea: there is a link. *Neurol Sci* 2019; 40: 1001-1005. PMID: [30758735](#)
860. Parra O, Sánchez-Armengol A, Capote F, et al. Efficacy of continuous positive airway pressure treatment on 5-year survival in patients with ischaemic stroke and obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. *J Sleep Res* 2015; 24: 47-53. PMID: [25040553](#)
861. Lin HJ, Yeh JH, Hsieh MT, et al. Continuous positive airway pressure with good adherence can reduce risk of stroke in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea: An updated systematic review and meta-analysis. *Sleep Med Rev* 2020; 54: 101354. PMID: [32755811](#)
862. Brown DL, Jiang X, Li C, et al. Sleep apnea screening is uncommon after stroke. *Sleep Med* 2019; 59: 90-93. PMID: [30482619](#)
863. Castello-Branco RC, Cerqueira-Silva T, Andrade AL, et al. Association Between Risk of Obstructive Sleep Apnea and Cerebrovascular Reactivity in Stroke Patients. *J Am Heart Assoc* 2020; 9: e015313. PMID: [32164495](#)
864. Bålfors EM, Franklin KA. Impairment of cerebral perfusion during obstructive sleep apneas. *Am J Respir Crit Care Med* 1994; 150: 1587-1591. PMID: [7952619](#)
865. Bassetti C, Aldrich MS. Sleep apnea in acute cerebrovascular diseases: final report on 128 patients. *Sleep* 1999; 22: 217-223. PMID: [10201066](#)
866. Wierzbicka A, Rola R, Wichniak A, et al. The incidence of sleep apnea in patients with stroke or transient ischemic attack. *J Physiol Pharmacol* 2006; 57 Suppl: 385-390. PMID: [17072068](#)
867. Sahlin C, Sandberg O, Gustafson Y, et al. Obstructive sleep apnea is a risk factor for death in patients with stroke: A 10-year follow-up. *Arch Intern Med* 2008; 168: 297-301. PMID: [18268171](#)
868. Festic N, Alejos D, Bansal V, et al. Sleep Apnea in Patients Hospitalized With Acute Ischemic Stroke: Underrecognition and Associated Clinical Outcomes. *J Clin Sleep Med* 2018; 14: 75-80. PMID: [29198297](#)
869. Sandberg O, Franklin KA, Bucht G, et al. Nasal continuous positive airway pressure in stroke patients with sleep apnoea: a randomized treatment study. *Eur Respir J* 2001; 18: 630-634. PMID: [11716166](#)
870. Hsu CY, Vennelle M, Li HY, et al. Sleep-disordered breathing after stroke: a randomised controlled trial of continuous positive airway pressure. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2006; 77: 1143-1149. PMID: [16772358](#)
871. Ryan CM, Bayley M, Green R, et al. Influence of continuous positive airway pressure on outcomes of rehabilitation in stroke patients with obstructive sleep apnea. *Stroke* 2011; 42: 1062-1067. PMID: [21372306](#)
872. Aaronson JA, Hofman WF, van Bennekom CA, et al. Effects of Continuous Positive Airway Pressure on Cognitive and Functional Outcome of Stroke Patients with Obstructive Sleep Apnea: A Randomized Controlled Trial. *J Clin Sleep Med* 2016; 12: 533-541. PMID: [26888587](#)
873. Gupta A, Shukla G, Afsar M, et al. Role of Positive Airway Pressure Therapy for Obstructive Sleep Apnea in Patients With Stroke: A Randomized Controlled Trial. *J Clin Sleep Med* 2018; 14: 511-521. PMID: [29609704](#)
874. Kim H, Im S, Park JI, et al. Improvement of Cognitive Function after Continuous Positive Airway Pressure Treatment for Subacute Stroke Patients with Obstructive Sleep Apnea: A Randomized Controlled Trial. *Brain Sci* 2019; 9: 252. PMID: [31557935](#)
875. Ren L, Wang K, Shen H, et al. Effects of continuous positive airway pressure (CPAP) therapy on neurological and functional rehabilitation in Basal Ganglia Stroke patients with obstructive sleep apnea: A prospective multicenter study. *Medicine (Baltimore)* 2019; 98: e16344. PMID: [31305423](#)
876. 日本循環器学会 / 日本血管外科学会. 2020 年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/07/JCS2020_Ogino.pdf
877. 日本循環器学会 / 日本血管外科学会. 2022 年改訂版 末梢動脈疾患ガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Azuma.pdf
878. Kimoff RJ, Cheong TH, Olha AE, et al. Mechanisms of apnea termination in obstructive sleep apnea. Role of chemoreceptor and mechanoreceptor stimuli. *Am J Respir Crit Care Med* 1994; 149: 707-714. PMID: [8118640](#)
879. Sforza E, Krieger J, Bacon W, et al. Determinants of effective continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea. Role of respiratory effort. *Am J Respir Crit Care Med* 1995; 151: 1852-1856. PMID: [7767530](#)
880. Malone S, Liu PP, Holloway R, et al. Obstructive sleep apnoea in patients with dilated cardiomyopathy: effects of continuous positive airway pressure. *Lancet* 1991; 338: 1480-1484. PMID: [1683918](#)
881. McNamara SG, Cistulli PA, Stohl KP, et al. Clinical aspects of sleep apnea. In Saunders NA, Sullivan CE, editors. *Sleep and Breathing*. Marcel Dekker, 1994: 493-528.
882. Delsart P, Juthier F, Clough RE, et al. Prognostic Significance of Sleep Apnea Syndrome on False Lumen Aortic Expansion in Post-Acute Aortic Syndrome. *Ann Thorac Surg* 2016; 102: 1558-1564. PMID: [27262915](#)
883. Leuenberger U, Jacob E, Sweer L, et al. Surges of muscle sympathetic nerve activity during obstructive apnea are linked to hypoxemia. *J Appl Physiol (1985)* 1995; 79: 581-588. PMID: [7592221](#)
884. Serizawa N, Yumino D, Takagi A, et al. Obstructive sleep apnea is

- associated with greater thoracic aortic size. *J Am Coll Cardiol* 2008; 52: 885-886. PMID: [18755355](#)
885. Utriainen KT, Airaksinen JK, Polo O, et al. Unrecognised obstructive sleep apnoea is common in severe peripheral arterial disease. *Eur Respir J* 2013; 41: 616-620. PMID: [22700841](#)
886. Schahab N, Sudan S, Schaefer C, et al. Sleep apnoea is common in severe peripheral arterial disease. *PLoS One* 2017; 12: e0181733. PMID: [28759652](#)
887. Simonneau G, Montani D, Celmajer DS, et al. Haemodynamic definitions and updated clinical classification of pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801913. PMID: [30545968](#)
888. Bradley TD, Phillipson EA. Pathogenesis and pathophysiology of the obstructive sleep apnea syndrome. *Med Clin North Am* 1985; 69: 1169-1185. PMID: [3934481](#)
889. Laks L, Lehrhaft B, Grunstein RR, et al. Pulmonary hypertension in obstructive sleep apnoea. *Eur Respir J* 1995; 8: 537-541. PMID: [7664850](#)
890. Skomro RP, Kryger MH. Clinical presentations of obstructive sleep apnea syndrome. *Prog Cardiovasc Dis* 1999; 41: 331-340. PMID: [10406327](#)
891. Nijima M, Kimura H, Edo H, et al. Manifestation of pulmonary hypertension during REM sleep in obstructive sleep apnea syndrome. *Am J Respir Crit Care Med* 1999; 159: 1766-1772. PMID: [10351916](#)
892. Fagan KA. Selected Contribution: Pulmonary hypertension in mice following intermittent hypoxia. *J Appl Physiol (1985)* 2001; 90: 2502-2507. PMID: [11356819](#)
893. Fein DG, Zaidi AN, Sulica R. Pulmonary Hypertension Due to Common Respiratory Conditions: Classification, Evaluation and Management Strategies. *J Clin Med* 2016; 5: 75. PMID: [27571110](#)
894. Kholdani C, Fares WH, Mohsenin V. Pulmonary hypertension in obstructive sleep apnea: is it clinically significant? A critical analysis of the association and pathophysiology. *Pulm Circ* 2015; 5: 220-227. PMID: [26064448](#)
895. Held M, Walther J, Baron S, et al. Functional impact of pulmonary hypertension due to hypoventilation and changes under noninvasive ventilation. *Eur Respir J* 2014; 43: 156-165. PMID: [23722614](#)
896. Moraes DL, Colucci WS, Givertz MM. Secondary pulmonary hypertension in chronic heart failure: The role of the endothelium in pathophysiology and management. *Circulation* 2000; 102: 1718-1723. PMID: [11015353](#)
897. Piper AJ, Grunstein RR. Obesity hypoventilation syndrome: Mechanisms and management. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 183: 292-298. PMID: [21037018](#)
898. Hurdman J, Condliffe R, Elliot CA, et al. ASPIRE registry: Assessing the Spectrum of Pulmonary hypertension Identified at a Referral centre. *Eur Respir J* 2012; 39: 945-955. PMID: [21885399](#)
899. Lippi G, Mattiuzzi C, Franchini M. Sleep apnea and venous thromboembolism. A systematic review. *Thromb Haemost* 2015; 114: 958-963. PMID: [25994924](#)
900. Abbasi A, Gupta SS, Sabharwal N, et al. A comprehensive review of obstructive sleep apnea. *Sleep Sci* 2021; 14: 142-154. PMID: [34381578](#)
901. Fukuda K, Date H, Doi S, et al. Japanese Circulation Society and the Japanese Pulmonary Circulation and Pulmonary Hypertension Society Joint Working Group. Guidelines for the Treatment of Pulmonary Hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017). *Circ J* 2019; 83: 842-945. PMID: [30853682](#)
902. Almendros I, Martinez-Garcia MA, Farré R, et al. Obesity, sleep apnea, and cancer. *Int J Obes (Lond)* 2020; 44: 1653-1667. PMID: [32071426](#)
903. Sun X, Luo J, Xiao Y. Continuous positive airway pressure is associated with a decrease in pulmonary artery pressure in patients with obstructive sleep apnoea: A meta-analysis. *Respirology* 2014; 19: 670-674. PMID: [24810973](#)
904. Sajkov D, Wang T, Saunders NA, et al. Continuous positive airway pressure treatment improves pulmonary hemodynamics in patients with obstructive sleep apnea. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165: 152-158. PMID: [11790646](#)
905. Arias MA, García-Río F, Alonso-Fernández A, et al. Pulmonary hypertension in obstructive sleep apnoea: effects of continuous positive airway pressure: A randomized, controlled cross-over study. *Eur Heart J* 2006; 27: 1106-1113. PMID: [16497687](#)
906. Rotenberg BW, Murariu D, Pang KP. Trends in CPAP adherence over twenty years of data collection: a flattened curve. *J Otolaryngol Head Neck Surg* 2016; 45: 43. PMID: [27542595](#)